Теория функций комплексного переменного

К. Ю. Федоровский (afky@yandex.ru)

Лекции $***$ 2025/26 уч. год $***$ 3 курс, 1 поток

Материал, приведенный на слайдах с серым фоном (как на этом слайде) является дополнительным (необязательным).

В программу экзамена из этого материала входят только формулировки теорем и утверждений типа «Предложение» с указанием в скобках, что это утверждение является теоремой.

Весь остальной материал, приведенный на слайдах с серым фоном в программу экзамена не входит.

Первый семестр (осень 2025)

Глава #1

Комплексные числа, комплексная плоскость, множества в $\mathbb{C}$

Обозначения

$\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}$ — множества вещественных, рациональных, целых и натуральных чисел, $\mathbb{Z}_+ = \{z \in \mathbb{Z} : z \geqslant 0\}$.

Определение 1.1

Множество (система) комплексных чисел — это, по определению, множество $\mathbb{C} = \{x + iy : x \in \mathbb{R},\ \ y \in \mathbb{R}\}$ где i — символ. Сложение и умножение на множестве $\mathbb{C}$ определены следующим образом:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$
$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1),$$

где $z_j = x_j + iy_j$, $j = 1, 2$.

Упражнение 1.1

Проверить, что $\mathbb{C}$ является полем относительно введенных операций, и что нулем и единицей в поле $\mathbb{C}$ являются $0 = 0 + i0$ и $1 = 1 + i0$ соответственно. Показать, что $i^2 = -1$. Показать, что подполе $\{x + i0 : x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$ изоморфно полю $\mathbb{R}$.

Обозначим $\{x + i0 : x \in \mathbb{R}\} \sim \mathbb{R}$ и $\{0 + iy : y \in \mathbb{R}\} \sim i\mathbb{R}$.

Определение 1.2

Если $z \in \mathbb{C}$ и $z = x + iy$, то $x = \operatorname{Re} z$ — вещественная часть z, а $y = \operatorname{Im} z$ — мнимая часть z. Комплексное число $\overline{z} = x - iy$ называется комплексно сопряженным к z.

- Пусть $z \in \mathbb{C}$. Тогда $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \overline{z}$ и $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z = -\overline{z}$.

Определение 1.3

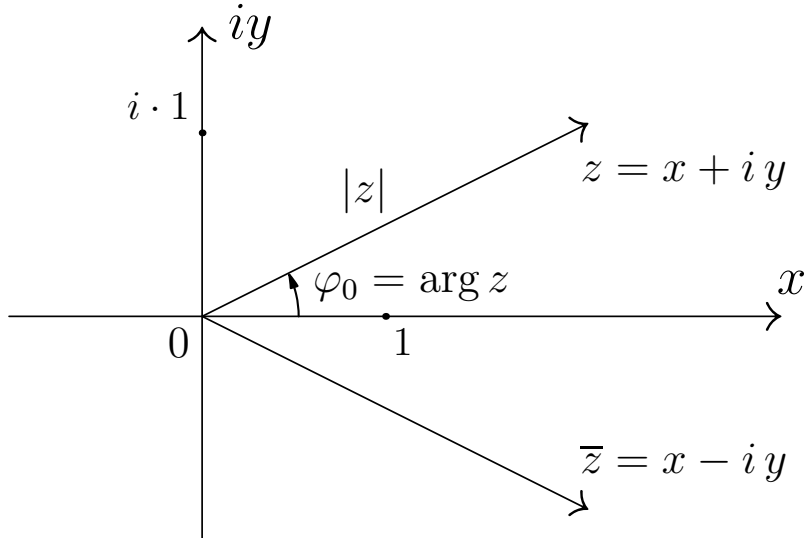
Модуль комплексного числа $z = x + iy$ — это число $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Если $z \neq 0$, то существует единственное $\vartheta_0 \in (-\pi, \pi]$ такое, что $\operatorname{Re} z = |z| \cos \vartheta_0$ и $\operatorname{Im} z = |z| \sin \vartheta_0$. Это ϑ_0 называется главным значением (полярного) аргумента z и обозначается $\vartheta_0 = \arg z$.

Полным (полярным) аргументом комплексного числа $z \neq 0$ называется множество $\operatorname{Arg} z = \{\vartheta_0 + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$, где $\vartheta_0 = \arg z$.

Если $\vartheta \in \operatorname{Arg} z$, а $r = |z|$, то выражение $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$ называется тригонометрической формой z (при $\vartheta = \vartheta_0$ говорят об основной тригонометрической форме).

- $z\overline{z} = |z|^2$ при $z \in \mathbb{C}$, а $\dfrac{1}{z} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2} = \dfrac{x}{x^2 + y^2} - i\dfrac{y}{x^2 + y^2}$ при $z \neq 0$.



- Если $z = x + iy$, а $-\frac{\pi}{2} < \operatorname{arctg}(t) < \frac{\pi}{2}$, то
  - при $x > 0$ имеем $\arg z = \operatorname{arctg}(y/x)$,
  - при $x < 0$ и $y \geqslant 0$ имеем $\arg z = \operatorname{arctg}(y/x) + \pi$, а
  - при $x < 0$ и $y \leqslant 0$ имеем $\arg z = \operatorname{arctg}(y/x) - \pi$.
- Если $z_{1,2} \in \mathbb{C}$, $r_{1,2} = |z_{1,2}|$ и $\vartheta_{1,2} \in \operatorname{Arg} z_{1,2}$, то имеет место равенство

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \big(\cos(\vartheta_1 + \vartheta_2) + i \sin(\vartheta_1 + \vartheta_2) \big).$$

В частности, отображение $z \mapsto pz$, $p \in \mathbb{C}$, — это растяжение в $|p|$ раз и поворот на угол $\arg p$.

- **Формула Муавра:** если $z = r(\cos\vartheta + i \sin\vartheta) \in \mathbb{C}$ и $n \in \mathbb{N}$, то

$$z^n = r^n \big(\cos(n\vartheta) + i \sin(n\vartheta) \big).$$

Корни (степени $n \in \{2, 3, \ldots\}$) из комплексных чисел. Пусть $z \in \mathbb{C}$ и $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 2$. Скажем, что $w \in \sqrt[n]{z} \quad \Leftrightarrow \quad w^n = z$. Из формулы Муавра следует, что $\sqrt[n]{0} =$, а если $z \neq 0$, то множество $\sqrt[n]{z}$ состоит из n элементов $\{w_0, \ldots, w_k = \sqrt[n]{z}_{(k)}, \ldots, w_{n-1}\}$:

$$w_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\left(\frac{\vartheta_0 + 2\pi k}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\vartheta_0 + 2\pi k}{n}\right)\right), \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Элемент w_0 называется основным (или главным) значением $\sqrt[n]{z}$.

- Положим $\omega_{n,k} := \sqrt[n]{1}_{(k)}$, $k = 0, 1, \ldots, n-1$; число $\omega_n := \omega_{n,1}$ называется первообразным корнем степени n из единицы. Легко видеть, что $\omega_n = \cos(2\pi/n) + i\sin(2\pi/n)$.

Упражнение 1.2

1) Проверить, что $\forall k = 0, 1, \ldots, n-1$ выполнено $\omega_{n,k} = \omega_n^k$, а $\omega_n^{-1} = \omega_n^{n-1}$. Проверить, что $\forall j \in \mathbb{Z}_+$ выполнено $\omega_n^j = \omega_n^{j \pmod n}$.

2) Показать, что $\forall k \in \mathbb{Z}_+$ и $\forall j \in \mathbb{N}$ выполнено $\omega_{nj,kj} = \omega_{n,k}$.

3) Проверить, что $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_{n,k} = 0$.

4) Пусть $z \in \mathbb{C}$ и $b \in \sqrt[n]{z}$. Тогда $\sqrt[n]{z} = \{b, \omega_n b, \omega_n^2 b, \ldots, \omega_n^{n-1} b\}$.

Предел последовательности комплексных чисел

Метрика в $\mathbb{C}$: $d(z, w) = |z - w|$ (это стандартная метрика в $\mathbb{R}^2$).
Если $z = x + iy$, а $w = u + iv$, то $d(z, w) = \sqrt{(x-u)^2 + (y-v)^2}$.
Будем работать в топологии, индуцированной этой метрикой.
Напомним соответствующее понятие предела последовательности.

Определение 1.4

Число $a \in \mathbb{C}$ является пределом последовательности $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ при $n \to \infty$ (где $z_n \in \mathbb{C}$), если $\forall \varepsilon > 0$ найдется $N \in \mathbb{N}$ такое, что $\forall n \in \mathbb{N}$, $n > N$, выполнено $|z_n - a| < \varepsilon$. В этом случае пишут $a = \lim_{n\to\infty} z_n$.

Упражнение 1.3

1) Пусть $z_n = x_n + iy_n$. Показать, что $\lim_{n\to\infty} z_n = a$ эквивалентно тому, что $\lim_{n\to\infty} x_n = \operatorname{Re} a$ и $\lim_{n\to\infty} y_n = \operatorname{Im} a$.

2) Проверить, что $\lim_{n\to\infty} z_n = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} |z_n| = 0$.

3) Пусть $a \neq 0$. Показать, что $\lim_{n\to\infty} z_n = a$ эквивалентно тому, что $\lim_{n\to\infty} |z_n| = |a|$ и $\lim_{n\to\infty} \operatorname{Arg} z_n = \operatorname{Arg} a \pmod{2\pi}$, т.е. найдутся $\vartheta_n \in \operatorname{Arg} z_n$ и $\alpha \in \operatorname{Arg} a$ такие, что $\vartheta_n \to \alpha$ при $n \to \infty$.

Непрерывность функций комплексного переменного

Несколько обозначений: При $a \in \mathbb{C}$ и $r > 0$ обозначим $B(a,r) = U(a,r) = \{z : |z-a| < r\}$ и $C(a,r) = \{z : |z-a| = r\}$. Далее, пусть $V(a,r) = \{z : 0 < |z-a| < r\}$. Кроме того, $\mathbb{T} := C(0,1)$ и $\mathbb{D} := B(0,1)$, а $U(a) = U(a,\rho)$ и $V(a) = V(a,\rho)$ с некоторым $\rho > 0$, конкретное значение которого не важно.

Пусть $E \subset \mathbb{C}$, $E \neq \emptyset$, а $b \in E'$ — предельная точка мн–ва E (т.е. $\forall \delta > 0$ выполнено $E \cap V(b,\delta) \neq \emptyset$). Пусть $f : E \to \mathbb{C}$ — некоторая ф–ия. Напомним определение предела f при $z \to b$ (по мн–ву E).

Определение 1.5

$\lim_{(z\in E)\to b} f(z) = w$, $w \in \mathbb{C}$, если $\forall \varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что $\forall z \in V(b,\delta) \cap E$ выполнено $f(z) \in U(w,\varepsilon)$.

Если $\exists r > 0 : V(b,r) \subset E$, то вместо $(z \in E) \to b$ пишут $z \to b$.

Ф–ия f называется непрерывной в точке $b \in E$ (по E), если $\lim_{(z\in E)\to b} = f(b)$ при $b \in E'$. Если же b — изолированная точка E, то f непрерывна в b по определению.

Ф–ия f называется непрерывной на мн–ве $E_1 \subset E$, если она непрерывна в каждой точке мн-ва E_1.

Комплексная экспонента (и логарифм)

Определение 1.6

Пусть $z \in \mathbb{C}$. Тогда $e^z = \lim\limits_{n\to+\infty} \left(1+\frac{z}{n}\right)^n$.

Предложение 1.1

Пусть $z = x + iy \in \mathbb{C}$. Тогда предел, определяющий e^z существует. При этом $|e^z| = e^x$ и $y \in \operatorname{Arg} e^z$.

Доказательство. Так как

$$\left|1+\frac{z}{n}\right|^n = \left|1+\frac{x}{n}+i\frac{y}{n}\right|^n = \left(\left(1+\frac{x}{n}\right)^2+\frac{y^2}{n^2}\right)^{n/2} = \left(1+\frac{2x}{n}+\frac{x^2+y^2}{n^2}\right)^{n/2},$$

то $\lim_{n\to+\infty} |e^z| = e^x$ в силу стандартных фактов обычной (вещественной) теории пределов.

Пусть $n \gg 1$. Тогда $|z/n| < 1$ и $1 + \frac{z}{n}$ лежит в правой полуплоскости, т.е. $\arg\left(1+\frac{z}{n}\right) = \operatorname{arctg}\frac{y/n}{1+x/n}$. Так как $\operatorname{arctg}\frac{y/n}{1+x/n} \sim \frac{y/n}{1+x/n}$ и $\frac{y}{1+x/n} \to y$ при $n \to +\infty$, то $y \in \operatorname{Arg}\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{z}{n}\right)^n$ (по формуле Муавра). ♢

Следствия:

1) При $\varphi \in \mathbb{R}$ выполнено $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$.

2) Если $z \in \mathbb{C}$, $r = |z|$ и $\vartheta \in \operatorname{Arg} z$, то $z = re^{i\vartheta}$ — показательная форма комплексного числа.

3) При $z = x + iy$ и $w = u + iv$ используя стандартные формулы тригонометрии получаем: $e^{z+w} = e^{x+u}(\cos(y+v) + i\sin(y+v)) = e^x(\cos y + i\sin y)\,e^u(\cos v + i\sin v) = e^z\,e^w$.

4) В частности, при $z \in \mathbb{C}$ выполнено $e^{z+2\pi i} = e^z$ (экспонента периодична с периодом $2\pi i$).

Пусть $-\infty < \alpha < \beta \leqslant \alpha + 2\pi < +\infty$.

Мн–во $\Pi_{\alpha,\beta} = \{z : \alpha < \operatorname{Im} z < \beta\}$ (горизонтальная полоса) при отобр. $z \mapsto w = e^z$ переходит в $\Lambda_{\alpha,\beta} = \{w : \alpha < \arg_{(\alpha,\beta)} w < \beta\}$ (сектор с вершиной в начале координат), где $\arg_{(\alpha,\beta)}(\cdot)$ — конкретное подходящее значение $\operatorname{Arg} z$.

В качестве упражнения необходимо проверить этот факт и то, что e^z — это гомеоморфизм $\Pi_{\alpha,\beta}$ на $\Lambda_{\alpha,\beta}$.

На мн–ве $\Lambda_{\alpha,\beta}$ определена обратная ф–ия $\ln_{(\alpha,\beta)} : \Lambda_{\alpha,\beta} \to \Pi_{\alpha,\beta}$.

Многозначная функция $\operatorname{Ln} z$. Пусть $z \in \mathbb{C}$ и $z \neq 0$. По определению, $w \in \operatorname{Ln} z$, если $e^w = z$.

Если $z = re^{i\vartheta}$, а $w = u + iv$, то $re^{i\vartheta} = e^{u+iv}$, откуда $u = \ln r$ (так как $r > 0$, то речь идет о хорошо известном вещественном (натуральном) логарифме) и $v = \vartheta + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Следовательно, при $z \neq 0$, имеем $\operatorname{Ln} z = \{\ln|z| + i(\arg z + 2\pi k) : k \in \mathbb{Z}\}$.

Основной ветвью логарифма называется функция $\ln(z) = \ln|z| + i\arg(z)$ (где $\ln|z|$ — это вещественный логарифм, а $\arg(z)$ — основное значение аргумента). С учетом ранее введенных обозначений, $\ln(z) = \ln_{(-\pi,\pi)}(z)$ на $\Lambda_{-\pi,\pi}$.

Логарифм и корень степени $n \in \{2, 3, \ldots\}$. В качестве упражнения проверить, что отображение $z \mapsto z^n$ является гомеоморфизмом $\Lambda_{\alpha,\beta}$ на $\Lambda_{n\alpha,n\beta}$ при $-\infty < \alpha < \beta \leqslant \alpha + 2\pi n^{-1} < +\infty$. Тогда на множестве $\Lambda_{n\alpha,n\beta}$ определено обратное отображение

$$z = \sqrt[n]{w}_{(n\alpha,n\beta)} = \exp\left(\frac{1}{n}\ln_{(n\alpha,n\beta)}\right).$$

При этом $\sqrt[n]{w}_{(-\pi,\pi)} = \sqrt[n]{w}_{(0)}$ на $\Lambda_{-\pi,\pi} = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$. В качестве упражнения найти мн–во точек разрыва ф–ии $\sqrt[n]{z}_{(0)}$ в $\mathbb{C}$.

Вещественная и комплексная линейность ($\mathbb{R}$- и $\mathbb{C}$-линейность).
Как вещественное лин. пр–во $\mathbb{C}$ изоморфно $\mathbb{R}^2$.

- Если A — линейный оператор в $\mathbb{R}^2$, имеющий в стандартном базисе $\mathbb{R}^2$ матрицу $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, то его можно записать в компл. виде

$$z \mapsto \ell_A(z) = \frac{(a+d)-i(b-c)}{2}\, z + \frac{(a-d)+i(b+c)}{2}\, \overline{z}.$$

- Функция $\ell(z) = pz + q\overline{z}$, $p, q \in \mathbb{C}$, является $\mathbb{R}$-линейной, т.е. $\ell(z+w) = \ell(z) + \ell(w)$ и $\ell(\alpha z) = \alpha \ell(z)$ при $z, w \in \mathbb{C}$ и $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Если $\ell(z) = pz + q\overline{z}$, $p, q \in \mathbb{C}$, то отобр. $z \mapsto \ell(z)$ можно представить в виде лин. опер. в $\mathbb{R}^2$, с матрицей (в станд. базисе) $\begin{pmatrix} \mathrm{Re}(p+q) & -\mathrm{Im}(p-q) \\ \mathrm{Im}(p+q) & \mathrm{Re}(p-q) \end{pmatrix}$.
- Более сильное свойство линейности ф–ии φ — это $\mathbb{C}$-линейность: $\varphi(z+w) = \varphi(z) + \varphi(w)$ и $\varphi(\alpha z) = \alpha \varphi(z)$ при $z, w \in \mathbb{C}$ и $\alpha \in \mathbb{C}$.

Упражнение 1.4
$\mathbb{R}$-линейная ф–ия $\ell(z) = pz + q\overline{z}$ является $\mathbb{C}$-линейной $\Leftrightarrow$ $q = 0$.

В самом деле, $\ell(\alpha z) = \alpha p z + \overline{\alpha} q \overline{z}$, а $\alpha \ell(z) = \alpha p z + \alpha q \overline{z}$ при $\alpha \in \mathbb{C}$.

Оператор комплексной структуры. Как показано выше, отобр. $z \mapsto iz$ (поворот на угол $\pi/2$) соответствует оператору J, имеющему (в станд. базисе $\mathbb{R}^2$) матрицу $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Заметим, что $J^2 = -I$.

Определение 1.7

Пусть $\mathcal{X}$ — вещественное линейное пространство. Линейный оператор J в $\mathcal{X}$, обладающий свойством $J^2 = -I$ (если такой существует), называется оператором комплексной структуры в $\mathcal{X}$.

Если в $\mathbb{R}$-линейном пр–ве $\mathcal{X}$ имеется оператор комплексной структуры J, то на $\mathcal{X}$ можно ввести и структуру $\mathbb{C}$-линейного пр–ва: при $a = a_1 + ia_2 \in \mathbb{C}$ и $\boldsymbol{x} \in \mathcal{X}$ нужно положить $a\boldsymbol{x} = a_1\boldsymbol{x} + a_2 J\boldsymbol{x}$. Полученное пр–во обозначим $\mathcal{X}_J$. Проверка аксиом комплексного линейного пространства для $\mathcal{X}_J$ оставляется в качестве упражнения.

Упражнение 1.5

Пусть $\mathcal{X}$ — $\mathbb{R}$-лин. пр–во, $\dim \mathcal{X} = n$, пусть в $\mathcal{X}$ имеется оператор комплексной структуры J. Доказать, что $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{X} = 2m$ и J имеет (в подходящем базисе) матрицу $\begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix}$, где I_m — ед. $m \times m$-матр.

- Несколько указаний к Упражнению 1.5:

- Пусть $\mathcal{X}$ — это $\mathbb{C}$-линейное пр–во. Тогда $\mathcal{X}$ можно рассматривать и как $\mathbb{R}$-линейное пр–во, которое удобно обозначить $\mathcal{X}_R$. Если $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{X} = n$ и $(\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n)$ — базис в $\mathcal{X}$, то $(\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n, i\boldsymbol{e}_1, \ldots, i\boldsymbol{e}_n)$ — базис в $\mathcal{X}_R$. В частности, $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{X}_R = 2n$.

- Пусть дан лин. оператор A в $\mathcal{X}$ с матрицей $B + iC$ в базисе $(\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n)$. Тогда его можно рассматривать как оператор A_R в $\mathcal{X}_R$, имеющий (в соотв. базисе в $\mathcal{X}_R$) матрицу $\begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}$.

- Пусть $\mathcal{X}$ — $\mathbb{R}$-лин. пр–во с комплексной структурой J. Тогда $\mathcal{X}_J$ — это $\mathbb{C}$-лин. пр–во, причем $(\mathcal{X}_J)_R = \mathcal{X}$. Пусть $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{X}_J = n$, причем конечномерность $\mathcal{X}_J$ вытекает из того, что любой базис пр–ва $\mathcal{X}$ порождает (над $\mathbb{C}$) все пр–во $\mathcal{X}_J$. Выберем базис $(\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n)$ в $\mathcal{X}_J$. Матрица умножения на i в этом базисе имеет вид iI_n.

- Пусть $\mathcal{X}$ — $\mathbb{C}$-линейное пр–во, $T\colon \mathcal{X}_R \to \mathcal{X}_R$ — $\mathbb{R}$-лин. опер. Тогда $\mathbb{C}$-лин. опер. $A\colon \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ такой, что $A_R = T$ существует если и только если $TJ = JT$. Проверка — упражнение.

Расширенная комплексная плоскость. Стереографическая проекция

Пусть $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ — одноточечная компактификация $\mathbb{C}$ (по Александрову). Часто используются обозначения $\overline{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}_\infty$ (которое также может встретиться далее) и др. Обычно $\widehat{\mathbb{C}}$ называется расширенной комплексной плоскостью.

Напомним, что если $(\mathcal{X}, \mathcal{T})$ — хаусдорфово локально-компактное топологическое пр–во, то его одноточечная компактификация — это топологическое пр–во $(\widehat{\mathcal{X}}, \widehat{\mathcal{T}})$, где $\infty \notin \mathcal{X}$, $\widehat{\mathcal{X}} = \mathcal{X} \cup \{\infty\}$ и $\widehat{\mathcal{T}} = \mathcal{T} \cup \{\widehat{\mathcal{X}} \setminus K : K \in \mathcal{K}\}$ а $\mathcal{K}$ — это совокупность всех компактных подмножеств в $(\mathcal{X}, \mathcal{T})$. Напомним также, что пр–во $(\widehat{\mathcal{X}}, \widehat{\mathcal{T}})$ компактно и хаусдорфово, а стандартное вложение $(\mathcal{X}, \mathcal{T})$ в $(\widehat{\mathcal{X}}, \widehat{\mathcal{T}})$ непрерывно.

Введем в $\widehat{\mathbb{C}}$ структуру метрического пр–ва. При $z, w \in \mathbb{C}$ положим

$$d^\sharp(z, w) = \frac{|z - w|}{\sqrt{1 + |z|^2}\sqrt{1 + |w|^2}}, \quad d^\sharp(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z|^2}},$$

и, наконец, определим $d^\sharp(\infty, \infty) = 0$.

Ниже мы покажем, что $d^\sharp$ — это метрика на $\widehat{\mathbb{C}}$, причем топология, задаваемая $d^\sharp$ будет топологией одноточечной компактификации $\mathbb{C}$.

Рассмотрим в пространстве $\mathbb{R}^3$ с координатами (ξ, η, ζ) сферу S диаметром 1 с центром в точке $(0, 0, 1/2)$. Пространство $\mathbb{C}$ мы отождествим с $\{(\xi, \eta, 0) : \xi, \eta \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$. Обозначим $O = (0, 0, 0)$ и $N = (0, 0, 1)$. Точке $M \in S \setminus \{N\}$ поставим в соответствие точку $z = z_M \in \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2(\xi, \eta)$ в которой луч NM пересекает плоскость $\{\zeta = 0\}$. Определим отображение $\mathfrak{z}\colon S \to \widehat{\mathbb{C}}$ так, что

$$\mathfrak{z}(M) = z_M, \quad M \neq N; \qquad \mathfrak{z}(N) = \infty.$$

Построенное отображение называется стереографической проекцией. По построению отображение $\mathfrak{z}$ биективно.

Упражнение 1.6

Пусть $M = (\xi, \eta, \zeta) \in S$ и $\mathfrak{z}(M) = z = x + iy$. Доказать формулы

$$x = \frac{\xi}{1-\zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1-\zeta}, \quad \xi = \frac{x}{1+|z|^2}, \quad \eta = \frac{y}{1+|z|^2}, \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1+|z|^2}.$$

Указание: Использовать колинеарность $\overrightarrow{NM}$ и $\overrightarrow{N\mathfrak{z}(M)}$ и ур–ие сферы S.

Предложение 1.2

Если $d_3(A, B)$ — расстояние в $\mathbb{R}^3$, то при $z, w \in \widehat{\mathbb{C}}$ имеем $d^\sharp(z, w) = d_3(M_z, M_w)$, где $M_z = \mathfrak{z}^{-1}(z)$.

Из Предложения 1.2 вытекает, что отображение $\mathfrak{z}\colon S \to \widehat{\mathbb{C}}$ является изометрией. Так как (S, d_3) — компактное метрическое пр–во, то и $(\widehat{\mathbb{C}}, d^\sharp)$ тоже компактное метрическое пр–во. Расширенную комплексную плоскость называют также сферой Римана.

Доказательство Предложения 1.2. Рассмотрим случай $z, w \in \mathbb{C}$. Оставшиеся случаи могут быть легко выведены из него предельным переходом. Пусть $z = x + iy$ и $w = u + iv$, а $R = d_3(M_z, M_w)^2$. Тогда

$$R = \left(\frac{x}{1+|z|^2} - \frac{u}{1+|w|^2}\right)^2 + \left(\frac{y}{1+|z|^2} - \frac{v}{1+|w|^2}\right)^2 + \left(\frac{|z|^2}{1+|z|^2} - \frac{|w|^2}{1+|w|^2}\right)^2.$$

Сумма первых двух слагаемых приводится к виду

$$\frac{|z|^2}{(1+|z|^2)^2} + \frac{|w|^2}{(1+|w|^2)^2} - 2\frac{xu+yv}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}.$$

Складывая это выражение с третьим слагаемым получаем

$$R = \frac{|z|^2+|z|^4}{(1+|z|^2)^2} + \frac{|w|^2+|w|^4}{(1+|w|^2)^2} - \frac{2|z|^2|w|^2}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)} - \frac{2(xu+yv)}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)},$$

откуда

$$R = \frac{|z|^2+|w|^2-2xu-2yv}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)} = \frac{(x-u)^2+(y-v)^2}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)} = \frac{|z-w|^2}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}.$$

Т.е. $d_3(M_z, M_w)^2 = R = d^\sharp(z, w)^2$. ♢

Замечание: на ограниченных множествах в $\mathbb{C}$ евклидова и сферическая метрика эквивалентны. В самом деле, если $z, w \in B(0, R)$ при некотором $R > 0$, то справедливы неравенства

$$\frac{|z - w|}{1 + R^2} \leqslant d^\sharp(z, w) \leqslant |z - w|.$$

Сферическая метрика задает в $\mathbb{C}$ топологию, порожденную системой сферических окрестностей. Под сферической окрестностью точки $a \in \widehat{\mathbb{C}}$ понимается множество $U^\sharp(a, \varepsilon) = \{z \in \widehat{\mathbb{C}} : d^\sharp(z, a) < \varepsilon\}$.

Из эквивалентности евклидовой и сферической метрик на ограниченных множествах вытекает, что соответствующие топологии в $\mathbb{C}$ также эквивалентны: для любых $a \in \mathbb{C}$ и $\varepsilon > 0$ найдутся $\varepsilon_{1,2} > 0$ такие, что $U^\sharp(a, \varepsilon_1) \subset U(a, \varepsilon) \subset U^\sharp(a, \varepsilon_2)$ и, в свою очередь, найдутся $\varepsilon'_{1,2} > 0$ такие, что $U(a, \varepsilon'_1) \subset U^\sharp(a, \varepsilon) \subset U(a, \varepsilon'_2)$.

Кроме того, так как

$$U^\sharp(\infty, \varepsilon) = \{z \in \widehat{\mathbb{C}} : d^\sharp(z, \infty) < \varepsilon\} = \{z \in \mathbb{C} : |z| > \sqrt{\varepsilon^{-2} - 1}\} \cup \{\infty\},$$

то заданная нами выше топология в $\widehat{\mathbb{C}}$ эквивалентна топологии, соответствующей сферической метрике (так как $d^\sharp(z, w) \leqslant 1$ для всех $z, w \in \widehat{\mathbb{C}}$, то можно ограничиться случаем $\varepsilon < 1$).

- Для множества $E \subset \mathbb{C}$ обозначим через E°, $\overline{E}$, ∂E, $\partial^\sharp E$ его внутренность, замыкание (в топологии $\mathbb{C}$), границу в топологии $\mathbb{C}$ и границу в топологии $\widehat{\mathbb{C}}$ соответственно.

- Напомним, что топологическое пространство $\mathcal{X}$ называется связным, если его нельзя разбить на два непустых открытых множества. Это эквивалентно тому, что $\mathcal{X}$ нельзя разбить на два непустых замкнутых множества, а также тому, что в $\mathcal{X}$ не существует открыто-замкнутых множеств, отличных от $\emptyset$ и $\mathcal{X}$.

- Множество $E \subset \mathcal{X}$ называется связным, если оно является связным как топологическое пространство с топологией, индуцированной топологией $\mathcal{X}$ (эту топологию также называют относительной и пишут о.т.).

- Мн–во $E \subset \mathcal{X}$ несвязно в том и только том случае, когда найдутся такие подмножества $E_1, E_2 \subset E$, что $E_k \neq \emptyset$ при $k = 1, 2$, $E = E_1 \cup E_2$, но $\overline{E_1} \cap E_2 = E_1 \cap \overline{E_2} = \emptyset$ (все замыкания в топ. $\mathcal{X}$).

- Если $\mathcal{X}$ — метрическое пространство, то мн–во $E \subset \mathcal{X}$ несвязно в том и только том случае, когда найдутся такие открытые множества $W_1, W_2 \subset \mathcal{X}$, что $W_1 \cap E \neq \emptyset$, $W_2 \cap E \neq \emptyset$, $W_1 \cap W_2 = \emptyset$, $E \subset W_1 \cup W_2$.

Пусть $\mathcal{X}$ — метрическое пространство, а $E \subset \mathcal{X}$. В этом случае о.т. множества E — это топология, заданная системой окрестностей $\{U(w, r) \cap E : w \in E, r > 0\}$ (окрестности берутся в метрике $\mathcal{X}$).

Простейшие примеры связных множеств в $\mathbb{C}$ — это отрезок $[a, b]$, круг $B(a, r)$ и кольцо $V(a, r, R) := \{r < |z - a| < R\}$, $R > r > 0$.

Предложение 1.3 (Лемма об открыто-замкнутом подмножестве)
Пусть E — связное множество в $\mathbb{C}$, а $Y \subset E$ — непустое подмножество, открытое и замкнутое в о.т. E. Тогда $Y = E$.

Доказательство. Обозначим через $\overline{G}_E$ — замыкание мн-ва G в о.т. E. Предположим, что $M := E \setminus Y \neq \emptyset$. Так как Y замкнуто в о.т. E, то $\overline{Y}_E = Y$ и

$$\overline{Y} \cap M = \overline{Y}_E \cap M = Y \cap M = \emptyset.$$

Так как Y открыто в о.т. E, то M замкнуто в этой топологии и

$$\overline{M} \cap Y = \overline{M}_E \cap Y = M \cap Y = \emptyset.$$

Таким образом, $E = Y \cup M$, $Y \neq \emptyset$, $M \neq \emptyset$, $\overline{Y} \cap M = Y \cap \overline{M} = \emptyset$, что противоречит связности E. Следовательно, $M = \emptyset$ и $E = Y$. ♢

- Компонента связности топологического пространства $\mathcal{X}$ — максимальное по включение связное множество в $\mathcal{X}$.

- Известно, что пространство $\mathcal{X}$ разбивается на компоненты связности. Это означает, что:
  - каждая точка содержится в некоторой комп. связности, и
  - различные компоненты связности не пересекаются.

- Пространство $\mathcal{X}$ несвязно $\iff$ оно имеет хотя бы две компоненты связности.

- Две точки x_1 и x_2 пространства $\mathcal{X}$ принадлежат одной компоненте связности $\iff$ существует связное множество $E \subset \mathcal{X}$, такое, что $x_k \in E$, $k = 1, 2$.

- Полезное утверждение: Пусть $\{E_j\}_{j \in J}$ — некоторое семейство связных множеств, каждые два из которых имеют непустое пересечение. Тогда мн–во $\bigcup_{j \in J} E_j$ связно.

- Замыкание связного множества связно. Компоненты связности пространства $\mathcal{X}$ замкнуты, но не обязательно открыты.

Пусть $\mathcal{X}$ — топологическое пространство.

- Путь в $\mathcal{X}$ — это непрерывное отображение $\gamma\colon [0,1] \to \mathcal{X}$.

Точки $\gamma(0)$ и $\gamma(1)$ — это концы пути γ (говорят также начало и конец). Путь γ соединяет свои концы в $\mathcal{X}$.

- Говорят, что $\mathcal{X}$ линейно связно, если для любых двух точек существует путь, соединяющий их.

- Непрерывный образ линейно связного пространства линейно связен.

- Соединимость точек путем — это отношение эквивалентности на множестве точек. Компонента линейной связности — это класс эквивалентности точек по отношению «соединимость путем» (другими словами, компоненты линейной связности — это максимальное по включению линейно связные множества).

- Известно, что если $\mathcal{X}$ линейно связно, то оно связно. В частности, компоненты линейной связности содержатся в компонентах связности.

- Пример связного, но не линейно связного множества в $\mathbb{R}^2$: $\{\big(x, \cos(1/x)\big), x > 0\} \cup \{(0,0)\}$.

- Пространство $\mathcal{X}$ локально линейно связно, если для любой точки $x \in \mathcal{X}$ и любой окрестности U, $U \ni x$, существует линейно связная окрестность V, $V \ni x$, такая, что $V \subset U$.

- Любое открытое множество в $\mathbb{C}$ локально линейно связно.

- Известно, что в локально линейно связном пространстве компоненты линейной связности открыты и совпадают с компонентами связности.

- В частности, если $U \subset \mathbb{C}$ — откр. мн–во, то оно связно $\Leftrightarrow$ линейно связно.

- Упражнение: (1) Пусть E — связное мн–во в $\mathbb{C}$ или $\widehat{\mathbb{C}}$, а мн–во E_1 таково, что $E \subset E_1 \subset \overline{E}$. Проверить, что E_1 связно.
(2) Пусть W — открытое мн–во в в $\mathbb{C}$ или $\widehat{\mathbb{C}}$, а W_0 — некоторая компонента W. Проверить, что W_0 открыто.

- Напомним, что областью (в $\mathbb{C}$ или в $\widehat{\mathbb{C}}$) называется любое непустое открытое и связное множество.

Т.о., любое открытое мн–во (в $\mathbb{C}$ или в $\widehat{\mathbb{C}}$) состоит из не более чем счетного числа компонент, каждая из которых является областью.

Определение 1.8

Область $D \subset \mathbb{C}$ называется односвязной, если выполнено любое из следующих двух эквивалентных условий:

1) мн–во $\partial^\sharp D$ связно, или 2) мн–во $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$ связно.

- Пусть D — звездная (или звездообразная) область в $\mathbb{C}$, т.е. существует точка $z_0 \in D$ («центр» области D) такая, что для любой точки $z \in D$ выполнено $[z_0, z] \subset D$. В этом случае легко проверить, что мн–во $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$ связно. Т.е. всякая звездная область односвязна.

В частности, любая выпуклая область односвязна (область D называется выпуклой, если $\forall z, w \in D$ выполнено $[z, w] \subset D$).

- Приведем конкретные примеры: круг $B(a, R)$ является односвязной областью; полоса $\Pi_{\alpha,\beta} = \{z : \alpha < \operatorname{Im} z < \beta\}$ является односвязной областью (хотя мн–во $\mathbb{C} \setminus \Pi_{\alpha,\beta}$ не связно в $\mathbb{C}$).

- Кольцо $V(a, r, R) := \{r < |z - a| < R\}$ — это не односвязная область, так как $\partial^\sharp V(a, r, R) = C(a, r) \cup C(a, R)$. Область $D = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ не односвязна, так как мн-во $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D = \{0, \infty\}$ не связно (хотя мн–во $\mathbb{C} \setminus D = \{0\}$ связно в $\mathbb{C}$). Аналогичный пример получается, если рассмотреть $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\}$ (внешность единичного круга в $\mathbb{C}$).

- В случае областей в $\widehat{\mathbb{C}}$ односвязные области определяются аналогично: область $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ называется односвязной, если мн–во $\partial^\sharp D$ связно. Так, внешность единичного круга, рассматриваемая в $\widehat{\mathbb{C}}$ уже односвязна (ее границей является связное мн–во $\mathbb{T}$).

Заметим, что если область $D \subset \mathbb{C}$ односвязна, то она односвязна и как область в $\widehat{\mathbb{C}}$.

Упражнение 1.7

Пусть D — область в $\mathbb{C}$ такая, что мн–во $\partial^\sharp D$ связно. Тогда мн–во $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$ тоже связно.

Оболочка компакта. Пусть K — компакт в $\mathbb{C}$ (т.е. K — замкнутое и ограниченное мн–во). Тогда $\mathbb{C} \setminus K$ состоит из не более чем счетного числа непересекающихся компонент (областей), среди которых есть ровно одна неограниченная. Обозначим огр. комп. $\mathbb{C} \setminus K$ через $\Omega_m(K)$, $m \in M(K) \subset \mathbb{N}$, а неогр. комп. $\mathbb{C} \setminus K$ — через $\Omega_{ext}(K)$. При этом $\partial\Omega_m(K) \subset K$ и $\partial\Omega_{ext}(K) \subset K$. В качестве упражнения предлагается проверить эти свойства.

Определение 1.9

Множество $\widehat{K} = K \cup \bigcup_{m \in M(K)} \Omega_m(K)$ называется оболочкой (топологической или полиномиально выпуклой) компакта K.

Заметим, что если $M(K) = \emptyset$ (т.е., если мн–во $\mathbb{C} \setminus K$ связно), то $\widehat{K} = K$. Верно и обратное, если $\widehat{K} = K$, то мн–во $\mathbb{C} \setminus K$ связно.

Смысл термина полиномиально выпуклая оболочка (используется также термин полиномиальная оболочка) будет раскрыт позднее.

Предложение 1.4

Пусть D — односв. область в $\mathbb{C}$, а $K \subset D$ — компакт. Тогда $\widehat{K} \subset D$.

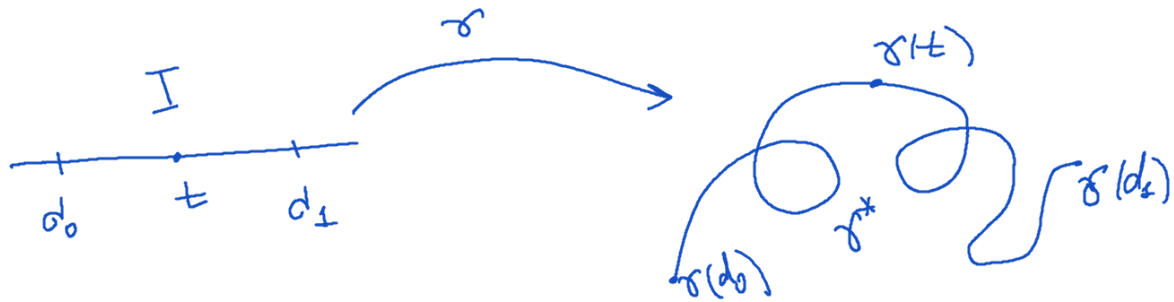
Доказательство. Если K такой, что $M(K) = \emptyset$, то $\widehat{K} = K$ и утверждение очевидно. Пусть $M(K) \neq \emptyset$ и $W_1 := \bigcup_{m \in M(K)} \Omega_m(K)$. Тогда W_1 — ограниченное открытое мн–во в $\mathbb{C}$ (и, следовательно, в $\widehat{\mathbb{C}}$). Далее, $W_2 := \Omega_{ext}(K) \cup \{\infty\}$ — это открытое мн–во в $\widehat{\mathbb{C}}$, причем $W_1 \cap W_2 = \emptyset$ и $W_1 \cup W_2 = \widehat{\mathbb{C}} \setminus K$.

Если $\widehat{K} = K \cup W_1 \not\subset D$, то $W_1 \not\subset D$. Из этого вытекает, что $W_1 \cap (\widehat{\mathbb{C}} \setminus D) \neq \emptyset$. Далее, $\infty \in W_2 \cap (\widehat{\mathbb{C}} \setminus D)$, т.е. $W_2 \cap (\widehat{\mathbb{C}} \setminus D) \neq \emptyset$. Но $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D \subset W_1 \cap W_2$, откуда следует, что мн–во $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$ несвязно. А это противоречит односвязности D. ♢

Пути и кривые в $\mathbb{C}$. Теорема Жордана.

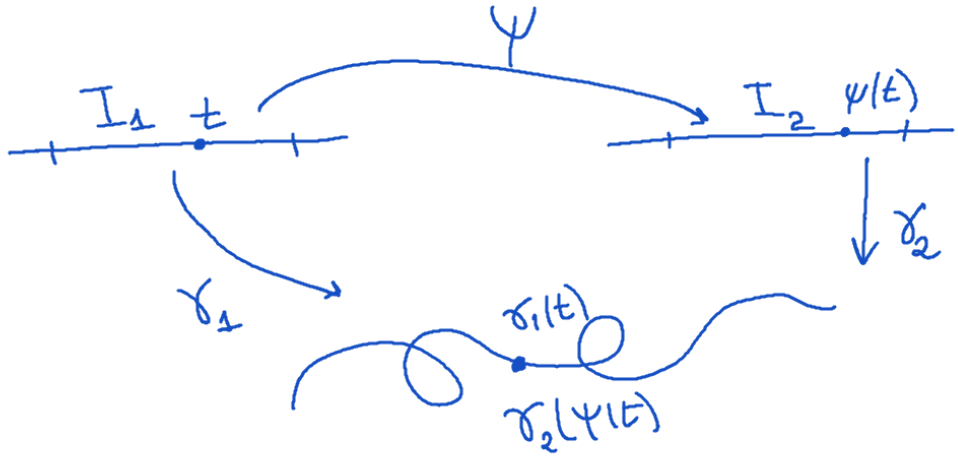
Пусть $d_0, d_1 \in \mathbb{R}$, $d_0 < d_1$. Пусть $I = [d_0, d_1] \subset \mathbb{R}$ — отрезок вещественной прямой с началом d_0 и концом d_1.

- Путем в $\mathbb{C}$ называется непрерывное отображение $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$.
- Путь $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$ называется замкнутым, если $\gamma(d_0) = \gamma(d_1)$.
- Множество $\gamma^* = \{\gamma(t)\colon t \in I\} \subset \mathbb{C}$ называется носителем γ.



Пусть $I_1 = [d_0, d_1]$ и $I_2 = [d_0', d_1']$ — два отрезка вещественной прямой.

- Пути $\gamma_1\colon I_1 \to \mathbb{C}$ и $\gamma_2\colon I_2 \to \mathbb{C}$ называются эквивалентными, если найдется непрерывная строго возраст. функция $\psi\colon I_1 \to I_2$ такая, что $\psi(I_1) = I_2$ и $\gamma_1(t) = \gamma_2(\psi(t))$ для всех $t \in I_1$. Обозначение: $\gamma_1 \approx \gamma_2$.
- Отношение путей $\approx$ — это отношение эквивалентности. Если $\gamma_1 \approx \gamma_2$, то $\gamma_1^* = \gamma_2^*$ (носители эквивалентных путей совпадают).



Упражнение 1.8

Проверить, какие из следующих путей эквивалентны друг другу, а какие нет: $\gamma_1(t) = e^{2\pi it}$, $\gamma_2(t) = e^{4\pi it}$, $\gamma_3(t) = e^{2\pi it^2}$ при $t \in [0,1]$, $\gamma_4(t) = e^{-2\pi it}$ при $t \in [-1,0]$, $\gamma_5(t) = e^{4\pi i \sin t}$ при $t \in [0, \pi/6]$.

- Класс путей, эквивалентных данному пути γ называется кривой. Другими словами, кривая Γ — это класс $\Gamma = \{\widetilde{\gamma} \ : \widetilde{\gamma} \approx \gamma\}$. Мн–во $\Gamma^* = \gamma^* \subset \mathbb{C}$ называется носителем кривой Γ.

- Любой из эквив. путей, определяющих кривую Γ можно понимать как параметризацию Γ. Заметим, что Γ всегда можно задать путем, определенным на $[0,1]$: если путь $\gamma\colon [d_0, d_1] \to \mathbb{C}$ определяет Γ, то $\gamma \approx \gamma_0$ при $\gamma_0(t) = \gamma(d_0 + (d_1 - d_0)t)$, $t \in [0,1]$.

Определение 1.10

1) Путь $\gamma\colon [d_0, d_1] \to \mathbb{C}$ называется жордановым, если $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$ при всех $t_1, t_2 \in [d_0, d_1]$ с условием $t_1 < t_2$.

2) Путь γ называется замкнутым жордановым, если $\gamma(d_0) = \gamma(d_1)$, но $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$ при всех $t_1, t_2 \in [d_0, d_1)$ с условием $t_1 < t_2$.

3) Класс эквив. жордановых путей называется жордановой кривой (или простой кривой), а класс эквив. замкнутых жордановых путей — замкнутой жордановой кривой (или простой замкнутой кривой).

- Носитель всякой жордановой кривой гомеоморфен отрезку $[0, 1]$, а носитель всякой замкнутой жордановой кривой гомеоморфен $\mathbb{T}$.
- Пути и кривые в $\widehat{\mathbb{C}}$ определяются аналогично.

Теорема 1.1 (теорема Жордана)

1) Если Γ — жорд. кривая в $\mathbb{C}$, то $\Omega = \mathbb{C} \setminus \Gamma^*$ связно и $\partial\Omega = \Gamma^*$.

2) Пусть Γ — замкнутая жорданова кривая в $\mathbb{C}$. Тогда мн–во $\mathbb{C} \setminus \Gamma^*$ не связно. Оно состоит из двух непересекающихся компонент: ограниченной области $D(\Gamma)$ и неограниченной области $D_{ext}(\Gamma)$, причем $\partial D(\Gamma) = \partial D_{ext}(\Gamma) = \Gamma^*$.

- Область $D(\Gamma)$ из второго утверждения теоремы Жордана называют внутренностью Γ (другое обозначение $\mathrm{Int}(\Gamma)$), а область $D_{ext}(\Gamma)$ — внешностью Γ (другое обозначение $\mathrm{Ext}(\Gamma)$).
- Область D в $\mathbb{C}$ называется жордановой областью, если $D = D(\Gamma)$ для некоторой замкнутой жордановой кривой Γ в $\mathbb{C}$.

Предложение 1.5 (следствие Предложения 1.4)

Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$, а Γ — замкнутая жорданова кривая такая, что $\Gamma^* \subset D$. Тогда $D(\Gamma) \cup \Gamma^* = \widehat{\Gamma} \subset D$, где, для краткости, использовано соглашение об обозначении $\widehat{\Gamma} = \widehat{\Gamma^*}$.

Ясно также, что любая жорданова область является односвязной.

Доказательство теоремы Жордана в общем случае выходит за рамки нашего курса. Достаточно простое, подробное и замкнутое изложение можно найти в заметке «Доказательство Х. Тверберга теоремы о замкнутой жордановой кривой» (*Алгебра и Анализ*, 27:5 (2015), 207–220).

Глава #2

Вещественная и комплексная дифференцируемость

Голоморфные функции, конформность

Функции комплексного переменного. Пусть E — некоторое подмножество $\mathbb{C}$ и пусть на E задано некоторое отображение $f : E \to \mathbb{C}$. Тогда говорят, что на множестве E задана функция комплексного переменного f. Для того, чтобы задать f необходимо задать на E *две* вещественнозначные функции, скажем $u(x, y)$ и $v(x, y)$, от двух вещественных переменных. Тогда, если $z = x + iy \in E$, то $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

Простейшие примеры:

$$f(z) = z^2, \quad u(x, y) = x^2 - y^2, \quad v(v, y) = 2xy;$$
$$f(z) = e^{2z-\overline{z}}, \quad u(x, y) = e^x \cos 3y, \quad v(x, y) = e^x \sin 3y.$$

Совокупность функций, непрерывных на некотором мн–ве $E \subset \mathbb{C}$ обозначим через $C(E)$. Для ф-ии f, определенной на E, положим $\|f\|_E = \sup_{z\in E} |f(z)|$. Обозначим $\|\cdot\| = \|\cdot\|_{\mathbb{C}}$.

Упражнение 2.1

Пусть K — компакт в $\mathbb{C}$, а $f \in C(K)$. 1) Доказать, что f ограничена на K. 2) Проверить, что существуют $a, b \in K$ такие, что $|f(a)| \geqslant |f(z)|$ и $|f(b)| \leqslant |f(z)|$ для всех $z \in K$. 3) Доказать, что f равномерно непрерывна на K.

Вещественная дифференцируемость функций комплексного переменного.

- Напомним, что функция $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, определенная в окрестности $U(a)$ точки $a \in \mathbb{R}^2$ и принимающая там вещественные значения, называется дифференцируемой в точке a, если

$$F(a+\Delta z) - F(a) = d_1\Delta x + d_2\Delta y + \varepsilon(\Delta z)|\Delta z|$$

где $\Delta z = (\Delta x, \Delta y) \in \mathbb{R}^2$ произвольный малый вектор, $|\Delta z| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, $d_1, d_2 \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon(\Delta z) \to 0$ при $|\Delta z| \to 0$.

- Как хорошо известно, если ф–ия F диффер–ма в точке a, то существуют частные производные $F'_x(a)$ и $F'_y(a)$ и выполнено $d_1 = F'_x(a)$ и $d_2 = F'_y(a)$ (важно вспомнить, что одно лишь существование $F'_x(a)$ и $F'_y(z)$ не гарантирует диффер–ть F в точке a).

- Дифференциал $dF(a)$ ф–ии F в точке a — это линейное отображение из $\mathbb{R}^2$ в $\mathbb{R}$, которое действует на вектор Δz следующим образом: $dF(a)\Delta z = F'_x(a)\Delta x + F'_y(a)\Delta y$.

- Напомним, что $o(1)$ (при $z \to a$) — это класс ф–ий h, определенных в прок. окрест. a (каждая h в своей) и таких, что $\lim_{z\to a} h(z) = 0$. Далее, если g определена в $V(a)$, то $o(g) = g(z)o(1)$ (при $z \to a$). Классы $O(1)$ и $O(g)$ (при $z \to a$) определяются также стандартно.

Определение 2.1

Функция комплексного переменного f, определенная в окрестности $U(a)$ точки $a \in \mathbb{C}$, называется вещественно дифференцируемой (или, короче, $\mathbb{R}$-дифференцируемой) в точке a, если $u = \operatorname{Re} f$ и $v = \operatorname{Im} f$ дифференцируемы в точке a как функции двух вещ. переменных.

Факт $\mathbb{R}$-диффер. ф–ии f в точке a записывается $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{R}}(a)$. Для $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{R}}(a)$ опред. $f'_x(a) := u'_x(a) + iv'_x(a)$ и $f'_y(a) := u'_y(a) + iv'_y(a)$.

- Дифференциалом $\mathbb{R}$-дифференцируемой функции f в точке a называется выражение $df(a) := du(a) + idv(a)$ — это линейный оператор в $\mathbb{R}^2$, действие которого на вектор $\Delta z = (\Delta x, \Delta y)$ удобно записать в виде соответствующей $\mathbb{R}$-линейной функции комплексного переменного $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$:

$$df(a)\Delta z = f'_x(a)\Delta x + f'_y(a)\Delta y.$$

- Формулу для дифференциала $\mathbb{R}$-дифференцируемой ф–ии удобно переписать в несколько ином виде. Положим $\Delta\overline{z} = \Delta x - i\Delta y$ и выразим $\Delta x = \frac{1}{2}(\Delta z + \Delta\overline{z})$ и $\Delta y = \frac{i}{2}(\Delta\overline{z} - \Delta z)$. Тогда

$$df(a)\Delta z = f'_z(a)\Delta z + f'_{\overline{z}}(a)\Delta\overline{z},$$

где величины $f'_z(a)$ и $f'_{\overline{z}}(a)$ определены следующим образом:

$$f'_z(a) = \frac{\partial f}{\partial z}\Big|_a := \frac{1}{2}(f'_x(a) - if'_y(a)), \quad f'_{\overline{z}}(a) = \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}\Big|_a := \frac{1}{2}(f'_x(a) + if'_y(a)).$$

- Выражения f'_z и $f'_{\overline{z}}$ называются производными Коши–Римана ф–ии f. Оператор $\overline{\partial}\colon f \mapsto f'_{\overline{z}}$ называется оператором Коши–Римана. Несмотря на то, что «переменные» z и $\overline{z}$ не являются, формально говоря, независимыми, f'_z и $f'_{\overline{z}}$ называют частн. произв. по z и $\overline{z}$.

- Пусть $\beta \in (-\pi, \pi]$. Пусть $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{R}}(a)$, $a \in \mathbb{C}$. Тогда существует

$$f'_{(\beta)}(a) := \lim_{\Delta z \to 0(\beta)} \frac{f(a+\Delta z) - f(a)}{\Delta z},$$

где $\Delta z \to 0(\beta)$ означает, что $\Delta z = re^{i\beta}$ и $r \to 0+$. Этот предел называют производной f в направлении β. Легко видеть, что

$$f'_{(\beta)}(a) = \frac{1}{e^{i\beta}} \lim_{r \to 0+} \frac{f(a+re^{i\beta}) - f(a)}{r} = e^{-i\beta}\big(f'_x(a)\cos\beta + f'_y(a)\sin\beta\big).$$

В частности, $f'_{(0)}(a) = f'_x(a)$, а $f'_{(\pi/2)}(a) = -if'_y(a)$. Заметим, что

$$f'_{(\beta)}(a) = e^{-i\beta}\big(f'_z(a)e^{i\beta} + f'_{\overline{z}}(a)e^{-i\beta}\big) = f'_z(a) + e^{-2i\beta}f'_{\overline{z}}(a).$$

Полезно отметить, что зависимость от β в последнем выражении имеется только во втором слагаемом.

Комплексная дифференцируемость. Пусть $a \in \mathbb{C}$, и пусть ф–ия f определена в $U(a)$ и $\mathbb{R}$-диффер. в точке a. Тогда дифференциал $df(a)$ ф–ии f в точке a — это $\mathbb{R}$-линейная ф–ия (переменного Δz).

Естественный шаг в построении теории ф–ий, дифференциальные свойства которых согласованы со структурой комплексных чисел, состоит в том, чтобы выделить в классе $\mathbb{R}$-дифференцируемых функций специальный подкласс, состоящий из всех функций, дифференциал которых обладает свойством $\mathbb{C}$-линейности.

Определение 2.2

Пусть $a \in \mathbb{C}$, а ф–ия f определена в окрестности точки a и $\mathbb{R}$-диффер. в этой точке. Ф–ия f называется $\mathbb{C}$-дифференцируемой (или комплексно диффер.) в точке a, если ее дифференциал $df(a)$ в этой точке является $\mathbb{C}$-линейной ф–ей (переменного Δz).

Факт $\mathbb{C}$-диффер. ф–ии f в точке a записывается $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(a)$.

Пусть f — некоторая $\mathbb{R}$-дифференцируемая функция в точке a. Тогда $df(a)\Delta z = f'_z(a)\Delta z + f'_{\bar{z}}(a)\Delta\bar{z}$. Как было показано ранее, $\mathbb{R}$-линейная функция $pz + q\bar{z}$ является $\mathbb{C}$-линейной тогда и только тогда, когда $q = 0$. Из этого непосредственно вытекает следующий критерий $\mathbb{C}$-дифференцируемости.

Предложение 2.1

Пусть ф–ия f определена в некоторой окрестности точки $a \in \mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$-дифференцируема в этой точке. Для того, чтобы ф–ия f была $\mathbb{C}$-дифференцируемой в точке a необходимо и достаточно, чтобы выполнялось любое из следующих двух (эквивалентных) условий:

а) $f'_{\overline{z}}(a) = 0$;

б) $u'_x(a) = v'_y(a)$ *и* $u'_y(a) = -v'_x(a)$, *где* $u = \operatorname{Re} f$, *а* $v = \operatorname{Im} f$.

Доказательство. Пусть $f'_{\overline{z}}(a) = 0$. Тогда $df(a)\Delta z = f'_z(a)\Delta z$, а такая ф–ия является $\mathbb{C}$-линейной. Обратно, пусть $df(a)$ (как ф–ия от Δz) является $\mathbb{C}$-линейной. Так как $df(a)\Delta z = f'_z(a)\Delta z + f'_{\overline{z}}(a)\Delta\overline{z}$, то из критерия $\mathbb{C}$-линейности (Упражнение 1.4) вытекает, что $f'_{\overline{z}}(a) = 0$.

Покажем теперь, что условия а) и б) эквивалентны. В самом деле, пусть $f = u + iv$, тогда

$$f'_{\overline{z}}(a) = \frac{1}{2}\bigl(f'_x(a) + if'_y(a)\bigr) = \frac{1}{2}\bigl(u'_x(a) - v'_y(a)\bigr) + \frac{i}{2}\bigl(u'_y(a) + v'_x(a)\bigr).$$

Остается отделить вещественную и мнимую части в этом выражении и приравнять их к нулю. ♢

Обозначение: $\mathfrak{D}_{\mathbb{R}}(\cdot)$ и $\mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(\cdot)$ — классы $\mathbb{R}$- и $\mathbb{C}$-диффер. функций.

Определение 2.3

Условия а) и б) Предложения 2.1 называются условиями Коши–Римана (другой термин — условия Даламбера–Эйлера).

Определение 2.4

Пусть f — ф–ия, определенная в некоторой окрестности точки $a \in \mathbb{C}$. Если существует предел $f'(a) := \lim\limits_{\Delta z \to 0} \dfrac{f(a+\Delta z) - f(a)}{\Delta z}$, то величина $f'(a)$ называется комплексной производной ф–ии f в точке a.

Предложение 2.2

Пусть ф–ия f определена в некоторой окрест. точки $a \in \mathbb{C}$. Тогда

1) $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(\{a\}) \quad \Leftrightarrow \quad$ существует $f'(a)$.

2) Если $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(\{a\})$, то $f'(a) = f'_z(a)$ и, следовательно, $\forall \beta \in (-\pi, \pi]$ выполнено $f'_{(\beta)}(a) = f'(a)$ (т.е. производные по всем направлениям функции f в точке a совпадают).

Доказательство этого предложения непосредственно вытекает из вышеизложенного и оставляется в качестве простого упражнения.

- Простой пример. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Ф–ия $f(z) = z^n$ является $\mathbb{C}$-диффер. всюду в $\mathbb{C}$. При этом $dz^n(a)\Delta z = na^{n-1}\Delta z$ для любого $a \in \mathbb{C}$ и, следовательно, $f'(a) = na^{n-1}$. В самом деле,

$$(a+\Delta z)^n - a^n = \Delta z \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\Delta z^{k-1} = \Delta z(na^{n-1} + o(1))$$

при $\Delta \to 0$. Заметим также, что для любого $\beta \in (-\pi, \pi]$ выполнено

$$f'_{(\beta)}(a) = e^{-i\beta}\left(\partial_x(x+iy)^n|_a \cos\beta + \partial_y(x+iy)^n|_a \sin\beta\right) = na^{n-1},$$

где $\partial_x f = f'_x$, а $\partial_y f = f'_y$, соответственно.

- Матричная форма условий Коши–Римана. Пусть функция $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ является $\mathbb{R}$-дифференцируемой в точке a. При этом f задает отображение

$$F\colon \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

из окрест. точки a в $\mathbb{R}^2$, а $\mathbb{R}$-диффер. f в точке a эквивалентна дифференцируемости F в этой точке. Пусть $dF|_a$ — дифференциал F в точке a. Тогда матрица отобр. $dF|_a$ (в станд. базисе $\mathbb{R}^2$) имеет вид

$$[dF]_a = \begin{pmatrix} u'_x(p,q) & u'_y(p,q) \\ v'_x(p,q) & v'_y(p,q) \end{pmatrix}, \quad \text{где} \quad a = p + iq.$$

Предложение 2.3 (упражнение)

Ф–ия f, определенная в некоторой окрест. точки $a \in \mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$-диффер. в точке a, является $\mathbb{C}$-диффер. в точке a, если и только если

$$[dF]_a = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix},$$

где F — отобр. (2.1), а $A, B \in \mathbb{R}$. При этом $f'(a) = A + iB$.

Так, если f является $\mathbb{C}$-диффер. в тчк. a, то $\det[dF]_a = |f'(z_0)|^2 \geqslant 0$. В частности, в этом случае F вырождено в тчк. $a \quad \Leftrightarrow \quad f'(a) = 0$.

- Первые свойства $\mathbb{C}$-дифференцируемых функций.

Предложение 2.4 (упражнение)

Пусть f и g являются $\mathbb{C}$-диффер. в тчк. $a \in \mathbb{C}$, а $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$. Тогда $\lambda_1 f + \lambda_2 g$, fg и f/g (при $g(a) \neq 0$) также $\mathbb{C}$-диффер. в тчк. a и

$$(\lambda_1 f + \lambda_2 g)'(a) = \lambda_1 f'(a) + \lambda_2 g'(a),$$
$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a),$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)'\Big|_a = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.$$

Предложение 2.5 (теорема о производной сложной функции)

Пусть функция g является $\mathbb{C}$-диффер. в точке a, а функция f является $\mathbb{C}$-диффер. в точке $b = g(a)$. Тогда $f \circ g(z) = f(g(z))$ является $\mathbb{C}$-диффер. в точке a, причем $(f \circ g)'(a) = f'(b)g'(a)$.

Доказательство. Пусть функция g задает отображение $G\colon U(a) \to \mathbb{R}^2$, а функция f задает отображение $F\colon U(b) \to \mathbb{R}^2$, соответственно. Здесь $U(a)$ и $U(b)$ — окрестности точек a и b, в которых определены исходные функции g и f, соответственно. Предложение 2.3 дает:

$$[dG]_a = \begin{pmatrix} A_1 & -B_1 \\ B_1 & A_1 \end{pmatrix}, \qquad [dF]_b = \begin{pmatrix} A_2 & -B_2 \\ B_2 & A_2 \end{pmatrix},$$

где $g'(a) = A_1 + iB_1$ и $f'(b) = A_2 + iB_2$. Ясно, что функция $f \circ g$ задает отображение $F \circ G\colon U(a) \to \mathbb{R}^2$, для которого

$$[d(F \circ G)]_a = \begin{pmatrix} A_2 & -B_2 \\ B_2 & A_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} A_1 & -B_1 \\ B_1 & A_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix},$$

где $A := A_1A_2 - B_1B_2$ и $B := A_1B_2 + A_2B_1$. Остается заметить, что $A + iB = (A_2 + iB_2)(A_1 + iB_1)$. ♢

Нам будет достаточно следующего (не самого общего) варианта теоремы об обратной функции.

Предложение 2.6 (теорема об обратной функции)

Пусть функция f такая, что отображение $f : U(a) \to U(b)$, $a \in \mathbb{C}$, $b = f(a)$, гомеоморфно, и пусть $g = f^{-1}$ в $U(b)$. Если $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(a)$ и $f'(a) \neq 0$, то $g \in \mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(b)$ и выполнено $g'(b) = 1/f'(a)$.

Доказательство. Пусть $\Delta w \neq 0$ таково, что $b + \Delta w \in U(b)$. Тогда существует (причем единственное в силу гомеоморфности) $\Delta z \neq 0$ такое, что $b + \Delta w = f(a + \Delta z)$. Тогда

$$\frac{g(b + \Delta w) - g(b)}{\Delta w} = \frac{\Delta z}{f(a + \Delta z) - f(a)} \to \frac{1}{f'(a)}, \quad \Delta w \to 0,$$

так как $\Delta z \to 0$ при $\Delta w \to 0$ в силу гомеоморфности f в $U(a)$. ♢

Несложно проверить, что условия этого предложения будут выполнены, если, например, отображение F (определенное ф–ей f) непрерывно дифференцируемо в окрестности точки a и $\det[dF]_a \neq 0$.

$\mathbb{C}$-дифференцируемость в бесконечности.

Определение 2.5

Пусть функция f определена и конечна в окрестности ∞. Функция f называется $\mathbb{C}$-диффер. в ∞, если функция $g(w) = f(1/w)$, определенная в точке $w = 0$ условием $g(0) = f(\infty)$ такова, что $g \in \mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(\{0\})$. В таком случае по определению полагаем, что

$$f'(\infty) = g'(0) = \lim_{z \to \infty} z(f(z) - f(\infty)).$$

Это определение комплексной дифференцируемости в точке ∞ корректно, так как производные $\mathbb{C}$-диффер. ф–ии по всем направлениям совпадают.

Например, если $f(z) = 1/z$ и $f(\infty) = 0$, то $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(\{\infty\})$ и $f'(\infty) = 1$.

Голоморфные функции.

Определение 2.6

Функция f называется голоморфной в точке $a \in \widehat{\mathbb{C}}$, если она определена и $\mathbb{C}$-дифференцируема в некоторой окрестности этой точки. Функция f называется голоморфной в некоторой области $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$, если она голоморфна в каждой точке этой области.

Класс функций, голоморфных в точке $a \in \mathbb{C}_\infty$ будем обозначать символом $H(\{a\})$ (или проще, $H(a)$). Класс функций, голоморфных в области $D \subset \mathbb{C}_\infty$ будем обозначать символом $H(D)$. Функции класса $H(\mathbb{C})$ называются целыми.

Кроме того, через $H(E)$ мы будем обозначать класс ф–ий, каждая из которых определена и голоморфна в некоторой (своей для каждой функции) окрестности множества $E \subset \mathbb{C}_\infty$.

Приведем несколько примеров: Пусть $f_1(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$. Условия Коши-Римана показывают, что $z = 0$ — это единственная точка, в которой f_1 является $\mathbb{C}$-диффер. Т.е. f_1 нигде не голоморфна.

Пусть теперь $f_2(z) = z^n$, $n \in \mathbb{N}$. Ясно, что $f_2 \in H(\mathbb{C})$. В качестве простого упражнения предлагается проверить, что $e^z \in H(\mathbb{C})$, но ни ф–ия z^n, ни ф–ия e^z не голоморфны в ∞.

Часто вместо термина «голоморфная функция» применяется термин «аналитическая функция». Раньше использовался также термин «регулярная функция». Однако сегодня термин «аналитическая функция» используется для функций, допускающих представление рядами весьма общего вида (голоморфные ф–ии — это очень небольшой подкласс всех аналитических ф–ий), а термин «регулярная функция» сейчас используется для обозначения ряда других свойств функций.

- **Геометрический смысл компл. производной, конформность.**

Определение 2.7

Пусть $a \in \mathbb{C}$ и $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{R}}(a)$. Говорят, что f конформна в точке a, если $df(a)$ является (как ф–ия от Δz) композицией гомотетии и поворота (с центром в 0). В этом случае пишем $f \in Conf(a)$.

Предложение 2.7

Пусть $a \in \mathbb{C}$ и $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{R}}(a)$. Тогда $f \in Conf(a) \quad \Leftrightarrow \quad f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(a)$ и $f'(a) \neq 0$, причем $df(a)$ в этом случае — это композиция растяжения с коэффициентом $k = |f'(a)|$ и поворота на угол $\vartheta = \arg(f'(a))$.

Это утверждение непосредственно следует из определений $\mathbb{C}$-дифференцируемости и конформости функции в точке.

Предложение 2.8 (упражнение)

Пусть $f \in Conf(a)$, причем $f = u + iv$, а функции u и v имеют непрерывные частные производные в окрестности точки a. Тогда отображение, определяемое функцией f сохраняет углы между гладкими кривыми в точке a.

Определение 2.8

Пусть $f: U(\infty) \to \mathbb{C}_\infty$. Скажем, что f конформна в ∞, если $g \in Conf(0)$, где

$$g(w) = \begin{cases} f(1/w), & g(0) = f(\infty), \quad \text{при } f(\infty) \neq \infty, \\ 1/f(1/w), & g(0) = 0, \quad \text{при } f(\infty) = \infty, \end{cases}.$$

Определение 2.9

Ф–ия f называется локально конформной в области $D \subset \mathbb{C}_\infty$ (пишем $f \in Conf_0(D)$), если $\forall z \in D$ выполнено $f \in Conf(z)$. Ф–ия f называется конформной в области D (пишем $f \in Conf(D)$), если она локально конформна и взаимно-однозначна в D.

Предложение 2.9 (непосредственное следствие Предложения 2.7)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, а $f: D \to \mathbb{C}$ — некоторая функция. Тогда

1) $f \in Conf_0(D) \quad \Leftrightarrow \quad f \in H(D)$ и $f'(z) \neq 0$ всюду в D;

2) $f \in Conf(D) \quad \Leftrightarrow \quad f \in H(D)$, $f'(z) \neq 0$ всюду в D и f взаимно однозначна в D.

Например, если $f(z) = z^2$, то функция $f \in Conf_0(\mathbb{C} \setminus \{0\})$, но $f \notin Conf(\mathbb{C} \setminus \{0\})$. Более того, для любой полуплоскости Π с границей, содержащей точку 0 имеем $f \in Conf(\Pi)$, но эту область нельзя расширить с сохранением конформности ф–ии f.

Упражнение 2.2

1) Проверить, что ф–ия z^2 конформна в области $D \subset \mathbb{C}$ в том и только том случае, когда области D и $\{-z : z \in D\}$ не пересекаются.

2) Проверить, что ф–ия e^z конформна в области $D \subset \mathbb{C}$ в том и только том случае, когда области D и $\{z + 2\pi i : z \in D\}$ не пересекаются.

Глава #3

Основные элементарные функции комплексного переменного

Задача отыскания конформного отображения заданных областей в виде композиции элементарных функций

Изучим свойства дробно-линейных функций и функции Жуковского. Вместе с рассмотренными ранее ф–ми e^z, $\operatorname{Ln} z$, z^n при $n \in \mathbb{N}$ и $\sqrt[n]{z}_{(0)}$ (и их различными композициями) это даст хороший запас «элементарных» ф–ий комплексного переменного.

Дробно-линейные функции

Пусть $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ и $ad - bc \neq 0$. Определим ф–ию $W : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ следующим образом: при $z \neq -d/c$ и $z \neq \infty$ положим

$$W(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \tag{3.1}$$

а в точках $z = -d/c$ и $z = \infty$ доопределим ф–ию W так, чтобы $W(-d/c) = \infty$ и $W(\infty) = a/c$ при $c \neq 0$, а $W(\infty) = \infty$ при $c = 0$.

Определение 3.1

Функция вида (3.1) называется дробно-линейной. Помимо термина дробно-линейная функция используется также термин дробно-линейное отображение. Используются аббревиатуры ДЛО и ДЛФ. Совокупность всех ДЛФ обозначается символом Λ.

- При $c = 0$ ДЛФ W вида (3.1) является линейной.
- При $c \neq 0$ ДЛФ W вида (3.1) может быть записана в виде

$$W(z) = A + \frac{B}{z + C},$$

где $A = a/c$, $B = (bc - ad)/c^2$ и $C = d/c$. Следовательно, W является композиции ф–ий следующих типов ($\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, а $z_0 \in \mathbb{C}$):

$$T_1(z) = \alpha z, \quad T_2(z) = z + z_0, \quad T_3(z) = 1/z. \tag{3.2}$$

Другими словами, любая ДЛФ является композицией линейных функций и, при необходимости, функции $1/z$.

Лемма 3.1

ДЛФ $W(\cdot)$ задает гомеоморфизм расширенной комплексной плоскости $\widehat{\mathbb{C}}$ на себя и является конформной всюду в $\widehat{\mathbb{C}}$.

Доказательство. Ясно, что утверждение достаточно проверить для каждой из функций T_j, $j = 1, 2, 3$, по отдельности. Обратимость ф–ий T_1, T_2 и T_3 и непрерывность ф–ий T_1, T_2, T_3, $T_1^{-1}(z) = z/\alpha$, $T_2^{-1}(z) = z - z_0$ и $T_3^{-1}(z) = 1/z$ всюду в $\widehat{\mathbb{C}}$ очевидна.
Так как функции T_j, $j = 1, 2, 3$ взаимно однозначны, то для проверки их конформности нам достаточно проверить их лок. конформность.

При всех $z \in \mathbb{C}$ имеем $T_1'(z) = \alpha \neq 0$ и $T_2'(z) = 1$, т.е. ф–ии T_1 и T_2 лок. конформны в $\mathbb{C}$. Так как $T_1(\infty) = \infty$ и $T_2(\infty) = \infty$, то конф–ть T_1 и T_2 в ∞ эквивалентна конф–ти ф–ий $g_1(z) = 1/T_1(1/z) = z/\alpha$ и $g_2(z) = 1/T_2(1/z) = z/(zz_0 + 1)$ в 0. Последнее вытекает из того, что $g_1'(0) = 1/\alpha \neq 0$ и $g_2'(0) = 1$ соответственно.

Проверим теперь лок. конф–ть ф–ии $T_3 = 1/z$. Так как $T_3'(z) = -1/z^2$, то T_3 лок. конформна в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Конф–ть T_3 в ∞ следует из конф–ти ф–ии $g_3(z) = z$ в 0. Так как $T_3^{-1}(z) = 1/z$, то конф–ть T_3 в начале координат следует из ее конф–ти в ∞ с использованием теоремы о производной обратной функции. ♢

Круговое свойство ДЛФ и сохранение симметрии при ДЛО. Нам потребуется понятие обобщенной окружности. Этим термином мы будем называть любую окружность или прямую в $\mathbb{C}$. Кроме того, обобщенной окружностью в $\widehat{\mathbb{C}}$ мы будем называть любую окружность в $\mathbb{C}$ или любую прямую в $\mathbb{C}$, дополненную точкой ∞.

Напомним, что при стереографической проекции любая обобщенная окружность в $\widehat{\mathbb{C}}$ переходят в окружность на сфере (прямым соответствуют окружности, проходящие через северный полюс, а окружностям — не проходящие). Это обстоятельство и оправдывает использование термина обобщенная окружность.

Лемма 3.2 (круговое свойство ДЛО)

1) ДЛФ переводит любую обобщ. окружность в обобщ. окружность.

2) Любая обобщ. окружность может быть преобразована в любую другую обобщ. окружность при помощи подходящей ДЛФ.

Доказательство. Первое утверждение очевидно справедливо для любой непостоянной линейной ф–ии $W(z) = a_1 z + b_1$. Пусть теперь W — это ф–ия вида (3.1), а $c \neq 0$. Тогда W может быть представлена в виде композиции лин. ф–ий и ф–ии $T_3(z) = 1/z$. Следовательно, для доказательства первого утверждения его остается проверить для T_3. Напомним, что в координатах (x, y), $x + iy = z$, любая обобщ. окружность задается уравнением

$$A(x^2 + y^2) + B_1 x + B_2 y + C = 0, \tag{3.3}$$

где $A, B_1, B_2, C \in \mathbb{R}$ не равны нулю одновременно ($A = 0$ для прямых и $A \neq 0$ для окружностей). Это ур–ие можно записать в виде

$$Az\overline{z} + Bz + \overline{B}\overline{z} + C = 0, \quad \text{где} \quad B = \tfrac{1}{2}\big(B_1 - iB_2\big) \tag{3.4}$$

При отобр. $z \mapsto w = 1/z$ мн–во $\Gamma = \{z : Az\overline{z} + Bz + \overline{B}\overline{z} + C = 0\}$ переходит в мн–во $\Upsilon = \{w : A + B\overline{w} + \overline{B}w + Cw\overline{w} = 0\}$, которое также является окружностью (при $C \neq 0$) или прямой (при $C = 0$).

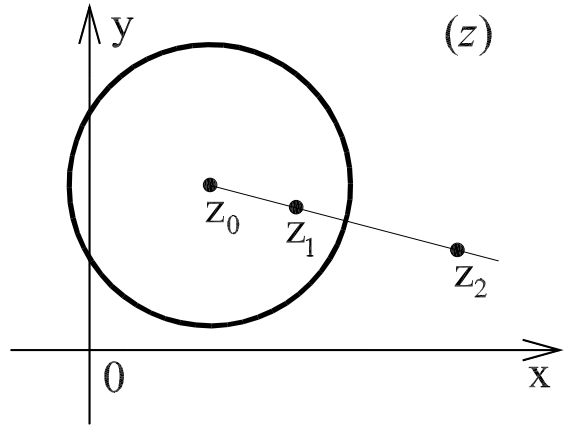
Покажем теперь, что любая обобщ. окружность может быть преобразована в любую другую обобщ. окружность при помощи подходящей ДЛФ. В самом деле, любая окружность в $\mathbb{C}$ может быть преобразована в любую другую окружность при помощи сдвига и гомотетии, а любая прямая в $\mathbb{C}$ может быть преобразована в любую другую прямую при помощи сдвига и поворота. Остается заметить, что прямая $\mathbb{R} = \{\operatorname{Im} z = 0\}$ при помощи ДЛО $z \mapsto (z - i)/(z + i)$ преобразуется в окружность $\mathbb{T} = \{|z| = 1\}$. ♢

- Заметим, что если W — ДЛФ вида (3.1), а обобщ. окружность Γ проходит через точку $-d/c$, то мн–во $W(\Gamma)$ — это прямая, а если Γ не проходит через $-d/c$, то мн–во $W(\Gamma)$ — это обычная окружность.

- Понятие точек, симметричных относительно прямой, хорошо известно. Определим симметрию относительно окружности.

Определение 3.2

Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ и $R > 0$. Точки $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$ симметричны относительно окружности $C(z_0, R)$, если они лежат на одном луче с началом в z_0 и $|z_1 - z_0| \cdot |z_2 - z_0| = R^2$. По определению считается, что z_0 и ∞ симметричны относительно $C(z_0, R)$.



- Нетрудно проверить, что z_1 и z_2 симметричны относительно окружности $C(z_0, R)$ в том и только том случае, когда

$$z_2 = z_0 + \frac{R^2}{\overline{z}_1 - \overline{z}_0}. \tag{3.5}$$

- Далее, точки z_1 и z_2 симметричны относительно прямой $\{z : B_1 x + B_2 y + C = 0\}$, где $B_1, B_2, C \in \mathbb{R}$ в том и только том случае, когда

$$z_2 = -\frac{\overline{B}}{B}\overline{z}_1 - \frac{C}{B}, \quad B = \frac{1}{2}(B_1 - iB_2). \tag{3.6}$$

- Т.е. z_1 и z_2 симметричны относительно обобщ. окружности $\{z : Az\overline{z} + Bz + \overline{B}\overline{z} + C = 0\}$ тогда и только тогда, когда

$$z_2 = -\frac{\overline{B}\,\overline{z}_1 + C}{A\overline{z}_1 + B}. \tag{3.7}$$

Равенство (3.7) имеет смысл не только при $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, но и если одна из этих точек равна ∞. Если $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, то (3.7) представимо в виде

$$A\overline{z}_1 z_2 + \overline{B}\,\overline{z}_1 + Bz_2 + C = 0.$$

Лемма 3.3 (сохранение симметрии относит. обобщ. окружн. при ДЛО)

Пусть W — ДЛФ, Γ — обобщ. окружность. Если точки $z_1, z_2 \in \widehat{\mathbb{C}}$ симметричны относительно Γ, то точки $w_1 = W(z_1)$ и $w_2 = W(z_2)$ симметричны относительно $W(\Gamma)$.

Доказательство. Пусть Γ — это обобщ. окружность $\{z : Az\overline{z} + Bz + \overline{B}\,\overline{z} + C = 0\}$. Тогда z_1 и z_2 связаны соотношением $A\overline{z}_1 z_2 + \overline{B}\overline{z}_1 + Bz_2 + C = 0$. Напомним, что W является композицией линейных ф–ий и ф–ии $1/z$. Ясно, что линейная ф–ия (представимая в виде композиции сдвига, поворота и растяжения), обладает требуемым свойством сохранения симметрии. Тот факт, что точки $w_1 = 1/z_1$ и $w_2 = 1/z_2$ симметричны относительно обобщенной окружности $A + B\overline{w} + \overline{B}w + C|w|^2 = 0$ непосредственно вытекает из соотношения $A\overline{z}_1 z_2 + \overline{B}\overline{z}_1 + Bz_2 + C = 0$ (достаточно подставить в него $z_1 = 1/w_1$ и $z_2 = 1/w_2$ и упростить получившееся выражение). $\diamondsuit$

Лемма 3.4 (построение ДЛФ по «трем точкам»)

Для любых трех различных точек $z_1, z_2, z_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$ и для любых трех различных точек $w_1, w_2, w_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$ существует единственная ДЛФ W такая, что $w_j = W(z_j)$ при $j = 1, 2, 3$.

Доказательство. При $z_1, z_2, z_3 \neq \infty$ определим ДЛФ W_1:

$$W_1(z) = \frac{z - z_1}{z - z_2} \times \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

Если одна из точек z_j, $j = 1, 2, 3$, равна ∞, то положим

$$W_1(z) = \frac{z - z_1}{z - z_2}, \quad \frac{z - z_1}{z_3 - z_1} \quad \text{или} \quad \frac{z_3 - z_2}{z - z_2}$$

при $z_3 = \infty$, $z_2 = \infty$ и $z_1 = \infty$ соотв. Тогда W_1 отобр. z_1, z_2, z_3 в $0, \infty, 1$. Аналогично определим ДЛФ W_2, которая отобр. w_1, w_2, w_3 в $0, \infty, 1$. Тогда при $W := W_2^{-1} \circ W_1$ имеем $W(z_j) = w_j$, $j = 1, 2, 3$.

Проверим единственность W. Пусть R такая ДЛФ, что $R(z_j) = w_j$, $j = 1, 2, 3$. Тогда ДЛФ $F := W_2 \circ R \circ W_1^{-1}$ имеет три неподвижные точки: $0, \infty, 1$. Коль скоро $F(\infty) = \infty$, то $F(z) = az + b$. Далее, так как $F(0) = 0$, то $b = 0$. Наконец, так как $F(1) = 1$, то $a = 1$. Таким образом $F(z) \equiv z$, откуда $R = W_2^{-1} \circ W_1 = W$. ♢

Следствие

ДЛФ W, переводящая три различные точки $z_1, z_2, z_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$ в три различные точки $w_1, w_2, w_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$ определяется соотношением

$$\frac{W(z) - w_1}{W(z) - w_2} \times \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \times \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}. \tag{3.8}$$

В случае, когда одна из точек z_1, z_2, z_3 и/или одна из точек w_1, w_2, w_3 равна ∞ каждое выражение вида $(* - \infty)$ или $(\infty - *)$ в соотношении (3.8) должно быть заменено на 1. Формальное объяснение и обоснование этого см. в Лемме 3.4.

Определение 3.3

Если $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ — произвольные различные точки, то выражение

$$[a, b, c, d] = \frac{\dfrac{d - a}{d - b}}{\dfrac{c - a}{c - b}} = \frac{d - a}{d - b} \cdot \frac{c - b}{c - a}$$

называется ангармоническим (или, другими словами) сложным отношением точек a, b, c, d.

Следствие

Пусть $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ — различные точки, и пусть $W \in \Lambda$. Тогда

$$[a, b, c, d] = [W(a), W(b), W(c), W(d)].$$

Упражнение 3.1

Проверить, что различные точки $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ лежат на одной обобщенной окружности $\Leftrightarrow$ $[a, b, c, d] \in \mathbb{R}$.

- Пример (ДЛО верхней п/п на себя). Пусть $\mathbb{C}_+ = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$, а $\mathbb{C}_- = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$. Найдем общий вид ДЛФ W, отобр. $\mathbb{C}_+$ на себя. По Лемме 3.3 $W(\mathbb{C}_-) = \mathbb{C}_-$, но тогда $W(\widehat{\mathbb{R}}) = \widehat{\mathbb{R}}$, где $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$. По Лемме 3.4 W однозначно опред. тремя различными точками $z_1, z_2, z_3 \in \widehat{\mathbb{R}}$ и их образами $w_j = W(z_j) \in \widehat{\mathbb{R}}$, $j = 1, 2, 3$: в силу (3.8) $W(\cdot)$ имеет вид $W(z) = \dfrac{az + b}{cz + d}$, где $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ и $ad - bc \neq 0$. Далее, пусть $z_0 \in \mathbb{C}_+$, т.е. $z_0 = x_0 + iy_0$, $y_0 > 0$. Так как

$$\operatorname{Im} W(z_0) = \frac{(ad - bc)y_0}{(cx_0 + d)^2 + c^2 y_0^2},$$

то $W(z_0) \in \mathbb{C}_+ \quad \Leftrightarrow \quad ad - bc > 0$.

- Пример (ДЛО $\mathbb{C}_+$ на $\mathbb{D}$). Найдем теперь общий вид ДЛО W верхней п/п $\mathbb{C}_+$ на единичный круг $\mathbb{D} = \{|w| = 1\}$. Так как $W(\mathbb{C}_+) = \mathbb{D}$, то найдется точка $a \in \mathbb{C}_+$ такая, что $W(a) = 0$. Тогда, по Лемме 3.3, $W(\overline{a}) = \infty$. Возьмем $z_1 \in \mathbb{C}_+$, $z_1 \neq a$, и положим $W(z_1) = w_1$. По формуле (3.8) получаем, что

$$\frac{W(z)}{w_1} = \frac{z-a}{z-\overline{a}} \times \frac{z_1-\overline{a}}{z_1-a}, \qquad \text{т.е.} \quad W(z) = q \cdot \frac{z-a}{z-\overline{a}}.$$

Так как $W(\widehat{\mathbb{R}}) = \mathbb{T}$, то при $z \in \mathbb{R}$ выполнено равенство

$$\left| q \, \frac{z-a}{z-\overline{a}} \right| = 1,$$

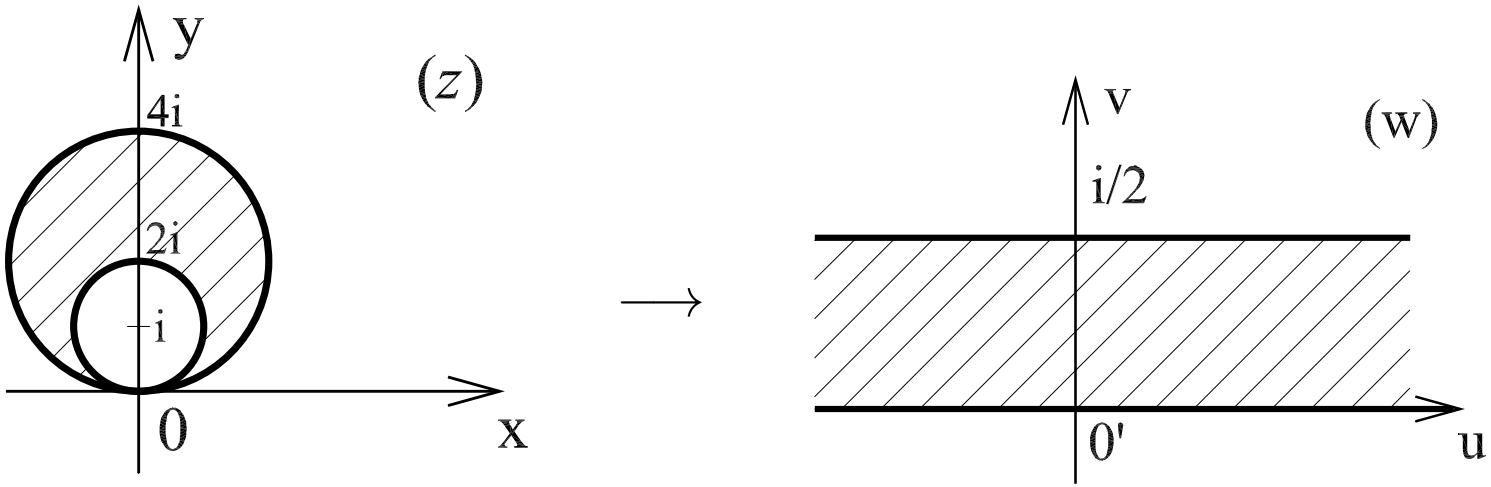
а так как $|z-a| = |z-\overline{a}|$ при $z \in \mathbb{R}$, то $|q| = 1$. Следовательно, существует $\alpha \in \mathbb{R}$ такое, что $q = e^{i\alpha}$. Таким образом, любое ДЛО верхней п/п на единичный круг имеет вид

$$W(z) = e^{i\vartheta} \frac{z-a}{z-\overline{a}}, \qquad a \in \mathbb{C}_+, \quad \vartheta \in [0, 2\pi).$$

- Упражнение. Показать, что любое ДЛО $W(z)$ круга $\mathbb{D}$ на себя имеет вид

$$W(z) = e^{i\vartheta} \frac{z-a}{1-\overline{a}z}, \qquad a \in \mathbb{D}, \quad \vartheta \in [0, 2\pi).$$

- Пример (ДЛО «луночки» на полосу). Найдем какое-либо ДЛО W области $D_1 = \{z : |z - i| > 1,\ |z - 2i| < 2\}$ (такие области называются луночками) на полосу $D_2 = \{w : 0 < \operatorname{Im} w < \frac{1}{2}\}$:



Пусть $W(0) = \infty$. Так как точка 0 принадлежит обоим окружностям, ограничивающим D_1, то W отобразит эти окружности в прямые. В силу того, что окружности $|z - i| = 1$ и $|z - 2i| = 2$ в точке $z = 0$ образуют нулевой угол, то их образами при отобр. $z \mapsto W(z)$ будут параллельные прямые. Далее, положим $W(2i) = 0$ и $W(4i) = i/2$. Тогда окружности $|z - i| = 1$ и $|z - 2i| = 2$ перейдут в прямые $\operatorname{Im} w = 0$ и $\operatorname{Im} w = 1/2$ соответственно. Используя (3.8) легко получить, что $W(z) = \dfrac{iz + 2}{z}$.

- Групповое свойство ДЛФ. Напомним, что $GL(2,\mathbb{C})$ — это группа всех невырожденных комплексных 2×2-матриц, а $SL(2,\mathbb{C}) = \{A \in GL(2,\mathbb{C}) : \det A = 1\}$.

Лемма 3.5

Λ — это группа относительно операции композиции отображений. Группа Λ изоморфна группе $SL(2,\mathbb{C})/\{\pm I\}$.

Легко проверяется, что композиция ДЛФ — это ДЛФ, а обратная ф–ия к ДЛФ — это ДЛФ. Таким образом Λ — это группа.

Рассмотрим отобр. $\Phi\colon\ GL(2,\mathbb{C}) \to \Lambda$, определенное след. образом

$$\Phi\colon A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto W(z) = \frac{az+b}{cz+d}.$$

Пусть $A_{1,2} \in GL(2,\mathbb{C})$ и $W_{1,2} = \Phi(A_{1,2})$. Тогда $\Phi(A_1A_2) = W_1(W_2(z))$ (соответствующие вычисления оставляются в качестве простого упражнения), т.е. Φ — это гомоморфизм $GL(2,\mathbb{C}) \to \Lambda$, причем $\ker\Phi = \{qI : q \in \mathbb{C}\backslash^*\}$, где $\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\setminus\{0\}$. Ясно, что Φ можно рассматривать и как гомоморфизм $SL(2,\mathbb{C}) \to \Lambda$, а ядро последнего гомоморфизма равно $\{\pm I\} \simeq Z_2$. По теореме о гомоморфизме

$$\Lambda \simeq GL(2,\mathbb{C})/\mathbb{C}^* \simeq SL(2,\mathbb{C})/Z_2.$$

Упражнение 3.2

1) Найти все сопряженные класса в группе Λ. Описать их в терминах неподвижных точек соответствующих ДЛО.

2) Доказать, что ДЛО T, имеющее единственную неподв. точку $a \neq \infty$, удовлетворяет соотношению $\dfrac{1}{Tz-a} = \dfrac{1}{z-a} + b$, $b \in \mathbb{C}$.

3) Доказать, что ДЛО T, имеющее две неподв. точки $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq b$, удовлетворяет соотношению $\dfrac{Tz-a}{Tz-b} = q\dfrac{z-a}{z-b}$, $q \in \mathbb{C}$.

4) В условиях пп. 2) и 3) выяснить, каким соотношениям удовлетворяет отображение T^n (степень — по композиции).

5) Пусть $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq b$, t — вещественный параметр, $q > 1$. Определим семейство ДЛО T_t так, что $\dfrac{T_t z-a}{T_t z-b} = q^t\dfrac{z-a}{z-b}$. Доказать, что $\forall t$ точка $T_t w$ лежит на окружности, проходящей через точки a, b, w.

6) Найти ДЛО, переводящее эксцентрическое круговое кольцо в концентрическое.

- **Функция Жуковского:** $Ж(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$.

Она названа в честь Н. Е. Жуковского и имеет важные применения в теории крыла самолета. $Ж \in H(\mathbb{C} \setminus \{0\})$, но $Ж$ не голом. в 0 и ∞.

Ф–ия $Ж'(z) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{z^2}\right)$ обращается в нуль в ± 1, т.е. $Ж$ лок. конф. в $\mathbb{C} \setminus \{0, \pm 1\}$. Так как ф–ия $g(z) = 1/Ж(z^{-1}) = 2z/(z^2+1)$ лок. конф. в 0 (заметим, что $g'(0) = 2$), то $Ж$ лок. конф. в ∞, а так как $Ж(z) = Ж(z^{-1})$, то $Ж$ лок. конф. и в 0.

Итак, $Ж \in Conf_0(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{\pm 1\})$.

Найдем, при каких условиях на область $D \subset \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{\pm 1\}$ ф–ия $Ж$ будет конформна в D. Для этого определим, для каких $z_1 \neq z_2$ выполнено $Ж(z_1) = Ж(z_2)$. Легко показать, что это выполнено, если $z_1 z_2 = 1$. Поэтому $Ж \in Conf(D) \quad \Leftrightarrow \quad D$ не содержит различных точек z_1 и z_2 с условием $z_1 z_2 = 1$.

Такими областями являются, например, $\mathbb{D}$ и внешность единичного $\mathbb{D}_{ext} := \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ или $\mathbb{D}^{\sharp}_{ext} := \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}} = \mathbb{D}_{ext} \cup \{\infty\}$. Нетрудно проверить также, что верхняя п/п $\mathbb{C}_+$ и нижняя п/п $\mathbb{C}_-$ также не содержат точек z_1 и z_2, связанных соотношением $z_1 z_2 = 1$. Следовательно, $\mathbb{C}_+$ и $\mathbb{C}_-$ также являются областями конформности ф–ии Жуковского.

- Чтобы наглядно представить себе отображение $z \mapsto w = Ж(z)$, выясним, во что оно переводит полярную координатную сетку. Пусть $z = re^{i\vartheta}$ и $w = Ж(z)$. Тогда

$$w = u + iv = \frac{1}{2}\left(re^{i\vartheta} + \frac{1}{re^{i\vartheta}}\right) = \frac{1}{2}\left(r + \frac{1}{r}\right)\cos\vartheta + \frac{i}{2}\left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\vartheta.$$

Из этого видно, что образ кривой $|z| = r_0$ задается уравнением

$$\frac{u^2}{a_0^2} + \frac{v^2}{b_0^2} = 1, \qquad \text{где} \quad a_0 = \frac{1}{2}\left(r_0 + \frac{1}{r_0}\right), \quad b_0 = \frac{1}{2}\left(r_0 - \frac{1}{r_0}\right).$$

Это уравнение эллипса с полуосями a_0 и $|b_0|$ и с центром в 0. Если $r_0 \to 1$, то $a_0 \to 1$, а $b_0 \to 0$. Если $r_0 > 1$, то $b_0 > 0$, а если $r_0 < 1$, то $b_0 < 0$. Т.е. мн–ва $|z| = r_0$ и $|z| = 1/r_0$ переходят в один и тот же эллипс (но в разные кривые).

- Заметим, наконец, что образом полуокружности $\{|z| = r_0, \operatorname{Im} z > 0\}$ будет верхняя половина соответствующего эллипса при $r_0 > 1$ и нижняя половина этого эллипса при $r_0 < 1$. Аналогично, полуокружность $\{|z| = r_0, \operatorname{Im} z < 0\}$ перейдет в нижнюю половину соответствующего эллипса при $r_0 > 1$ и в верхнюю половину этого эллипса при $r_0 < 1$.

- Таким образом, $Ж\colon \mathbb{D}^\sharp_{ext} \to \widehat{\mathbb{C}} \setminus [-1,1]$ конформно. Круг $\mathbb{D}$ ф–ия $Ж$ также конф. отображает на $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$. Далее, $Ж\colon \mathbb{C}_+ \to \mathbb{C} \setminus \big((-\infty,-1]\cup[1,+\infty)\big)$ (аналогично, $\mathbb{C}_-$).

Упражнение 3.3

Найти образы лучей $\{\arg(z)=\alpha\}$, $\alpha\in(-\pi,\pi]$ при отображении $z\mapsto Ж(z)$.

Приведем еще несколько примеров, связанных с функцией Жуковского:

- $Ж\colon \{z\colon |z|<1,\ \operatorname{Im} z>0\} \to \mathbb{C}_-$ конформно;
- $Ж\colon \{z\colon |z|<1,\ \operatorname{Im} z<0\} \to \mathbb{C}_+$ конформно;
- если $a,b\in(0,1)$, а $A=Ж(a)$ и $B=Ж(b)$, то $Ж\colon \mathbb{D}\setminus\big([-1,-a]\cup[b,1]\big)\to\mathbb{C}\setminus[-A,B]$, конформно (заметим, что отрезок $[-A,B]$ содержит $[-1,1]$).
- Пусть $T_0(z)=\dfrac{z-1}{z+1}$. Тогда $T_0^{-1}(z)=\dfrac{1+z}{1-z}$ и $Ж = T_0^{-1}\circ z^2\circ T_0$.

Проверка оставляется в качестве упражнения. Из этого легко вывести, в частности, все приведенные выше свойства отображение $z\mapsto Ж(z)$.

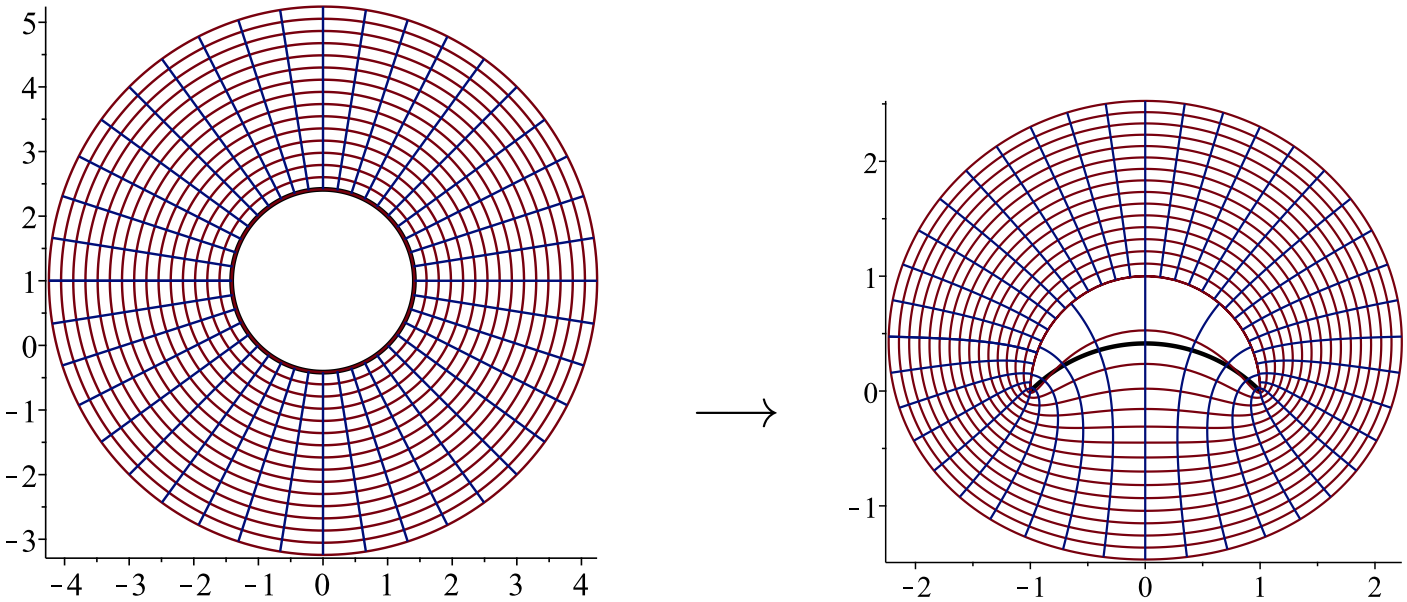
- Приведем еще один пример, дающий интересную иллюстрацию свойств ф–ии $Ж$. Пусть $0 < b < 1$. Рассмотрим в $\widehat{\mathbb{C}}$ дугу Υ окружности, соединяющую точки -1 и 1 и проходящую через точку ib. Положим $R = \sqrt{1+b^2}$. Если α — угол $\angle(ib, 1, 0)$ то угол между касательной к дуге Υ в точке 1 и положительным напр. вещественной оси равен $\pi - 2\alpha$, а угол между касательной к $C(ib, R)$ в точке 1 и положительным напр. вещественной оси равен $\frac{\pi}{2} - \alpha$.

Пусть $D = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \Upsilon$ и $G = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{B(ib, R)}$. Образом Υ при отображении $z \mapsto T_0(z)$ будет луч, выходящий из начала координат под углом $\pi - 2\alpha$, а образом D — плоскость $\mathbb{C}$ с разрезом по этому лучу.

Образом $C(ib, R)$ при отображении $w \mapsto T_0(w)$ будет прямая, проходящая через начало координат под углом $\frac{\pi}{2} - \alpha$, а образом G — п/п Π, ограниченная этой прямой и содержащая $\mathbb{R}_+$. В Π ф–ия w^2 конформна, а образом Π при отображении $w \mapsto w^2$ будет плоскость с разрезом по лучу, выходящему из начала координат под углом $2\beta = \pi - 2\alpha$.

Отображения $z \mapsto T_0(z)$ и $w \mapsto \zeta = (T_0(w))^2$ отображают D и G на одну и ту же область $\mathbb{C} \setminus \{\arg \zeta = \pi - 2\alpha\}$. Заметим, что $T_0^{-1}((T_0(w))^2)$ — это в точности ф–ия Жуковского.

- Проиллюстрируем приведенное рассуждение рисунком, на котором показано преобразование полярной сетки координат во внешности круга $B(i, \sqrt{2})$ при отображении функцией $Ж(z)$:



- Ф–ия, обратная к $Ж$, будет рассмотрена на семинарах.

- **Тригонометрические и гиперболические функции.**

Используя ф-ии e^z и $\mathcal{Ж}(z)$ можно определить тригонометрические и гиперболические функции комплексного переменного. Для определения функций sin и cos мы воспользуемся формулой Маувра, согласно которой для любого $x \in \mathbb{R}$ справедливо равенство $e^{ix} = \cos x + i \sin x$. Из этого равенства вытекает, что $\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$ и $\sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix})$. Основываясь на двух последних равенствах положим

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Заметим, что $\cos z = \mathcal{Ж}(e^{iz})$, а $\sin z = \mathcal{Ж}(-ie^{iz})$. Легко проверить, что $\sin, \cos \in H(\mathbb{C})$, причем $\cos' z = -\sin z$ и $\sin' z = \cos z$.

Упражнение 3.4

Найти, где ф–ии $\sin(\cdot)$ и $\cos(\cdot)$ лок. конформны, а также условия на область $D \subset \mathbb{C}$ при которых эти функции будут конформны в D

Ф–ии tg и ctg определяются также, как и в вещественном случае: $\operatorname{tg} z = \sin z / \cos z$ и $\operatorname{ctg} z = \cos z / \sin z$. Отыскание областей, в которых ф–ии tg и ctg являются (i) голоморфными, (ii) лок. конф. и (iii) конф. также оставляется в качестве упражнения.

Гиперболические функции sh, ch, th и cth комплексного переменного определяются следующим образом:

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{th} z = \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}, \quad \operatorname{cth} z = \frac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z}.$$

Ясно, что $\operatorname{ch} z = \cos(iz)$ и $\operatorname{sh} z = -i \sin iz$, а из того, что $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ вытекает, что $\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1$. Отыскание областей голоморфности, лок. конформности и конформности гиперболических функций также оставляется в качестве упражнения.

Естественность такого определения тригонометрических и гиперболических функций не вызывает сомнения. Более того, в определенном смысле такое определение этих функций является единственно возможным, но это мы сможем аккуратно сформулировать и обосновать позднее.

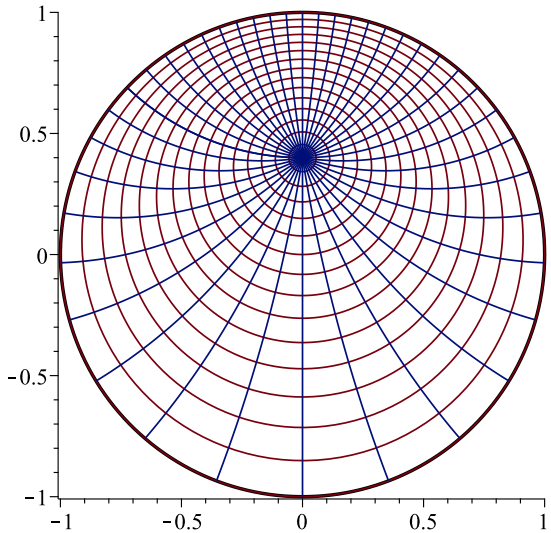
- Ф–ии, обратные к тригонометрическим и гиперболическим функциям, будут рассмотрены на семинарах.

- **Задачи нахождения конформных отображений заданных областей.** Пусть даны области D и G в $\widehat{\mathbb{C}}$. Естественно спросить: существует ли ф–ия $f \in H(D)$, конф. в D и такая, что $f(D) = G$?

В будущем мы докажем, что если D и G односвязны, а их границы состоят из двух и более точек, то ответ на этот вопрос всегда утвердительный. Если же D и G не являются односвязными, то ситуация окажется заметно сложнее: например области $D = \{r_1 < |z - a| < R_1\}$ и $G = \{r_2 < |w - b| < R_2\}$ окажутся конформно эквивалентными если и только если $R_1/r_1 = R_2/r_2$.

Теория конформных отображений будет развита нами позднее, а пока (на семинарах) мы научимся решать задачи нахождения конформных отображений заданных областей в виде композиций подходящих элементарных функций (ДЛФ, $Ж$, e^z, z^n, тригонометрических, гиперболических ф–ий) и подходящих функций, обратных к ним. Кроме того, на семинарах занятиях будет рассмотрена задача нахождения максимальных областей конформности таких функций (максимальность рассматривается по включению).

- Завершая краткий обзор основных элементарных функций приведем несколько иллюстраций соответствующих конформных отображений. Начнем с примера ДЛО единичного круга $\mathbb{D}$ на себя, переводящего точку 0 в точку $i/2$. Это отображение имеет вид $W_1(z) = \dfrac{2z+i}{2-iz}$. На следующем рисунке приведен образ полярной координатной сетки в $\mathbb{D}$ при этом отображении:



- Рассмотрим теперь функцию $\sin z = \dfrac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i} = \mathcal{K}(-ie^{iz})$.

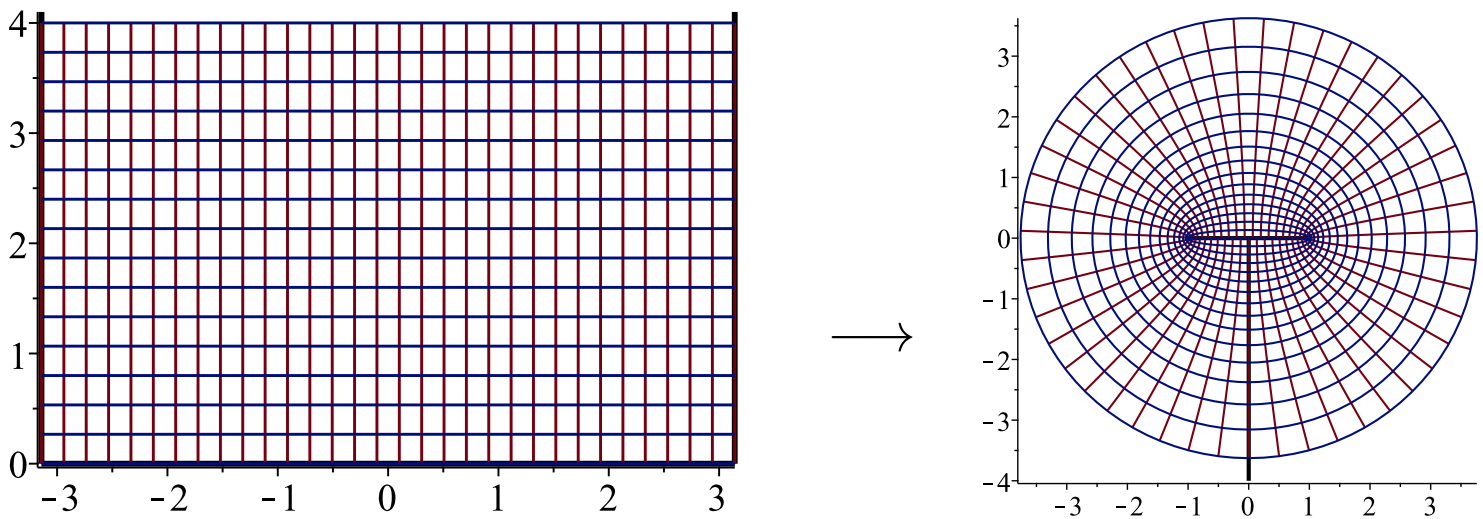
Максимальными областями конформности ф–ии $\sin z$, как несложно проверить, будут, например, $\widetilde{\Pi}_{-\pi,\pi,+} = \{z : -\pi < \operatorname{Re} z < \pi,\ \operatorname{Im} z > 0\}$ или $\widetilde{\Pi}_{-\pi/2,\pi/2} = \{z : \frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}\}$ (верт. полосы, в отличии от гориз., обозначаем символом $\widetilde{\Pi}$).

Так как $\sin' z = \cos z$, а корни уравнения $\cos z = 0$ — это $\frac{\pi}{2} pik$, $k \in \mathbb{Z}$, то функция $\sin z$ лок. конформна всюду в $\mathbb{C} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi k : k \in \mathbb{Z}\}$.

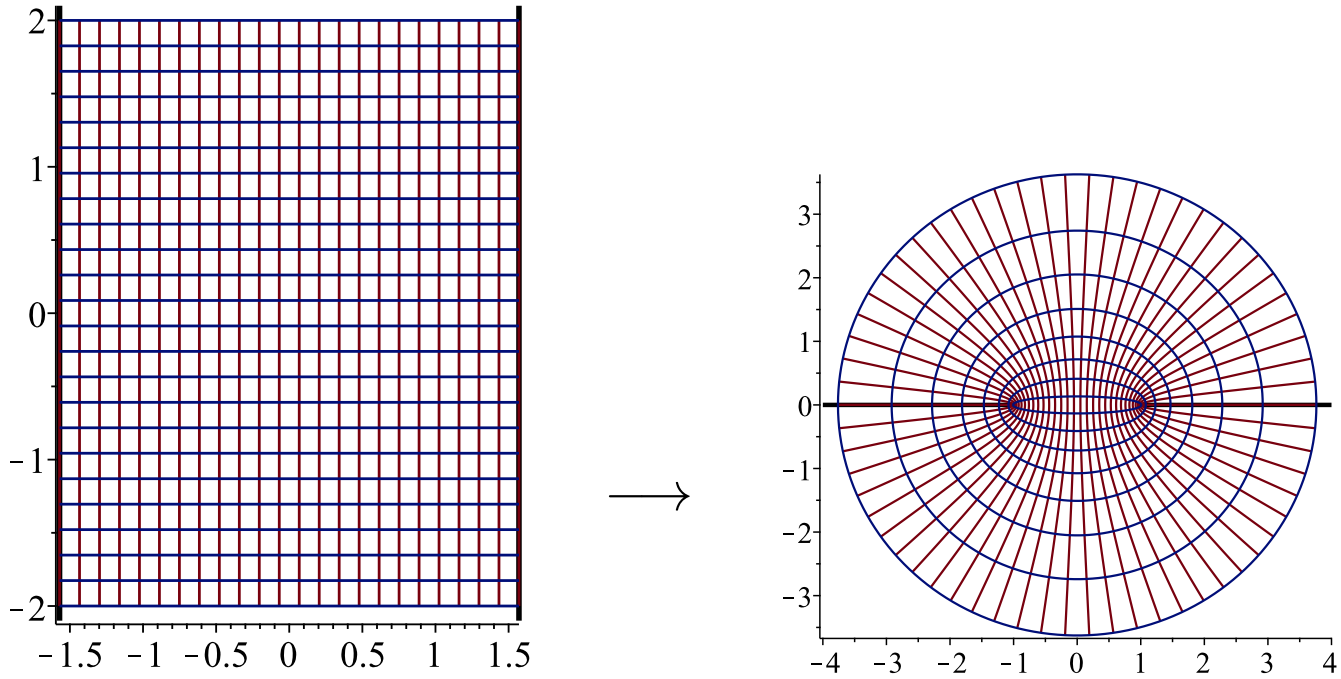
Проверка того факта, что области $\widetilde{\Pi}_{-\pi,\pi,+}$ и $\widetilde{\Pi}_{-\pi/2,\pi/2}$ — это максимальные области конформности для $\sin z$ легко осуществляется исходя из соотношения $\sin z = \mathcal{Ж}(-ie^{iz})$.

В самом деле, равенство $\sin z' = \sin z''$ имеет место при выполнении одного из следующих двух условий: если $z' - z'' = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, то $e^{iz'} = e^{iz''}$. А если $z' + z'' = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, то при $w' = ie^{iz'}$ и $w'' = ie^{iz''}$ получаем $w'w'' = 1$ и $\mathcal{Ж}(w') = \mathcal{Ж}(w'')$.

Образ (части) декартовой координатной сетки при отображении области $\widetilde{\Pi}_{-\pi,\pi,+}$ функцией $\sin z$ имеет вид:



Образ (части) декартовой координатной сетки при отображении области $\widetilde{\Pi}_{-\pi/2,\pi/2}$ функцией $\sin z$ имеет вид:



Глава #4

Степенные ряды (основные элементарные факты)

Несколько простых фактов про числовые ряды.

- Как и в вещественном случае числовой ряд — это формальная сумма $\sum\limits_{j=1}^{\infty} c_j$, где $c_j \in \mathbb{C}$, $j \in \mathbb{N}$. Ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} c_j$ называется сходящимся, если существует существует конечный предел S величин $S_n = \sum\limits_{j=1}^{n} c_j$ при $n \to \infty$ (этот предел называется суммой ряда).

- Очевидно, что ряд $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ сходится в том и только том случае, когда сходятся ряды $\sum_{j=1}^{\infty} \operatorname{Re} c_j$ и $\sum_{j=1}^{\infty} \operatorname{Im} c_j$.

- Совершенно аналогично вещественному случаю формулируется и доказывается критерий Коши сходимости ряда: *ряд* $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ *сходится* $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon > 0$ *найдется* $N \in \mathbb{N}$ *такое, что* $\left| \sum_{j=n}^{n+m} c_j \right| < \varepsilon$ *для всех натуральных* $n > N$ *и* m.

- Ряд $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд $\sum_{j=1}^{\infty} |c_j|$. Из критерия Коши немедленно вытекает, что абсолютная сходимость ряда влечет его сходимость.

Из критерия Коши также вытекает (как и в вещественном случае), что если ряд $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ сходится, то $c_j \to 0$ при $j \to \infty$.

Упражнение 4.1

Пусть для последовательности комплексных чисел $\{c_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ выполнено одно из следующих условий:

1) найдутся $A \in \mathbb{R}_+$, $\rho \in (0,1)$ и $N \in \mathbb{N}$ такие, что $|c_n| < A\rho^n$ при всех $n \in \mathbb{N}$, $n > N$;

2) существует предел $\lim_{n\to\infty} \left(|c_{n+1}|/|c_n|\right) = q < 1$;

3) найдутся $A \in \mathbb{R}_+$, $p > 1$ и $N \in \mathbb{N}$ такие, что $|c_n| < An^{-p}$ при всех $n \in \mathbb{N}$, $n > N$.

Доказать, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится абсолютно.

Как и в вещественном случае показывается, что абсолютно сходящиеся ряды можно перемножать в смысле произв. по Коши.

- Рассмотрим простой, но важный пример. Легко видеть, что $\forall z \in \mathbb{C}$ ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{z^n}{n!}$ сходится абсолютно. Перемножая ряды получаем

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \times \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k (iy)^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+iy)^n}{n!},$$

откуда видно, что $e^z = e^x(\cos y + i \sin y) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{z^n}{n!}$.

- Пусть функции f_n, $n \in \mathbb{N}$, определены на некотором мн–ве E. Поточечная и равномерная сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ на E определяются совершенно аналогично вещественному случаю (как поточечная или, соответственно, равномерная сходимость последовательности ф–ий $F_n(z) = \sum_{k=1}^{n} f_k(z)$, $n \in \mathbb{N}$).

- Нам потребуется следующее достаточное условие равномерной сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$: *если существует сходящийся ряд* $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ *такой, что* $q_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$, *и для любой точки* $z \in E$ *и для всех индексов* n, *за исключением быть может конечного числа, выполнено* $|f_n(z)| \leqslant q_n$, *то ряд* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ *сходится на* E *равномерно*. Это достаточное условие равномерной сходимости функционального ряда называется признаком сходимости Вейерштрасса.

- Степенным рядом называется ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \tag{4.1}$$

где c_n, $n \in \mathbb{Z}_+$, и a — некоторые комплексные числа.

- В качестве первого простого примера степенного ряда рассмотрим ряд $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$. Частичные суммы F_n этого ряда легко находятся с использованием формулы суммы геометрической прогрессии:

$$F_n(z) = \sum_{k=0}^{n} z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}.$$

Из этого представления легко видно, что $F_n(z) \to 1/(1-z)$, $n \to \infty$, при всех $z \in \mathbb{D}$, причем эта сходимость равномерна на любом компакте $K \subset \mathbb{D}$ (проверка оставляется в качестве упражнения). Если же $z \notin \overline{\mathbb{D}}$, то общий член числового ряда $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ не стремится к нулю и, следовательно, соответствующий ряд расходится.

- Как было показано выше, ряд $\sum_{k=0}^{\infty} z^n/n!$ сходится к e^z при всех $z \in \mathbb{C}$, причем эта сходимость равномерная на любом компакте $K \subset \mathbb{C}$.

Предложение 4.1 (лемма Абеля)

Если ряд (4.1) сходится в некоторой точке $z_0 \in \mathbb{C}$, $z_0 \neq a$, то этот ряд сходится абсолютно и равномерно в любом замкнутом круге $\overline{B(a, r)}$ при $r < |z_0 - a|$.

Доказательство. Так как ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z_0-a)^n$ сходится, то найдется $M>0$ такое, что $|c_n(z_0-a)^n| \leqslant M$ для всех n. Пусть $r<|z_0-a|$ и $z \in \overline{B(a,r)}$. Тогда $|z-a|<|z_0-a|$ и

$$|c_n(z-a)^n| = |c_n(z_0-a)^n| \frac{|z-a|^n}{|z_0-a|^n} \leqslant M\left(\frac{r}{|z_0-a|}\right)^n.$$

Так как число $q := r/|z_0-a| < 1$, то ряд (4.1) всюду в $\overline{B(a,r)}$ оценивается сверху сходящейся геометрической прогрессией $M\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ и, следовательно, сходится равномерно на $\overline{B(a,r)}$ по признаку Вейерштрасса. ♢

- Таким образом, естественными множествами сходимости степенных рядов являются круги, и возникает вопрос о наибольшем радиусе R круга $B(a,R)$, в котором ряд (4.1) сходится.

Предложение 4.2 (формула Коши–Адамара)

Пусть $R := \dfrac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$.

Тогда ряд (4.1) сходится в круге $B(a,R)$, причем сходимость является равномерной на любом компактном подмножестве этого круга, и расходится при всех $z \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(a,R)}$.

Доказательство. Рассмотрим случай $0 < R < \infty$ (случаи $R = 0$ и $R = \infty$ оставляются в качестве простого упражнения). Заметим, что

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|R^n} = 1.$$

Отсюда вытекает, что $\forall \varepsilon > 0$ найдется $N_0 \in \mathbb{N}$ такое, что при всех $n \geqslant N_0$ выполнено $|c_n|R^n < (1+\varepsilon)^n$. Пусть $K \subset B(a,R)$ — произвольный компакт и пусть $d = \max_{z\in K} |z-a|$. Выберем ε так, чтобы $q := (1+\varepsilon)d/R < 1$. Тогда, при всех $z \in K$,

$$|c_n(z-a)^n| = |c_n|R^n \frac{|z-a|^n}{R^n} < (1+\varepsilon)^n \frac{d^n}{R^n} = q^n.$$

Так как $q < 1$, то ряд (4.1) сходится равномерно на K по признаку Вейерштрасса.

С другой стороны, $\forall \varepsilon > 0$ найдется последовательность $\{n_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, $n_k \in \mathbb{N}$, такая, что $|c_{n_k}|R^{n_k} > (1-\varepsilon)^{n_k}$ при всех $k \in \mathbb{N}$. Пусть $z \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(a,R)}$. Выберем ε так, чтобы $q' := (1-\varepsilon)|z-a|/R > 1$. Тогда (проверка деталей оставляется в качестве упражнения)

$$|c_{n_k}||z-a|^{n_k} > q'^{n_k}.$$

Так как $q' > 1$, то $q'^{n_k} \to \infty$ при $k \to \infty$ и, следовательно, ряд (4.1) расходится в точке $z \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(a,R)}$ так как $c_{n_k}(z-a)^{n_k} \not\to 0$. ♢

Определение 4.1

Число R, определенное в Предложении 4.2, называется радиусом сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$, а круг $B(a,R)$ называется кругом сходимости этого ряда.

Покажем, что сумма степенного ряда является голоморфной функцией в круге сходимости этого ряда.

Предложение 4.3

Пусть R — радиус сходимости степенного ряда (4.1). Обозначим через $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-a)^k$ сумму этого ряда. Тогда $f \in H(B(a,R))$, а комплексная производная этой функции равна $f'(z)=\sum_{k=1}^{\infty} kc_k(z-a)^{k-1}$.

Доказательство. Рассмотрим ряд $\sum_{k=1}^{\infty} kc_k(z-a)^{k-1}=\sum_{n=0}^{\infty} c'_n(z-a)^n$, где $c'_n=(n+1)c_{n+1}$ при $n \in \mathbb{Z}_+$ (т.е. ряд, полученный почленным дифференцированием исходного). Так как $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n+1}=1$, то

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c'_n|}=\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{(n+1)|c_{n+1}|}=\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_{n+1}|}=\frac{1}{R},$$

Таким образом, кругом сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} kc_k(z-a)^{k-1}$ является круг сходимости исходного ряда $B(a,R)$, и в этом круге определена ф–ия $g(z)=\sum_{k=1}^{\infty} kc_k(z-a)^{k-1}$. Эта ф–ия, также как и исходная ф–ия f, является непрерывной в круге $B(a,R)$. Проверим, что в любой точке $z\in B(a,R)$ существует комплексная производная $f'(z)$ ф–ии f и $f'(z)=g(z)$.

При целом $n\geqslant 0$ обозначим $F_n(z)=\sum_{k=0}^{n-1} c_n(z-a)^n$ и $R_n(z)=\sum_{k=n}^{\infty} c_n(z-a)^n$. Другими словами, F_n и R_n — это частичная сумма и остаток ряда в точке z.

Так как функция F_n при любом n является многочленом, то она голоморфна в любой точке z. Более того, $F_n'(z)\to g(z)$ для любого $z\in B(a,R)$ (так как F_n' является частичной суммой ряда, определяющего функцию g). Фиксируем произвольное $z_0\in B(a,R)$ и $r\in\mathbb{R}$ такое, что $|z_0|<r<R$. Тогда для любого $z\in B(a,r)$ и для любого $n\geqslant 0$ имеем

$$\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}-g(z_0)=$$

$$=\left(\frac{F_n(z)-F_n(z_0)}{z-z_0}-F_n'(z_0)\right)+\left(F_n'(z_0)-g(z_0)\right)+\frac{R_n(z)-R_n(z_0)}{z-z_0}.$$

Выберем и зафиксируем произв. $\varepsilon > 0$. Так как $z, z_0 \in B(a, r)$ то

$$\left|\frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0}\right| = \left|\sum_{k=n}^{\infty} c_k \frac{(z-a)^k - (z_0-a)^k}{z - z_0}\right| =$$

$$= \left|\sum_{k=n}^{\infty} c_k \sum_{j=0}^{k-1} (z-a)^{k-1-j}(z_0-a)^j\right| \leqslant \sum_{k=n}^{\infty} k|c_k| r^{k-1}$$

Так как последнее выражение представляет собой остаток сходящегося ряда, то найдется натуральное N_1 такое, что при всех $n > N_1$ выполнено

$$\left|\frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0}\right| \leqslant \sum_{k=n}^{\infty} k|c_k| r^{k-1} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Далее, так как последовательность $F_n'(z_0)$ сходится к $g(z_0)$, то найдется натуральное N_2 такое, что при всех $n > N_2$ выполнено

$$\left|F_n'(z_0) - g(z_0)\right| < \varepsilon/3.$$

Пусть теперь $n > \max\{N_1, N_2\}$. По определению комплексной производной функции F_n для рассматриваемого ε найдется $\delta > 0$ такое, что при всех z с условием $0 < |z - z_0| < \delta$ выполнено

$$\left|\frac{F_n(z) - F_n(z_0)}{z - z_0} - F_n'(z_0)\right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Полученные неравенства показывают что при всех $n > \max\{N_1, N_2\}$ и при всех $z \in B'(z_0, \delta)$ имеет место неравенство

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) \right| < \varepsilon.$$

Таким образом установлено, что в (произвольной) точке $z_0 \in B(a, R)$ существует комплексная производная функции f, равная g. Таким образом, требуемое утверждение полностью доказано. ♢

Следствие

Пусть R — радиус сходимости ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-a)^k$, и пусть $f(z)$ — сумма этого ряда в круге $B(a, R)$. Тогда функция f является бесконечно дифференцируемой в круге $B(a, R)$ и все ее производные также являются голоморфными функциями в этом круге.

- Пусть

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-a)^k$$

сумма степенного ряда в его круге сходимости $B(a, R)$. Как следует из Предложения 4.3, $f \in H\big(B(a, R)\big)$ и имеет место равенство

$$f'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (z-a)^{k-1}.$$

Далее, $f'(z) \in H\big(B(a,R)\big)$ (снова как сумма степенного ряда в его круге сходимости), а ее производная вычисляется аналогично:

$$f''(z) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k(z-a)^{k-2}.$$

Этот процесс можно продолжать сколь угодно долго... В результате мы получим, что для любого натурального m ф–ия $f^{(m)}$ (т.е. комплексная производная ф–ии f порядка m) голоморфна в $B(a,R)$ и имеет вид:

$$f^{(m)}(z) = \sum_{k=m}^{\infty} k(k-1)(k-2)\cdots(k-m+1)c_k(z-a)^{k-m}.$$

Из этой формулы вытекает, что $f^{(m)}(a) = m!c_m$, откуда

$$c_m = \frac{f^{(m)}(a)}{m!}$$

и функция f представляется в виде следующего ряда

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(z-a)^k.$$

Ряд этого вида называется рядом Тейлора функции f. При $a = 0$ наряду с термином «ряд Тейлора» используют также термин ряд Маклорена.

- Заметим, что в данный момент мы получили утверждение о разложении в ряд Тейлора только для ф–ий, являющихся суммами степенных рядов в их кругах сходимости. В дальнейшем мы увидим, что возможность локального представления степенными рядами является характеристическим свойством класса голоморфных ф–ий.

- Сделаем еще одно наблюдение о свойствах сумм степенных рядов, которое будет весьма полезно в дальнейшем. Пусть ряд

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-a)^k$$

имеет круг сходимости $B(a,R)$. Рассмотрим ряд

$$F(z) = \widetilde{c} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} (z-a)^{k+1},$$

где $\widetilde{c} \in \mathbb{C}$. По формуле Коши–Адамара непосредственно проверяется, что круг сходимости этого ряда — это $B(a,R)$. Заметим, что $F \in H\big(B(a,R)\big)$ и всюду в $B(a,R)$ выполнено р–во $F'(z) = f(z)$.

- Ф–ия F, обладающая указанным свойством называется комплексной первообразной f. Таким образом, всякая сумма степенного ряда имеет в круге сходимости этого ряда комплексную первообразную.

Определение 4.2

Скажем, что функция f, определенная в области $D \subset \mathbb{C}$ локально представима в D степенным рядом, если для любого круга $B(a, r) \subset D$ найдется степенной ряд вида (4.1) сходящийся к $f(z)$ в каждой точке $z \in B(a, r)$.

- Из установленных выше свойств степенных рядов вытекает следующее утверждение:

Следствие

Всякая функция, локально представимая в некоторой области степенным рядом голоморфна в этой области и, более того, бесконечно дифференцируема в ней.

Итак, у нас появился достаточно большой класс голоморфных функций — класс функций, представимых степенными рядами. Для дальнейшего изучения свойств голоморфных функций нам потребуется теория интегрирования функций комплексного переменного.

Глава #5

Интегрирование функций комплексного переменного

Длина пути. Спрямляемые пути и кривые. Пусть $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$ — путь, заданный на отрезке $I = [\alpha, \beta]$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha < \beta$.

- Пусть $N \in \mathbb{N}$. Набор точек $T := \{t_0, t_1, \ldots, t_N\} \subset I$ с условием $\alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = \beta$ называется разбиением отрезка I. Величина $\delta_T = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant N} (t_k - t_{k-1})$ называется диаметром разбиения T.
- Пусть $T = \{t_0, t_1, \ldots, t_N\}$ — разбиение отрезка I. Величина

$$\ell(\gamma, T) = V_T(\gamma) := \sum_{j=1}^{N} \bigl|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\bigr|$$

— это длина ломаной с вершинами в точках $\gamma(t_j) \in \gamma^*$.

Определение 5.1

Величина $\ell(\gamma) := V_\alpha^\beta \gamma = \sup_T \ell(\gamma, T)$, где sup берется по всевозможным разбиениям T отрезка I, называется длиной пути γ. Путь γ называется спрямляемым, если $\ell(\gamma) < +\infty$.

- Другими словами, путь γ спрямляем, если $\gamma\colon [\alpha, \beta] \to \mathbb{C}$ — ф–ия огр. вариации. Кроме того, $\ell(\gamma) = \lim_{T,\, \delta_T \to 0} \ell(\gamma, T)$.
- Если пути $\gamma_1 \approx \gamma_2$, то $\ell(\gamma_1) = \ell(\gamma_2)$. Следовательно, естественно определены длина кривой и свойство спрямляемости кривой.

- **Гладкие пути и кривые.** Путь $\gamma(t) = \chi(t) + i\eta(t)$, заданный на отрезке $I = [\alpha, \beta]$, называется непрерывно дифференцируемым (короче, путем класса C^1 или C^1-путем), если $\chi, \eta \in C^1(I)$.

Лемма 5.1

Если γ — это путь класса C^1, то γ спрямляем и имеет место формула $\ell(\gamma) = \int_\alpha^\beta |\gamma'(t)|\, dt = \int_\alpha^\beta \sqrt{\chi'(t)^2 + \eta'(t)^2}\, dt.$

Схема доказательства: пусть $T = \{\alpha = t_0 < t_1 < \ldots < t_N = \beta\}$ — разбиение I. Тогда

$$\ell(\gamma, T) = \sum_{k=1}^{N} \sqrt{\chi'(t'_k)^2 + \eta'(t''_k)^2}\,(t_k - t_{k-1}),$$

так как $\chi(t_k) - \chi(t_{k-1}) = \chi'(t'_k)\Delta_k$ при некотором $t'_k \in [t_{k-1}, t_k]$ и $\eta(t_k) - \eta(t_{k-1}) = \eta'(t''_k)\Delta_k$, при некотором $t''_k \in [t_{k-1}, t_k]$.

Легко проверить, что если $S_\gamma(T)$ — интегральная сумма для $|\gamma'(t)|$, построенная по разбиению T, то $\left|\ell(\gamma, T) - S_\gamma(T)\right| \to 0$ при $\delta_T \to 0$. Это непосредственно вытекает из следующего простого неравенства $\left|\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + c^2}\right| \leqslant |b - c|$ при $a, b, c \in \mathbb{R}$. Проверка деталей оставляется в качестве упражнения. ♢

- Непрерывно дифференцируемый путь $\gamma\colon [\alpha, \beta] \to \mathbb{C}$ называют гладким если при всех $t \in [\alpha, \beta]$ выполнено свойство $\gamma'(t) \neq 0$.
- Если путь γ обладает свойством, что $I = [\alpha, \beta]$ можно разбить на конечное число отрезков $I_1, \ldots, I_N$ так, что все пути $\gamma|_{I_1}, \ldots, \gamma|_{I_N}$ являются гладкими, то γ называется кусочно-гладким.
- Эквивалентность гладких путей определяется иначе, чем эквивалентность общих путей:

Два гладких пути $\gamma_1\colon I_1 \to \mathbb{C}$ и $\gamma_2\colon I_2 \to \mathbb{C}$ называются эквивалентными как гладкие пути, если существует строго возрастающая непрерывно дифференцируемая функция $h\colon I_1 \to I_2$, имеющая непрерывно дифференцируемую обратную, такая, что $h(I_1) = I_2$ и $\gamma_1(t) = \gamma_2(h(t))$ при всех $t \in I_1$.

- Гладкая кривая — это класс гладких путей, эквивалентных в смысле предыдущего определения.
- Оказывается, что если γ_1 и γ_2 — гладкие жордановы пути, и если γ_1 и γ_2 эквивалентны как обычные пути, то они эквивалентны и как гладкие пути.

Проверка этого факта оставляется в качестве упражнения.

Пусть $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$ — путь, определенный на отрезке $I = [\alpha, \beta]$. Пусть функция $f\colon \gamma^* \to \mathbb{C}$ задана на носителе пути γ.

Определение 5.2

Функция f называется интегрируемой вдоль пути γ, если существует конечный интеграл Римана–Стильтьеса

$$\int_\gamma f(z)\,dz := (\mathcal{RS}) \int_\alpha^\beta f(\gamma(t))\,d\gamma(t).$$

Этот интеграл называется интегралом от f вдоль γ.

Напомним конструкцию. Пусть $T := \{t_0, t_1, \ldots, t_N\}$ — разбиение I и пусть выбраны точки $\xi_k \in [t_{k-1}, t_k]$, $k = 1, \ldots, N$. Интегральной суммой Римана–Стильтьеса ф–ии $f \circ \gamma$ по γ называется величина

$$S(f, \gamma, T) := \sum_{k=1}^{N} f(\gamma(\xi_k))\big(\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})\big).$$

Существование интеграла $\int_\gamma f(z)\,dz = (\mathcal{RS}) \int_\alpha^\beta f(\gamma(t))\,d\gamma(t)$ означает, что существует конечный предел $\lim_{\delta_T \to 0} S(f, \gamma, T)$. Этот предел и есть рассматриваемый интеграл.

- Наряду с $S(f,\gamma,T)$ рассматриваются интегральные суммы

$$\widetilde{S}(f,\gamma,T)=\sum_{k=1}^{N} f(\gamma(\xi_k))\big|\gamma(t_k)-\gamma(t_{k-1})\big|,$$

(разность $\gamma(t_k)-\gamma(t_{k-1})$ входит со знаком модуля). Предел

$$\int_\gamma f(z)\,|dz| = \lim_{\delta_T\to 0}\widetilde{S}(f,\gamma,T),$$

если он существ. и конечен, называется интегралом f вдоль γ по $|dz|$.

- Разумеется, в общем случае $\int_\gamma f(z)\,dz \neq \int_\gamma f(z)\,|dz|$.
- Обозначения: $\int_\gamma f(z)\,dz=\int_\gamma f\,dz$ и $\int_\gamma f(z)\,|dz|=\int_\gamma f\,|dz|$.

Теорема 5.1

Если γ — спрямляемый путь с носителем γ^*, а функция $f\in C(\gamma^*)$, то интегралы $\int_\gamma f\,dz$ и $\int_\gamma f\,|dz|$ существуют.

- В самом деле, спрямляемость γ равносильна тому, что функция $\gamma\colon I\to\mathbb{C}$ является функцией ограниченной вариации. А как хорошо известно, интеграл от непрерывной функции $f\circ\gamma\colon I\to\mathbb{C}$, непрерывной на I, по функции γ ограниченной вариации существует.

- Пусть $\gamma \approx \sigma$ — эквивалентные пути.

Тогда для любой ф-ии f, определенной на $\gamma^* = \sigma^*$, интегралы $\int_\gamma f\,dz$ и $\int_\sigma f\,dz$ существуют или нет одновременно.

Аналогично, интегралы $\int_\gamma f\,|dz|$ и $\int_\sigma f\,|dz|$ существуют или нет одновременно.

Если указанные интегралы существуют, то

$$\int_\gamma f\,dz = \int_\sigma f\,dz \qquad \text{и} \qquad \int_\gamma f\,|dz| = \int_\sigma f\,|dz|.$$

- Таким образом, корректно определены интегралы от функции f вдоль кривой $\Gamma = \{\gamma\}$, которые обозначаются $\int_\Gamma f\,dz$ и $\int_\Gamma f\,|dz|$.

- Пусть Γ — спрямляемая кривая, а $f \in C(\Gamma^*)$. Пусть $u = \operatorname{Re} f$, а $v = \operatorname{Im} f$, т.е. $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$. Тогда интегралы от функции f вдоль кривой Γ по dz и $|dz$ выражаются через криволинейные интегралы первого и второго рода от функций $u(x,y)$ и $v(x,y)$:

$$\int_\gamma f\,dz = \int_\gamma u(x,y)dx - v(x,y)dy + i\int_\gamma v(x,y)dx + u(x,y)dy,$$

$$\int_\gamma f\,|dz| = \int_\gamma u(x,y)\,ds + i\int_\gamma v(x,y)\,ds,$$

где $dz = dx + idy$, а ds — элемент длины на Γ.

Предложение 5.1

Пусть γ — C^1-путь, заданный на $I = [\alpha, \beta]$ и пусть $f \in C(\gamma^*)$. Тогда

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \int_\alpha^\beta f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,dt \text{ и } \int_\gamma f(z)\,|dz| = \int_\alpha^\beta f(\gamma(t))\,|\gamma'(t)|\,dt.$$

Доказательство. Пусть $\gamma(t) = \chi(t) + i\eta(t)$, где $\chi, \eta \in C^1([\alpha, \beta])$, а $\delta > 0$. Пусть $\omega(\delta) := \omega_I(\chi'(t), \delta) + \omega_I(\eta'(t), \delta)$, где, как обычно, $\omega_E(f, \delta) = \sup\{|f(z) - f(w)| : z, w \in E,\ |z - w| \leqslant \delta\}$ — модуль непрерывности f на E. При этом $\omega(\delta) \to 0$ при $\delta \to +0$.

Пусть $t \in [\alpha, \beta]$, а $\vartheta > 0$ таково, что $[t, t + \vartheta] \subset [\alpha, \beta]$. Тогда для всякого $t' \in [t, t + \vartheta]$ выполнено

$$|\gamma(t + \vartheta) - \gamma(t) - \gamma'(t')\vartheta| \leqslant \vartheta\omega(\vartheta). \tag{5.1}$$

В самом деле, $\gamma(t + \vartheta) - \gamma(t) = \chi'(t_1')\vartheta + i\eta'(t_2')\vartheta$ при некоторых $t_1', t_2' \in [t, t + \vartheta]$ по теореме Лагранжа, примененной к вещественным функциям $\chi = \operatorname{Re}\gamma$ и $\eta = \operatorname{Im}\gamma$ (заметим, что для комплекснозначных функций утверждение теоремы Лагранжа не верно). Отсюда, для любого $t' \in [t, t + \vartheta]$, получаем:

$$\begin{aligned} |\gamma(t + \vartheta) - \gamma(t) - \gamma'(t')\vartheta| \leqslant \\ \leqslant |\chi'(t_1') - \chi'(t')|\vartheta + |\eta'(t_2') - \eta'(t')|\vartheta \leqslant \vartheta\omega(\vartheta). \end{aligned}$$

Выберем произвольное разбиение $T = \{t_0, t_1, \ldots, t_N\}$ отрезка $[\alpha, \beta]$ и точки $\xi_k \in [t_{k-1}, t_k]$ при $k = 1 \ldots N$. Из (5.1) получаем

$$\left| \sum_{k=1}^{N} f(\gamma(\xi_k))\big(\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})\big) - \sum_{k=1}^{N} f(\gamma(\xi_k))\gamma'(\xi_k)(t_k - t_{k-1}) \right| \leqslant$$

$$\sum_{k=1}^{N} |f(\gamma(\xi_k))(\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})) - f(\gamma(\xi_k))\gamma'(\xi_k)(t_k - t_{k-1})| \leqslant$$

$$\sum_{k=1}^{N} |f(\gamma(\xi_k))|\omega(|t_k - t_{k-1}|)|t_k - t_{k-1}| \leqslant \|f\|_{\gamma^*}\omega(\delta_T)(d_1 - d_0) \to 0$$

при $\delta_T \to 0$. Так как путь γ класса C^1 спрямляем, то интеграл $\int_\gamma f(z)\,dz$ существует (по Теореме 5.1). Из этого и из последней оценки вытекает, что существует интеграл $\int_\alpha^\beta f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,dt$ и имеет место требуемое равенство. Второе р–во доказывается аналогично. $\diamondsuit$

Операции над кривыми. Пусть Γ — кривая в $\mathbb{C}$, и пусть $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — путь, определяющий эту кривую. Рассмотрим путь $\gamma^-(t) = \gamma(1-t)$ при $t \in [0,1]$ и кривую $-\Gamma$, определяемую γ^-.

- Кривая $-\Gamma$ называется кривой, противоположной (или противоположно ориентированной) по отношению к Γ.

- Пусть Γ_1 и Γ_2 две кривые, заданные путями $\gamma_1\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ и $\gamma_2\colon [0,1] \to \mathbb{C}$. Предположим, что конец кривой Γ_1 совпадает с началом Γ_2, т.е. $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$. Определим путь $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ так, что

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t), & t \in [0, \frac{1}{2}], \\ \gamma_2(2t-1), & t \in [\frac{1}{2}, 1], \end{cases}$$

и зададим кривую Γ при помощи пути γ.

- Кривая Γ, называется суммой кривых Γ_1 и Γ_2 (порядок слагаемых важен!) и обозначается $\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2$.

- Аналогично определяется сумма любого конечного числа кривых: $\Gamma_1 + \cdots + \Gamma_n$. Здесь важно, чтобы при любом $k = 1, \ldots, n-1$ конец кривой Γ_k совпадал с началом Γ_{k+1}.

- Сумма кривых, не имеющих общих концов будет определена позднее в несколько иных терминах (см. понятие цепи).

Простейшие свойства интеграла вдоль кривой

- Пусть f_1 и f_2 интегрируемы вдоль кривой Γ, а $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$. Тогда

$$\int_\Gamma (a_1 f_1 + a_2 f_2)\, dz = a_1 \int_\Gamma f_1\, dz + a_2 \int_\Gamma f_2\, dz,$$
$$\int_\Gamma (a_1 f_1 + a_2 f_2)\, |dz| = a_1 \int_\Gamma f_1\, |dz| + a_2 \int_\Gamma f_2\, |dz|.$$

- Пусть f интегрируема вдоль кривых Γ_1 и Γ_2, причем конец Γ_1 совпадает с началом Γ_2. Тогда f интегрируема вдоль $\Gamma_1 + \Gamma_2$ и

$$\int_{\Gamma_1+\Gamma_2} f\, dz = \int_{\Gamma_1} f\, dz + \int_{\Gamma_2} f\, dz,$$
$$\int_{\Gamma_1+\Gamma_2} f\, |dz| = \int_{\Gamma_1} f\, |dz| + \int_{\Gamma_2} f\, |dz|.$$

- Ф–ия f интегрируема (или не интегрируема) вдоль Γ и $-\Gamma$ одновременно. Если f интегрируема вдоль Γ, то

$$\int_{-\Gamma} f\, dz = -\int_\Gamma f\, dz, \qquad \int_{-\Gamma} f\, |dz| = \int_\Gamma f\, |dz|.$$

Простейшие свойства интеграла вдоль кривой, продолжение

- Пусть Γ — спрямляемая кривая, а f интегрируема вдоль Γ и ограничена на Γ^*. Тогда

$$\left| \int_\Gamma f\, dz \right| \leqslant \ell(\Gamma) \|f\|_{\Gamma^*}.$$

- Пусть Γ — спрямляемая кривая. Пусть $\{f_m\}_{m=1}^\infty$ — послед. ф–ий, $f_m \in C(\Gamma^*)$. Если $f_m \to f$ равномерно на Γ^* при $m \to \infty$, то

$$\int_\Gamma f_m\, dz \to \int_\Gamma f\, dz, \qquad m \to \infty.$$

Комплексная первообразная. Пусть D — некоторая область в $\mathbb{C}$, а $f : D \to \mathbb{C}$.

Определение 5.3

Комплексной первообразной функции f называется такая функция $F \in H(D)$ — голоморфная в области D, — что $F' = f$.

- Пусть f — это сумма степенного ряда $\sum_{n=0}^\infty c_n (z-a)^n$, а круг $B(a,R)$ — это круг сходимости указанного ряда. Тогда f имеет в $B(a,R)$ комплексную первообразную.

- Пусть F — некоторая комплексная первообразная для f в D.

Тогда любая другая другая комплексная первообразная для f в D имеет вид $F + c$, где $c \in \mathbb{C}$ — константа (это непосредственно вытекает из условий Коши–Римана).

Теорема 5.2

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, а $f \in C(D)$. Ф–ия f имеет в D комплексную первообразную $\Leftrightarrow$ для любых двух (спрямляемых) кривых Γ и Υ в D, имеющих общие начало и конец, верно равенство

$$\int_{\Gamma} f\,dz = \int_{\Upsilon} f\,dz.$$

Доказательство. Предположим, что f имеет в D комплексную первообразную F. Пусть $\gamma\colon [\alpha, \beta] \to D$ — некоторый кусочно-гладкий путь с началом $a = \gamma(\alpha)$ и концом $b = \gamma(\beta)$. Тогда:

$$\int_{\gamma} f(z)\,dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt =$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} F'(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt = \int_{\alpha}^{\beta} (F(\gamma(t))'\,dt = F(b) - F(a).$$

Таким образом, значение $\int_\gamma f\,dz$ зависит лишь от значений $F(a)$ и $F(b)$ и, таким образом, не зависит от γ.

В случае произвольных спрямляемых путей необходимо использовать их аппроксимацию подходящими ломаными.

Пусть $\gamma\colon [\alpha,\beta]\to D$ — спрямляемый путь (т.е. его длина $\ell(\gamma)$ конечна). Возьмем произвольное $\varepsilon>0$.

Так как $f\in C(D)$ то найдется $\delta>0$ такое, что при $z',z''\in D$ и $|z'-z''|<\delta$ выполнено $|f(z')-f(z'')|<\varepsilon/(3\ell(\gamma))$.

Так как $\gamma\in C([\alpha,\beta])$, то найдется $\nu>0$ такое, что при $t',t''\in[\alpha,\beta]$ и $|t'-t''|<\nu$ выполнено $|\gamma(t')-\gamma(t'')|<\delta/2$.

Выберем разбиение $T=\{t_0,t_1,\ldots,t_N\}$ отрезка $[\alpha,\beta]$ такое, что $\delta_T<\nu$ и определим путь $\widetilde{\gamma}\colon[\alpha,\beta]\to D$ следующим образом:

$$\widetilde{\gamma}(t)=\left(1-\frac{t-t_{k-1}}{t_k-t_{k-1}}\right)\gamma(t_{k-1})+\frac{t-t_{k-1}}{t_k-t_{k-1}}\gamma(t_k),$$

при $t\in[t_{k-1},t_k]$, $k=1,\ldots,N$. Другими словами, $\widetilde{\gamma}^*$ — это ломаная с вершинами $\gamma(t_k)$, $k=0,1,\ldots,N$.

Так как $\delta_T<\nu$, то для любого $t\in[t_{k-1},t_k]$ справедлива оценка

$$|\gamma(t)-\widetilde{\gamma}(t)|\leqslant|\gamma(t)-\gamma(t_{k-1})|+\left|\frac{t-t_{k-1}}{t_k-t_{k-1}}\right||\gamma(t_{k-1})-\gamma(t_k)|\leqslant\delta.$$

Пусть $\{\xi_1, \ldots, \xi_N\}$ — некоторый набор «отмеченных» точек для разбиения T. Тогда

$$\left| \sum_{k=1}^{N} f(\gamma(\xi_k))\big(\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})\big) - \sum_{k=1}^{N} f(\widetilde{\gamma}(\xi_k))\big(\widetilde{\gamma}(t_k) - \widetilde{\gamma}(t_{k-1})\big) \right| \leqslant$$

$$\leqslant \sum_{k=1}^{N} |f(\gamma(\xi_k)) - f(\widetilde{\gamma}(\xi_k))|\,|\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})| \leqslant \frac{\varepsilon}{3},$$

где учтено, что $|\gamma(\xi_k) - \widetilde{\gamma}(\xi_k)| \leqslant \delta$ и $\gamma(t_k) = \widetilde{\gamma}(t_k)$ при всех k. Из этого неравенства и из существования интегралов $\int_\gamma f\,dz$ и $\int_{\widetilde{\gamma}} f\,dz$ вытекает, что

$$\left| \int_\gamma f\,dz - \int_{\widetilde{\gamma}} f\,dz \right| < \varepsilon.$$

Так как путь $\widetilde{\gamma}$ является кусочно-гладким, то

$$\int_{\widetilde{\gamma}} f\,dz = F(\widetilde{\gamma}(\beta)) - F(\widetilde{\gamma}(\alpha)) = F(b) - F(a).$$

Таким образом (в силу произвольности ε) получаем, что

$$\int_\gamma f\,dz = F(b) - F(a).$$

Таким образом, величина $\int_\gamma f\,dz$ зависит только от значений $F(a)$ и $F(b)$, но не зависит от γ.

Обратно, пусть для любых (спрямляемых) путей γ и σ в D с общими началом и концом выполнено $\int_\gamma f\,dz = \int_\sigma f\,dz$.

Выберем и зафиксируем точку $a \in D$. Для произвольного $z \in D$ рассмотрим ломаную L, соединяющую a и z в D. Определим ф–ию

$$F(z) = \int_L f\,d\zeta,$$

которая (в силу сделанного предположения) зависит только от z и a.

Проверим, что $F \in H(D)$, а $F' = f$. Возьмем $\varepsilon > 0$. Найдется $\delta > 0$ такое, что $B(z,\delta) \subset D$ и $|f(z+w) - f(z)| < \varepsilon$ при $|w| < \delta$. Тогда (снова используя независимость интеграла от f от пути интегрирования) получаем, что

$$F(z+w) - F(z) = \int_l f(\zeta)\,d\zeta,$$

где $l = [z, z+w]$ — это отрезок, соединяющий z и $z+w$. Так как

$$\left|\frac{F(z+w)-F(z)}{w} - f(z)\right| = \left|\frac{1}{w}\int_l f(\zeta)\,d\zeta - \frac{f(z)}{w}\int_l d\zeta\right| =$$

$$= \frac{1}{|w|}\left|\int_l (f(\zeta)-f(z))\,d\zeta\right| \leqslant \frac{1}{|w|}\int_l |f(\zeta)-f(z)|\,|d\zeta| < \frac{\varepsilon\ell(l)}{|w|} = \varepsilon,$$

то F имеет всюду в области D комплексная производную, равную f. Т.е. f имеет в D комплексную первообразную.



- Пусть D — область в $\mathbb{C}$ и пусть функция $f \in C(D)$ имеет в области D комплексную первообразную F. Как показано в Теореме 5.2 для любой спрямляемой кривой Γ в D с началом и концом в точках $a \in D$ и $b \in D$, соответственно, выполнено

$$\int_{\Gamma} f\,dz = F(b) - F(a).$$

Эта формула (как и ее аналог в действительном анализе) носит название формула Ньютона–Лейбница (обратите внимание, что существование комплексной первообразной F — это важное предположение, эффективные методы проверки которого мы получим позднее).

- В условиях Теоремы 5.2 кривая $\Sigma = \Gamma + (-\Upsilon)$ является замкнутой (ее начало и конец совпадают). Следовательно, если f имеет в области D комплексную первообразную, то $\int_{\Sigma} f\,dz = 0$.

Ясно, что в рассматриваемых условиях равенство $\int_{\Sigma} f\,dz = 0$ справедливо для любой (спрямляемой) замкнутой кривой Σ в D.

- Пусть $n \in \mathbb{Z}_+$ и $a \in \mathbb{C}$. Так как ф–ия $(z-a)^n$ имеет всюду в $\mathbb{C}$ компл. первообр. $(z-a)^{n+1}/(n+1)$, то для любой замкнутой спрямляемой кривой Γ имеет место равенство $\int_{\Gamma} (z-a)^n\,dz = 0$.

- Пусть L — это замкнутая жорданова ломаная, состоящая из трех звеньев (треугольник), а $\Delta = D(L)$. Будем считать, что L задана при помощи такого пути, что соответствующий треугольник проходится начиная от одной из его вершин в направлении против часовой стрелки. Такой путь (и задаваемую им кривую) обозначим символом $\partial^+\Delta$ (смысл этого обозначения будет понятен позднее).

Предложение 5.2 (лемма Гурса)

Пусть D — область в $\mathbb{C}$ и $f \in H(D)$. Тогда для всякого треугольника $\Delta \Subset D$ (т.е. $\overline{\Delta} \subset D$) выполнено $\int_{\partial^+\Delta} f(z)\,dz = 0.$

Доказательство. Фиксируем произвольный треугольник $\Delta \Subset D$. Построим последовательность вложенных треугольников $\{\Delta_j\}_{j=0}^{\infty}$ следующим образом. Пусть $\Delta_0 = \Delta$.
Положим $M_0 = \left|\int_{\partial^+\Delta_0} f(z)\,dz\right|$.
Разделим Δ_0 средними линиями на 4 тр–ка $\Delta_{0,k}$, $k = 1, 2, 3, 4$.

Так как $\int_{\partial^+\Delta_0} f(z)\,dz = \sum_{k=1}^{4} \int_{\partial^+\Delta_{0,k}} f(z)\,dz$ (инт–лы от f по сред. лин. Δ_0 берутся дважды, в противопол. направл., и взаимно сокращаются),

то среди треугольников $\Delta_{0,k}$, $k = 1, 2, 3, 4$, найдется треугольник Δ_1 такой, что $M_1 := \left| \int_{\partial^+ \Delta_1} f(z)\, dz \right| \geqslant \dfrac{M_0}{4}$.

На следующем шаге мы разделим средними линиями на 4 части треугольник Δ_1 и из получившихся треугольников $\Delta_{1,k}$, $k = 1, 2, 3, 4$ выберем такой Δ_2, что $M_2 := \left| \int_{\partial^+ \Delta_2} f(z)\, dz \right| \geqslant \dfrac{M_1}{4}$.

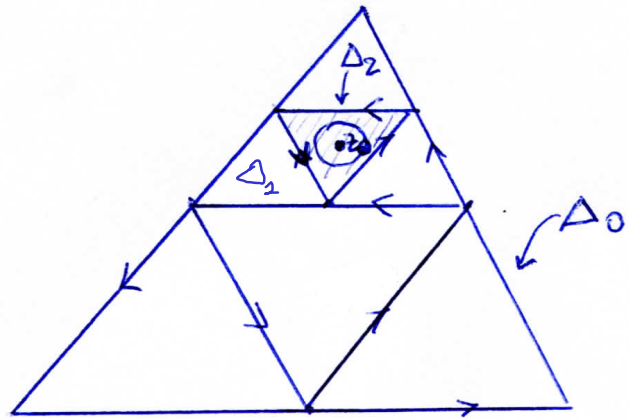
Продолжая построение по этой схеме, предположим, что найден треугольник Δ_j такой, что $\Delta_j \subset \Delta_{j-1} \subset \cdots \subset \Delta_1 \subset \Delta_0$ и $M_j := \left| \int_{\partial^+ \Delta_j} f(z)\, dz \right| \geqslant \dfrac{M_{j-1}}{4}$. Опять делим Δ_j средними линиями на 4 равных треугольника и выбираем один из такой Δ_{j+1}, что выполняется предыдущее неравенство с заменой j на $j + 1$.

Построенная система треугольников обладает следующими свойствами:

$$\ell(\partial \Delta_j) = \frac{\ell(\partial \Delta_0)}{2^j} \quad \text{и} \quad M_j \geqslant \frac{M_0}{4^j},$$

а последовательность вложенных замкнутых треугольников $\{\overline{\Delta}_j\}_{j=0}^{\infty}$ имеет единственную общую точку $z_0 \in D$.

Первые три шага построения треугольников Δ_j:



Так как $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(z_0)$, то $f(z) = p_1(z) + g(z, z_0)(z - z_0)$, где $p_1(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$, а $g(z, z_0) \to 0$ при $z \to z_0$.

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Найдется окрестность $U \subset D$ точки z_0 такая, что $|g(z, z_0)| < \varepsilon$ при всех $z \in U$. Существует $j_0 \in \mathbb{N}$ такой, что $\Delta_j \Subset U$ для всех $j > j_0$. Тогда при $j > j_0$ имеет место оценка

$$\frac{M_0}{4^j} \leqslant \left| \int_{\partial^+ \Delta_j} f(z)\, dz \right| \leqslant \left| \int_{\partial^+ \Delta_j} p_1(z)\, dz \right| + \left| \int_{\partial^+ \Delta_j} g(z, z_0)(z - z_0)\, dz \right| \leqslant$$

$$\leqslant 0 + \varepsilon \ell(\partial \Delta_j)^2 = \varepsilon \frac{\ell(\partial \Delta_0)^2}{4^j}.$$

Из этой оценки $M_0 \leqslant \varepsilon \ell(\partial \Delta_0)^2$, откуда следует, что $M_0 = 0$. ♢

Предложение 5.3 (усиленная лемма Гурса)

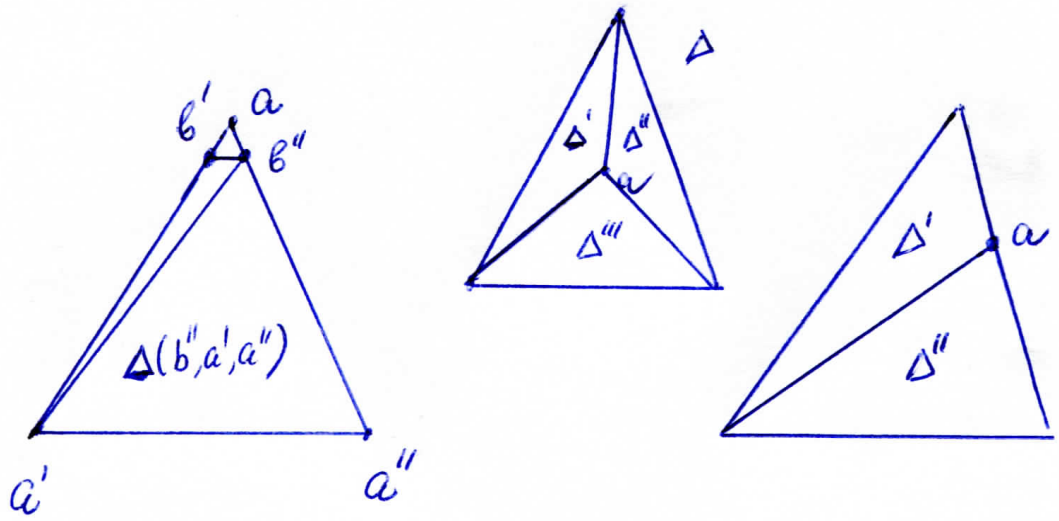
Пусть D — область в $\mathbb{C}$ и $a \in D$. Для любой $f \in C(D) \cap H(D \setminus \{a\})$ и для любого треугольника $\Delta \Subset D$ выполнено $\int_{\partial^+ \Delta} f(z)\,dz = 0.$

Доказательство. Возможны три варианта расположения a относительно Δ. Если $a \notin \overline{\Delta}$, то мы оказывается в условиях обычной леммы Гурса, из которой и следует требуемое утверждение.

Пусть теперь $a \in \partial\Delta$. В этом случае a может совпадать с одной из вершин Δ, или лежать на его стороне. Пусть a совпадает с одной из вершин Δ и пусть a' и a'' — оставшиеся вершины Δ. Выберем точки $b' \in [a, a']$ и $b'' \in [a, a'']$, сколь угодно близкие к a. Обозначим через $\Delta(a, b', b'')$ треуг. с вершинами a, b' и b''. Нам потребуются также треуг. $\Delta(b', a', b'')$ и $\Delta(b'', a', a'')$. Заметим, что

$$\int_{\partial^+ \Delta} f\,dz = \int_{\partial^+ \Delta(a,b',b'')} f\,dz + \int_{\partial^+ \Delta(b',a',b'')} f\,dz + \int_{\partial^+ \Delta(b'',a',a'')} f\,dz$$

Первое слагаемое можно сделать сколь угодно малыми (в силу непрерывности f) выбирая точки b' и b'' подходящим образом, а второе и третье равны нулю, так как f голоморфна в окрестности соотв. треуг. (по обычной лемме Гурса).



Если a лежит на стороне Δ, но не является его вершиной, то проведя из противоположной к точке a вершины Δ отрезок в эту точку, треугольник Δ разрезается на два треугольника Δ' и Δ'', для которых a является одной из вершин.

При этом $\int_{\partial^+\Delta} f\,dz = \int_{\partial^+\Delta'} f\,dz + \int_{\partial^+\Delta''} f\,dz$ и задача сводится к ранее рассмотренному случаю.

Аналогично, если a лежит внутри треугольника Δ, то ее можно соединить отрезками со всеми вершинами этого Δ. Таким образом, Δ разрезается на три треугольника Δ', Δ'' и Δ''', для каждого из которых a является вершиной.

В этом случае $\int_{\partial^+\Delta} f\,dz = \int_{\partial^+\Delta'} f\,dz + \int_{\partial^+\Delta''} f\,dz + \int_{\partial^+\Delta'''} f\,dz$ и задача опять сводится к решенной ранее.



Теорема Коши для выпуклой области. Напомним, что область $D \subset \mathbb{C}$ называется выпуклой, если для любых двух точек $a, b \in D$ выполнено $[a, b] \subset D$.

Теорема 5.3 (теорема Коши для выпуклой области)

Пусть D — выпуклая область в $\mathbb{C}$, пусть $f \in H(D)$, а $\Gamma \subset D$ — замкнутая (спрямляемая) кривая. Тогда $\int_\Gamma f(z)\,dz = 0$.

Доказательство. Выберем и зафиксируем точку $a \in D$. Так как область D выпуклая, то для любой точки $z \in D$ выполнено $[a, z] \subset D$. Определим функцию

$$F = \int_{[a,z]} f(z)\,dz.$$

Существует $\delta > 0$ такое, что $B(z, \delta) \subset D$ и $|f(z + w) - f(z)| < \varepsilon$ при $|w| < \delta$. По лемме Гурса, примененной к треугольнику с вершинами в точках a, z и $z + w$, где $|w| < \delta$, получаем, что

$$F(z + w) - F(z) = \int_{[z,z+w]} f(z)\,dz.$$

Аналогично тому, как соответствующее рассуждение было проведено в доказательстве Теоремы 5.2 получаем

$$\left| \frac{F(z+w) - F(z)}{w} - f(z) \right| < \varepsilon,$$

откуда следует, что $F \in H(D)$ и $F' = f$, т.е. f имеет компл. первообр. в D. По Теореме 5.2 из этого вытекает независимость интеграла от пути интегрирования и, следовательно, $\int_\Gamma f(z)\,dz = 0$. ♢

Следствие

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, и пусть $f \in H(D)$. Тогда для любого круга $B(a,r) \subset D$ ф–ия f имеет в $B(a,r)$ компл. первообр.

- Таким образом, вопрос о существовании локальной первообр. для голоморфной в обл. D ф–ии f всегда имеет положительное решение. Но первообр. у f во всей D существует не всегда, как это будет видно из дальнейших конструкций.
- Из Теоремы 5.3 также вытекает, что для любой $f \in H(B(a,r))$, $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$, и для любых (спрямляемых) путей $\gamma_{1,2}$, $\gamma^*_{1,2} \subset B(a,r)$, с общими началом и концом, выполнено $\int_{\gamma_1} f\,dz = \int_{\gamma_2} f\,dz$.

Теорема 5.4 (усиленная теорема Коши для выпуклой области)

Пусть D — выпуклая область в $\mathbb{C}$, пусть $a \in D$, и пусть $f \in C(D) \cap H(D \setminus \{a\})$. Тогда для любой замкнутой (спрямляемой) кривой $\Gamma \subset D$ выполнено $\int_{\Gamma} f(z)\,dz = 0$.

- Напомним, что в основе доказательства Теоремы 5.3 лежала лемма Гурса (из равенства нулю интеграл от ф–ии $f \in H(D)$ по границе любого треугольника в области D было доказано существование комплексной первообразной для f в D). Используя усиленную лемму Гурса (Предложение 5.3) можно доказать Теорему 5.4. В самом деле, эта теорема вытекает из того факта, что функция $F(z) = \int_{[a,z]} f(\zeta)\,d\zeta$, где $a \in D$ — произвольная фиксированная точка, определена всюду в D и является там комплексной первообразной для f (а это доказательство, по сути дела, доказательство аналогично доказательству Теоремы 5.3).

Глава #6

Простейшие свойства голоморфных функций в круге и их следствия

Интегральная формула Коши в круге. Рассмотрим утверждение, в котором возникает интегральное представление голоморфных функций, известное как интегральная формула Коши. Это представление будет играть существенную роль во всех дальнейших конструкциях. Оно верно для весьма широкого класса областей, но на данный момент мы можем доказать его только для кругов.

Пусть $B(a, R)$ — некоторый круг. Определим путь $\sigma\colon [0, 1] \to \mathbb{C}$ так, что $\sigma(t) = a + Re^{2\pi it}$. Ясно, что σ — это жорданов путь, а $\sigma^* = C(a, R) = \partial B(a, R)$. Кривую $\{\sigma\}$, определенную при помощи пути σ мы обозначим $\partial^+ B(a, R)$ и назовем положительно ориентированной границей круга $B(a, R)$ (как и в случае с положительно ориентированной границей $\partial^+\Delta$ треугольника Δ, смысл этого термина мы объясним позднее).

Предложение 6.1

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, пусть $f \in H(D)$, и пусть $B(a, R)$ — такой круг, что $\overline{B(a, R)} \subset D$. Тогда для любой точки $z \in B(a, R)$ выполнено

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B(a,R)} \frac{f(\zeta)\, d\zeta}{\zeta - z}.$$

Доказательство. Зафиксируем $z \in B(a, R)$ и рассмотрим функцию

$$g(\zeta) = \begin{cases} \dfrac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} & \text{при} \quad \zeta \neq z, \\ f'(z) & \text{при} \quad \zeta = z. \end{cases}$$

Заметим, что функция g непрерывна в области D, а также $g \in H(D \setminus \{z\})$. Таким образом, функция g удовлетворяет условию Теоремы 5.4 в круге $B(a, R + \delta)$ для некоторого $\delta > 0$ (который, очевидно, является выпуклой областью). Таким образом,

$$0 = \int_{\partial^+ B(a,R)} g(\zeta)\, d\zeta = \int_{\partial^+ B(a,R)} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\, d\zeta = \\ = \int_{\partial^+ B(a,R)} \frac{f(\zeta)\, d\zeta}{\zeta - z} - f(z) \int_{\partial^+ B(a,R)} \frac{d\zeta}{\zeta - z}.$$

Остается вычислить последний интеграл. Для этого заметим, что при $\zeta \in \partial B(a, R)$ и $z \in B(a, R)$ выполнено $|z - a| < |\zeta - a|$ и

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - a) - (z - a)} = \frac{1}{\zeta - a} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z - a)^k}{(\zeta - a)^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(z - a)^{k-1}}{(\zeta - a)^k}.$$

Проинтегрируем почленно полученный (сходящийся) ряд перейдя к полярным координатам ($\zeta = Re^{i\vartheta}$): при $k \in \mathbb{N}$ имеем

$$\int_{\partial^+ B(a,R)} \frac{d\zeta}{(\zeta - a)^k} = \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{i\vartheta}\, d\vartheta}{R^k e^{ik\vartheta}} = iR^{-(k-1)} \int_0^{2\pi} e^{-i(k-1)\vartheta}\, d\vartheta,$$

откуда видно, что соответствующий интеграл равен $2\pi i$ при $k = 1$ и 0 при всех $k > 1$. ♢

- Замечания:

1) Тот факт, что $\int_{\partial^+ B(a,R)} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 2\pi i$ для любого $z \in B(a, R)$ впоследствии можно будет получить как тривиальное следствие теории индекса кривой относительно точки.

2) После того, как мы докажем интегральную теорему Коши в общем случае, нам станет доступно намного более простое доказательство интегральной формулы Коши: мы сможем сразу утверждать, что $\int_{\partial^+ B(a,R)} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = \int_{\partial^+ B(z,r)} \frac{d\zeta}{\zeta - z}$, где круг $B(z, r) \Subset B(a, R)$. Однако на данный момент мы не можем использовать этот прием, так как интегральная теорема Коши установлена нами только в выпуклых областях, а функция $1/(\zeta - z)$ голоморфна в области $B(a, R) \setminus \{z\}$, которая выпуклой, к сожалению, не является.

Локальное представление голоморфных функций степенными рядами

- Как было показано ранее, сумма степенного ряда является голоморфной функцией в круге сходимости этого ряда.
- Напомним, что ф–ия f лок. представима в области D степенным рядом, если для любого круга $B(a,r) \subset D$ найдется степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$, сходящийся к $f(z)$ в любой точке $z \in B(a,r)$.

Из Предложения 6.1 вытекает возможность локального представления голоморфных ф–ий степенными рядами.

Теорема 6.1 (теорема Коши–Тейлора)

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, а $f \in H(D)$. Тогда f локально представима в D степенным рядом. Более того, для любого круга $B(a,r) \subset D$ и для любой точки $z \in B(a,r)$ выполнено

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(f,a)(z-a)^n, \quad \text{где} \quad c_n(f,a) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

Доказательство. Пусть $B(a,r) \subset D$. Нам необходимо показать, что найдется степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ который сходится к $f(z)$ в любой точке круга $B(a,r)$.

Зафиксируем такую точку z и выберем число r' так, чтобы $|z-a| < r' < r$. Тогда $B(a,r') \Subset D$. По интегральной формуле Коши (для кругов) получаем, что при всех $z \in B(a,r')$ выполнено

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B(a,r')} \frac{f(\zeta)\, d\zeta}{\zeta - z}.$$

Заметим далее, что при всех $\zeta \in \partial B(a,r')$ выполнено $|z-a| < |\zeta - a| = r'$, откуда вытекает, что имеет место разложение

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - a) - (z-a)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}},$$

причем сходимость абсолютная и равномерная на $\partial B(a,r')$. В силу простейших свойств интегралов вдоль кривой, приведенных в Главе 5, мы можем домножить правую и левую части полученного равенства на $f(\zeta)$ и проинтегрировать по $\Gamma := \partial^+ B(a,r')$:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)\, d\zeta}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} (z-a)^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)\, d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}} =: \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n.$$

Заметим теперь, что полученное разложение верно для любой точки $z \in B(a,r')$ (коэффициенты c_n зависят от f, a и (пока) от r').

Таким образом, в круге $B(a, r')$ функция f является суммой степенного ряда, причем радиус круга сходимости полученного ряда не меньше, чем r'. Отсюда следуем, что f бесконечно дифференцируема в $B(a, r')$ и коэффициенты c_n удовлетворяют формуле $c_n = c_n(f, a) := f^{(n)}(a)/n!$ (см. соответствующее рассуждение в Главе 4). Таким образом, коэффициенты $c_n = c_n(f, a)$ зависят только от f и a, но не зависят от r'.

Из этого непосредственно вытекает, что представление $f(w) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(f, a)(w - a)^n$ имеет место для любого $w \in B(a, r)$ (нужно выбрать новое r' с условием $|w - a| < r' < r$ и повторить рассуждение), т.е. f локально представима в области D степенным рядом и этот ряд совпадает с соответствующим рядом Тейлора функции f. ♢

Следствие

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, а $f \in H(D)$. Тогда f бесконечно дифференцируема в D и $f^{(m)} \in H(D)$ для любого $m \in \mathbb{N}$.

В самом деле, если $f \in H(D)$, то f локально представима в D степенным рядом. Тогда, как было доказано ранее, f' также

локально представима в D степенным рядом, т.е. $f' \in H(D)$. И т.д.

Следствие

Пусть $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n$, причем ряд сходится локально равномерно в некотором круге $B(a,R)$. Тогда $b_n = c_n(f,a)$.

- Напомним, что ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(f,a)(z-a)^n$, где $c_n(f,a)$ — это коэффициенты Тейлора функции f в точке a, называется рядом Тейлора этой функции в данной точке.

Следствие (интегральное представление коэффициентов Тейлора)

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, функция $f \in H(D)$, а пусть $B(a,r) \subset D$. Тогда коэффициенты $c_n(f,a)$ ряда Тейлора функции f в точке a выражаются по формуле

$$c_n(f,a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B(a,r')} \frac{f(\zeta)\,d\zeta}{(\zeta-a)^{n+1}},$$

где r' — произвольное число из интервала $(0,r)$.

Предложение 6.2 (неравенства Коши для коэффициентов Тейлора)

Пусть $f \in H(B(a,R))$. Тогда при любом $r < R$ имеет место неравенство

$$|c_n(f,a)| \leqslant \frac{M_r(f)}{r^n}, \qquad \text{где} \quad M_r(f) = \|f\|_{C(a,r)} = \max_{z \in C(a,r)} |f(z)|.$$

Напомним, что $C(a,r) = \partial B(a,r)$.

В самом деле, при $\Gamma = \partial^+ B(a,r)$ имеем

$$|c_n(f,a)| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_\Gamma \frac{|f(\zeta)|\,|d\zeta|}{|\zeta - a|^{n+1}} \leqslant \frac{\|f\|_{C(a,r)}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r\,dt}{r^{n+1}} = \frac{M_r(f)}{r^n}.$$

Теорема 6.2 (теорема Лиувилля)

Пусть f — целая функция, т.е. $f \in H(\mathbb{C})$. Если f ограничена, т.е. если существует такая константа $M > 0$, что $\|f\| = \|f\|_{\mathbb{C}} \leqslant M$, то f постоянна.

Доказательство. Разложим функцию f в ряд Тейлора в точке $a = 0$ и применим неравенства Коши. Пусть $c_n = c_n(f,0)$. Тогда

$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, а ряд сходится локально равномерно $\mathbb{C}$ (так как f — целая функция). Тогда $\forall R > 0$ выполнено

$$|c_n| \leqslant M/R^n.$$

Переходя в этом неравенства к пределу при $R \to \infty$ и учитывая независимость c_n от R получаем, что $c_n = 0$ при всех $n > 0$. Таким образом, $f \equiv c_0$. ♢

Следующее утверждение является обратным к лемме Гурса:

Теорема 6.3 (теорема Морера)

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, а $f \in C(D)$. Если для любого треугольника $\Delta \Subset D$ выполнено $\int_{\partial^+ \Delta} f\, dz = 0$, то $f \in H(D)$.

Доказательство. Пусть $B(a, r) \subset D$ — круг. Используя свойство, что $\int_{\partial^+ \Delta} f\, dz = 0$ для любого треугольника $\Delta \subset B(a, r)$, можно показать, что ф–ия $F(z) = \int_{[a,z]} f(\zeta)\, d\zeta$, где $z \in B(a, r)$, является компл. первообр. для f в $B(a, r)$ (см. доказательство интегральной теоремы Коши для выпуклой области). Так как $F \in H(B(a, r))$ и $f = F'$, то $f \in H(B(a, r))$. А так как $B(a, r)$ — произвольный круг в D, то $f \in H(D)$. ♢

Предложение 6.3 (лемма о среднем для голоморфных функций)

Пусть $R \in (0, +\infty)$, *а* $f \in H(\overline{B(a, R)})$. *Тогда*

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + Re^{i\vartheta})\, d\vartheta.$$

Доказательство. По интегральной формуле Коши (в круге):

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B(a,R)} \frac{f(z)\, dz}{z - a},$$

Остается вычислить последний интеграл используя тот такт, что кривая $\Gamma = \partial^+ B(a, R)$ задается путем $z(\vartheta) = a + Re^{i\vartheta}$ при $\vartheta \in [0, 2\pi]$:

$$\int_\Gamma \frac{f(z)\, dz}{z - a} = \int_0^{2\pi} \frac{f(a + Re^{i\vartheta})\, iRe^{i\vartheta}\, d\vartheta}{Re^{i\vartheta}} = i \int_0^{2\pi} f(a + Re^{i\vartheta})\, d\vartheta. \qquad \diamondsuit$$

- В качестве следствия из леммы о среднем мы можем получить одно из принципиально важных свойств голоморфных функций — принцип максимума модуля:

Теорема 6.4 (принцип максимума модуля)

Пусть D — ограниченная область в $\mathbb{C}$, а $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$. Тогда для любого $a \in D$ выполнено

$$|f(a)| \leqslant \max_{z \in \partial D} |f(z)|. \tag{6.1}$$

Если неравенство в (6.1) обращается в равенство в некоторой точке $a \in D$, то функция f постоянна в D.

Доказательство. Так как $|f| \in C(\overline{D})$, а $\overline{D}$ — компакт, то $|f|$ достигает на $\overline{D}$ своего максимального значения. Т.е., нам достаточно установить, что если найдется $a \in D$ с условием $|f(a)| \geqslant \max_{\partial D} |f(z)|$, то f постоянна в D.

Пусть такая точка a существует. Без ограничения общности можем считать, что $M = \max_{z \in \overline{D}} |f(z)| = |f(a)|$. Положим $E = \{z \in D : |f(z)| = M\}$. Так как $a \in E$, то $E \neq \emptyset$.

Так как $f \in C(\overline{D})$, то множество E замкнуто в о.т. D. Проверка этого факта оставляется в качестве простого упражнения.

Проверим, что E открыто в о.т. D. Пусть $b \in E$ и пусть $r > 0$ — достаточно мало (как минимум нам нужно, чтобы $B(b, r) \subset D$).

По теореме о среднем, $f(b) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(b + re^{i\vartheta})\,d\vartheta$. Так как $|f(z)| \leqslant M$ при $z \in D$, то

$$M = |f(b)| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(b + re^{i\vartheta})|\,d\vartheta \leqslant M.$$

Таким образом $\displaystyle\int_0^{2\pi} \varphi(\vartheta)\,d\vartheta = 2\pi M$, где функция $\varphi(\vartheta) = |f(b + re^{i\vartheta})|$ определена на отрезке $[0, 2\pi]$, принимает вещественные значения и $0 \leqslant \varphi(\vartheta) \leqslant M$. Из этого вытекает, что $\varphi(\vartheta) \equiv M$. Так как приведенное рассуждение верно для любого достаточно малого $r > 0$, то $|f(z)| = M$ для всех z, лежащих в некоторой (круговой) окрестности точки b. Таким образом, множество E открыто в D.

Так как E — это непустое, открытое и замкнутое (в о.т.) подмн–во связного мн–ва D, то $E = D$ и, следовательно, $|f(z)| = M$ при всех $z \in D$. Сразу заметим, что если $M = 0$, то $f \equiv 0$ в D.

Пусть $M > 0$. Тогда $f' = 0$ всюду в D. В самом деле, пусть $\exists\, w \in D$ с условием $f'(w) \neq 0$. Т.к. $f(z) = f(w) + f'(w)(z - w) + g(z, w)(z - w)$ в окр. w (где $g(z, w) \to 0$ при $z \to w$), то $|f(z)|$ не может быть постоянным. Таким образом, $f' \equiv 0$ в D, откуда f постоянна в D. $\diamondsuit$

- Заметим, что утверждение принципа максимума модуля остается верным и в случае, когда D — такая область в $\widehat{\mathbb{C}}$, что $\infty \in D$.

- Заметим, что доказательство принципа максимума модуля опирается только на непрерывной f и на выполнение для f утверждения леммы о среднем значении. Таким образом, принцип максимума модуля будет справедлив не только для голоморфных функций, но и для их вещественных и мнимых частей. Проверка деталей оставляется в качестве упражнения. Также, в качестве упражнения, необходимо проверить, что для вещественной и мнимой частей голоморфной в области D функции f будет верен и принцип минимума модуля, который формулируется аналогично.

Следствие (основная теорема алгебры)

Пусть $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ — произвольный многочлен комплексного переменного, $n \geqslant 1$, причем $a_n \neq 0$. Тогда P имеет в $\mathbb{C}$ ровно n корней с учетом их кратности.

Доказательство. Нам достаточно показать, что P имеет в $\mathbb{C}$ хотя бы один корень. Пусть, от противного, $P(z) \neq 0$ при всех $z \in \mathbb{C}$. Тогда $f = 1/P \in H(\mathbb{C})$. Так как $|P(z)| \to +\infty$ при $z \to \infty$, мы получаем, что $|f(z)| \to 0$ при $z \to \infty$.

Применяя принцип максимума модуля для f в кругах достаточно большого радиуса с центром в точке 0, получаем, что $f(0) = 0$, что невозможно. ♢

Следствие (эквивалентные подходы к понятию голоморфности)

Пусть $a \in \mathbb{C}$ и ф–ия f определена окрестности $U(a)$ точки a. Следующие условия эквиваленты:

1) f *голоморфна в точке* a *(т.е.* $f \in \mathfrak{D}_{\mathbb{C}}(B(a,r))$, $r > 0$*);*

2) f *является комплексно аналитической в точке* a*, т.е. она представима в некотором круге* $B(a,r)$, $r > 0$*, степенным рядом* $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$*;*

3) $f \in C(B(a,r))$, $r > 0$*, и для любого треугольника* $\Delta \subset B(a,r)$ *выполнено* $\int_{\partial^+\Delta} f\,dz = 0$.

- Подчеркнем, что термин «комплексная аналитичность» отличается от общего термина «аналитичность», который выражает возможность локального представления функции f степенным рядом вида $\sum_{k,m=0}^{\infty} b_{km}(z-a)^k(\overline{z}-\overline{a})^m$.

Глава #7

Индекс кривой относительно точки

Интегральная теорема Коши, общий случай

- Напомним следующее свойство комплексного логарифма, которое будет существенно использоваться в последующих конструкциях:

Пусть $a \in \mathbb{C}$, а B такой круг, что $a \notin B$. Тогда в B существует голоморфная ветвь $\ln_B(z-a)$ многозначной функции $\operatorname{Ln}(z-a)$, причем $\ln_B(z-a)$ является одной из комплексных первообразных для $1/(z-a)$ в B.

В самом деле, достаточно взять такой луч R_a с началом в точке a, что $R_a \cap B = \emptyset$ и любую ветвь $\operatorname{Ln}(z-a)$, определенную в $\mathbb{C} \setminus R_a$. В ситуации, когда из контекста ясно, о каком круге B идет речь, мы будет писать $\ln(z-a)$ вместо $\ln_B(z-a)$.

Определение 7.1

Пусть Γ — спрямляемая кривая в $\mathbb{C}$, и пусть $a \in \mathbb{C} \setminus \Gamma^*$. Индексом кривой Γ относительно точки a называется величина

$$\operatorname{Ind}(\Gamma, a) := \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{dz}{z-a}.$$

- Требование спрямляемости Γ в определении 7.1 гарантирует существование интеграла. В дальнейшем мы определим индекс и для неспрямляемых кривых.

- Пусть $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$ — путь (где I — некоторый отрезок, например, $I = [0, 1]$), а точка $a \in \mathbb{C} \setminus \gamma^*$. Пусть $T = \{t_0, t_1, \ldots, t_N\}$ — такое разбиение отрезка I, что при всех $k = 1, \ldots, N$ носитель γ_k^* пути $\gamma|_{I_k}$, где $I_k = [t_{k-1}, t_k]$, лежит в некотором круге B_k, таком, что $a \notin B_k$. Такое разбиение T назовем (γ, a)-допустимым.

- Для пути $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$, для точки $a \in \mathbb{C} \setminus \gamma^*$ и для любого (γ, a)-допустимого разбиения T обозначим через $\lambda(\gamma, T)$ ломаную, равную последовательной сумме отрезков $[\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)]$, $k = 1, \ldots, N$ (в дальнейшем мы часто будем обозначать символом $\lambda(\gamma, T)$ как указанный путь, так и его носитель).

Лемма 7.1

Пусть $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$ — спрямляемый путь, и пусть $a \in \mathbb{C} \setminus \gamma^*$. Пусть $T = \{t_0, t_1, \ldots, t_N\}$ — (γ, a)-допустимое разбиение отрезка I.

Пусть $\widetilde{\gamma}_k$ — произвольная кусочно гладкая кривая целиком лежащая в круге B_k (из определения (γ, a)-допустимого разбиения) с началом $\gamma(t_{k-1})$ и концом $\gamma(t_k)$. Определим $\widetilde{\gamma} := \widetilde{\gamma}_1 + \cdots + \widetilde{\gamma}_N$.

Тогда $\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \operatorname{Ind}(\widetilde{\gamma}, a)$. В частности, $\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \operatorname{Ind}(\lambda(\gamma, T), a)$.

Доказательство. Пусть $k = 1, \ldots, N$, а B_k — круг из определения (γ, a)-допустимого разбиения. Заметим, что $1/(z-a) \in H(B_k)$ при всех k, и эта ф–ия имеет в каждом круге B_k компл. первообр. $\ln_{B_k}(z-a)$. В силу критерия существования компл. первообр. (Теорема 5.2) при всех $k = 1, \ldots, N$ выполнено равенство

$$\int_{\gamma_k} \frac{dz}{z-a} = \int_{\widetilde{\gamma}_k} \frac{dz}{z-a}.$$

откуда немедленно вытекает, что

$$\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z-a} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^{N} \int_{\gamma_k} \frac{dz}{z-a} =$$

$$\frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^{N} \int_{\widetilde{\gamma}_k} \frac{dz}{z-a} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\widetilde{\gamma}} \frac{dz}{z-a} = \operatorname{Ind}(\widetilde{\gamma}, a). \qquad \diamondsuit$$

- Из Леммы 7.1 вытекает, что кривую Γ в определении индекса можно без ограничения общности считать кусочно-гладкой.

Лемма 7.2

Пусть Γ — замкнутая кусочно-гладкая кривая и $\Omega = \mathbb{C} \setminus \Gamma^*$. Тогда ф–ия $\psi(z) = \mathrm{Ind}(\Gamma, z)$, определенная при $z \in \Omega$, принимает только целые значения и постоянна во всех связных компонентах Ω. В неогр. связной комп. Ω_∞ мн–ва Ω ф–ия ψ обращается в ноль.

Доказательство. Заметим, что мн–во Ω имеет ровно одну неограниченную компоненту. Проверка этого факта оставляется в качестве упражнения.

Пусть $z \in \Omega$. Рассмотрим путь $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$, задающий Γ. Тогда

$$\mathrm{Ind}(\Gamma, z) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{\gamma'(t)\,dt}{\gamma(t) - z},$$

где интеграл в правой части нужно понимать как сумму интегралов по последовательным отрезкам, на которых γ — это C^1-функция. Рассмотрим ф–ию $\varphi(t)$, определенную при $t \in [0,1]$ равенством

$$\varphi(t) = \exp\left(\int_0^t \frac{\gamma'(s)\,ds}{\gamma(s) - z} \right).$$

Пусть $w \in \mathbb{C}$. Так как $w = 2\pi i m$ (при некотором $m \in \mathbb{Z}$) в том и только том случае, когда $e^w = 1$, то для проверки равенства $\mathrm{Ind}(\Gamma, z) \in \mathbb{Z}$ нам достаточно проверить, что $\varphi(1) = 1$.

Заметим, что при всех $t \in [0,1] \setminus E$, где E — некоторое конечное множество, имеет место равенство

$$\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} = \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z}, \tag{7.1}$$

которое проверяется непосредственным дифференцированием φ.

Пусть $\psi(t) = \varphi(t)/(\gamma(t) - z)$. Функция $\psi(t)$ непрерывна на $[0,1]$, а из (7.1) непосредственно вытекает, что $\psi'(t) = 0$ при всех $t \in [0,1] \setminus E$. Так как мн–во E конечно, то отсюда следует, что ф–ия ψ постоянная на $[0,1]$. Так как $\varphi(0) = 1$, то

$$\varphi(t) = \frac{\gamma(t) - z}{\gamma(0) - z}.$$

Остается заметить, что $\gamma(1) = \gamma(0)$ так как кривая Γ является замкнутой. Таким образом, $\varphi(1) = 1$ и $\mathrm{Ind}(\gamma, z) \in \mathbb{Z}$.

Пусть $f(z) = \operatorname{Ind}(\Gamma, z)$. Покажем теперь, что $f \in H(\Omega)$. В самом деле, при $z \in \Omega$ имеем

$$\frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z}\left(\int_\Gamma \frac{dw}{w-(z+\Delta z)} - \int_\Gamma \frac{dw}{w-z}\right) = \int_\Gamma \frac{dw}{(w-(z-\Delta z))(w-z)},$$

а так как при $w \in \Gamma^*$ имеет место равномерная сходимость

$$\frac{1}{(w-z)(w-(z-\Delta z))} \to \frac{1}{(w-z)^2}$$

при $\Delta z \to 0$, то (надо перейти к пределу под знаком интеграла) функция f имеет в точке z компл. произв. $f'(z) = \int_\Gamma \frac{dw}{(w-z)^2}$.

Следовательно, f голоморфна в Ω.

Пусть D — произвольная связная компонента Ω. Так как $f \in H(D)$ и $f(z) \in \mathbb{Z}$ при $z \in D$, то f постоянна в D (упражнение).

Так как $|\operatorname{Ind}(\gamma, z)| < 1$ при достаточно больших значениях $|z|$ (упражнение), то $\operatorname{Ind}(\gamma, z) = 0$ при $z \in \Omega_\infty$. ♢

- Из Леммы 7.1 вытекает, что утверждение Леммы 7.2 останется верным для любой замкнутой спрямляемой кривой Γ.

- Распространим, наконец, понятие индекса на произвольные кривые. Если $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — произвольный путь, а точка $a \in \mathbb{C} \setminus \gamma^*$, то интеграл $\int_\gamma (z-a)^{-1}\,dz$ может существовать или не существовать в зависимости от свойств γ.

- Пусть $T = \{t_0, t_1, \ldots, t_N\}$ — некоторое (γ, a)-допустимое разбиение отрезка $[0,1]$, и пусть $\lambda(\gamma, T)$ — соответствующая ломаная. Так как $\lambda(\gamma, T)$ — это кусочно гладкая кривая, то для нее определена величина

$$\operatorname{Ind}(\lambda(\gamma, T), a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\lambda(\gamma,T)} \frac{dz}{z-a}.$$

Лемма 7.3

Пусть $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — произвольный путь, и пусть $a \in \mathbb{C} \setminus \gamma^*$. Если разбиения T_1 и T_2 отрезка $[0,1]$ являются (γ, a)-допустимыми, то $\operatorname{Ind}(\lambda(\gamma, T_1), a) = \operatorname{Ind}(\lambda(\gamma, T_2), a)$.

- Лемма 7.3 легко вытекает из следующих двух простых наблюдений: объединение двух (γ, a)-допустимых разбиений и измельчение любого (γ, a)-допустимого разбиения отрезка снова будут (γ, a)-допустимыми разбиениями. Проверка необходимых деталей оставляется в качестве упражнения.

- С использованием Леммы 7.3 мы можем определить индекс кривой относительно точки для самых общих кривых (вне зависимости от существования интеграла $\int_\gamma (z-a)^{-1}\,dz$). В самом деле, мы можем определить индекс пути γ относительно точки a при помощи равенства

$$\mathrm{Ind}(\gamma, a) := \mathrm{Ind}(\lambda(\gamma, T), a),$$

где T — произвольное (γ, a)-допустимое разбиение.

В силу Леммы 7.1 для спрямляемого пути γ такое определение индекса эквивалентно первоначальному (и таким образом, полученное определение корректно).

Приращение аргумента вдоль пути (кривой).

Напомним, что если $F\colon E \to \mathbb{C}$ — многозначная ф–ия, то ветвью ф–ии F на мн–ве $E_1 \subset E$ называется любая (однозначная) ф–ия $f\colon E_1 \to \mathbb{C}$ с условием $f(z) \in F(z)$ при всех $z \in E_1$. Если ф–ия f непрерывна, то говорят о непрерывной ветви, если f голоморфна, то о голоморфной ветви и т.д.

Предложение 7.1

Пусть $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ — путь. Тогда многозначная ф–ия $F(t) = \operatorname{Arg}(\gamma(t))$ имеет непрерывную ветвь $\varphi_0(t)$ на всем $[0,1]$.

Все непрерывные на $[0,1]$ ветви ф–ии F имеют вид $\varphi_k(t) = \varphi_0(t) + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Доказательство. Пусть $\Omega_+ = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ и $\Omega_- = \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$.

Предположим, что $\gamma^* \subset \Omega_+$. Тогда можно положить $\varphi_0(t) = \arg \gamma(t)$ на $[0,1]$ (главное значение arg). Если выполнено $\gamma^* \subset \Omega_-$, то можно определить $\varphi_0(t) = \arg_{(0,2\pi)} \gamma(t)$, $t \in [0,1]$. Непрерывность ф–ии φ_0 на $[0,1]$ в этом случае непосредственно вытекает из определения $\arg z$ и его выражения через $\operatorname{Re} z$ и $\operatorname{Im} z$.

В общем случае разобьем отрезок $I = [0, 1]$ на N, $N \in \mathbb{N}$, равных последовательных отрезков $I_j = [t_{j-1}, t_j]$ (где $t_0 = 0$, $t_N = 1$ и $t_{j-1} < t_j$ при $j = 1, \ldots, N$) так, чтобы $(\gamma|_{I_j})^* \subset \Omega_+$ или $(\gamma|_{I_j})^* \subset \Omega_-$ для каждого $j = 1, \ldots, N$.

Для проверки существования такого разбиения заметим, что так как γ^* — это компакт в $\mathbb{C}$ и $0 \notin \gamma^*$, то $\rho = \operatorname{dist}(0, \gamma^*) > 0$.

Из равномерной непрерывности ф–ии γ на $[0, 1]$ вытекает, что найдется $\varepsilon > 0$ такое, что $|\gamma(t_1) - \gamma(t_2)| < \rho$ для любых $t_1, t_2 \in [0, 1]$ с условием $|t_1 - t_2| < \varepsilon$. Остается найти натуральное N с условием $1/N < \varepsilon$ и взять соотв. разбиение $[0, 1]$.

При $j = 1, \ldots, N$ пусть $\psi_j = \arg \circ \gamma|_{I_j}$ при $(\gamma|_{I_j})^* \subset \Omega_+$, и $\psi_j = \arg_{(0,2\pi)} \circ \gamma|_{I_j}$ при $(\gamma|_{I_j})^* \subset \Omega_-$.

Положим $\varphi_0(t) = \psi_1(t)$ при $t \in I_1$. Тогда $\psi_2(t_1) = \varphi_0(t_1) + 2\pi k_1$ для некоторого $k_1 \in \mathbb{Z}$. Положим $\varphi_0(t) = \psi_2(t) - 2\pi k_1$ при $t \in I_2$. Тогда $\psi_3(t_2) = \varphi_0(t_2) + 2\pi k_2$ для некоторого $k_2 \in \mathbb{Z}$. Положим $\varphi_0(t) = \psi_3(t) - 2\pi k_2$ при $t \in I_3$ и т.д.

По построению, $\varphi_0 \in C([0, 1])$ и при всех $t \in [0, 1]$ выполнено $\varphi_0(t) \in \operatorname{Arg}(\gamma(t))$, т.е. φ_0 — непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}(\gamma(t))$ на $[0, 1]$.

Пусть φ — другая непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}(\gamma(t))$ на $[0,1]$. Тогда $\psi(t) = (\varphi(t) - \varphi_0(t))/(2\pi) \in C([0,1]$ и ф–ия ψ принимает во всех точках $[0,1]$ целочисленные значения. Т.е. $\psi(t) \equiv k$ на $[0,1]$ для некоторого $k \in \mathbb{Z}$ и, следовательно, $\varphi = \varphi_0 + 2\pi k$. С другой стороны, все ф–ии вида $\varphi_j = \varphi_0 + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$, являются непрерывными ветвями $\operatorname{Arg}(\gamma(\cdot))$ на $[0,1]$. ♢

Определение 7.2

Пусть $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ — путь, а φ — какая-либо непрерывная на $[0,1]$ ветвь $\operatorname{Arg}(\gamma(\cdot))$. Величина $\Delta_\gamma \operatorname{Arg} z = \varphi(1) - \varphi(0)$ называется приращением (полярного) аргумента вдоль γ.

- Из Предложения 7.1 следует, что величина $\Delta_\gamma \operatorname{Arg}(z)$ определена корректно (она не зависит от выбора непрерывной ветви $\operatorname{Arg} \circ \gamma$).
- Если $\gamma \approx \sigma$, то $\Delta_\gamma \operatorname{Arg} z = \Delta\sigma \operatorname{Arg} z$. Т.о. корректно определено приращение аргумента вдоль кривой.
- Если Γ и Σ — кривые в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ и конец Γ совп. с началом Σ, то

$$\Delta_{\Gamma+\Sigma} \operatorname{Arg} z = \Delta_\Gamma \operatorname{Arg} z + \Delta_\Sigma \operatorname{Arg} z,$$
$$\Delta_{-\Gamma} \operatorname{Arg} z = -\Delta_\Gamma \operatorname{Arg} z.$$

Предложение 7.2

Пусть $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ *— замкнутый спрямляемый путь и пусть* $a \notin \gamma^*$. *Тогда* $\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\gamma - a} \operatorname{Arg} z$, *где* $(\gamma - a)(t) = \gamma(t) - a$, $t \in [0,1]$.

Доказательство. Пусть $T = \{t_0, t_1, \ldots, t_N\}$ — некоторое (γ, a)-допустимое разбиение отрезка $[0,1]$. При $k = 1, \ldots, N$ и $I_k = [t_{k-1}, t_k]$ определим $\gamma_k := \gamma|_{I_k}$. Так как $\gamma = \gamma_1 + \cdots + \gamma_N$, то

$$\int_\gamma \frac{dz}{z-a} = \sum_{k=1}^{N} J_k, \qquad J_k := \int_{\gamma_k} \frac{dz}{z-a}.$$

В каждом круге B_k, $k = 1, \ldots, N$, из определения (γ, a)-допустимого разбиения, рассмотрим голоморфную ветвь $\operatorname{ln}_{B_k}(z-a)$ логарифма $\operatorname{Ln}(z-a)$. Так как $\operatorname{ln}_{B_k}(z-a)$ — это компл. первообр. для $1/(z-a)$ в D_k и так как $\operatorname{ln}_{B_k}(z-a) = \ln|z-a| + i \arg_{B_k}(z-a)$, где $\arg_{B_k}(\cdot)$ — некоторая непрерывная ветвь ф–ии $\operatorname{Arg}(z-a)$ в B_k, то

$$J_k = \ln \frac{|\gamma(t_k) - a|}{|\gamma(t_{k-1}) - a|} + i\big(\arg_{B_k}(\gamma(t_k) - a) - \arg_{B_k}(\gamma(t_{k-1}) - a)\big).$$

Заметим, что величина $\arg_{B_k}(\gamma(t_k - a) - \arg_{B_k}(\gamma(t_{k-1}) - a)$ не зависит от выбора $\arg_{B_k}(\cdot)$ и совпадает с $\Delta_{\gamma_k - a} \operatorname{Arg} z$. Следовательно,

$$\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{dz}{z-a} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^{N} \int_{\gamma_k} \frac{dz}{z-a} =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^{N} \Delta_{\gamma_k - a} \operatorname{Arg} z = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\gamma - a} \operatorname{Arg} z = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \operatorname{Arg}(z-a),$$

так как вещественные части соответствующих выражений взаимно сокращаются с учетом $\gamma(0) = \gamma(1)$. ♢

- С учетом Лемм 7.1 и 7.3 выражение индекса кривой через приращение аргумента сохраняется для любой (не обязательно спрямляемой) кривой.
- Если путь γ в Предложении 7.2 не является замкнутым, то выполнено равенство $\operatorname{Re} \operatorname{Ind}(\gamma, a) = \Delta_\gamma \operatorname{Arg}(z-a)$.

Предложение 7.3 (дополнение к теореме Жордана)

Пусть Γ — замкнутая жорданова кривая в $\mathbb{C}$. Существует $p \in \{1, 2\}$ такое, что для любого $a \in D(\Gamma)$ выполнено $\operatorname{Ind}(\Gamma, a) = (-1)^p$.

- **Цепи и циклы.** Пусть $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n$, $n \in \mathbb{N}$, — набор кривых в $\mathbb{C}$, а $m_1, \ldots, m_n$ — набор целых чисел. Объект $\Sigma = m_1\Gamma_1 + \cdots + m_n\Gamma_n$ (формальная сумма) будем называть цепью. Если все кривые Γ_k, $k = 1, \ldots, n$, составляющие цепь Σ являются замкнутыми, то такая цепь Σ называется циклом.

Формальная сумма, использованная в определении цепи (цикла), понимается так, что для любой функции $f \in C(\bigcup_{k=1}^{n} \Gamma_k^*)$ такой, что все интегралы $\int_{\Gamma_k} f\,dz$ существуют, определен интеграл $\int_{\Sigma} f\,dz = \sum_{k=1}^{n} m_k \int_{\Gamma_k} f\,dz$.

Если связать с каждой кривой Γ_k, $k = 1, \ldots, n$, функционал на пространстве $C(\Gamma_k^*)$, действующий по правилу $f \mapsto \int_{\Gamma_k} f\,dz$, то цепь Σ можно понимать, как подходящую линейную комбинацию соответствующих функционалов.

- Цепь $\Sigma = \sum_{k=1}^{n} \Gamma_k$ может быть представлена в виде суммы кривых не единственным образом:

Во-первых, для произвольной кривой L можно определить формально говоря новую цепь $\Sigma + L + (-L)$, но функционал, определяющий такую цепь будет совпадать с функционалом, определяющим Σ (интегралы по кривым $\pm L$ сокращаются).

Во-вторых, любую кривую Γ_k, входящую в цепь Σ, можно разбить в сумму последовательных кривых $\Gamma_k = \Gamma_{k,1} + \cdots + \Gamma_{k,p}$ (начало $\Gamma_{k,j}$ совпадает с концом $\Gamma_{k,j-1}$ при $j = 2, \ldots, p$. Функционал, определяющий цепь $\sum_{s=1}^{k-1} m_s\Gamma_s + \sum_{j=1}^{p} m_k\Gamma_{k,j} + \sum_{s=k+1}^{n} m_s\Gamma_s$, совпадает с функционалом, определяющим исходную цепь Σ (сумма интегралов по кривым $\Gamma_{k,j}$, $j = 1, \ldots, p$, дает интеграл по кривой Γ_k.

В-третьих, если две кривые, скажем Γ_p и Γ_q, входящие в цепь Σ таковы, что начало Γ_q совпадает с концом кривой Γ_p, а $m_p > m_q$, то цепь Σ совпадает с цепью $\sum_{k\neq p,q} m_k\Gamma_k + m_q L + (m_p - m_q)\Gamma_p$, где $L = \Gamma_p + \Gamma_q$ (случай $m_p \leqslant m_q$ аналогичен).

Возможны и другие неоднозначности в представлении цепи в виде суммы кривых. Рассмотрение возникающих в связи с понятием цепи (цикла) алгебраических вопросов может увести нас далеко в сторону от основного направления нашего курса.

- Носитель цепи Σ — это множество $\Sigma^* = \bigcup_{k=1}^{n} \Gamma_k^*$.
- Индекс цепи Σ относительно точки $a \notin \Sigma^*$ — это величина $\operatorname{Ind}(\Sigma, a) = \sum_{k=1}^{n} m_k \operatorname{Ind}(\Gamma_k, a)$.

Заметим, что величина $\operatorname{Ind}(\Sigma, a)$ определена вне зависимости от спрямляемости кривых, определяющих цепь Σ.

В комплексном анализе важную роль играют замкнутые кривые и циклы, обладающие следующим специальным свойством:

Определение 7.3

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, а Γ — цикл в D (т.е. $\Gamma^* \subset D$). Скажем, что Γ гомологичен нулю относительно D, если для любой точки $a \notin D$ выполнено $\operatorname{Ind}(\Gamma, a) = 0$. Пишем: $\Gamma \simeq 0 \pmod{D}$.

С использованием введенного понятия можно получить наиболее общий вариант интегральной теоремы Коши и утверждения об интегральной формуле Коши:

Теорема 7.1 (интегральная теорема Коши)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, $f \in H(D)$. Пусть Γ — такой цикл в D, что $\Gamma \simeq 0 \pmod{D}$. Тогда

1) *Выполнено равенство* $\int_\Gamma f(z)\,dz = 0$.

2) *Для любой точки $a \in D \setminus \Gamma^*$ верно равенство*

$$f(a)\operatorname{Ind}(\Gamma, a) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(z)\,dz}{z-a}.$$

Доказательство. Рассмотрим ф–ию $g(z,w)$ двух комплексных переменных, определенную на мн–ве $D\times D=\{(z,w)\colon z,w\in D\}$:

$$g(z,w)=\begin{cases}\dfrac{f(z)-f(w)}{z-w} & \text{при} \quad z\neq w,\\ f'(w) & \text{при} \quad z=w.\end{cases}$$

Ф–ия g непрерывна. В самом деле, непрерывность g в любой точке $(z_0,w_0)\in D\times D$ с условием $z_0\neq w_0$ очевидна. Проверим непрерывность g в точке (z_0,z_0), $z_0\in D$: так как $f\in H(D)$, то в некотором круге $B(z_0,r)\subset D$ выполнено $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$. Если $z,w\in B(z_0,r)$, то имеет место оценка (проверка деталей оставляется в качестве упражнения)

$$|g(z,w)-g(z_0,z_0)|=\left|\frac{f(z)-f(w)}{z-w}-f'(z_0)\right|\leqslant\sum_{n=2}^{\infty}n|c_n|r^{n-1},$$

а ряд в правой части стремиться к нулю при $r\to 0$.

Пусть $E=\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Ind}(\Gamma,z)=0\}$. Заметим, что $\mathbb{C}\setminus D\subset E$ (так как $\operatorname{Ind}(\Gamma,z)=0$ при всех $z\notin D$). Таким образом, $D\cup E=\mathbb{C}$, но мн–во $D\cap E$ не является, в общем случае, пустым.

Пусть Ω — это компонента мн–ва $\mathbb{C}\setminus\Gamma^*$ такая, что $\Omega\cap(\mathbb{C}\setminus D)\neq\emptyset$.

Тогда $\Omega \subset E$ (так как $\mathrm{Ind}(\Gamma, w) = 0$ при всех $w \in \mathbb{C} \setminus D$, а $\mathrm{Ind}(\Gamma, w)$ постоянен по w в каждой связной компоненте мн–ва $\mathbb{C} \setminus \Gamma^*$, то, в частности, $\mathrm{Ind}(\Gamma, w) = 0$ при всех $w \in \Omega$).

Определим функцию h следующим образом

$$h(z) = \begin{cases} \displaystyle\int_\Gamma g(z, w)\, dw, & \text{при} \quad z \in D, \\ \displaystyle\int_\Gamma \frac{f(w)\, dw}{w - z}, & \text{при} \quad z \in E, \end{cases}$$

и заметим, что при $z \in D \cap E$ оба выражения, определяющие $h(z)$, совпадают. Оказывается, что $h \in H(\mathbb{C})$. Проверим это. Во-первых заметим, что при любом $w \in D$ ф–ия $g(\cdot, w) \in C(D) \cap H(D \setminus \{w\})$. По усиленной лемме Гурса для любого треугольника $\Delta \subset D$ имеем $\int_{\partial^+ \Delta} g(z, w)\, dz = 0$. Тогда,

$$\int_{\partial^+ \Delta} h(z)\, dz = \int_{\partial^+ \Delta} dz \int_\Gamma g(z, w)\, dw = \int_\Gamma dw \int_{\partial^+ \Delta} g(z, w)\, dz = 0,$$

где возможность смены порядка интегрирования следует из непрерывности g. Из этого по теор. Мореры получаем, что $h \in H(D)$.

Заметим, что h в Ω локально представима степенным рядом, откуда $h \in H(\Omega)$ и, следовательно, $h \in H(\mathbb{C} \setminus D)$.

Доказательство этого факта проходит аналогично доказательству теоремы Коши–Тейлора: берется круг $B(a,r) \subset \Omega$, точка $z \in B(a,r)$ и число r' с условием $|z-a| < r' < r$. Далее используется разложение ядра $1/(w-z)$ при $w \in \Gamma$ в геометрическую прогрессию

$$\frac{1}{w-z} = \frac{1}{(w-a)-(z-a)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}},$$

которая сходится абсолютно и равномерно так как $|z-a| < r' < |w-a|$ (последнее в силу того, что $B(a,r') \subset \Omega$, а $w \notin \Omega$). Остается домножить это разложение на $f(w)$ и проинтегрировать по Γ (как в определении функции h для $z \in E$).

Таким образом $h \in H(\mathbb{C})$, т.е. f — целая функция.

Так как $\lim\limits_{z\to\infty} h(z) = \lim\limits_{z\to\infty} \int_\Gamma \frac{f(w)\,dw}{w-z} = 0$, то h ограничена в $\mathbb{C}$. Тогда (по теореме Лиувилля) h постоянна в $\mathbb{C}$ и $h \equiv 0$.

Так как $h(a) = 0$ при всех $a \in \mathbb{C}$, то при $a \in D \setminus \Gamma^*$ выполнено

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(z)-f(a)}{z-a}\,dz = 0,$$

из которого непосредственно вытекает второе утверждение теоремы.

Для доказательства первого утверждения выберем и зафиксируем произвольную точку $w \in D \setminus \Gamma^*$ и рассмотрим вспомогательную функцию $f_1(z) = f(z)(z - w)$. Применяя к этой функции утверждение 2) получаем

$$0 = f_1(w)\,\mathrm{Ind}(\Gamma, w) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(z)(z-w)\,dz}{z-w} = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma f(z)\,dz.$$

Таким образом, теорема полностью доказана. ♢

- Далее мы получим ряд важных и нужных частных случаев Теоремы 7.1. Эти утверждения будут получены при дополнительных предположениях о свойствах области D, или в ситуации, когда условие $\Gamma \simeq 0 \pmod{D}$ заменяется на условие другого типа.

- Оказывается, что свойство циклов $\Gamma \simeq 0 \pmod{D}$ имеет важную связь со свойством односвязности: имеет место следующий критерий односвязности области:

Теорема 7.2

Пусть D — область в $\mathbb{C}$. Мн–во $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$ связно (т.е. D односвязна) тогда и только тогда, когда для любого цикла Γ в D выполнено $\Gamma \simeq 0 \pmod{D}$.

Обозначим через $\Omega_{ext}(\Gamma)$ неогр. связную комп. мн–ва $\mathbb{C} \setminus \Gamma^*$.

Доказательство. Пусть мн–во $E := \widehat{\mathbb{C}} \setminus D$ связно и заметим, что $E \subset \Omega_{ext}(\Gamma)$. Таким образом, любая точка $a \in E$ (т.е. любая точка, не лежащая в D) принадлежит неогр. связной компоненте дополнения к Γ^*. Величина $\mathrm{Ind}(\Gamma, a)$ постоянна в этой компоненте и равна там нулю (так как соответствующий факт имеет место для любой кривой, входящей в цикл Γ). Следовательно, $\Gamma \simeq 0 \pmod{D}$.

Обратно, пусть $E := \widehat{\mathbb{C}} \setminus D$ несвязно. Построим цикл Υ в D такой, что $\Upsilon \not\simeq 0 \pmod{D}$. Так как E несвязно, то найдутся открытые мн–ва W_1 и W_2 такие, что $W_1 \cap E \neq \emptyset$, $W_2 \cap E \neq \emptyset$, $E \subset W_1 \cup W_2$ и $W_1 \cap W_2 = \emptyset$.

Так как E замкнуто, то $E_1 = W_1 \cap E$ и $E_2 = W_2 \cap E$ тоже замкнуты (проверка оставляется в качестве упражнения).

Пусть $\infty \in E_2$. Тогда мн–во E_1 ограничено и $\operatorname{dist}\{E_1, E_2\} > 0$. Выберем δ так, чтобы $0 < \delta < \operatorname{dist}\{E_1, E_2\}$. Возьмем произвольную точку $a \in E_1$ и рассмотрим покрытие плоскости сеткой замкнутых квадратов со стороной $\delta/2$, со сторонами, параллельными координатным осям, и такой, что точка a является центром одного их квадратов. Пусть $Q_1, \ldots, Q_n$ — все квадраты из этого покрытия плоскости такие, что $E_1 \cap Q_j \neq \emptyset$. Пусть a — центр, скажем, Q_1.

Рассмотрим цикл $\lambda = \sum_{j=1}^{n} \partial^+ Q_j$ где символом $\partial^+ Q_j$ обозначается положительно ориентированная граница квадрата Q_j, т.е. такая жорданова кривая σ с носителем ∂Q_j, которая начинается в одной из вершин квадрата ∂Q_j и обходит последовательно его вершины в направлении "против часовой стрелки". Тогда (по дополнению к теореме Жордана)

$$\operatorname{Ind}(\lambda, a) = \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Ind}(\partial^+ Q_j, a) = \operatorname{Ind}(\partial^+ Q_1, a) = 1.$$

Для завершения док–ва заметим, что после сокращения в λ отрезков, входящих с противоположными знаками, останется цикл, целиком лежащий в D.



Следствие (интегральная теорема Коши в односвязной области)

Пусть D — односвязная область и $f \in H(D)$. Тогда для любого (спрямляемый) цикла Γ в D выполнено $\int_{\Gamma} f\,dz = 0$.

Следствие

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, пусть $f \in H(D)$ и пусть циклы Γ_1 и Γ_2 таковы, что $\Gamma_1 - \Gamma_2 \simeq 0 \pmod{D}$. Тогда $\int_{\Gamma_1} f\,dz = \int_{\Gamma_2} f_2\,dz$. *Циклы Γ_1 и Γ_2 в этом случае называются гомологичными относительно области D (это записывается так: $\Gamma_1 \simeq \Gamma_2 \pmod{D}$).*

- Следующий вариант интегральной теоремы Коши связан со понятием гомотопии путей. Пусть D — область в $\mathbb{C}$. Пусть $\gamma_0 : [0,1] \to D$ и $\gamma_1 : [0,1] \to D$ — пути. Будем считать, что γ_0 и γ_1 либо пути с общими началом и концом, либо замкнутые пути.

Неформально говоря, гомотопность путей в области D — это свойство связанное с возможностью «непрерывной деформации» одного пути в другой не выходя за пределы данной области D. Перейдем к формальному определению.

Определение 7.4

1) Пути γ_0 и γ_1 с общими началом и концом w_0 и w_1 гомотопны в области D, если найдется непрерывное отображение $H\colon [0,1]\times[0,1]\to D$ такое, что $\gamma_0(s)=H(s,0)$ и $\gamma_1(s)=H(s,1)$ при всех $s\in[0,1]$, а также $H(0,t)=w_0$ и $H(1,t)=w_1$ при всех $t\in[0,1]$.

2) Замкнутые пути γ_0 и γ_1 гомотопны в области D, если существует непрерывное отображение $H\colon [0,1]\times[0,1]\to D$ такое, что $\gamma_0(s)=H(s,0)$ и $\gamma_1(s)=H(s,1)$ при всех $s\in[0,1]$, а также $H(0,t)=H(1,t)$ при всех $t\in[0,1]$.

- Гомотопность путей γ_0 и γ_1 в области D будет обозначать символом $\gamma_0\sim_D\gamma_1$. Из контекста всякий раз будет понятно, идет ли речь о гомотопии путей с общими концами, или о гомотопии замкнутых путей. Приведем некоторые простые свойства гомотопии:

1) Эквивалентные пути гомотопны. Таким образом, понятие гомотопии определено не только для путей, но и для кривых.

2) Если γ — замкнутых путь и $\gamma\sim_D\sigma$, где σ — тривиальный (одноточечный) путь (т.е. $\sigma\colon[0,1]\to\{z_0\}$), то говорят, что γ гомотопен 0 в D и пишут $\gamma\sim_D 0$, а также говорят, что γ стягиваем.

3) Пусть γ_1 и γ_2 — пути в D с общими концами. Легко проверить, что $\gamma_1 \sim_D \gamma_2 \quad \Leftrightarrow \quad \gamma_1 + (-\gamma_2) \sim_D 0$.

4) $\gamma_1 \sim_D \gamma_2$ — это отношение эквивалентности на множестве всех путей в D.

- Рассмотрим простой пример. Пусть D — выпуклая область. Тогда любые два пути $\gamma_0 \colon [0,1] \to D$ и $\gamma_1 \colon [0,1] \to D$ в D с общими началом и концом гомотопны в D. В самом деле, так как область D является выпуклой, то для любых значений $s, t \in [0,1]$ выполнено $(1-t)\gamma_0(s) + t\gamma_1(s) \in D$. Легко проверить, что отображение

$$H(s,t) = (1-t)\gamma_0(s) + t\gamma_1(s)$$

осуществляет гомотопию γ_0 в γ_1 в D. Аналогично проверяется, что любые два замкнутых пути γ_0 и γ_1 в (выпуклой области) D гомотопны в D.

Теорема 7.3

Область $D \subset \mathbb{C}$ односвязна $\Leftrightarrow$ D односвязна по Жордану, т.е. для любой замкнутой жордановой кривой Γ в D выполнено $\overline{D(\Gamma)} \subset D$ $\Leftrightarrow$ $\forall$ замкнутого пути γ в D выполнено $\gamma \sim_D 0$ $\Leftrightarrow$ $\forall$ путей γ_1 и γ_2 в D с общими началом и концом выполнено $\gamma_1 \sim_D \gamma_2$.

Полное доказательство Теоремы 7.3 средствами комплексного анализа мы сможем дать значительно позднее, когда, в частности, докажем теорему Римана о конформном отображении. А сейчас мы приведем простое «аналитическое» доказательство следующего необходимого нам факта:

Лемма 7.4

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, а замкнутые пути $\gamma_0 \colon [0,1] \to D$ и $\gamma_1 \colon [0,1] \to D$ гомотопны в D, т.е. $\gamma_0 \sim_D \gamma_1$. Тогда для любой точки $a \notin D$ выполнено $\operatorname{Ind}(\gamma_0, a) = \operatorname{Ind}(\gamma_1, a)$.

Доказательство. Рассмотрим отображение $H \colon [0,1] \times [0,1] \to D$, осуществляющее гомотопию γ_0 и γ_1. При этом $H(s,0) = \gamma_0(s)$ и $H(s,1) = \gamma_1(s)$ при всех $s \in [0,1]$, а также $H(0,t) = H(1,t)$ при всех $t \in [0,1]$. Найдется $\varepsilon > 0$ такое, что

$$|a - H(s,t)| > 2\varepsilon$$

при всех $s, t \in [0,1] \times [0,1]$. Так как ф–ия H равном. непрер., то найдется $n \in \mathbb{N}$ такое, что

$$|H(s,t) - H(s',t')| < \varepsilon$$

при всех значениях s, s', t и t' таких, что

$$|s - s'| + |t - t'| \leqslant \frac{1}{n}.$$

Определим замкнутые пути $\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n \colon [0,1] \to D$ следующим образом

$$\sigma_k(s) = H\Big(\frac{j}{n}, \frac{k}{n}\Big)(ns - (j-1)) + H\Big(\frac{j-1}{n}, \frac{k}{n}\Big)(j - ns),$$

если $j - 1 < ns < j$ при $j = 1, \ldots, n$. Заметим, что при $s \in [0,1]$ и $k = 0, 1, \ldots, n$ имеет место неравенство

$$|\sigma_k(s) - H(s, kn^{-1})| < \varepsilon.$$

В частности, при $k = 0$ получаем, что $|\sigma_0(s) - \gamma_0(s)| < \varepsilon$, а при $k = n$, соответственно, получаем, что $|\sigma_n(s) - \gamma_1(s)| < \varepsilon$.

Заметим, что при всех $s \in [0,1]$ и $k = 0, 1, \ldots, n$ справедливо неравенство

$$|a - \sigma_k(s)| > \varepsilon,$$

но, с другой стороны, при всех таких s и k имеет место оценка

$$|\sigma_{k-1}(s) - \sigma_k(s)| < \varepsilon.$$

Лемма 7.5

Пусть $\eta_0 \colon [0,1] \to \mathbb{C}$ и $\eta_1 \colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — замкнутые пути и $a \in \mathbb{C}$ такая точка, что $|\eta_1(s) - \eta_0(s)| < |a - \eta_0(s)|$ при всех $s \in [0,1]$. Тогда $\mathrm{Ind}(\eta_1, a) = \mathrm{Ind}(\eta_0, a)$.

Докажем Лемму 7.5. Мы ограничимся случаем кусочно гладких путей, а общий случай оставим в качестве упражнения (достаточно показать, что для ломаных λ_0 и λ_1, построенных по достаточно мелким (η_0, a)- и (η_1, a)-допустимым разбиениям отрезка $[0,1]$ будет выполнено условие $|\lambda_1(s) - \lambda_0(s)| < |a - \lambda_0(s)|/2$ при всех $s \in [0,1]$). Так как $|\eta_1(s) - \eta_0(s)| < |a - \eta_0(s)|$ при $s \in [0,1]$, то $a \notin \eta_0^*$ и $a \notin \eta_1^*$. Тогда корректно определен путь

$$\eta := \frac{\eta_1 - a}{\eta_0 - a}.$$

Так как

$$\frac{\eta'(s)}{\eta(s)} = \frac{\eta_1'(s)}{\eta_1(s) - a} - \frac{\eta_0'(s)}{\eta_0(s) - a}, \tag{7.2}$$

и так как $|1 - \eta(s)| < 1$ при всех $s \in [0,1]$, то $\eta^* \in B(1,1)$. Но из этого элементарно вытекает, что $\mathrm{Ind}(\eta, 0) = 0$. Для доказательства Леммы 7.5 остается проинтегрировать (7.2) по s от 0 до 1. ♢

Для завершения доказательства Леммы 7.4 остается применить Лемму 7.5 последовательно $n+2$ раза и получить, что $\mathrm{Ind}(\gamma_0, a) = \mathrm{Ind}(\sigma_0, a)$, $\mathrm{Ind}(\sigma_{k-1}, a) = \mathrm{Ind}(\sigma_k, a)$ при $k = 1, \ldots, n$ и, наконец, что $\mathrm{Ind}(\sigma_n, a) = \mathrm{Ind}(\gamma_1, a)$. ♢

Приведем еще одно простой свойство гомотопии путей, которой будет неоднократно применяться в будущем.

Предложение 7.4

Пусть V — проколотая окрестность точки $a \in \mathbb{C}$. Для любого замкнутого пути $\gamma\colon [0,1] \to V$ с условием $\gamma(0) = \gamma(1) = z_0 \in V$ найдется единственное $n \in \mathbb{Z}$ такое, что $\gamma \sim_V n\eta$, где

$$\eta(s) = a + (z_0 - a)e^{2\pi i s}, \quad s \in [0,1].$$

Другими словами, путь γ гомотопен в V окружности с центром в точке a, проходящей через точку z_0 и пройденную n раз.

Доказательство. Покажем первым делом, что число $n \in \mathbb{Z}$ с указанным свойством существует. Пусть $\vartheta = \arg(z_0 - a)$ (главное значение аргумента). Тогда путь $\eta_n := n\eta$ можно записать в виде

$$\eta_n(s) = a + |z_0 - a|e^{i(\vartheta + 2\pi n s)},$$

а путь γ в виде

$$\gamma(s) = a + |\gamma(s) - a|e^{i\varphi(s)},$$

где $s \in [0,1]$. Здесь $\varphi(s) = \arg(\gamma(s) - a)$ — это непрерывная вещественная ф–ия, заданная на $[0,1]$, причем $\varphi(0) = \vartheta$. Так как $\gamma(0) = \gamma(1) = z_0$, то $\varphi(1) - \varphi(0) = 2\pi n$ для некоторого целого n.

Определим теперь отображение $H\colon [0,1]\times[0,1]\to V$

$$H(s,t)=a+|z_0-a|^t\,|\gamma(s)-a|^{1-t}\,e^{i(t(\vartheta+2\pi ns)+(1-t)\varphi(s))},$$

при $s,t\in[0,1]$. Ясно, что H — это непрерывная функция на $[0,1]\times[0,1]$. При этом $H(s,0)$ — это путь $\eta_n(s)$, а $H(s,1)$ — это путь $\gamma(t)$ соответственно. При всех значениях $t\in[0,1]$ пути $H(s,t)$ являются замкнутыми, так как $H(0,t)=H(1,t)=z_0$. Таким образом, отображение H осуществляет гомотопию путей γ и η_n.

Предположим теперь, что существуют два целых числа, скажем n и m, такие, что $\gamma\sim_V\eta_n$ и $\gamma\sim_V\eta_m$. Тогда $n=\operatorname{Ind}(\eta_n,a)$, а $m=\operatorname{Ind}(\eta_m,a)$. Так как пути η_n и η_m гомотопны друг другу (это следует из того, что они оба гомотопны исходному пути γ), то, согласно Лемме 7.4 (примененной к области V) выполнено $\operatorname{Ind}(\eta_n,a)=\operatorname{Ind}(\eta_m,a)$. Отсюда следует, что $n=m$. ♢

- Вернемся к следствиям из интегральной теоремы Коши.

Следствие (теорема Коши для гомотопных путей)

Пусть $D\subset\mathbb{C}$ — область и $f\in H(D)$. Если γ_1 и γ_2 — (спрямляемые) пути в D, причем $\gamma_1\sim_D\gamma_2$. Тогда $\int_{\gamma_1}f\,dz=\int_{\gamma_2}f\,dz$.

Пусть Γ — замкнутая жорданова кривая и пусть $D = D(\Gamma)$ — жорданова область. Тогда для любого $a \in D$ выполнено $\mathrm{Ind}(\Gamma, a) = 1$ или $\mathrm{Ind}(\Gamma, a) = -1$ (см. Предложение 7.3).

- По определению положительно ориентированной границей $\partial^+ D$ жордановой области D называется та замкнутая жорданова кривая Γ^+ с носителем ∂D, для которой $\mathrm{Ind}(\Gamma^+, a) = 1$. Эту кривую мы будет обозначать $\partial^+ D$.

- В дальнейшем в ситуациях, когда это не вызывает разночтений и не ведет к недопониманию, мы будет обозначать кривые и их носители одним и тем же символом.

Следствие (интегральная теорема Коши для жордановых областей)

Пусть D — жорданова область со спрямляемой границей и $f \in H(\overline{D})$. Тогда $\int_{\partial^+ D} f\, dz = 0$.

- Распространим это утверждение на случай областей более общего специального вида. Пусть $D_0, D_1, \ldots, D_m$, $m \in \mathbb{N}$, — набор жордановых областей со спрямляемыми границами таких, что

  (i) $\overline{D}_j \subset D_0$ при всех $j = 1 \ldots m$ и

  (ii) $\overline{D}_j \cap \overline{D}_k = \emptyset$ при всех $j \neq k$, $1 \leqslant j, k \leqslant m$.

Определим область $D = D_0 \setminus \left(\overline{D}_1 \cup \cdots \cup \overline{D}_m\right)$ и определим цикл $\Gamma = \partial^+ D_0 - \partial^+ D_1 - \cdots - \partial^+ D_m$.

В качестве простого упражнения предлагается проверить, что $\Gamma \simeq 0 \pmod{D_\delta}$ для любого $D_\delta = \bigcup_{z \in \overline{D}} B(z, \delta)$ (открытого δ-раздутия мн–ва $\overline{D}$) при всех достаточно малых δ.

- Область $D = D_0 \setminus \left(\overline{D}_1 \cup \cdots \cup \overline{D}_m\right)$, определенная выше, называется допустимой областью (сокращенно Д.О.). Цикл $\Gamma = \partial^+ D_0 - \partial^+ D_1 - \cdots - \partial^+ D_m$ называется положительно ориентированной границей D и обозначается $\partial^+ D$.

Следствие (интегральная теорема Коши для допустимых областей)

Пусть D — Д.О. и $f \in H(\overline{D})$. Тогда $\displaystyle\int_{\partial^+ D} f\, dz = 0.$

На самом деле имеет место более общее утверждение, которое мы пока будем использовать при необходимости без доказательства.

Теорема 7.4 (усиленная интегральная теорема Коши для Д.О.)

Пусть D — Д.О. в $\mathbb{C}$, а $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$. Тогда $\displaystyle\int_{\partial^+ D} f\, dz = 0.$

- Теорема 7.4 непосредственно вытекает из теоремы Мергеляна об аппроксимации голоморфных функций рациональными (которая будет сформулирована и факультативно обсуждена позднее; важно отметить, что для ее доказательства нет необходимости применять Теорему 7.4, достаточно только интегральной теоремы Коши для допустимых областей в обычной формулировке и ее следствий).
- Для полноты изложения приведем схему еще одного доказательства Теоремы 7.4, реализовать которую мы пока также не готовы.

Скажем, что Д.О. D простая, если ее граница состоит из конечного числа кусочно-гладких кривых. При доказательстве Теоремы 7.4 достаточно считать D простой. В самом деле, для любого $\varepsilon > 0$ и для любой кривой Γ, входящей в ∂D, мы можем найти такую ломаную Λ, целиком лежащую в $\overline{D}$, что $\left| \int_\Gamma f\, dz - \int_\Lambda f\, dz \right| < \varepsilon$.

Пусть теперь D — простая Д.О. Надо построить такую последовательность простых Д.О. Ω_j, $j \in \mathbb{N}$, что $\Omega_j \Subset \Omega_{j+1} \Subset D$ и $\bigcup_{j=1}^{\infty} \Omega_j = D$, причем число компонент связности границы для любой области Ω_j должно быть таким же, как у области D. Кроме того, ориентации границ областей Ω_j и D должны быть согласованы (если $a \in \Omega_j$ то $\mathrm{Ind}(\partial^+ \Omega_j, a) = \mathrm{Ind}(\partial^+ D, a)$).

Далее, пользуясь непрерывностью функции f на множестве $\overline{D}$ надо доказать, что $\lim_{j\to\infty} \int_{\partial^+\Omega_j} f\,dz = \int_{\partial^+ D} f\,dz$. После этого остается применить обычную теорему Коши для допустимых областей (см. выше).

Для построения указанной последовательности Ω_j весьма естественно и полезно использовать теоремы Римана и Каратеодори, которые будут доказаны позже. В силу этих теорем, для *жордановой* области G существует такая функция $\varphi \in H(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$, что φ конформна в $\mathbb{D}$, $\varphi(\mathbb{D}) = G$ и φ гомеоморфно отображает $\overline{\mathbb{D}}$ на $\overline{G}$.

Заметим, что доказательства теорем Римана и Каратеодори не будут опираться на усиленный вариант интегральной теоремы Коши.

В качестве последовательности Ω_j для *простой жордановой* области G можно взять $\Omega_j = \varphi(B(0, 1 - 1/j))$, а для произвольной простой Д.О. надо применить эту идею последовательно для области D_0 и для областей, полученных из $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{D_k}$, $k = 1, \ldots, m$, при помощи отображения $z \mapsto 1/(z - a_k)$ для некоторый точек $a_k \in D_k$.

Предложение 7.5 (интегральная формула Коши, общий случай)

Пусть D — допустимая область в $\mathbb{C}$ и $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$. Тогда
$f^{(n)}(a) = \dfrac{n!}{2\pi i} \displaystyle\int_{\partial^+ D} \dfrac{f(z)\,dz}{(z-a)^{n+1}}$ *для всех* $n \in \mathbb{Z}_+$ *и* $a \in D$.

Доказательство. Первым делом докажем требуемую формулу при $n = 0$ (именно она и называется интегральной формулой Коши)[1]. Так как нами уже доказана интегральная теорема Коши для допустимых областей, то схема доказательства похожа на ту, которая использовалась для вывода интегральной формулы Коши в круге с использование интегральной теоремы Коши для выпуклой области.

Пусть $a \in D$, а $\delta > 0$ таково, что $B(a, \delta) \Subset D$. Определим область $D_\delta = D \setminus \overline{B(a, \delta)}$. Это снова допустимая область. Рассмотрим функцию

$$g(z) = \begin{cases} \dfrac{f(z) - f(a)}{z - a} & \text{при} \quad z \neq a, \\ f'(a) & \text{при} \quad z = a. \end{cases}$$

[1] Ранее формула Коши была доказана только для кругов. Приведенное рассуждение работает в общем случае.

Заметим, что функция g непрерывна в области D, а также $g \in H(D \setminus \{z\})$. В частности, $g \in H(D_\delta) \cap C(\overline{D_\delta})$. По интегральной теореме Коши,

$$0 = \int_{\partial^+ D_\delta} g(z)\,dz = \int_{\partial^+ D} f\,dz - \int_{\partial^+ B(a,\delta)} g(z)\,dz. \qquad (7.3)$$

Оценим сверху последний интеграл в этом равенстве:

$$\left| \int_{\partial^+ B(a,\delta)} \frac{f(z) - f(a)}{z - a}\,dz \right| \leqslant \frac{2\pi\delta\omega(f,\delta)}{\delta} = 2\pi\omega(f,\delta),$$

где $\omega(f,\delta)$ — модуль непрерывности ф–ии f. Так как $f \in C(\overline{D})$, то $\omega(f,\delta) \to 0$ при $\delta \to 0$. Переходя в (7.3) к пределу при $\delta \to 0$ получаем, что $\int_{\partial^+ D} g(z)\,dz = 0$. Тогда

$$\begin{aligned} 0 =& \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} g(z)\,dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} \frac{f(z)\,dz}{z - a} - \frac{f(a)}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} \frac{dz}{z - a} \\ =& \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} \frac{f(z)\,dz}{z - a} - f(a)\,\mathrm{Ind}(\partial^+ D, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} \frac{f(z)\,dz}{z - a} - f(a) \end{aligned}$$

так как $\mathrm{Ind}(\partial^+ D, a) = \mathrm{Ind}(\partial^+ D_0) - \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Ind}(\partial^+ D_k, a) = 1$.

Далее воспользуемся индукцией. Пусть требуемая формула справедлива для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Фиксируем $a \in D$ и положим $d = \operatorname{dist}(a, \partial D)$. Пусть Δz таково, что $0 < |\Delta z| < d$. Тогда

$$\frac{f^{(n)}(a+\Delta z) - f^{(n)}(a)}{\Delta z} = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} f(z)\, Q(a, z, \Delta z)\, dz,$$

где $Q(a, z, \Delta z) = \dfrac{1}{\Delta z}\left(\dfrac{1}{(z-a-\Delta z)^{n+1}} - \dfrac{1}{(z-a)^{n+1}}\right)$.

Проверим, что $Q(a, z, \Delta z) \to \dfrac{n+1}{(z-a)^{n+2}}$ при $\Delta z \to 0$ равномерно на ∂D. Это непосредственно вытекает из того, что

$$Q(a, z, \Delta z) = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{(z-a)^k (z-a-\Delta z)^{n-k+2}}.$$

Для завершения доказательства остается перейти к пределу под знаком интеграла. ♢

- Пусть D — область в $\mathbb{C}$. Напомним, что последовательность $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ ф–ий, заданных в D, сходится к ф–ии f локально равномерно в D (другими словами, равномерно внутри D), если эта послед. сходится к f равномерно на всяком компакте $K \subset D$.

Другими словами, $f_n \to f$ локально равномерно в D, если $\|f - f_n\|_K \to 0$ при $n \to \infty$ для любого компакта $K \subset D$.

Теорема 7.5 (теорема Вейерштрасса)

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, а последовательность $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, $f_n \in H(D)$, сходится локально равномерно в D к ф–ии f. Тогда $f \in H(D)$ и для любого $m \in \mathbb{N}$ последовательность $\{f_n^{(m)}\}_{n=1}^{\infty}$ сходится к $f^{(m)}$ локально равномерно в D.

Доказательство. Так как f — это локально равномерный предел непрерывных функций, то $f \in C(D)$. Пусть $\Delta \subset D$ — произвольный треугольник. Тогда $\int_{\partial^+\Delta} f(z)\,dz = \lim\limits_{n\to\infty} \int_{\partial^+\Delta} f_n(z)\,dz = 0$ т. к. $f_n \in H(D)$. По теореме Мореры это означает, что $f \in H(D)$.

Для завершения доказательства теоремы нам достаточно установить, что $\|f_n' - f'\|_{\overline{B}} \to 0$ при $n \to \infty$, где $B = B(a, r)$ — произвольный круг в D. Пусть $d > 0$ таково, что $\overline{B(a, r+d)} \subset D$.

Воспользуемся интегральной формулой Коши для первой производной для функций f_n и f в круге $B(a, r+d)$. Если $z_0 \in \overline{B}$, то

$$|f_n'(z_0) - f'(z_0)| = \frac{1}{2\pi}\left|\int_{C(a,r+d)} \frac{f_n(z) - f(z)}{(z-z_0)^2}\,dz\right| \leqslant$$

$$\leqslant \frac{\|f_n - f\|_{C(a,r+d)}}{2\pi}\,\frac{2\pi(r+d)}{d^2} \to 0$$

при $n \to \infty$, т. к. $f_n \to f$ равномерно на $C(a, r+d) = \partial B(a, r+d)$. $\diamondsuit$

Глава #8

Нули голоморфных функций

Теорема единственности

Поведение степенного ряда на границе круга сходимости

- Пусть $a \in \mathbb{C}_\infty$ и f голоморфна на открытом множестве, содержащем a. Если $f(a) = 0$, то a называется нулем ф–ии f.

Предложение 8.1 (теорема о нулях голоморфной функции)

Пусть $a \in \mathbb{C}$ и $r > 0$. Пусть $f \in H(B(a, r))$ и $f \not\equiv 0$ в $B(a, r)$. Если $f(a) = 0$, то найдутся $m \in \mathbb{N}$, $r' > 0$ и $g \in H(B(a, r'))$ такие, что $f(z) = (z - a)^m g(z)$, а $g(z) \neq 0$ при всех $z \in B(a, r')$.

Доказательство. Ф–ия f в $B(a, r)$ может быть представлена своим рядом Тейлора

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n,$$

причем $c_0 = f(a) = 0$. Так как $f \not\equiv 0$, то найдется $m \in \mathbb{N}$ такое, что $c_m \neq 0$, но $c_j = 0$ при всех $j < m$. Таким образом,

$$f(z) = c_m (z - a)^m + c_{m+1} (z - a)^{m+1} + \sum_{n=m+2}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

при $z \in B(a, r)$. Рассмотрим ф–ию $g(z) := \sum_{n=0}^{\infty} c_{m+n} (z - a)^n$. В силу формулы Коши–Адамара круг сход–ти ряда, определяющего g,

совпадает с кругом сходимости ряда для f. Таким образом, $g \in H(B(a,r))$ (как ф–ия представимая степенным рядом). Кроме того, $g(a) = c_m \neq 0$ и, по непрерывности, g не обращается в нуль в некотором круге $B(a,r') \subset B(a,r)$ при $r' < r$. А как было показано выше, $f(z) = (z-a)^m g(z)$ при всех $z \in B(a,r)$. ♢

- Если голоморфная ф–ия f имеет в точке a нуль, но если f не равна нулю в некоторой окрестности a, то существует такое $m \in \mathbb{N}$, что

$$f(a) = f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \quad \text{но } f^{(m)}(a) \neq 0. \qquad (\ddagger)$$

Это вытекает из док–ва Предложения 8.1 с учетом того, что $f^{(n)}(a) = n! c_n(f,a)$.

Определение 8.1

Число m, определенное в $(\ddagger)$, называется порядком нуля ф–ии f в точке a.

- Например, функции z и $\sin(z)$ имеют в точке $a = 0$ нуль первого порядка. Функции z^2 и $\cos(z) - 1$ имеют в точке $a = 0$ нуль второго порядка, а функция $6z - z^3 - 6\sin(z)$ имеет в начале координат нуль пятого порядка.

Следствие (изолированность нулей голоморфной функции)

Если функция f голоморфна в некоторой области D и $f(a) = 0$ в некоторой точке $a \in D$, то либо $f \equiv 0$ в некоторой окрестности точки a, либо найдется такая окрестность $U \subset D$ точки a, что $f(z) \neq 0$ для всех $z \in U \setminus \{a\}$.

- Пусть D — область в $\mathbb{C}$. Мн–во $E \subset D$ называется множеством единственности для класса $H(D)$, если для любых $f, h \in H(D)$ из равенства $f(z) = h(z)$ при всех $z \in E$ вытекает, что $f(z) = h(z)$ при всех $z \in D$ (другими словами, если $f|_E = h|_E$, то $f \equiv h$ в D).

В частности, если E — мн–во единственности для $H(D)$, а $f \in H(D)$ такова, что $f|_E = 0$, то $f \equiv 0$ в D.

- Напомним, что E' — это мн–во предельных точек мн–ва E.

Теорема 8.1 (теорема единственности для голоморфных функций)

Пусть D — область в $\mathbb{C}$ и пусть $E \subset D$ такое мн–во, что $E' \cap D \neq \emptyset$. Тогда E является множеством единственности для $H(D)$.

Доказательство. Напомним, что свойство $a \in E' \cap D$ означает, что $\forall \rho > 0$ мн–во $E \cap V(a, \rho)$ не пусто, где $V(a, \rho) := \{z : 0 < |z - a| < \rho\}$. Пусть $Y = \{z \in D : f \equiv h$ в некоторой окрестности точки $z\}$. Другими словами, Y — это мн–во точек, в окрестностях которых ф–ия $g = f - h \in H(D)$ тождественно равна нулю. Проверим, что мн–во Y замкнуто в (о.т.) D. Пусть $w \in Y' \cap D$. Тогда $g(w) = 0$ по непрерывности и w является неизолированным нулем g. Используя следствие об изолированности нулей голоморфных ф–ий (см. выше) получаем, что существует такая окрестность точки w, в которой $g \equiv 0$. Таким образом, $w \in Y$ и Y замкнуто в D. Пусть $a \in E' \cap D$. Аналогично предыдущему рассуждению проверяется, что $a \in Y$, откуда следует, что $Y \neq \emptyset$. Остается заметить, что Y открыто в (о.т.) D. Таким образом, Y — это непустое, открытое и замкнутое (в о.т.) подмножество области D. Следовательно, $Y = D$ и $f \equiv h$ в D. ♢

- Из Теоремы 8.1 вытекает, что если D — область, а $f \in H(D)$, то f может иметь в D не более чем счетное мн–во нулей.

- В качестве упражнения проверьте какое условие Теоремы 8.1 не выполнено в следующей ситуации: ф–ии $f_1(z) = z^2 \sin(\pi/z)$ и $f_2(z) \equiv 0$ совпадают на мн–ве $E = \{1/n \colon n \in \mathbb{N}\}$, имеющем предельную точку в $\mathbb{C}$, но $f_1 \not\equiv f_2$.

Упражнение 8.1

Пусть $f \in H(\mathbb{C})$ и для любого $a \in \mathbb{C}$ существует $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ такое, что $c_n(f, a) = 0$. Доказать, что f — это многочлен.

- Из Теоремы 8.1 вытекает, что определения функций e^z, $\cos z$, $\sin z$, $\cosh z$, $\sinh z$ и других стандартных элементарных функций были введены корректно: если мы требуем, чтобы эти функции совпадали с соответствующими вещественными функциями на $\mathbb{R}$, то теорема единственности не позволяет определить из как-то иначе.

- **Правильные и особые точки для суммы степенного ряда.**

Пусть $a \in \mathbb{C}$, $R > 0$, и пусть $f \in H(B(a,R))$.

Определение 8.2

Точка $\zeta \in C(a,R) = \partial B(a,R)$ называется правильной точкой для f, если существуют $\rho > 0$ и $\psi \in H(B(\zeta,\rho))$ такие, что $f(z) = \psi(z)$ при всех $z \in B(a,R) \cap B(\zeta,\rho)$. Точки $\zeta \in C(a,R)$, не являющиеся правильными для f, будем называть особыми.

Непосредственно из приведенного определения вытекает, что если $\zeta \in C(a,R)$ — правильная точка для f, то и все точки некоторой открытой дуги окружности $C(a,R)$ с центром в точке ζ будут правильными для f. Но особые точки могут быть изолированными.

Пример: Рассмотрим в круге $\mathbb{D}$ ф–ию $f(z) = 1/(1-z)$: любая точка $\zeta \in \mathbb{T}$, кроме $\zeta_0 = 1$, является правильной для f, а $\zeta_0 = 1$ — особая.

Лемма 8.1

Пусть $f \in H(B(a,R))$ и пусть любая точка окружности $C(a,R)$ является правильной для f. Тогда существуют $R' > R$ и $\widetilde{f} \in H(B(a,R'))$ такие, что $f(z) = \widetilde{f}(z)$ при $z \in B(a,R)$.

Доказательство. Пусть $\zeta \in C(a,R)$. Так как ζ — правильная точка для f, то существуют $\rho_\zeta > 0$ и $\psi_\zeta \in H(B(\zeta,\rho_\zeta))$ такие, что $f(z) = \psi_\zeta(z)$ при всех $z \in B(a,R) \cap B(\zeta,\rho_\zeta)$. Семейство кругов $\{B(\zeta,\rho_\zeta) : \zeta \in C(a,R)\}$, образует покрытие $C(a,R)$. Из него можно выделить конечное подпокрытие $\{B_k : k = 1,\dots,K\}$. Определим область $D := B(a,R) \cup \bigcup_{k=1}^{K} B_k$ и функцию

$$\widetilde{f}(z) = \begin{cases} f(z), & z \in B(a,R), \\ \psi_\zeta(z), & z \in B(\zeta,\rho_\zeta) = B_k,\ k \in \{1,\dots,K\}. \end{cases}$$

Так как все точки $\zeta \in C(a,R)$ правильные, то $f(z) = \psi_\zeta(z) = \widetilde{f}(z)$ при $z \in B(a,R) \cap B(\zeta,\rho_\zeta)$. Пусть $\zeta_1, \zeta_2 \in C(a,R)$ таковы, что $U := B(\zeta_1,\rho_{\zeta_1}) \cap B(\zeta_2,\rho_{\zeta_2}) \neq \emptyset$. Тогда $U \cap B(a,R) \neq \emptyset$ и ф–ии ψ_{ζ_1} и ψ_{ζ_2} совпадают на U. Т.е. (по теореме единственности) ф–ия $\widetilde{f}$ корректно определена и $\widetilde{f} \in H(D)$. Определим $R' = R + \frac{1}{2}\min r_k > R$, где r_k — радиус B_k, $k = 1,\dots,K$, и заметим, что $\widetilde{f} \in H(B(a,R'))$. $\diamondsuit$

Следствие

На границе круга сходимости степенного ряда обязательно найдется особая точка его суммы.

Доказательство. Пусть $B(a,R)$ — круг сходимости степ. ряда

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n.$$

Тогда $f\in H(B(a,R))$. Если любая точка $\zeta\in C(a,R)$ является правильной для f, то (по предыдущей лемме) найдутся круг $B(a,R')$ с $R'>R$ и функция $\widetilde{f}\in H(B(a,R'))$ такие, что $f(z)=\widetilde{f}(z)$ при $z\in B(a,R)$. Разложим $\widetilde{f}$ в ряд Тейлора с центром a:

$$\widetilde{f}(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_n(z-a)^n,$$

где $b_n=\widetilde{f}^{(n)}(a)/n!=f^{(n)}(a)/n!=c_n$.

Из этого следует, что радиусы сходимости рядов $\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n$ и $\sum_{n=0}^{\infty}b_n(z-a)^n$ совпадают. Но, радиус сходимости первого равен R (так как $B(a,R)$ — это его круг сходимости), а радиус сходимости второго не меньше $R'>R$. Таким образом, на окружности $C(a,R)$ должна быть хотя бы одна особая точка для f. ♢

- Пусть $f\in H(B(a,r))$, $r>0$, а R — радиус сходимости ряда Тейлора ф–ии f в точке a. Тогда $R=r$ в том и только том случае, когда на окружности $C(a,r)$ есть особые точки f.

- Рассмотрим несколько примеров. Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ имеет радиус сходимости $R = 1$ и представляет в круге $\mathbb{D}$ функцию $1/(1-z)$. Точка $\zeta = 1$ является особой для этой функции.

- Ряд
$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n}$$
также имеет радиус сходимости $R = 1$. Покажем, что любая точка единичной окружности $\mathbb{T}$ является особой точкой для g. Заметим, что точка $\zeta = 1$ является особой для g. Это следует, например, из того, что при вещественных $x \to 1$ выполнено
$1 + x^2 + \cdots + x^{2^n} \to (n+1)$.

Заметим, что $g(z) = 1 + z^2 + \cdots + z^{2^m} + g(z^{2^m})$ при $m \in \mathbb{N}$. Рассмотрим теперь точки $\omega_{2^m}^k$ при $k = 0, 1, \ldots, 2^m$ — корни степени 2^m из единицы. Так как при $z \to \omega_{2^m}^k$ по радиусу точка $z^{2^m} \to 1$ по вещественной оси, то все точки вида $\omega_{2^m}^k$ являются особыми для g.

Множество $\{\omega_{2^m}^k : m \in \mathbb{Z}_+,\ k = 0, 1, \ldots, 2^m\}$ всюду плотно на $\mathbb{T}$ и состоит из особых точек для g. Следовательно, ни одна точка единичной окружности не может быть правильной точкой для g.

Пусть ряд $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ имеет радиус сход. R и $\zeta \in C(a,R)$.

- Вопрос: как проверить, является ли ζ особой для f?

Выберем точку $w \in [a,\zeta]$ на радиусе круга $B(a,R)$, проведенного в точку ζ и разложим f в ряд Тейлора с центром в w:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-w)^n. \tag{8.1}$$

При этом $b_n = \dfrac{f^{(n)}(w)}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \dfrac{(k+n)!}{k!n!} c_{k+n}(w-a)^k$. Пусть R_w — это радиус сход. получившегося ряда, т.е. $R_w = 1/\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|b_n|}$. Ясно, что $R_w \geqslant R - |w-a|$ (т.е. $R_w \geqslant \operatorname{dist}(w, C(a,R))$).

Заметим, что окружность $C(w,R_w)$ должна содержать особую точку для суммы ряда (8.1). Если $R_w = R - |w-a|$, то такой особой точкой может быть только ζ (все остальные точки $C(w,R_w)$ лежат в этом случае внутри круга $B(a,R)$). Таким образом, ζ в рассматриваемом случае является особой и для f. Если же $R_w > R - |w-a|$ то ζ является правильной точкой для f по теореме единственности (проверка деталей оставляется в качестве упражнения).

Таким образом мы доказали критерий правильной/особой точки:

Лемма 8.2

Пусть $B(a,R)$ — круг сходимости ряда $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$. Точка $\zeta \in C(a,R)$ является особой для f, если $\forall w \in [a,\zeta)$ выполнено $R_w = R-|w-a|$. В противном случае ζ является правильной для f.

Теорема 8.2 (теорема Принсгейма)

Пусть $\alpha_n \geqslant 0$ и пусть ряд $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ имеет радиус сходимости $R=1$. Тогда точка $\zeta=1$ является особой для f.

Доказательство. Выберем $x \in (0,1)$. Пусть R_x — радиус сход. ряда Тейлора для f с центром x, т.е. $R_x = 1\Big/ \limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|f^{(n)}(x)|/n!}$.

Пусть теперь $w \in \mathbb{D}$ и $|w|=x$. Так как $\alpha_n \geqslant 0$, то

$$\frac{|f^{(n)}(w)|}{n!} = \left|\alpha_n+(n+1)\alpha_{n+1}w+\cdots\right| \leqslant \alpha_n+(n+1)\alpha_{n+1}x+\cdots = \frac{f^{(n)}(x)}{n!}.$$

Таким образом, $R_w \geqslant R_x$. Но если $\zeta=1$ — правильная точка, то $R_x > 1-x$ и $\forall w$ выполнено $R_w \geqslant R_x > 1-x = 1-|w|$. Т.е. любая точка $\mathbb{T}$ является правильной, что невозможно. ♢

- В качестве задачи предлагается проверить, останется ли утверждение теоремы Принсгейма верно для рядов с коэффициентами $\alpha_n \in \mathbb{C}$, удовлетворяющими условию $\operatorname{Re} \alpha_n \geqslant 0$.

- Кроме того, имеет место утверждение, которое известно как теорема Фабри: если последовательность $\{c_n\}_{n=0}^{\infty}$, $c_n \in \mathbb{C}$, такова, что $\lim \dfrac{c_n}{c_{n+1}} = 1$, а ряд $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ имеет радиус сходимости $R = 1$, то точка $\zeta = 1$ будет особой для f.

- Рассмотрим еще один известный классический пример. Пусть дан ряд $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n^2} z^{2^n}$. Легко видеть, что этот ряд имеет радиус сходимости $R = 1$. По теореме Принсгейма точка $\zeta = 1$ является особой точкой для суммы этого ряда. Как легко видеть, каждая точка вида $\zeta = \omega_{2^m}^k$, $m \in \mathbb{N}$, $k = 0, \ldots, 2^m - 1$, также будет особой для суммы этого ряда. Таким образом, любая точка окружности $\mathbb{T}$ — это особая точка суммы рассматриваемого ряда (вытекает из плотности корней из единицы). При этом функция $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n^2} z^{2^n}$ не только голоморфна в круге $\mathbb{D}$, но она бесконечно дифференцируема в $\overline{\mathbb{D}}$.

Глава #9

Ряды Лорана

Особые точки голоморфных функций

Вычеты

Ряд Лорана. Пусть $a \in \mathbb{C}$, $R > r \geqslant 0$, и пусть $V(a, r, R)$ — это круговое кольцо $V(a, r, R) = \{z : r < |z - a| < R\}$.

Предложение 9.1 (разложение в ряд Лорана)

Пусть $a \in \mathbb{C}$, $R > r \geqslant 0$, а $f \in H(V(a, r, R))$. При $n \in \mathbb{Z}$ пусть

$$c_n = c_n(f, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(a,\rho)} \frac{f(z)\, dz}{(z - a)^{n+1}},$$

где $r < \rho < R$. Тогда ряд

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

сходится в $V(a, r, R)$ лок. равномерно и $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n$ при $z \in V(a, r, R)$.

Замечание. Интегралы, определяющие $c_n(f, a)$, не зависят от ρ в силу интегральной теоремы Коши так как окружности $C(a, \rho_1)$ и $C(a, \rho_2)$ при $0 < r < \rho_{1,2} < R$ гомотопны в $V(a, r, R)$.

Доказательство. Выберем r' и R' так, что $r < r' < R' < R$. Пусть $z \in V(a, r', R') \subset V(a, r, R)$. Применим интегральную формулу Коши

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial^+ V(a,r',R')} \frac{f(\zeta)\,d\zeta}{\zeta - z} = \frac{1}{2\pi i} \left(\int\limits_{C(a,R')} \frac{f(\zeta)\,d\zeta}{\zeta - z} - \int\limits_{C(a,r')} \frac{f(\zeta)\,d\zeta}{\zeta - z} \right).$$

При $\zeta \in C(a, R')$ имеем $|z - a| < |\zeta - a|$ и

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \frac{1}{1 - \dfrac{z - a}{\zeta - a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z - a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}},$$

причем соответствующий ряд сходится равномерно по ζ на $C(a, R')$.

Аналогично, при $\zeta \in C(a, r')$ выполнено $|z - a| > |\zeta - a|$ и

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{f(\zeta)}{z - a} \frac{1}{\dfrac{\zeta - a}{z - a} - 1} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(\zeta - a)^k}{(z - a)^{k+1}} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{f(\zeta)(z - a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}},$$

где соответствующие ряды сходятся равномерно по ζ на $C(a, r')$.

Остается проинтегрировать почленно полученные разложения. ♢

Определение 9.1

Пусть $a \in \mathbb{C}$, а $f \in H(V(a))$, где $V(a) = V(a, 0, r)$ при $r > 0$. Ряд

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(f, a)(z-a)^n \tag{9.1}$$

называется рядом Лорана функции f в точке a.

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(f, a)(z-a)^n$, содержащий члены ряда (9.1) с неотрицательными степенями $(z-a)$, называется правильной частью ряда Лорана функции f в точке a.

Ряд $\sum_{n=-1}^{-\infty} c_n(f, a)(z-a)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_{-n}(f, a)}{(z-a)^n}$, содержащий члены ряда (9.1) с отрицательными степенями $(z-a)$, называется главной частью ряда Лорана функции f в точке a.

Выясним, как выглядит область сходимости ряда $\sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n(z-a)^n$.

Предложение 9.2

Пусть $a \in \mathbb{C}$ и $b_n \in \mathbb{C}$ при $n \in \mathbb{Z}$, а $R = 1\Big/ \limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|b_n|}$ и $r = \limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|b_{-n}|}$. Ряд

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n(z-a)^n \tag{9.2}$$

сходится локально равномерно в кольце $V(a,r,R)$. При этом $f \in H(V(a,r,R))$ и $b_n = c_n(f,a)$ при всех $n \in \mathbb{Z}$.

Главная часть ряда (9.2) расходится в круге $B(a,r)$, а правильная часть этого ряда расходится в $\mathbb{C} \setminus \overline{B(a,R)}$.

Доказательство. В силу утверждения о формуле Коши–Адамара, круг $B(a,R)$ является кругом сход–ти ряда $f_1(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$.

Рассмотрим ряд $f_2(z) = \sum_{n=-1}^{-\infty} b_n(z-a)^n = \sum_{k=1}^{\infty} b_{-k}w^k$, где $w = 1/(z-a)$. Круг сход–ти этого ряда — это круг $\{w : |w| < 1/r\}$

(по ф–ле Коши–Адамара). А в плоскости $\mathbb{C}_z$ этот круг соответствует мн–ву $\mathbb{C} \setminus \overline{B(a,r)} = \{z : |z-a| > r\}$.

Итак, $f = f_1 + f_2$, где $f_1 \in H(B(a,R))$, а $f_2 \in H(\mathbb{C} \setminus \overline{B(a,r)})$, а сумма $f_1 + f_2$, которая определена и голоморфна в $V(a,r,R)$.

Равенства $b_n = c_n(f,a)$ получаются умножением равенства (9.2) последовательно на выражения $(z-a)^n$, $n \in \mathbb{Z}$, и интегрированием по произвольной окружности $C(a,\rho)$ при $r < \rho < R$. ♢

Следствие (неравенства Коши для коэффициентов Лорана)

В условиях Предложения 9.2 для любого $n \in \mathbb{Z}$ и для любого $\rho \in (r,R)$ выполнено

$$|c_n(f,a)| \leqslant \frac{\|f\|_{C(a,\rho)}}{\rho^n}.$$

Для доказательство этого следствия достаточно непосредственно оценить интеграл, входящий в выражение для коэффициентов $c_n(f,a)$, $n \in \mathbb{Z}$, полученное в Предложении 9.1.

Изолированные особые точки однозначного характера. Пусть, как и раньше, $V(a)$ — это проколотая окрестность точки $a \in \widehat{\mathbb{C}}$.

Определение 9.2

Пусть $a \in \mathbb{C}$, $f \in H(V(a))$, но $f \notin H(a)$ или $f(a)$ не определено. Тогда a называется изолированной особой точкой (однозначного характера) для f (сокр. ИОТ или ИОТОХ). ИОТОХ a ф–ии f называется

1) устранимой особой точкой (УОТ), если $\exists \lim\limits_{z \to a} f(z) \in \mathbb{C}$;

2) полюсом, если $\exists \lim\limits_{z \to a} f(z) = \infty$;

3) существенно особой точкой (СОТ), если $\nexists \lim\limits_{z \to a} f(z)$.

- В точке $a = 0$ ф–ия $\sin(z)/z$ имеет УОТ, а ф–ия $1/z^2$ — полюс.
- Функция $e^{1/z}$ — имеет в точке $a = 0$ СОТ. В самом деле, пусть $x, y \in \mathbb{R}$. Тогда $e^{1/x} \to \infty$ при $x \to 0+$, а $|e^{1/(iy)}| = 1$, т.е. $\nexists \lim\limits_{z \to 0} e^{1/z}$.
- Для ф–ии $\operatorname{ctg}(1/z)$ точка $a = 0$ не является ИОТ, так как в любой окрест. 0 существуют полюсы ф–ии $\operatorname{ctg}(1/z)$ — тчк. $1/(\pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Для ф–ии $1/\sqrt{z}$ точка $a = 0$ также не является ИОТОХ. Это связано с нарушением однозначности корня в окрестности 0 (ни для какого $\rho > 0$ не существует голом. в $V(0, \rho)$ ветви $\sqrt{z}$).

Предложение 9.3 (описание устранимых особенностей)

Пусть $a \in \mathbb{C}$, $\rho > 0$, *а* $f \in H(V(a,\rho))$. *След. Утв. Эквив.:*

1) точка a *— это устранимая особенность для* f*;*

2) функция f *ограничена в* $V(a,\varepsilon)$ *при некотором* $\varepsilon > 0$*;*

3) ряд Лорана ф–ии f *в тчк.* a *не содержит главной части, т.е.* $c_n(f,a) = 0$ *при* $n < 0$*;*

4) $\exists$ *ф–ия* $h \in H(B(a,\rho))$ *такая, что* $f(z) = h(z)$ *при* $z \in V(a,\rho)$.

Доказательство. Импликация 1) $\Rightarrow$ 2) следует из того, что f имеет в точке a конечный предел. Импликация 2) $\Rightarrow$ 3) вытекает из неравенств Коши для коэффициентов Лорана: пусть $|f(z)| \leqslant M$ при $z \in V(a,\varepsilon)$. Тогда $|c_{-n}(f,a)| \leqslant M\delta^n$ для любого $\delta \in (0,\varepsilon)$ и для любого $n \in \mathbb{N}$. Для доказательства импликации 3) $\Rightarrow$ 4) достаточно определить $h(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$. Импликация 4) $\Rightarrow$ 1) очевидна. $\diamondsuit$

- Условие 4) только что доказанного предложения объясняет смысл термина «устранимая особая точка» — функцию f можно «исправить» в одной точке a и получить голоморфную в круге $B(a,\rho)$ функцию.

Предложение 9.4 (описание полюсов)

Пусть $a \in \mathbb{C}$, $\rho > 0$, а $f \in H(V(a,\rho))$. Точка a является полюсом для функции f в том и только том случае, когда существует $m \in \mathbb{N}$ такое, что ряд Лорана функции f в точке a имеет вид

$$f(z) = \sum_{n=-m}^{\infty} c_n (z-a)^n,$$

т.е. содержит лишь конечное число членов в главной части.

Доказательство. Пусть a — полюс f. Так как $f \in C(V(a))$ и $f(z) \to \infty$ при $z \to a$, то $\exists \varepsilon > 0$ такое, что $f(z) \neq 0$ при $z \in V(a,\varepsilon)$. Тогда в $V(a,\varepsilon)$ определена ф–ия $g(z) = 1/f(z)$ и $g \in H(V(a,\varepsilon))$. Так как $g(z) \to 0$ при $z \to a$, то g имеет в точке a УОТ.

Следовательно существует $\widetilde{g} \in H(B(a,\varepsilon))$ такая, что $\widetilde{g}(a) = 0$ и $\widetilde{g}(z) = g(z)$ при $z \in V(a,\varepsilon)$. Так как $\widetilde{g}(a) = 0$, то существуют $m \in \mathbb{N}$ и $h \in H(B(a,\varepsilon))$ такие, что $h(z) \neq 0$ при $z \in B(a,\delta)$ для некоторого $\delta < \varepsilon$, и $\widetilde{g}(z) = (z-a)^m h(z)$ при $z \in B(a,\delta)$.
Тогда, при $z \in V(a,\delta)$ получаем

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^m h(z)} = \frac{1}{(z-a)^m} \sum_{n=0}^{\infty} d_n (z-a)^n,$$

где $\sum_{n=0}^{\infty} d_n(z-a)^n$ — ряд Тейлора в точке a для функции $1/h$, определенной и голоморфной в $B(a,\delta)$. Таким образом, главная часть ряда Лорана для f в полюсе a имеет конечное число членов.

Обратное утверждение очевидно: если функция f такова, что главная часть ее ряда Лорана в точке a удовлетворяет условию $c_{-m}(f,a) \neq 0$, но $c_{-n}(f,a) = 0$ при всех целых $n > m$, то $f(z) = (z-a)^{-m} g(z)$, где g определена и голоморфна в $U(a)$ и $g(a) \neq 0$. Но тогда $\lim_{z\to a} f(z) = \lim_{z\to a}(z-a)^{-m} g(z) = \infty$. ♢

- **Порядок полюса.** Пусть a — полюс ф–ии f. Наименьшее число $m \in \mathbb{N}$ такое, что $c_{-m}(f,a) \neq 0$, но $c_{-n}(f,a) = 0$ при всех $n > m$, называется порядком полюса ф–ии f в точке a.

- Легко проверить, что порядок полюса ф–ии f в точке a совпадает с порядком нуля ф–ии $1/f$ в этой точке.

Теорема 9.1 (теорема Сохоцкого)

Пусть $a \in \mathbb{C}$, $\rho > 0$, а $f \in H(V(a,\rho))$. Если точка a является СОТ для f, то для любого $w \in \mathbb{C}_\infty$ найдется послед. $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$, $z_k \to a$ при $k \to \infty$ такая, что $f(z_k) \to w$ при $k \to \infty$.

Доказательство. Пусть $w = \infty$. Если не существует послед. $\{z_k\}$, $z_k \to a$, для которой $f(z_k) \to \infty$, то f ограничена в $B(a,\delta)$ при некотором $\delta > 0$. Но тогда a — УОТ, а не СОТ.

Пусть теперь $w \in \mathbb{C}$. Если для любого $\varepsilon > 0$ существует $z_\varepsilon \in V(a,\varepsilon)$ такое, что $f(z_\varepsilon) = w$ то $f(z_{1/k}) \to w$ при $k \to \infty$.

Пусть $\exists \rho > 0$ такое, что $f(z) \neq w$ при $z \in V(a,\rho)$. Тогда в $V(a,\rho)$ опред. и голом. ф–ия $g(z) = 1/(f(z) - w)$. Если $\exists \lim_{z\to a} g(z)$, то $\exists \lim_{z\to a} f(z)$. Значит, g не может иметь в a ни УОТ, ни полюс. Т.е. g имеет в a СОТ, и существует послед. (z_k) для которой $g(z_k) \to \infty$ при $k \to \infty$. Но тогда $f(z_k) = w + 1/g(z_k) \to w$ при $k \to \infty$. ♢

- Можно показать (это оставляется в качестве задачи), что если a — это предельная точка для последовательности полюсов функции f, то для таких f и a выполнено утверждение теоремы Сохоцкого.

Точка ∞ как особая точка. Пусть $r > 0$. Напомним, что $V(\infty, r) := \{z\colon |z| > 1/r\}$, а $U(\infty, r) = V(\infty, r) \cup \{\infty\}$. Как обычно, $V(\infty) = V(\infty, \rho)$ и $U(\infty) = U(\infty, \rho)$ для некоторого $\rho > 0$.

- Если $f \in H(V(\infty))$, то ∞ называется ИОТ(ОХ) для f.

- Тип точки ∞ для f (УОТ, полюс или СОТ) определяется как тип точки $a = 0$ для $f_0(z) = f(1/z)$. Это корректно, так как $f_0 \in H(V(0))$ и $a = 0$ ИОТ(ОХ) для f_0. Например, ф–ия z^3 имеет в ∞ полюс третьего порядка, а ф–ия $\exp(z)$ имеет в ∞ СОТ.

- Пусть $f \in H(V(\infty, r))$ при $r > 0$. Тогда f может быть разложена в кольце $V(\infty, r)$ в ряд Лорана:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_{-n}}{z^n} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n = h(z) + g(z).$$

Роль «положительных» и «отрицательных» степеней в ряде Лорана на ∞ меняется: $h(z) \in H(V(\infty, r))$ и h — это правильная часть ряда Лорана f на ∞, а $g(z)$ «отвечает» за характер особенности f на ∞ и является главной частью ряда Лорана f на ∞.

- Напомним, что ф–ия f класса $H(\mathbb{C})$ называется целой. Далее, функция f называется мероморфной в области $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$, если $f \in H(D \setminus S)$, а каждая точка $a \in S$ является полюсом для f.

Предложение 9.5

Если $f \in H(\mathbb{C})$, а ∞ — УОТ или полюс для f, то f — многочлен. Если функция f мероморфна в $\mathbb{C}$, а ∞ — УОТ или полюс для f, то f — рациональная функция.

Доказательство. Пусть $f \in H(\mathbb{C})$ и ∞ — УОТ или полюс для f. Пусть $P(z) = \sum_{n=1}^{m} c_n z^n$ — главная часть ряда Лорана f на ∞. Тогда $g = f - P \in H(\mathbb{C})$ имеет УОТ на ∞. Это означает, что $g_0(z) = g(1/z)$ имеет УОТ в точке $a = 0$ и, следовательно, ограничена в $V(0)$. Но тогда g ограничена в $V(\infty)$ и, окончательно, g ограничена всюду в $\mathbb{C}$. По теореме Лиувилля g постоянна, откуда f это — многочлен.

Второе утверждение доказывается аналогично. Надо рассмотреть не только главную часть P лорановского разложения f на ∞, но все главные части $R_j(z)$ лорановских разложений f в ее полюсах a_j при $j = 1, \ldots, N$ (их конечное число так как все они изолированы). Остается заметить, что $f - P - (R_1 + \cdots + R_N)$ постоянна по теореме Лиувилля. Проверка деталей оставляется в качестве упражнения. ♢

Вычеты.

Определение 9.3

Пусть $a \in \mathbb{C}$, $\rho > 0$, а $f \in H(V(a, \rho))$. Вычетом ф-ии f в точке a называется величина $\operatorname{res}_a f = \dfrac{1}{2\pi i} \displaystyle\int_{\partial^+ B(a,\delta)} f(z)\, dz$, где $\delta \in (0, \rho)$.

Так как $f \in V(a, \rho)$, то $\operatorname{res}_a f$ не зависит от δ (в силу теоремы Коши об интеграле по гомотопным путям).

Определение 9.3, продолжение

Пусть $f \in H(V(\infty, \rho))$. Вычетом в ∞ ф–ии f называется величина $\operatorname{res}_\infty f = \dfrac{1}{2\pi i} \displaystyle\int_{-\partial^+ B(0,R)} f(z)\, dz = -\dfrac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B(0,R)} f(z)\, dz, \quad R > \dfrac{1}{\rho}$.

Теорема 9.2 (теорема Коши о вычетах)

Пусть D — допустимая область, $A := \{a_1, \ldots, a_n\} \subset D$, $n \in \mathbb{N}$, а $f \in C(\overline{D} \setminus A) \cap H(D \setminus A)$. Тогда $\displaystyle\int_{\partial^+ D} f(z)\, dz = 2\pi i \sum_{j=1}^{n} \operatorname{res}_{a_j} f$.

Доказательство. Выберем $\rho > 0$ так, что $B(a_j, \rho) \Subset D$, а мн–ва $\overline{B(a_j, \rho)}$ при $j = 1, \ldots, n$ попарно не пересекаются. Область

$$G = D \setminus \bigcup\nolimits_{j=1}^{n} \overline{B(a_j, \rho)}$$

является Д.О., $\partial^+ G = \partial^+ D - \sum_{j=1}^{n} \partial^+ B(a_j, \rho)$, а $f \in C(\overline{G}) \cap H(G)$. Из интегральной теоремы Коши вытекает, что

$$0 = \int_{\partial^+ G} f(z)\, dz = \int_{\partial^+ D} f(z)\, dz + \sum_{j=1}^{n} \int_{-\partial^+ B(a_j,\rho)} f(z)\, dz =$$

$$= \int_{\partial^+ D} f(z)\, dz - \sum_{j=1}^{n} \int_{\partial^+ B(a_j,\rho)} f(z)\, dz = \int_{\partial^+ D} f(z)\, dz - 2\pi i \sum_{j=1}^{n} \operatorname{res}_{a_j} f. \quad \diamondsuit$$

Предложение 9.6 (теорема о полной сумме вычетов)

Пусть $A = \{a_1, \ldots, a_n\} \subset \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, и $f \in H(\mathbb{C} \setminus A)$. Тогда $\operatorname{res}_\infty f + \sum_{j=1}^{n} \operatorname{res}_{a_j} f = 0$.

Для доказательства этой утверждения нужно выбрать $R > 0$ так, что $A \subset B(0, R)$, и применить теорему Коши о вычетах области $B(0, R)$.

Вычисление вычетов.

Лемма 9.1 (связь вычетов и коэффициентов Лорана)

1) Пусть $a \in \mathbb{C}$, $\rho > 0$, *а* $f \in H(V(a, \rho))$. *Тогда* $\operatorname{res}_a f = c_{-1}(f, a)$.

2) Пусть $\rho > 0$, *а* $f \in H(V(\infty, \rho))$. *Тогда* $\operatorname{res}_\infty f = -c_{-1}(f, \infty)$.

Доказательство. Пусть $a \in \mathbb{C}$ и пусть $f(z) = \sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} c_n(f, a)(z-a)^n$ — разложение f в ряд Лорана в точке a. Тогда

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial^+ B(a,\delta)} f\, dz = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{c_n(f,a)}{2\pi i} \int\limits_{\partial^+ B(a,\delta)} (z-a)^n\, dz = c_{-1}(f,a),$$

где $\delta \in (0, \rho)$, так как все интегралы в последней сумме равны нулю, кроме интеграла, соответствующего $n = -1$ (а он равен $2\pi i$).

Если $f \in H(V(\infty, \rho))$, то разложение f в ряд Лорана на ∞ имеет вид $f(z) = \sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} c_n(f, \infty) z^n$. Остается проинтегрировать этот ряд по $\partial B(0, R)$ при $R > 1/\rho$ и вспомнить, что $\operatorname{res}_\infty f = -\int\limits_{\partial^+ B(0,R)} f\, dz$. ♢

Следствие

Если $a \in \mathbb{C}$ — УОТ для $f \in H(V(a))$, то $\operatorname{res}_a f = 0$.

- Последнее утверждение не распространяется на $\operatorname{res}_\infty f$: если точка ∞ является УОТ $f \in H(V(\infty))$, то может быть $\operatorname{res}_\infty f \neq 0$. Например, $\operatorname{res}_\infty g = -1 \neq 0$ при $g(z) = z/(z^2+1)$.

Лемма 9.2 (вычисление вычета в бесконечности)

Пусть $f \in H(V(\infty))$, а $F(z) = \dfrac{1}{z^2} f\left(\dfrac{1}{z}\right)$. Тогда $\operatorname{res}_\infty f = -\operatorname{res}_0 F$.

Доказательство. Пусть ρ и $R > 0$ таковы, что $f \in H(V(\infty, \rho))$, а $C(0,R) \subset V(\infty, \rho)$. Пусть $r = 1/R$. Тогда $F \in H(V(0, 1/\rho))$ и

$$\operatorname{res}_\infty f = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{-C(0,R)} f(z)\,dz = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_0^{2\pi} f(Re^{-i\vartheta})(-iRe^{-i\vartheta})\,d\vartheta =$$

$$= -\frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{1}{re^{i\vartheta}}\right) \frac{d(re^{i\vartheta})}{r^2 e^{2i\vartheta}} = -\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{C(0,r)} F(z)\,dz = -\operatorname{res}_0 F. \quad \diamondsuit$$

Лемма 9.3 (вычисление вычета в полюсе)

Пусть $a \in \mathbb{C}$ — полюс порядка m для $f \in H(V(a))$. Тогда

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \Big((z-a)^m f(z) \Big).$$

Доказательство. Пусть $f(z) = \sum_{n=-m}^{\infty} c_n(f,a)(z-a)^n$ — разл–ие f в ряд Лорана в тчк. a. Пусть $g(z) = (z-a)^m f(z)$. Тогда

$$g(z) = c_{-m}(f,a) + \cdots + c_{-1}(f,a)(z-a)^{m-1} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k(f,a)(z-a)^{m+k}.$$

Этот ряд является рядом Тейлора для $g(z)$ в точке a (после исправления возможной УОТ). Требуемое утверждение вытекает из того, что $\operatorname{res}_a f = c_{-1}(f,a)$, а $c_{-1}(f,a)$ является $(m-1)$-м коэфф. Тейлора ф–ии g, который равен $g^{(m-1)}(a)/(m-1)!$. ♢

- Из этой леммы вытекает формула для вычисления вычетов в «просто устроенных» полюсах «малых» порядков.

Пусть $\varphi, \psi \in H(U(a))$, причем $\varphi(a) \neq 0$, $\psi(a) = 0$, но $\psi'(a) \neq 0$ (т.е., ψ имеет в a нуль первого порядка). Тогда

$$\operatorname{res}_a \frac{\varphi}{\psi} = \lim_{z \to a} \left((z-a) \frac{\varphi(z)}{\psi(z)} \right) = \lim_{z \to a} \frac{\varphi(z)}{\frac{\psi(z)-\psi(a)}{z-a}} = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)}.$$

Эта формула легко обобщается на случай, когда φ имеет в точке a нуль порядка m, а ψ — нуль порядка $m+1$. В этом случае

$$\operatorname{res}_a \frac{\varphi}{\psi} = \frac{(m+1)\varphi^{(m)}(a)}{\psi^{(m+1)}(a)}.$$

Упражнение 9.1

1) Получить формулу для вычисления $\operatorname{res}_a \frac{\varphi}{\psi^2}$, если $\varphi(a) \neq 0$ а ψ имеет в точке a нуль первого порядка.

2) Получить формулу для вычисления $\operatorname{res}_a \frac{\varphi}{\psi}$, если φ имеет в точке a нуль порядка m, а ψ — нуль порядка $m+2$.

3) Применив полученные формулы найти $\operatorname{res}_0 \frac{e^z}{z\sin(z)}$.

Лемма 9.4 (вычисление вычета композиции функций)

Пусть $a \in \mathbb{C}_\infty$ является для ф–ии $g \in H(V(a))$ либо точкой голоморфности, причем $g'(a) \neq 0$, либо полюсом первого порядка. Пусть h — это ф–ия, обратная к g в некоторой окр–ти тчк. $b = g(a)$. Если b ИОТОХ для ф–ии $f \in H(V(b))$, то $\operatorname{res}_a(f \circ g) = \operatorname{res}_b(fh')$.

Доказательство. Существование функции h, будет доказано несколько позднее, а доказательство леммы мы проведем считая, что требуемая ф–ия h существует. Пусть $a, b \in \mathbb{C}$. Тогда

$$\operatorname{res}_a(f \circ g) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial^+ B(a,\rho)} f(g(z))\, dz = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{g(\partial^+ B(a,\rho))^+} f(w)\, h'(w)\, dw,$$

где $\rho > 0$ выбрано так, что $C(a, \rho)$ лежит в той окр–ти a, где голом. $f \circ g$. Тогда $\dfrac{1}{2\pi i} \displaystyle\int_{g(\partial^+ B(a,\rho))^+} f(w)\, h'(w)\, dw = \operatorname{res}_b(fh')$. Это вытекает из того, что контур $g(\partial^+ B(a, \rho))^+$ гомотопен $\partial^+ B(b, \delta)$ при некотором малом $\delta > 0$. ♢

Упражнение. Вычислить $\operatorname{res}_4(\sqrt{z} - 2)^m$, где m — целое число, а $\sqrt{z}$ — такая голом. в окр-ти точки $a = 4$ ветвь корня, что $\sqrt{4} = 2$.

Упражнение 9.2

Пусть $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ и $\deg P < \deg Q$, пусть $\{z_1, \ldots, z_n\}$ — мн–во нулей Q (без учета кратности). Пусть $R(z) = P(z)/Q(z)$. Доказать, что

$$R(z) = \sum_{j=1}^{n} \operatorname*{res}_{\zeta = z_k} \frac{R(\zeta)}{z - \zeta}.$$

Теорема Коши о вычетах для v. p.-интегралов.

- Пусть Γ — кусочно гладкая жорданова кривая в $\mathbb{C}$ (замкнутая или нет), или образ такой кривой под действием какого-либо ДЛО. Такие кривые будем называть подходящими.
- В качестве примера рассмотрим $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ (с естественной положительной ориентацией, при которой отрезок $[0,1]$ проходится от 0 к 1). Эту кривую можно получить, например, из окружности $\mathbb{T} = \partial^+ B(0,1)$ при помощи ДЛО $z \mapsto \frac{1}{z-i} - \frac{i}{2}$.
- В качестве упражнения необходимо проверить, что граница какой-либо полосы, дополненная точкой ∞, не является подходящей.
- Пусть $A = \{a_1, \ldots, a_n\} \subset \Gamma$ — конечное (возможно пустое) мн–во. При этом, если $\infty \in \Gamma$, то $\infty \in A$. Возьмем набор$\Delta := \{\delta_1, \ldots, \delta_n\}$, $\delta_j > 0$, $j = 1, \ldots, n$. При малых $\delta^* = \max\{\delta_1, \ldots, \delta_n\}$ мн–во $\Gamma_{A,\Delta} = \Gamma \setminus \bigsqcup_{j=1}^{n} B(a_j, \delta_j)$ является цепью подходящих кривых.

Пусть $f \in C(\Gamma \setminus A)$. Величина

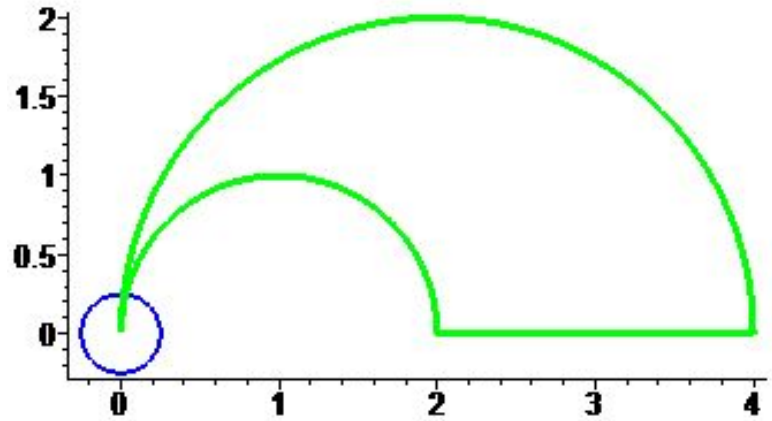
$$\text{v. p.} \int_{\Gamma} f(z)\, dz = \lim_{\delta^* \to 0} \int_{\Gamma_{A,\Delta}} f(z)\, dz,$$

если предел существует и конечен, называется главным значением интеграла от f вдоль Γ (аналогично для цепей подх. кривых).

В качестве примера рассмотрим интеграл

$$\text{v. p.} \int_{\partial^+\Omega} \frac{dz}{z^2},$$

где $\Omega := \left(B(2,2) \setminus \overline{B(1,1)}\right) \cap \{z\colon \operatorname{Im}(z) > 0\}$. На следующем рисунке Ω — это область, ограниченная зеленым контуром.



Заметим, что в начале координат граница области Ω имеет нулевой угол. Возьмем малое $\delta > 0$. Пусть $b_1, b_2 \in \partial\Omega$ — точки пересечения окр-ти $C(0,\delta)$ (показана синим цветом) с окр-ми $C(1,1)$ и $C(2,2)$.

Непосредственно вычисляется, что

$$b_1 = \frac{\delta}{2}(\delta + i\sqrt{4-\delta^2}), \quad \text{а} \quad b_2 = \frac{\delta}{4}(\delta + i\sqrt{16-\delta^2}).$$

Пусть $\Gamma = \partial^+\Omega$, $A = \{0\}$ и $\Delta = \{\delta\}$. Тогда $\Gamma_{A,\Delta} = \Upsilon_1 + [2,4] + \Upsilon_2$, где Υ_1 — это дуга окружности $C(1,1)$ от точки b_1 до точки 2, Υ_2 — это дуга окружности $C(2,2)$ от точки 4 до точки b_2, а $[2,4]$ — это соответствующий отрезок вещественной прямой. Так как в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ ф–ия $1/z^2$ имеет комплексную первообразную, равную $-1/z$, то

$$\text{v. p.} \int_{\partial^+\Omega} \frac{dz}{z^2} = \lim_{\delta \to 0} \left(\int_{\Upsilon_1} \frac{dz}{z^2} + \int_{[2,4]} \frac{dz}{z^2} + \int_{\Upsilon_2} \frac{dz}{z^2} \right) =$$

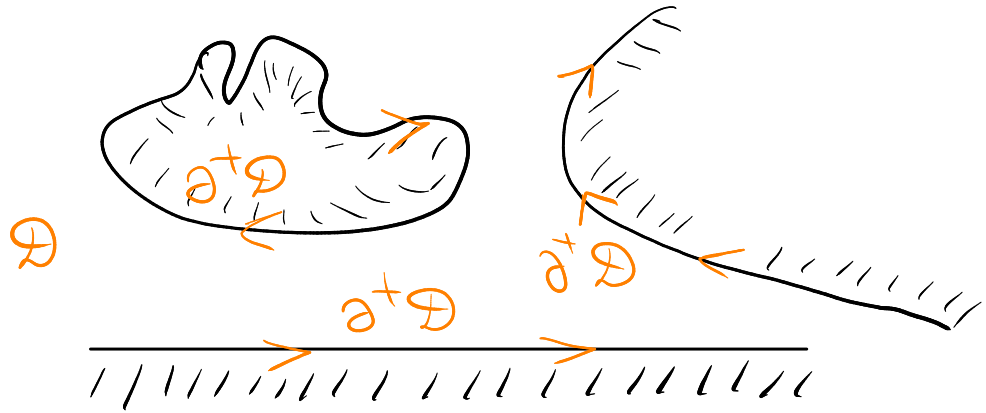
$$= \frac{1}{4} + \lim_{\delta \to 0} \left(\frac{\sqrt{16 - \delta^2}}{4\delta} - \frac{\sqrt{4 - \delta^2}}{2\delta} \right) = \frac{1}{4}.$$

- Пусть D — такая область в $\mathbb{C}$, что ∂D представляет собой цепь кривых, каждая из которых является замкнутой жордановой кусочно-гладкой кривой или ДЛО-образом такой кривой.

Кроме таких областей мы будем рассматривать их ДЛО-образы (в $\widehat{\mathbb{C}}$). Области указанного вида мы будем называть подходящими.

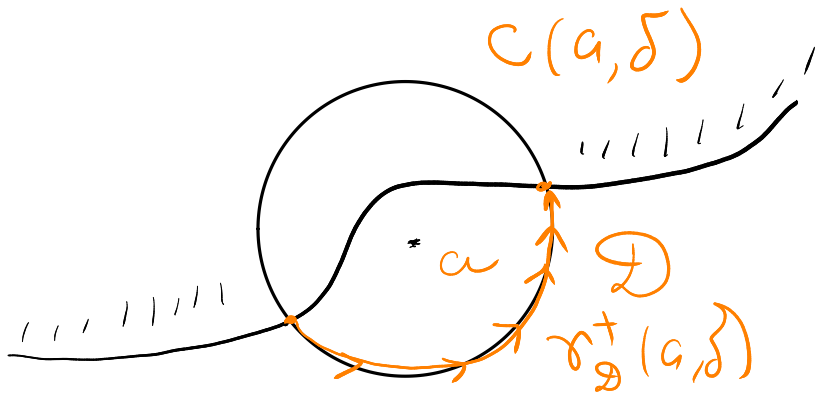
Основным (и наиболее важным) примером допустимой области является открытая верхняя полуплоскость $\mathbb{C}_+$.

Пример допустимой области приведен на следующем рисунке:



- Фиксируем произвольную подходящую область D и точку $a \in \overline{D}$.

При всех достаточно малых $\delta > 0$ кривая $\gamma_D^+(a, \delta) = C(a, \delta) \cap \overline{D}$ представляет собой связную (ориентированную) дугу окружности:



- Пусть при некотором $\rho > 0$ на множестве $V(a,\rho) \cap \overline{D}$ (где D — подходящая область) задана непрерывная функция f. Выражение

$$\operatorname{res}_{a;D} f = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\delta \to 0} \int_{\gamma_D^+(a,\delta)} f(z)\, dz,$$

если предел существует и конечен, называется (частичным) вычетом f в точке a относительно области D.

- Если $a \in D$, а $f \in H(V(a))$, то $\operatorname{res}_{a;D} f = \operatorname{res}_a f$ (упражнение).
- Если (i) $a \neq \infty$, а $f(z) = o\big((z-a)^{-1}\big)$ при $z \in \overline{D}$, $z \to a$, или (ii) $a = \infty$, а $f(z) = o(z^{-1})$ при $z \in \overline{D}$, $z \to \infty$, то $\operatorname{res}_{a;D} f = 0$ (упр–ие).

Лемма 9.5

Пусть D — подходящая область, $a \in \partial D \cap \mathbb{C}$ — полюс 1-го порядка ф–ии f. Пусть θ_a — величина внутреннего угла области D в точке a. Тогда $\operatorname{res}_{a;D} f = \dfrac{\theta_a}{2\pi} \operatorname{res}_a f$.

Доказательство. Напомним, что ∂D в окрестности a — это кусочно-гладкая дуга. При малых $\delta > 0$ кривую $\gamma_D^+(a,\delta)$ можно параметризовать следующим образом: $z(t) = a + \delta e^{it}$ при $t \in [\alpha(\delta), \beta(\delta)]$, где $\alpha(\delta) < \beta(\delta) < \alpha(\delta) + 2\pi$, причем $\beta(\delta) - \alpha(\delta) \to \theta_a$ при $\delta \to 0$.

Пусть $f(z) = \sum_{n=-1}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ — лорановское разложение f в точке a. При этом $c_{-1} = \operatorname{res}_a f$. Тогда

$$\operatorname{res}_{a;D} f = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\delta \to 0} \int_{\alpha(\delta)}^{\beta(\delta)} \left(\frac{c_{-1}}{\delta e^{it}} + O(1) \right) i\delta e^{it}\, dt = c_{-1} \frac{\theta_a}{2\pi} = \frac{\theta_a}{2\pi} \operatorname{res}_a f. \quad \diamondsuit$$

- Задача: пусть $a \in \mathbb{R}$ — полюс ф–ии f порядка больше 1; $\operatorname{res}_{a,\mathbb{C}_+} f$ существует $\Leftrightarrow$ гл. часть ряда Лорана ф–ии f в $V(a)$ содержит только нечетные степени $(z-a)$. При этом $\operatorname{res}_{a,\mathbb{C}_+} = \frac{1}{2} \operatorname{res}_a f$.

Следующее утверждение также можно рассматривать как свойство частичного вычета относительно области.

Лемма 9.6 (лемма Жордана)

Пусть $R_0 > 0$ и ф–ия f определена и непрерывна на мн–ве $\{z : \operatorname{Im} z \geqslant 0,\ |z| > R_0\}$. При $R > R_0$ положим $M(R) := \|f\|_{C_R^+}$, где $C_R^+ = \{Re^{it} : t \in [0,\pi]\}$. Предположим, что $f(z) \to 0$ при $z \to \infty$ так, что $\lim_{R\to\infty} M(R) = 0$. Тогда для любого $\lambda > 0$ выполнено

$$\lim_{R\to\infty} \int_{C_R^+} f(z) e^{i\lambda z}\, dz = 0.$$

Другими словами, в указанных условиях $\operatorname{res}_{\infty;\mathbb{C}_+}(f(z)e^{i\lambda z}) = 0$.

Доказательство. Заметим, что

$$\left|\int_{C_R^+} f(z)e^{i\lambda z}\,dz\right| \leqslant \left|\int_0^\pi f(Re^{i\vartheta})e^{-\lambda R\sin\vartheta+i\lambda R\cos\vartheta}\,iRe^{i\vartheta}\,d\vartheta\right| \leqslant$$

$$\leqslant \int_0^\pi RM(R)e^{-\lambda R\sin\vartheta}\,d\vartheta.$$

Так как при $0 \leqslant \vartheta \leqslant \pi/2$ выполнено $\sin\vartheta \geqslant \dfrac{2\vartheta}{\pi}$, то

$$\int_0^\pi Re^{-\lambda R\sin\vartheta}\,d\vartheta = 2\int_0^{\pi/2} Re^{-\lambda R\sin\vartheta}\,d\vartheta \leqslant$$

$$\leqslant 2\int_0^{\pi/2} Re^{-2\lambda R\vartheta/\pi}\,d\vartheta = \pi\int_0^R e^{\lambda t}dt = \frac{\pi}{\lambda}\left(1-e^{-\lambda R}\right),$$

где сделана замена переменных $t = \dfrac{2R\vartheta}{\pi}$. Из этой оценки непосредственно вытекает требуемый результат. ♢

- В условиях леммы Жордана аналогично доказывается, что $\operatorname{res}_{\infty,\mathbb{C}_-}(f(z)e^{-i\lambda z}) = 0$.

Предложение 9.7 (теорема Коши о вычетах для v. p.-интегралов)

Пусть D — подходящая доп. область, $A = \{a_1, \ldots, a_n\} \subset \overline{D}$ — некоторое (возможно пустое) мн–во, причем если $\infty \in \partial D$, то $\infty \in A$. Пусть $f \in H(D \setminus A) \cap C(\overline{D} \setminus A)$. Тогда

$$\text{v. p.} \int_{\partial^+ D} f(z)\, dz = 2\pi i \sum_{j=1}^{n} \operatorname{res}_{a_j; D} f.$$

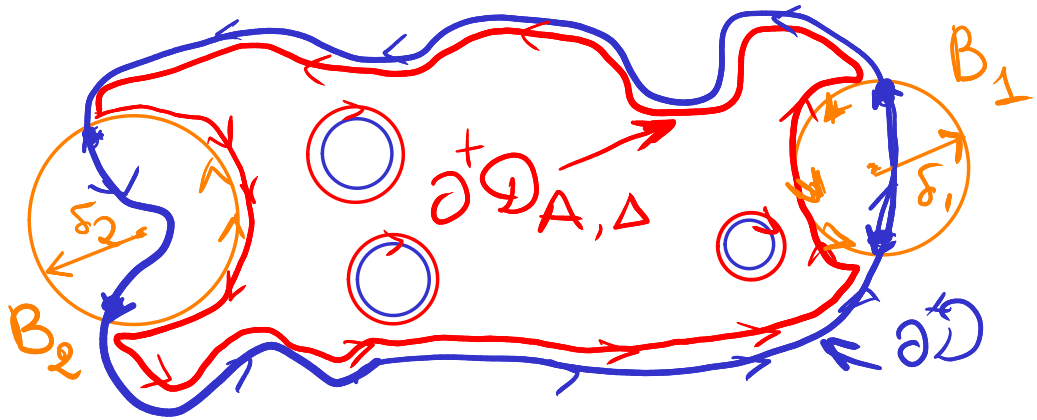
При этом интеграл в смысле главного значения существует в том и только том случае, когда существуют все частичные вычеты, и в этом случае выполняется равенство.

Доказательство. Положим $A_0 = A \cap \partial D$. Если $A_0 = \emptyset$ (при этом $\infty \notin \partial D$), то достаточно сослаться на стандартную теорему Коши о вычетах.

Пусть теперь $A_0 \neq \emptyset$ (если $\infty \in \partial D$, то $\infty \in A_0$). Без ограничения общности будем считать, что $A_0 = \{a_1, \ldots, a_m\}$, где $m \leqslant n$. Для любого $\Delta = \{\delta_1, \ldots, \delta_m\}$ с достаточно малым $\delta^* = \max\{\delta_1, \ldots, \delta_m\}$ определим область

$$D_{A_0, \Delta} = D \setminus \bigcup_{j=1}^{m} \overline{B(a_j, \delta_j)}.$$

Области D и $D_{A_0,\Delta}$ показаны на следующем рисунке (первая область синим цветом, вторая — красным). Видно, что дуги $\gamma_D^+(a_j,\delta_j)$ при $j=1,\dots,m$ и соответствующие дуги кривой $\partial^+ D_{A_0,\Delta}$ имеют противоположную ориентацию.



Для ф–ии f в области $D_{A_0,\Delta}$ применима стандартная теорема Коши о вычетах:

$$\int_{\partial^+ D_{A_0,\Delta}} f(z)\,dz = \int_{\Gamma^+_{A_0,\Delta}} f(z)\,dz - \sum_{j=1}^{m} \int_{\gamma_D^+(a_j,\delta_j)} f(z)\,dz = \sum_{k=m+1}^{n} \operatorname{res}_{a_k} f,$$

где $\Gamma^+ = \partial^+ D$. Остается δ^* устремить к 0. ♢

Примеры вычисления v. p.-интегралов. Теорема Коши о вычетах для v. p.-интегралов и приведенные выше способы вычисления частичных вычетов позволяют решать большой круг задач по вычислению конкретных интегралов.

- Первый пример — это вычисление интеграла

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1-\cos(2x))}{x^2(x^2+1)}\,dx.$$

Положим $D := \mathbb{C}_+$, $f(z) := (1-e^{2iz})/(z^2(z^2+1))$ и рассмотрим

$$J = \text{v. p.} \int_{\partial^\sharp + \mathbb{C}_+} f(z)\,dz$$

так, что $I = \operatorname{Re} J$, причем заметим, что интеграл I абс. сход.

В сделанные выше обозначениях $A = \{a_1 = 0, a_2 = \infty, a_3 = i\}$. Так как a_1 и a_3 — полюса первого порядка ф–ии f, то

$$J = 2\pi i\big(\operatorname{res}_{0;\mathbb{C}_+} f + \operatorname{res}_{i;\mathbb{C}_+} f + \operatorname{res}_{\infty;\mathbb{C}_+} f\big) = 2\pi i\big(\tfrac{1}{2}\operatorname{res}_0 f + \operatorname{res}_i f\big),$$

где использована лемма Жордана (согласно которой $\operatorname{res}_{\infty;\mathbb{C}_+} f = 0$). Остается вычислить $J = \pi(1+e^{-2})$ и $I = J$.

- Следующий пример — вычисление (абс. сход.) интеграла

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x - \sin(x))\,dx}{x^3}.$$

Пусть (снова) $D = \mathbb{C}_+$, а $f(z) = (iz - e^{iz})/z^3$. Тогда $I = \operatorname{Im} J$, где

$$J = \text{v. p.} \int_{\partial^\sharp + \mathbb{C}_+} f(z)\,dz.$$

Снова применяем теорему о вычетах для v. p.-интегралов, методы вычисления частичных вычетов и лемму Жордана при $A = \{a_1 = 0, a_2 = \infty\}$ и находим $J = 2\pi i \frac{1}{2} \operatorname{res}_0 f = \pi i/2$. Т.о. $I = \pi/2$.

- Вычисление v. p.-интегралов $I = \text{v. p.} \int_0^{+\infty} (\ln(x))^m x^\alpha R(x)\,dx$, где $m \in \mathbb{Z}_+$, $\alpha \in (-1, 1)$, а $R(x)$ — четная рациональная функция.

Пусть ветвь логарифма $\ln_*(z) = \ln|z| + i \arg_*(z)$ выбрана с условием $\arg_*(z) \in (-\pi/2, 3\pi/2)$, т.е. в плоскости $\mathbb{C}$ с разрезом по отрицательной мнимой полуоси $-i\mathbb{R}_+$. Аналогично определяется ветвь $z_*^\alpha = \exp(\alpha \ln_* z)$. Предположим, что к ф–ии $f(z) = (\ln_*(z))^m z_*^\alpha R(z)$ в области $\mathbb{C}_+$ применима теорема о вычетах для v. p.-интегралов (это условие, т.е. условие существования всех частичных вычетов, нужно проверять в каждой конкретной задаче).

Легко проверяется, что между интегралом I и интегралом v. p. $\int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx$ возникает рекуррентное соотношение (аддитивное, мультипликативное, или совместное), в зависимости от значений m и α. Используя это соотношение и вычисляя интегралы v. p. $\int_{\partial^{\sharp+}\mathbb{C}_+} f(z)\,dz$ для указанной f и для ее аналогов при меньших значениях m, можно вычислить требуемый интеграл.

- В качестве примера рассмотрим интеграл $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)\,dx}{x^2-1}$.

Пусть $f(z) = \frac{\ln_*(z)}{z^2-1}$. Вычисляем v. p. $\int_{\partial^{\sharp+}\mathbb{C}_+} f(z)\,dz$. В обозначениях теоремы о вычетах для v. p.-интегралов имеем $A = \{-1, 0, 1, \infty\}$ и

$$\text{v. p.} \int_{\partial^{\sharp+}\mathbb{C}_+} f(z)\,dz = 2\pi i \frac{1}{2} \operatorname{res}_{-1} f = \frac{\pi^2}{2}.$$

Так как Re v. p. $\int_{-\infty}^{0} f(z)\,dz = I$, то $I = \pi^2/4$.

- Вычисление v. p.-интегралов $I = \text{v. p.} \int_0^{+\infty} (\ln(x))^m x^\alpha R(x)\, dx$, где $m \in \mathbb{Z}_+$, $\alpha \in (-1, 1)$, а $R(x)$ — рациональная функция общего вида (в отличии от случая выше, R уже не предполагается четной).

Как и раньше выберем ветвь логарифма $\ln_*(z) = \ln|z| + i \arg_*(z)$ с условием $\arg_*(z) \in (-\pi/2, 3\pi/2)$ и соответствующую ветвь $z_*^\alpha = \exp(\alpha \ln_*(z))$. Далее, рассмотрим ветвь логарифма $\ln_{**}(z) = \ln|z| + i \arg_{**}(z)$, определяемую условием $\arg_{**}(z) \in (\pi/2, 5\pi/2)$, т.е. ветвь в $\mathbb{C}$ с разрезом по положительной мнимой полуоси $i\mathbb{R}_+$. Положим $z_{**}^\alpha = \exp(\alpha \ln_{**}(z))$.

Определим $k = m$ при $\alpha \neq 0$ и $k = m + 1$ при $\alpha = 0$. Рассмотрим ф–ию $f_1(z) = (\ln_*(z))^k z_*^\alpha R(z)$ в области $D_1 = \{z : 0 < \arg(z) < \beta\}$ при некотором некотором $\beta \in (\pi/2\pi]$ и ф–ию $f_2 = (\ln_{**}(z))^k z_{**}^\alpha R(z)$ в области $D_2 = \mathbb{C} \setminus \overline{D_1}$. Необходимо проверить, что для ф–ий f_1 и f_2 в областях D_1 и D_2 соответственно выполнены условия теоремы о вычетах для v. p.-интегралов.

Заметим, что ф–ии f_1 и f_2 и их варианты при меньших значениях k устроены так, что интегралы от них по $\mathbb{R}_+$ и $e^{i\beta}\mathbb{R}_+$ связаны рекуррентными соотношениями (которые снова могут быть аддитивными, мультипликативными или совместными).

Используя эти соотношения и вычисляя интегралы v. p. $\int_{\partial^{\sharp+} D_j} f_j(z)\,dz$ при $j = 1, 2$ через подходящие суммы частичных вычетов можно вычислить интеграл I.

- Рассмотрим интеграл $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)\,dx}{(x-1)(x^2+4)}$.

Пусть $\beta = \pi$, а ф–ии $f_1(z) = (\ln_*(z))^2/((z-1)(z^2+4))$ и $f_1(z) = (\ln_{**}(z))^2/((z-1)(z^2+4))$ определены в $\mathbb{C}_+$ и $\mathbb{C}_-$ соответственно. Интегралы v. p. $\int_{\partial^{\sharp+}\mathbb{C}_+} f_1(z)\,dz$ и v. p. $\int_{\partial^{\sharp+}\mathbb{C}_-} f_2(z)\,dz$ можно вычислить по теоремы о вычетах для v. p.-интегралов.

Полученные выражения надо сложить и использовать тот факт, что $f_1(z) = f_2(z)$ при z лежащих в левой полуплоскости (и, в частности, на луче $-\mathbb{R}_+$). Остается воспользоваться равенством $\operatorname{Im}\big(f_1(x) - f_2(x)\big) = -4\pi \ln(x)/((x-1)(x^2+4))$ на $\mathbb{R}_+$.

- Задача: доказать, что преобразование Гильберта

$$f \mapsto Hf(x) = \frac{1}{\pi}\,\text{v. p.}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(t)\,dt}{t-x} = \frac{1}{\pi}\,\text{v. p.}\int_{\partial^{\sharp+}\mathbb{C}_+} \frac{f(t)\,dt}{t-x}$$

удовлетворяет условию $H^2 f = -f$ для всякой правильной рациональной функции f без вещественных полюсов.

Глава #10

Принцип аргумента и его следствия

Логарифмический вычет. Напомним, что выражение f'/f — это логарифмическая производная f (т.е. производная логарифма ф–ии f, если существует). Напомним, что $U(a)$ и $V(a)$ — это окрестность и проколотая окрестность точки a соответственно.

Определение 10.1

Величина $\operatorname{logres}_a f := \operatorname{res}_a(f'/f)$, если она определена для данных f и $a \in \mathbb{C}$, называется логарифмическим вычетом ф–ии f в точке a.

Вычисление логарифмических вычетов в нуле и в полюсе.

- Пусть $a \in \mathbb{C}$, а $f \in H(U(a))$, и пусть a — ноль ф–ии f порядка n, $n \in \mathbb{N}$. Тогда, существует $g \in H(U(a))$ такая, что $f(z) = (z-a)^n g(z)$ при $z \in U(a)$ и $g(a) \neq 0$. В этом случае

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{h(z)}{z-a}, \qquad \text{где} \quad h(z) = \frac{ng(z) + (z-a)g'(z)}{g(z)}.$$

Следовательно, в нуле a ф–ии f существует $\operatorname{logres}_a f = n$.

- Пусть $a \in \mathbb{C}$, а $f \in H(V(a))$ и a — это полюс ф–ии f порядка p, $p \in \mathbb{N}$, для f. Тогда ф–ия $F = 1/f$ имеет в точке a нуль порядка p. Так как $f'/f = -F'/F$, то, с учетом предыдущего вычисления получаем, что в полюсе a ф–ии f существует $\operatorname{logres}_a f = -p$.

Тот факт, что логарифмический вычет в полюсе ф–ии f равен порядку этого полюса, взятому с обратным знаком, можно получить и непосредственным вычислением. Для этого нужно представить f в $V(a)$ в виде $f(z) = g(z)/(z-a)^n$, где $g \in H(U(a))$ и $g(a) \neq 0$. Соответствующее вычисление оставляется в качестве упражнения.

- Итак, если $f \in H(V(a))$ и a — ноль или полюс для f, то f'/f определена в $V(a)$ и a — полюс 1-го порядка для f'/f.

- Верно и обратное: Если $f \in H(V(a))$ и a — полюс 1-го пор. для f'/f, то a — ноль или полюс для f. Доказательство оставляется в качестве упражнения.

- Пусть D — область в $\mathbb{C}$. Обозначим через $\mathfrak{z}(f, D)$ число нулей функции f в D, подсчитанное с учетом кратности. Далее, пусть $\mathfrak{p}(f, D)$ — это число полюсов ф–ии f в D, также подсчитанное с учетом кратности (последнее означает, что каждый ноль и каждый полюс функции f считается столько раз, каков его порядок).

- Обозначим через $\mathcal{Z}(f, D)$ множество нулей ф-ии f в области D, а через $\mathcal{P}(f, D)$ — полюсов f в D.

- При необходимости будем обозначать символом $\mathrm{ord}(f, a)$ порядок нуля или полюса a функции $f \in H(V(a))$.

Предложение 10.1 (лемма о логарифмических вычетах)

Пусть D — Д.О. со спрямляемой границей, $A = \{a_1, \dots, a_N\} \subset D$, $N \in \mathbb{N}$, пусть $f \in H(\overline{D} \setminus A)$, причем все точки $a_1, \dots, a_N$ — это полюса f. Пусть также $f \neq 0$ на ∂D (т.е. $f(z) \neq 0$ для любого $z \in \partial D$). Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = \mathfrak{z}(f, D) - \mathfrak{p}(f, D).$$

Доказательство. Пусть $\mathcal{Z}(f, D) = \{b_1, \dots, b_M\}$, $M \in \mathbb{N}$, и пусть $Y = \mathcal{P}(f, D) \sqcup \mathcal{Z}(f, D)$.

Заметим, что $g = f'/f \in H(\overline{D} \setminus Y)$. Как было показано выше, точки a_n, $n = 1, \dots, N$, и b_m, $m = 1, \dots, M$, — это полюса первого порядка для g. Обозначив через $p_1, \dots, p_N$ порядки полюсов $a_1, \dots, a_N$ функции f, а через $k_1, \dots, k_M$ — порядки ее нулей $b_1, \dots, b_M$ и применяя теорему Коши о вычетах получаем

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = \sum_{w \in Y} \operatorname{res}_w \frac{f'}{f} =$$

$$= \sum_{w \in Y} \operatorname{logres}_w f = \sum_{m=1}^{M} k_m - \sum_{n=1}^{N} p_n = \mathfrak{z}(f, D) - \mathfrak{p}(f, D). \quad \diamondsuit$$

Напомним, что ф–ия f называется мероморфной в области $D \subset \mathbb{C}_\infty$, если $f \in H(D \setminus S)$ и $S = \mathcal{P}(f, D)$. Пишем $f \in M(D)$.

- Пусть f определена на мн–ве E. Пишем «$f \neq 0$ на E», если f не имеет нулей на E, «$f \neq \infty$ на E», если f не имеет полюсов на E, и «$f \neq 0, \infty$ на E», если f не имеет на E ни того, ни другого.

Приращение аргумента функции вдоль кривой

Пусть Γ — кривая (заданная путем $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$), а $f \in C(\Gamma^*)$ и $f \neq 0$ на Γ^*. Величина

$$\Delta_\Gamma \operatorname{Arg} f := \Delta_\Sigma \operatorname{Arg} z,$$

где кривая Σ задается путем $f(\gamma(t))$, $t \in [0,1]$, называется приращением аргумента f вдоль Γ (заметим, что $0 \notin \Sigma^*$).

Принцип аргумента, наводящее соображение. Пусть D — жорданова область с кусочно-гладкой границей, а $f \in M(\overline{D})$ (т.е. $f \in M(U)$ для некоторого открытого мн–ва $U \supset \overline{D}$) и пусть $f \neq 0, \infty$ на ∂D. Тогда $f(\partial D)$ — это замкнутая кривая в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Предположим, что $\partial^+ D$ задается при помощи кусочно-гладкого пути $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$. Тогда $f(\partial^+ D)$ — это кусочно-гладкая кривая (т.к. f голоморфна в окрестности ∂D), которая задается при помощи пути $f \circ \gamma$ и справедливо следующее:

$$\mathfrak{z}(f,D)-\mathfrak{p}(f,D)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial^+ D}\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz=\frac{1}{2\pi i}\int_0^1\frac{f'(\gamma(t))}{f(\gamma(t))}\,\gamma'(t)\,dt=$$
$$\frac{1}{2\pi i}\int_{f\circ\gamma}\frac{dw}{w}=\operatorname{Ind}(f\circ\gamma,0)=\frac{1}{2\pi}\Delta_{f\circ\gamma}\operatorname{Arg} z.$$

Другими словами, $\mathfrak{z}(f,D)-\mathfrak{p}(f,D)=\frac{1}{2\pi}\Delta_{\partial^+ D}\operatorname{Arg} f$.

Принцип аргумента для допустимых областей. Напомним конструкцию допустимой области (Д.О.), возникшую в связи с интегральной теоремой Коши. Речь идет об областях вида $D=D_0\setminus\left(\overline{D_1}\cup\cdots\cup\overline{D_M}\right)$, где $M\in\mathbb{N}$, а D_0 и D_m, $m=1,\ldots,M$ — такие жордановы области, что $\overline{D_m}\subset D_0$ и $\overline{D_m}\cap\overline{D_k}=\emptyset$ при $m\neq k$. Число $M+1$ обычно называют порядком связности области D.

По определению, $\partial^+ D=\partial^+ D_0-\sum_{m=1}^M\partial^+ D_m$. Далее, если $f\in C(\partial D)$ и $f\neq 0$ на ∂D, то определена величина

$$\Delta_{\partial^+ D}\operatorname{Arg} f=\Delta_{\partial^+ D_0}\operatorname{Arg} f-\sum_{m=1}^M\Delta_{\partial^+ D_m}\operatorname{Arg} f.$$

- Пусть D — Д.О., а $f\in M(\overline{D})$. Тогда найдется Д.О. G такого же порядка связности такая, что выполнено $\overline{D}\subset G$ и $f\in M(G)$.

- Голом. ветви корня и логарифма в односвязных областях в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Лемма 10.1

Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, а $n > 1$ — целое число. Тогда существует голоморфная ветвь $L(z)$ многозначной ф–ии $\operatorname{Ln}(z)$ («логарифм») и голоморфная ветвь $V_n(z)$ многозначной ф–ии $\sqrt[n]{z}$ («корень степени n») в D. При этом всюду в D выполнено

$$L'(z) = \frac{1}{z} \qquad \text{и} \qquad V_n'(z) = \frac{1}{nV_n^{n-1}(z)}.$$

Доказательство. Фиксируем $a \in D$. Так как $0 \notin D$, то $1/z \in H(D)$ и, следовательно, $1/z$ имеет компл. первообр. L в D с условием $L(a) \in \operatorname{Ln}(a)$. Утверждается, что L — искомая ветвь логарифма. Действительно, пусть $E = \{z \in D : L(z) \in \operatorname{Ln}(z)\}$. Пусть $b \in D$ и пусть $r = \operatorname{dist}(b, \partial D)/2$. Тогда $B := B(b, r) \subset D$ и найдется $\beta \in (-\pi, \pi]$ такое, что $B \subset \Omega_\beta = \mathbb{C} \setminus e^{i\beta}\mathbb{R}_+$. Так как в Ω_β существует голоморфная ветвь логарифма $\ln_{(\beta)} z = \ln|z| + i \arg_{(\beta)} z$, где $\arg_{(\beta)} z \in (-\beta - \pi, \beta + \pi)$, то в B существует голоморфная ветвь $\psi(z)$ логарифма, для которой $\psi'(z) = 1/z$. Следовательно, $L - \psi = const$ в B. Отсюда легко следует, что E не пусто, открыто и замкнуто в D, т.е. $E = D$.

Легко проверяется, что V_n имеет вид $V(z) = \exp(L(z)/n)$. ♢

Теорема 10.1 (принцип аргумента)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — Д.О., $f \in H(\overline{D} \setminus A)$, где $A = \mathcal{P}(f, D)$ (т.е. f имеет в D только полюса и не имеет других ОТ) и $f \neq 0$ на ∂D. Тогда

$$\mathfrak{z}(f, D) - \mathfrak{p}(f, D) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg} f. \tag{10.1}$$

Нам достаточно установить следующее утверждение.

Лемма 10.2

Пусть Γ — замкнутая спрямляемая кривая в $\mathbb{C}$, U — некоторая окрестность Γ^*. Пусть $f \in H(U)$ и $f \neq 0$ на Γ^*. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = \frac{1}{2\pi} \Delta_\Gamma \operatorname{Arg} f.$$

Доказательство. Заметим, что $f'/f \in H(W)$, где W — некоторая окрестность Γ^*. Положим $\Omega_1 = \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{R}_+)$, $\Omega_2 = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$. При $w \in \Omega_1$ положим $\ln_{(1)} w = \ln |w| + i \arg_{(1)} w$, где $\arg_{(1)} w \in (-\pi, \pi)$, а при $w \in \Omega_2$ положим $\ln_{(2)} w = \ln |w| + i \arg_{(2)} w$, где $\arg_{(2)} w \in (0, 2\pi)$.

Пусть $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — (замкнутый) путь, задающий Γ и пусть $\sigma(t) := f(\gamma(t))$, $t \in [0,1]$.

Найдется $N \in \mathbb{N}$ такое, что разбиение отрезка $[0,1]$ на N последовательных равных частей $[0,1] = I_1 + \cdots + I_N$ обладает следующим свойством: для каждого n, $1 \leqslant n \leqslant N$ путь $\sigma_n := \sigma|_{I_n}$ удовлетворяет условию $\sigma_n^* \subset W_n$, где $W_n = \Omega_1$ или $W_n = \Omega_2$. Зафиксируем соответствующий выбор W_n.

Так как $f \in C(U)$, для каждого рассматриваемого n найдется окрестность $U_n \subset U$ компакта γ_n^* (где $\gamma_n = \gamma|_{I_n}$, а $\sigma_n = f(\gamma_n)$) такая, что $f(U_n) \subset W_n$. При $z \in U_n$ положим

$$L_n(z) := \ln_{(s)} f(z)$$

если $W_n = \Omega_s$, $s = 1, 2$. Тогда $L_n \in H(U_n)$ и $L_n' = f'/f$. Если $I_n = [t_{n-1}, t_n]$, то

$$\int_{\gamma_n} \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = L_n(z)\Big|_{\gamma(t_{n-1})}^{\gamma(t_n)} = \ln|f(z)|\Big|_{\gamma(t_{n-1})}^{\gamma(t_n)} + i\Delta_{\gamma_n} \operatorname{Arg} f.$$

Остается просуммировать эти равенства по n от 1 до N и заметить, что слагаемые в вещественной части взаимно сократятся в силу замкнутости Γ (так как $\gamma(t_0) = \gamma(0) = \gamma(1) = \gamma(t_N)$). ♢

Для завершения доказательства принципа аргумента остается последовательно применить эту лемму и лемму о лог. вычетах.

Лемма 10.3 (о приращении аргумента функции, близкой к 1)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — Д.О., $h \in C(\partial D)$, и пусть $\|h\|_{\partial D} = \max_{z \in \partial D} |h(z)| < 1$. Тогда $\Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(1+h) = 0$.

Доказательство. Достаточно установить следующий факт: если Γ — замкнутая жорданова кривая, а $h \in C(\Gamma^*)$ такова, что $\|h\|_{\Gamma^*} < 1$, то $\Delta_{\Gamma^+} \operatorname{Arg}(1+h) = 0$.

Заметим, что $\Delta_{\Gamma^+} \operatorname{Arg}(1+h) = \Delta_{\Upsilon^+} \operatorname{Arg} z$, где кривая Υ задана при помощи пути $\sigma(t) = 1 + h(\gamma(t))$, $t \in [0,1]$, где $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — путь, задающий Γ. Так как $|h(\gamma(t))| < 1$ при $t \in [0,1]$, то Υ^* — это компакт, целиком лежащий в (открытой) правой полуплоскости $\{\operatorname{Re} z > 0\}$. Из этого следует, что в качестве непрерывной ветви многозначной функции $\operatorname{Arg}(\sigma(t))$, $t \in [0,1]$, можно взять функцию $\alpha\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, определенную следующим образом

$$\alpha(t) = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im}(\sigma(t))}{\operatorname{Re}(\sigma(t))}.$$

При этом $\alpha(t) \in (-\pi/2, \pi/2)$ и, так как $\sigma(0) = \sigma(1)$, то ясно, что $\alpha(1) - \alpha(0) = 0$. Т.е. $\Delta_{\Upsilon^+} \operatorname{Arg} z = 0$. ♢

Принцип аргумента верен в более широкой формулировке:

Теорема 10.2 (усиленный вариант принципа аргумента)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — Д.О., $f \in M(D) \cap C\left(\overline{D} \setminus \mathcal{P}(f, D)\right)$ и $f \neq 0$ на ∂D. Тогда

$$\mathfrak{z}(f, D) - \mathfrak{p}(f, D) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg} f. \tag{10.2}$$

Предложение 10.2 (теорема Руше)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — Д.О. Пусть $f, g \in C(\overline{D}) \cap H(D)$, причем $|g(z)| < |f(z)|$ всюду на ∂D. Тогда $\mathfrak{z}(f, D) = \mathfrak{z}(f + g, D)$.

Доказательство. Заметим, что $f \neq 0$ на ∂D. Положим $h := g/f$, так что $|h(z)| < 1$ при $z \in \partial D$. Тогда, по принципу аргумента,

$$\mathfrak{z}(f+g, D) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(f+g) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg} f + \\ + \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(1+h) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg} f = \mathfrak{z}(f, D).$$

так как $\Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(1+h) = 0$ по лемме о приращении аргумента функции, мало отличающейся от единицы.

Теорема 10.3 (принцип сохранения области (П.С.О.))

Если D — область в $\mathbb{C}$, а $f \in H(D)$ и $f \neq \mathrm{Const}$, то $G = f(D)$ является областью.

Доказательство. Связность G очевидна (из линейной связности D и непрерывности f вытекает линейная связность G).

Докажем открытость G. Фиксируем $w_0 \in G$ и $z_0 \in D$, $f(z_0) = w_0$. Голоморфная функция $f_1(z) = f(z) - w_0 \neq \mathrm{Const}$, следовательно z_0 — ее изолированный ноль. Найдется $\delta > 0$ такое, что $\overline{B(z_0, \delta)} \subset D$ и $f_1(z) \neq 0$ на $C(z_0, \delta)$, так что $\varepsilon := \min_{z \in C(z_0,\delta)} |f_1(z)| > 0$.

Проверим, что $B(w_0, \varepsilon) \subset G$. Действительно, пусть $|w - w_0| < \varepsilon$. По теореме Руше примененной к области $B = B(z_0, \delta)$ и к функциям f_1 и $g_1(z) \equiv w_0 - w$ находим (для этих функций на $C(z_0, \delta)$ выполнено $|g_1(z)| < |f_1(z)|$), что $\mathfrak{z}(f - w, B) = \mathfrak{z}(f_1 + g_1, B) = \mathfrak{z}(f_1, B) \geqslant 1$.

Таким образом, для любого $w \in D(w_0, \varepsilon)$ существует хотя бы одна точка $a \in B(z_0, \delta)$ такая, что $f(a) = w$, т.е. $B(w_0, \varepsilon) \subset G$. ♢

Следствие

Пусть D — область в $\mathbb{C}_\infty$ и ф–ия f конформна в D. Тогда $G = f(D)$ — область, а f — гомеоморфизм D и G.

Предложение 10.3 (обратный принцип соответствия границ)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — жорданова область, $\Gamma = \partial D$, а ф–ия $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$ такова, что f взаимно-однозначна на Γ. Тогда f взаимно-однозначно отображает D на $G = \operatorname{Int}(f(\Gamma))$.

Доказательство. Так как Γ — это замкнутая жорданова кривая, и ф–ия $f \in C(\Gamma)$ взаимно-однозначна на Γ, то $\Upsilon = f(\Gamma)$ — это замкнутая жорданова кривая (если Γ задана при помощи пути $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$, то Υ задается при помощи пути σ, $\sigma(t) = f(\gamma(t))$, $t \in [0,1]$). Пусть $G = \operatorname{Int}(\Upsilon)$ — область, ограниченная кривой Υ^* (т.е. ограниченная компонента мн–ва $\mathbb{C}_\infty \setminus \Upsilon^*$ по теореме Жордана). Возьмем $b \in \mathbb{C} \setminus \Upsilon^*$. Так как $f - b \neq 0$ на Γ, то по принципу аргумента получаем, что при $b \in G$

$$\mathfrak{z}(f-b, D) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(f-b) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ G} \operatorname{Arg}(w-b) = 1.$$

Последнее равенство имеет место в силу обсуждавшегося ранее дополнения к теореме Жордана об индексе жордановой кривой.

Аналогично, $\mathfrak{z}(f-b, D) = 0$ при $b \notin \overline{G}$. Таким образом, f отображает D на G, причем взаимно однозначно. ♢

- **Новое доказательство принципа максимума модуля**

Принцип аргумента и принцип сохранения области позволяют дать новое доказательство принципа максимума модуля для голоморфных функций.

Нам нужно доказать следующее утверждение: пусть D — область в $\mathbb{C}$, а ф–ия $f \in H(D)$ такова, что $|f|$ имеет в точке $z_0 \in D$ локальный максимум. Тогда f постоянна в D.

Пусть f на постоянна в D. Возьмем круг $B(z_0, r)$ такой, что $\overline{B(z_0, r)} \subset D$ и $|f(z_0)| \geqslant |f(z)|$ при $z \in B(z_0, r)$. По П.С.О. $f(B(z_0, r))$ является областью и, следовательно, содержит круг $B(w_0, \rho)$, где $w_0 = f(z_0)$, а $\rho > 0$. Возьмем $w_1 \in B(w_0, \rho)$ с условием $|w_1| > |w_0|$. Но $w_1 = f(z_1)$ при некотором $z_1 \in B(z_0, r)$, т.е. $|f(z_1)| > |f(z_0)|$ откуда следует, что $|f|$ не может иметь локального максимума в точке z_0.

Разумеется, из доказанного следует, что ф–ия $f \in C(\overline{D}) \cap H(D)$, где D — область в $\mathbb{C}$, достигает максимума модуля на ∂D.

Глава #11

Аппроксимация голоморфных функций рациональными функциями и многочленами

Пусть $E \subset \mathbb{C}$. Напомним, что $C(E)$ — это пространство всех непрерывных на E комплекснозначных ф–ий. При $f \in C(E)$ определим $\|f\|_E := \sup\limits_{z \in E} |f(z)|$. Обозначим $\|\cdot\| := \|\cdot\|_{\mathbb{C}}$.

Напомним, что $\mathbb{C}[z]$ — это пр–во всех многочленов компл. перем., т.е. $\mathbb{C}[z] = \{a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0 \colon n \in \mathbb{N}, a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{C}\}$, а $\mathbb{C}(z)$ — это пр–во всех рациональных функций компл. перем., т.е. $\mathbb{C}(z) := \{P/Q \colon P, Q \in \mathbb{C}[z]\}$.

Для множества $E \subset \mathbb{C}$ обозначим через $\mathbb{C}(z, E)$ пространство всех функций из $\mathbb{C}(z)$, полюса которых лежат на E, т.е. $\mathbb{C}(z, E) = \{f \in \mathbb{C}(z) : \mathcal{P}(f) \subset E\}$, где, как и раньше, $\mathcal{P}(f) = \mathcal{P}(f, \mathbb{C})$ — мн–во полюсов ф–ии f.

Пусть $X \subset \mathbb{C}$ — компакт. Напомним, что $\widehat{X}$ — это топологическая оболочка X, т.е. объединение X и всех ограниченных связных компонент мн–ва $\mathbb{C} \setminus X$.

В частности, равенство $X = \widehat{X}$ эквивалентно тому, что мн–во $\mathbb{C} \setminus X$ связно.

Напомним, что E° — это внутренность (совокупность всех внутренних точек) мн–ва E.

- **Вопрос:** для каких компактов X выполнено следующее:

1а) $\forall f \in H(X)$ и $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists F \in \mathbb{C}(z, \mathbb{C} \setminus X)$ такая, что $\|f - F\|_X < \varepsilon$?

1б) $\forall f \in H(X)$ и $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists P \in \mathbb{C}[z]$ такой, что $\|f - P\|_X < \varepsilon$?

На этот вопрос мы дадим полный ответ ниже. Существенно более сложный вопрос формулируется похожим образом, но функция f предполагается принадлежащей классу $C(X) \cap H(X^\circ)$. В силу теоремы Вейрештрасса, если функция f приближается так, как требуется в вопросах 1а и 1б, то она принадлежит классу $C(X) \cap H(X^\circ)$.

- **Вопрос:** для каких компактов X выполнено следующее:

2а) $\forall f \in C(X) \cap H(X^\circ)$ и $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists F \in \mathbb{C}(z, \mathbb{C} \setminus X)$ такая, что $\|f - F\|_X < \varepsilon$?

2б) $\forall f \in C(X) \cap H(X^\circ)$ и $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists P \in \mathbb{C}[z]$ такой, что $\|f - P\|_X < \varepsilon$?

Полный ответ на этот вопрос далеко выходит за рамки курса. Мы приведем формулировки ряда необходимых утверждений и изложим принципиальную схему доказательства одного из них.

- Разбиение единицы. Пусть $m_2(\cdot)$ — мера Лебега в $\mathbb{R}^2$ (площадь).

Выберем и зафиксируем $\psi \in C_0^1(\mathbb{D})$ с условиями $0 \leqslant \psi(z) \leqslant 1$ и $\int_{\mathbb{D}} \psi(w)\, dm_2(w) = 1$. При $\delta > 0$ пусть $\psi_\delta(z) = \frac{1}{\delta^2}\psi\left(\frac{z}{\delta}\right)$.

Пусть $\mathbb{Z}^2 = \{j = (j_1, j_2) : j_1, j_2 \in \mathbb{Z}\}$. При $\delta > 0$ и $j \in \mathbb{Z}^2$ пусть $a_j := j\delta = j_1\delta + ij_2\delta$ и $\delta\mathbb{Z}^2 = \{\delta j : j \in \mathbb{Z}^2\}$. Далее, пусть $Q_j = [j_1\delta, (j_1+1)\delta) \times [j_2\delta, (j_2+1)\delta)$ и $B_j := B(a_j, 3\delta)$. Пусть χ_j — характ. ф–ия Q_j (т.е. $\chi_j(z) = 1$ при $z \in Q_j$ и $\chi_j(z) = 0$ при $z \notin Q_j$). При $j \in \mathbb{Z}^2$ определим

$$\varphi_j(z) := \int \psi_\delta(z - w)\, \chi_j(w)\, dm_2(w).$$

Лемма 11.1

1) $\varphi_j \in C_0^1(B_j)$; *2)* $0 \leqslant \varphi_j \leqslant 1$; *3)* $\|\overline{\partial}\varphi_j\| \leqslant c_1\delta^{-1}$, *где* $c_1 = \|\overline{\partial}\psi\|$;

4) $\sum_{j\in\mathbb{Z}^2} \varphi_j \equiv 1$ *всюду в* $\mathbb{C}$ *и* $\{B_j\}$ *— локально конечное покрытие.*

Доказательство. Пусть $z \in \mathbb{C} \setminus B_j$, т.е. $|z - a_j| \geqslant 3\delta$. Если при этом $w \in Q_j$, то $|z - w| > \delta$, откуда $\psi_\delta(z - w) = 0$. То тогда $\varphi_j(z) = 0$, т.е. $\operatorname{Supp}\varphi \subset B_j$.

Т.к. $\overline{\partial}\varphi_j(z) = \int \overline{\partial}\psi_\delta(z-w)\,\chi_j(w)\,dm_2(w)$ при $z \in \mathbb{C}$, то $\overline{\partial}\varphi_j$ определена и непрерывна в B_j. Т.е. $\varphi_j \in C_0^1(B_j)$.

Док–во оценки $0 \leqslant \varphi_j \leqslant 1$ тривиально и оставляется в качестве упражнения. Так как $\overline{\partial}\psi_\delta(w) = \overline{\partial}\big(\delta^{-2}\psi(w\delta^{-1})\big) = \delta^{-3}\big(\overline{\partial}\psi(w\delta^{-1})\big)$ при всех $w \in \mathbb{C}$, то $\|\overline{\partial}\psi_\delta\| \leqslant c_1\delta^{-3}$. Из этого вытекает, что $\forall z \in \mathbb{C}$ выполнено

$$|\overline{\partial}\varphi_j(z)| \leqslant \int_{Q_j} |\overline{\partial}\psi_\delta(z-w)|\,dm_2(\zeta) \leqslant c_1\delta^{-1}.$$

Далее, для любого $z \in \mathbb{C}$ выполнено (интегрирование ведется по $\mathbb{C}$)

$$\sum_{j\in\mathbb{Z}^2} \varphi_j(z) = \int \psi_\delta(z-w) \sum_{j\in\mathbb{Z}^2} \chi_j(w)\,dm_2(w) = \int \psi_\delta(z-w)\,dm_2(w) = 1.$$

Оценка числа кругов B_j, накрывающих произвольную точку $z \in \mathbb{C}$ оставляется в качестве упражнения. ♢

Набор $\{B_j, \varphi_j : j \in \mathbb{Z}^2\}$ назовем δ-разбиением единицы.

Предложение 11.1 (теорема Брауэра–Титце–Урысона о продолжении)

Пусть $X \subset \mathbb{C}$ — компакт, а $f \in C(X)$. Существует $F \in C(\mathbb{C})$ такая, что $\operatorname{Supp} F$ *— компакт (т.е. $f \in C_0(\mathbb{C})$), $F|_X = f$ и $\|F\| = \|f\|_X$.*

Схема доказательства. При $m \in \mathbb{Z}$ положим $\delta_m := 2^{-m-4}$ и $Y_m := \{z\colon 2^{-m} \leqslant \operatorname{dist}(z, X) \leqslant 2^{-m+1}\}$.

Пусть $J_m = \{j \in \mathbb{Z}^2\colon B_{m,j} \cap Y_m \neq \emptyset\}$, где $B_{m,j}$, $j \in \mathbb{Z}^2$, — это круги из δ_m-разб. единицы. Далее, пусть $\varphi_{m,j}$, $j \in \mathbb{Z}^2$, — это ф–ии из δ_m-разб. единицы. При всех $m \in \mathbb{Z}$ и $j \in J_m$ определим ф–ии

$$\psi_{m,j}(z) := \frac{\varphi_{m,j}(z)}{\sum_{n\in\mathbb{Z}} \sum_{k\in J_n} \varphi_{n,k}(z)}.$$

Система $\{\psi_{m,j}\colon m \in \mathbb{Z}, j \in J_m\}$ представляет собой локально конечное разбиение единицы на множестве $\mathbb{C} \setminus X$. Пусть теперь $a_{m,j} = \delta_m j$, $j \in \mathbb{Z}^2$, и пусть $z_{m,j}$ — это точка из X, ближайшая к $a_{m,j}$. Положим $F(z) := f(z)$ при $z \in X$ и

$$F(z) := \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{j\in J_m} f(z_{m,j})\psi_{m,j}(z)$$

при $z \in \mathbb{C} \setminus X$. Легко проверить, что F — требуемая ф–ия. ♢

Формула Помпейю. Напомним, что $\overline{\partial} f(z) = (f'_x(z) + if'_y(z))/2$.

Предложение 11.2 (формула Помпейю)

Пусть $\varphi \in C^1(\mathbb{C})$ и $\operatorname{Supp}\varphi$ — компакт (далее пишем $\varphi \in C^1_0(\mathbb{C})$). Тогда для всех $z \in \mathbb{C}$ выполнено:

$$\varphi(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} \frac{\overline{\partial}\varphi(w)\, dm_2(w)}{z - w}.$$

Доказательство. Зафиксируем $z \in \mathbb{C}$ и найдем $R > 0$ такое, что $\operatorname{Supp}\varphi \subset B(z, R)$. Будем использовать полярную систему координат (ρ, ϑ) с центром в точке z, т.е. $w = z + \rho e^{i\vartheta}$. Тогда $\overline{w - z} = \rho e^{-i\vartheta}$ и при $w \neq z$ имеют место формулы

$$e^{2i\vartheta} = \frac{w - z}{\overline{w} - \overline{z}}, \qquad \rho^2 = (w - z)(\overline{w} - \overline{z}).$$

Дифференцируя последние два равенства по $\overline{w}$, находим:

$$2ie^{2i\vartheta} \frac{\partial \vartheta}{\partial \overline{w}} = -\frac{w - z}{(\overline{w} - \overline{z})^2}, \qquad 2\rho \frac{\partial \rho}{\partial \overline{w}} = w - z,$$

откуда

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial \overline{w}} = \frac{ie^{i\vartheta}}{2\rho}, \qquad \frac{\partial \rho}{\partial \overline{w}} = \frac{e^{i\vartheta}}{2}.$$

Ф–ия $\Phi(\rho,\vartheta)=\varphi(w)=\varphi(z+\rho e^{i\vartheta})$ является 2π-периодической по ϑ при $\rho>0$. Дифференцируя ее по w (при $w\neq z$) получаем:

$$\overline{\partial}\varphi=\Phi'_\rho\frac{\partial\rho}{\partial\overline{w}}+\Phi'_\vartheta\frac{\partial\vartheta}{\partial\overline{w}}=\Phi'_\rho\frac{e^{i\vartheta}}{2}+\Phi'_\vartheta\frac{ie^{i\vartheta}}{2\rho}.$$

Интегрируя в полярных координатах получаем:

$$\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{C}}\frac{\overline{\partial}\varphi(w)\,dm_2(w)}{z-w}=\lim_{\delta\to0}\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\int_\delta^R\left(\Phi'_\rho\frac{e^{i\vartheta}}{2}+\Phi'_\vartheta\frac{ie^{i\vartheta}}{2\rho}\right)\frac{\rho\,d\rho d\vartheta}{-\rho e^{i\vartheta}}=$$

$$=-\frac{1}{2\pi}\lim_{\delta\to0}\int_0^{2\pi}\int_\delta^R\Phi'_\rho d\rho d\vartheta-\frac{1}{2\pi}\lim_{\delta\to0}\int_\delta^R\left(\int_0^{2\pi}\Phi'_\vartheta d\vartheta\right)\frac{i}{\rho}d\rho=$$

$$=\lim_{\delta\to0}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(\Phi(\delta,\vartheta)-\Phi(R,\vartheta))d\vartheta=\varphi(z).$$

Здесь использованы непрерывность φ в точке z, условие $\Phi(R,\vartheta)=0$ и периодичность Φ по ϑ. Итак, требуемая формула доказана и проверена абсолютная сходимость входящего в нее интеграла. ♢

- **Потенциал Коши.** Пусть $K\subset\mathbb{C}$ — компакт, а $h\in L^\infty(\mathbb{C})$ и $h(z)=0$ при $z\in\mathbb{C}\setminus K$. Определим

$$\widehat{h}(z):=\int_K\frac{h(w)\,dm_2(w)}{z-w}.$$

Этот интеграл определен при $z \notin K$, однако ниже будет показано, что он сходится абсолютно при всех $z \in \mathbb{C}$. Ф–ия $\widehat{h}$ называется потенциалом (или преобразованием) Коши h.

Предложение 11.3 (свойства потенциала Коши)

Пусть K и h определены выше. Тогда

1) $\widehat{h} \in C(\widehat{\mathbb{C}})$, *причем* $\widehat{h}(\infty) = 0$ *и* $\|\widehat{h}\| \leqslant 2\|h\|_\infty \sqrt{\pi m_2(K)}$, *где* $\|h\|_\infty$ — *это* L^∞*-норма ф-ии* h.

2) $\widehat{h} \in H(\mathbb{C} \setminus K)$ *и для любого компакта* $X \subset \mathbb{C}$ *с условием* $X \cap K = \emptyset$ *и для любого* $\varepsilon > 0$ *найдется ф–ия* F *вида*

$$F(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{b_k}{z - z_k}, \quad N \in \mathbb{N}, \quad z_k \in K, \ \ b_k \in \mathbb{C} \ \ (k = 1, \ldots, N)$$

такая, что $\|\widehat{h} - F\|_X < \varepsilon$.

Напомним, что $\|h\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |h| = \inf \left\{ r \colon m_2(\{z \colon |h(z)| > r\}) = 0 \right\}$.

Доказательство. Удобно начать с док–ва свойства аппрокс. в 2). Пусть $d := \operatorname{dist}(X, K) > 0$. При $\delta \in (0, d/2)$ разобьем компакт K на конечное число $N = N(\delta)$ попарно непересекающихся борелевских множеств E_k, $k = 1, \ldots, N$ таких, что $\operatorname{diam}(E_k) < \delta$.

Выберем произвольным образом и зафиксируем точки $z_k \in E_k$, и определим числа $b_k := \int\limits_{E_k} h(w)\, dm_2(w)$. При $z \in X$ получаем:

$$\left| \int_K \frac{h(w)\, dm_2(w)}{z-w} - F(z) \right| = \left| \int_K \frac{h(w)\, dm_2(w)}{z-w} - \sum_{m=1}^{N} \frac{b_m}{z-z_m} \right| =$$

$$= \left| \sum_{k=1}^{N} \left(\int_{E_k} \frac{h(w)\, dm_2(w)}{z-w} - \int_{E_k} \frac{h(w)\, dm_2(w)}{z-z_k} \right) \right| \leqslant$$

$$\leqslant \sum_{k=1}^{N} \|h\|_\infty \int_{E_k} \left| \frac{(z-z_k)-(z-w)}{(z-w)(z-z_k)} \right| dm_2(w) \leqslant$$

$$\leqslant \|h\|_\infty \sum_{k=1}^{N} \frac{\delta}{d^2}\, m_2(E_k) = \frac{m_2(K)\|h\|_\infty}{d^2}\,\delta,$$

а последнее выражение стремится к нулю при $\delta \to 0$.

Далее, так как $F \in H(\mathbb{C} \setminus K)$, то в силу доказанного выше и теоремы Вейерштрасса $\widehat{h} \in H(\mathbb{C} \setminus K)$. Свойство $\widehat{h}(\infty) = 0$ очевидно.

Оценим теперь величину $|\widehat{h}(z)|$ в произвольной точке $z \in \mathbb{C}$.

Пусть $R := \sqrt{m_2(K)/\pi}$, так что $m_2(B(z,R)) = m_2(K)$. Так как ф–ия $1/|w-z|$ убывает при удалении w от z, то

$$|\widehat{h}(z)| \leqslant \|h\|_\infty \int_K \frac{dm_2(w)}{|z-w|} \leqslant \|h\|_\infty \int_{B(z,r)} \frac{dm_2(w)}{|z-w|} =$$

$$= \|h\|_\infty \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{r\, dr d\vartheta}{r} = 2\|h\|_\infty R\pi = 2\|h\|_\infty \sqrt{\pi m_2(K)},$$

где интегрирование ведется в полярных координатах (r,ϑ) с центром в точке z. При этом мы доказали и абсолютную сходимость (при всех $z \in \mathbb{C}$) интеграла, определяющего $\widehat{h}$.

Остается проверить, что $\widehat{h} \in C(\mathbb{C})$. Пусть $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $z_1 \neq z_2$, $\delta := \frac{1}{2}|z_1 - z_2|$, $a := \frac{1}{2}(z_1 + z_2)$. Пусть $U_l := B(z_l, \delta)$, $l = 1, 2$, $U_3 := B(a, 2\delta) \setminus (U_1 \cup U_2)$ и $U_4 = \mathbb{C} \setminus B(a, 2\delta)$. Оценим

$$|\widehat{h}(z_1) - \widehat{h}(z_2)| \leqslant \sum_{l=1,\ldots,4} \int_{U_l \cap K} \frac{|h(w)|\,|z_1 - z_2|}{|z_1 - w|\,|z_2 - w|}\, dm_2(w) \leqslant$$

$$\leqslant 2\|h\|_\infty \delta \sum_{l=1,\ldots,4} \int_{U_l \cap K} \frac{dm_2(w)}{|z_1 - w||z_2 - w|}.$$

При $l = 1$ и 2 соответствующие слагаемые оцениваются одинаково. Так, при $l = 1$, получаем (так как $|w - z_2| \geqslant \delta$ при $w \in U_1$)

$$\int_{U_1 \cap K} \frac{dm_2(w)}{|z_1 - w||z_2 - w|} \leqslant \frac{1}{\delta} \int_{B(z_1,\delta)} \frac{dm_2(w)}{|w - z_1|} = 2\pi.$$

Слагаемое, соответствующее $l = 3$ оценивается так: при $w \in U_3$ справедливы неравенства $|w - z_1| \geqslant \delta$ и $|w - z_2| \geqslant \delta$, откуда

$$\int_{U_3 \cap K} \frac{dm_2(w)}{|z_1 - w||z_2 - w|} \leqslant \frac{1}{\delta^2} \int_{B(a,2\delta)} dm_2(w) = 4\pi.$$

Оценим последнее слагаемое. Пусть $M = \frac{1}{\pi} m_2(K)$ и $R = \sqrt{M + 4\delta^2}$. Тогда $m_2(V(a, 2\delta, R)) = m_2(K)$. Так как при $w \in U_4$ выполняется

$$|z_1 - w||z_2 - w| \geqslant \frac{1}{4}|w - a|^2,$$

а функция $1/|w - a|^2$ монотонно убывает с ростом $|w - a|$, то

$$\int_{U_4 \cap K} \frac{dm_2(w)}{|z_1 - w||z_2 - w|} \leqslant 4 \int_{U_4 \cap K} \frac{dm_2(w)}{|w - a|^2} \leqslant$$

$$\leqslant 4 \int_{V(a,2\delta,R)} \frac{dm_2(w)}{|w - a|^2} = 4 \int_{2\delta}^{R} \int_0^{2\pi} \frac{r\, dr d\vartheta}{r^2} = 8\pi \ln \frac{R}{2\delta}.$$

Если $\delta > 0$, то $\lambda(\delta) := \ln\left(R/2\delta\right) = \frac{1}{2}\ln(1 + M\delta^{-2}/4) > 0$ и $\delta\lambda(\delta) \to 0$ при $\delta \to 0$. Окончательно получаем, что

$$|\widehat{h}(z_1) - \widehat{h}(z_2)| \leqslant 16\pi\|h\|_\infty(\delta + \delta\lambda(\delta)) \to 0,$$

при $\delta \to 0$ и, следовательно, $\widehat{h} \in C(\mathbb{C})$. ♢

Теорема 11.1 (теорема Рунге)

Пусть $X \subset \mathbb{C}$ — компакт. Тогда

1) $\forall f \in H(X)$ *и* $\forall \varepsilon > 0$ $\exists F \in \mathbb{C}(z, \mathbb{C} \setminus X)$ *такая, что* $\|f - F\|_X < \varepsilon$.

2) $\forall f \in H(X)$ *и* $\forall \varepsilon > 0$ $\exists P \in \mathbb{C}[z]$ *такой, что* $\|f - P\|_X < \varepsilon \iff$ *мн–во* $\mathbb{C} \setminus X$ *связно.*

Доказательство Начнем с первого утверждения (о рациональной аппроксимации). Пусть U_ρ — это ρ-окрестность X, т.е. $U_\rho = \bigcup_{z\in X} B(z, \rho)$. Возьмем $f \in H(U_d)$ при некотором d, $0 < d \ll 1$. Положим $\delta = d/7$ и возьмем δ-разб. единицы $\{B_j, \varphi_j : j \in \mathbb{Z}^2\}$. Определим мн–во индексов $J := \{j \in \mathbb{Z}^2 : B_j \subset U_d\}$ и ф–ию

$$\psi = \sum\nolimits_{j\in J} \varphi_j.$$

По построению, $\psi \in C_0^1(U_d)$ (так что $\psi = 0$ вне U_d) и $\psi \equiv 1$ в U_δ (так как диаметры кругов B_j равны 6δ, а $d = 7\delta$).

Определим ф–ию $g = f\psi \in C_0^1(\mathbb{C})$. Так как $\overline{\partial} g = \psi \overline{\partial} f + f \overline{\partial} \psi$, а $\psi \equiv 1$ в U_δ и $\overline{\partial} f \equiv 0$ в U_d, то $\overline{\partial} g(w) = 0$ при $w \in U_\delta$. Отсюда по формуле Помпейю получаем, что при $z \in X$ выполнено

$$f(z) = g(z) = \frac{1}{\pi} \int_W \frac{\overline{\partial} g(w)\, dm_2(w)}{z - w},$$

где $W = U_d \setminus U_\delta$. Для доказательства утверждения 1) остается применить лемму об аппроксимации потенциала Коши к ф–ии $h = \overline{\partial} g$ и компакту $K = \overline{U_d} \setminus U_\delta$.

Перейдем к доказательству утверждения 2). Начнем с необходимости условия связности мн–ва $\mathbb{C} \setminus X$. Предположим, что это мн–во не связно. Тогда существует ограниченная связная компонента D мн–ва $\mathbb{C} \setminus X$, причем $\partial D \subset X$.

Возьмем $a \in D$ и положим $f(z) := 1/(z - a) \in H(X)$. Предположим, что $\forall \varepsilon > 0$ найдется $P \in \mathbb{C}[z]$ такой, что $|f(z) - P(z)| < \varepsilon$ при всех $z \in X$ и, в частности, при всех $z \in \partial D$. Тогда

$$|1 - (z - a)P(z)| \leqslant \varepsilon \operatorname{diam} D$$

при всех $z \in \partial D$. Однако, при $\varepsilon < 1/\operatorname{diam} D$ это нер–во противоречит принципу максимума модуля, так как ф–ия $1 - (z - a)P(z)$ равна 1 в точке $a \in D$.

Докажем теперь, что условие связности дополнения достаточно для того, чтобы всякая ф–ия класса $H(X)$ могла быть приближена многочленами равномерно на X. Пусть мн–во $G = \mathbb{C} \setminus X$ связно, а $f \in H(X)$. В силу 1-го утверждения, для любого $\varepsilon > 0$ найдется ф–ия $F = \sum_{k=1}^{N} \dfrac{b_k}{z - z_k}$ при $N \in \mathbb{N}$, $z_k \subset G$ и $b_k \in \mathbb{C}$ $(k = 1, \ldots, N)$, такая, что $|f(z) - F(z)| \leqslant \varepsilon$ при всех $z \in X$. Остается показать, что ф–ии $g_a(z) = 1/(z - a)$ приближаются на X многочленами при всех $a \in G$. Пусть $E := \{a \in G : \forall \varepsilon > 0 \ \exists P \in [z]$ т. что $\|g_a - P\|_X < \varepsilon\}$. Проверим, что $E = G$.

Во-первых, $E \neq \emptyset$. В самом деле, пусть $R > 0$ таково, что $X \subset B(0, R)$. Тогда для любого a, $|a| > R$, и для любого $z \in X$ выполнено $|z| < |a|$ и, следовательно,

$$\frac{1}{z - a} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{a^{n+1}}$$

(сход–ть равном. на X) и нужно взять подходящую частичную сумму этого ряда.

Во-вторых, E замкнуто в G. В самом деле, если $a_n \in E$, $n \in \mathbb{N}$ и $a_k \to a \in G$, то $a \in E$ так как $1/(z - a_k) \to 1/(z - a)$ равномерно на X при $k \to \infty$. Проверка деталей оставляется в качестве упражнения.

В-третьих, E открыто в G. Пусть $a \in E$, $r = \operatorname{dist}(a, X)/2$ и $b \in B(a, r)$. Из элементарных свойств геометрических прогрессий вытекает, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется $N \in \mathbb{N}$ такое, что

$$\left| \frac{1}{z-b} - \sum_{k=1}^{N} \frac{(b-a)^{k-1}}{(z-a)^k} \right| < \varepsilon$$

для всех $z \in X$. Но так как $1/(z-a)$ приближается на X многочленом, то и $1/(z-a)^k$ приближается многочленом при всех k. Следовательно, $1/(z-b)$ также приближается на X многочленом и, окончательно, $b \in E$.

Итак, E — это непустое, открытое и замкнутое подмножество связного множества G, откуда следует, что $E = G$. ♢

Предложение 11.4 (лемма Рунге о «движении полюсов»)

Пусть X — компакт в $\mathbb{C}$, а Γ — жорд. дуга с концами a и b такая, что $X \cap \Gamma = \emptyset$. Тогда $\forall P \in \mathbb{C}[z]$ и $\forall \varepsilon > 0$ $\exists F \in \mathbb{C}[z]$ такой, что

$$\left\| P\left(\frac{1}{z-a}\right) - F\left(\frac{1}{z-b}\right) \right\|_X < \varepsilon.$$

Доказательство. Заметим, что найдется $\delta > 0$ такое, что $\operatorname{dist}(z, \Gamma) \geqslant \delta$ при всех $z \in X$. Выберем набор точек $\{\zeta_0, \ldots, \zeta_N\} \subset \Gamma$ так, что $a = \zeta_0$, $b = \zeta_N$, и $|\zeta_k - \zeta_{k-1}| < \delta$ при $k = 1, \ldots, N$.

Пусть $z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{B(\zeta_1, \delta)}$. Так как $|a - \zeta_1| = |\zeta_0 - \zeta_1| < \delta$, то $|z - \zeta_1| > |a - \zeta_1|$ и имеет место разложение

$$\frac{1}{z-a} = \frac{1}{(z-\zeta_1) - (a-\zeta_1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a-\zeta_1)^k}{(z-\zeta_1)^{k+1}}.$$

Отсюда вытекает, что $\forall \nu > 0$ найдется $P_1 \in \mathbb{C}[z]$ такой, что

$$\left| \frac{1}{z-a} - P_1\left(\frac{1}{z-\zeta_1}\right) \right| < \nu$$

при всех z с $|z - \zeta_1| \geqslant \delta$ (и, в частности, при $z \in X$). Но тогда существует $F_1 \in \mathbb{C}[z]$ такой, что при всех $z \in X$ выполнено

$$\left| P\left(\frac{1}{z-a}\right) - F_1\left(\frac{1}{z-\zeta_1}\right) \right| < \frac{\varepsilon}{N}.$$

Аналогично получим, что $\exists F_k \in \mathbb{C}[z]$, $k = 2, \ldots, N$, такие, что

$$\left| F_{k-1}\left(\frac{1}{z-\zeta_{k-1}}\right) - F_k\left(\frac{1}{z-\zeta_k}\right) \right| < \frac{\varepsilon}{N}$$

при всех $z \in X$. Остается взять $F = F_N$.



Предложение 11.5 (дополнение к теореме Рунге)

Пусть $X \subset \mathbb{C}$ — компакт, пусть $\{D_m : m \in \mathcal{M}\}$ — это мн–во всех связных компонент $\mathbb{C} \setminus X$. Для каждого $m \in \mathcal{M}$ зафиксируем по одной точке $a_m \in D_m$ и положим $E = \{a_m : m \in \mathcal{M}\}$. Тогда для любых $f \in H(X)$ и $\varepsilon > 0$ $\exists F \in \mathbb{C}(z, E)$ такая, что $\|f - F\|_X < \varepsilon$.

Доказательство. Теорема Рунге позволяет приблизить данную ф–ию f рац. ф–ей вида $\widetilde{F}(z) = \sum_{k=1}^{N} \dfrac{b_k}{z - z_k}$, где $b_k \in \mathbb{C}$, а $z_k \in \mathbb{C} \setminus X$. Пусть теперь $m \in \mathcal{M}$. Каждая точка $z_k \in D_m$ может быть соединена с точкой a_m некоторой жордановой ломаной, лежащей в D_m. Поэтому, каждая дробь вида $1/(z - z_k)$ может быть приближена с необходимой точностью рац. ф–ей вида $P\big(1/(z - a_m)\big)$, где $P \in \mathbb{C}[z]$ — подходящий многочлен. ♢

- Пусть $X \subset \mathbb{C}$ — компакт, и пусть $\Omega_{ext}(X)$ — неогр. св. комп. $\mathbb{C} \setminus X$. В качестве $a_m \in D_m = \Omega_{ext}(X)$ в пред. утв. можно взять, например, $a_m = R$, где $X \subset B(0, R/2)$. Так как любая ф–ия вида $P\big(1/(z - a_m)\big)$, $P \in \mathbb{C}[z]$, голоморфна в круге $B(0, R/2)$, то она может быть приближена в этом круге лок. равном. (а следовательно, равном. на X) некоторым многочленом (подход. мн–ном Тейлора).

Следствие

В качестве точки $a_m \in \Omega_{ext}(X)$ в предыдущем утверждении можно взять $a_m = \infty$.

- Метод приближения, основанный на лемме Рунге называется методом Рунге движения полюсов (отсюда и название соответствующей леммы). Возможность аппроксимации многочленами в случае компакта со связным дополнением объясняется тем, что любая точка $z \in \mathbb{C} \setminus X$ в этом случае может быть «уведена» на ∞ по некоторой жордановой ломаной.
- Из теоремы Рунге вытекает, что $\widehat{X} = \{z \in \mathbb{C} : \forall P \in \mathbb{C}[z]$ выполнено $|P(z)| \leqslant \max_{w \in X} |P(w)|\}$. Проверка — упражнение.
- Теорема Гартогса–Розенталя.

Теорема 11.2 (теорема Гартогса–Розенталя)

Пусть X — компакт в $\mathbb{C}$ такой, что $m_2(X) = 0$. Тогда $\forall f \in C(X)$ и $\forall \varepsilon > 0$ $\exists F \in \mathbb{C}(z, \mathbb{C} \setminus X)$ такая, что $\|f - F\|_X < \varepsilon$.

Доказательство. Вначале установим, что всякая ф–ия $f \in C(X)$ может быть с любой точностью приближена ф–ей класса $C_0^1(\mathbb{C})$.

В самом деле, пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. Так как f равномерно непрерывна на X, найдется $\delta > 0$ такое, что $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$ при $z_{1,2} \in X$ с условием $|z_1 - z_2| < 2\delta$. Возьмем δ-разб. единицы $\{B_j, \varphi_j\}$. Пусть $J = \{j \in \mathbb{Z}^2 : B_j \cap X \neq \emptyset\}$. При $j \in J$ фиксируем какую-либо точку $b_j \in X \cap B_j$. Положим $\varphi(z) = \sum_{j\in J} f(b_j)\varphi_j(z) \in C_0^1(\mathbb{C})$. Тогда $\forall z \in X$ выполнено

$$|f(z) - \varphi(z)| = \left|\sum_{j\in J}(f(z) - f(b_j))\varphi_j(z)\right| < \varepsilon.$$

Пусть теперь $m_2(X) = 0$ и пусть $\varphi \in C_0^1(\mathbb{C})$. Пусть $A = \|\overline{\partial}\varphi\|$ и $S = \mathrm{Supp}(\varphi)$. Для любого $\varepsilon > 0$ найдется такая (открытая) окрестность U компакта X, что $m_2(U) < \varepsilon$, а $m_2(\partial U) = 0$. Пусть

$$f_\varepsilon(z) := \frac{1}{\pi}\int_{\overline{U}} \frac{\overline{\partial}\varphi(\zeta)\, dm_2(\zeta)}{z-\zeta}, \quad \text{и} \quad \varphi_\varepsilon(z) := \frac{1}{\pi}\int_{S\setminus U} \frac{\overline{\partial}\varphi(\zeta)\, dm_2(\zeta)}{z-\zeta}.$$

Остается заметить, что $\varphi = \varphi_\varepsilon + f_\varepsilon$, причем $\varphi_\varepsilon|_X$ равномерно на X приближается рациональными функциями с полюсами вне X (по лемме о свойствах потенциала Коши), а $\|f_\varepsilon\| \leqslant 2A\sqrt{\varepsilon/\pi} \to 0$ при $\varepsilon \to 0$. ♢

- Теорема Миттаг–Лефлера о мером. ф–ии с данными полюсами.

Теорема 11.3 (теорема Миттаг–Лефлера)

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, пусть $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — послед. различных точек $a_n \in D$, не имеющая предельных точек в D, и пусть $\{P_n\}$ — некоторая послед. мн–нов из $\mathbb{C}[z]$. Существует ф–ия $f \in M(D)$, множество полюсов которой совпадает с $\{a_n\}$, а главные части ряда Лорана в точках a_n равны $P_n\big(1/(z-a_n)\big)$.

Доказательство. Нам потребуется одна простая лемма:

Лемма 11.2

Пусть Ω — открытое мн–во в $\mathbb{C}$. Найдется последовательность компактных подмножеств $K_n \subset \Omega$ такая, что $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, причем K_n можно выбрать так, что выполняются следующие свойства:

1) $K_n \subset \operatorname{Int}(K_{n+1})$ при всех $n \in \mathbb{N}$;

2) для любого компакта $X \subset \Omega$ найдется $N \in \mathbb{N}$ такое, что $X \subset K_N$;

3) каждая связная компонента мн–ва $\widehat{\mathbb{C}} \setminus K_n$, $n \in \mathbb{N}$, содержит некоторую связную компоненту мн–ва $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Omega$.

Доказательство леммы. Определим мн–ва K_n, $n \in \mathbb{N}$, так, что:

$$K_n := \overline{B(0,n)} \cap \{z : \operatorname{dist}(z, \mathbb{C} \setminus \Omega) \geqslant n^{-1}\}.$$

Ясно, что K_n — компакт (это ограниченное множество, являющееся пересечением двух замкнутых). Заметим, что открытое множство

$$W_n = B(0,n+1) \cap \{z : \operatorname{dist}(z, \mathbb{C} \setminus \Omega) > (n+1)^{-1}\}.$$

обладает тем свойством, что $K_n \subset W_{n+1} \subset K_{n+1}$. Из этого вытекает первое свойство. Далее, $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$ и $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} \operatorname{Int}(K_n)$. Таким образом, если $X \subset \Omega$ — компакт, то $\{\operatorname{Int}(K_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ — это открытое покрытие X. Из этого вытекает второе утверждение. Проверка третьего свойства оставляется в качестве упражнения. ♢

Вернемся к доказательстве теоремы Миттаг–Лефлера. Возьмем последовательностью компактов K_n, $n \in \mathbb{N}$, которые построены для $\Omega = D$ согласно предыдущей лемме. Определим мн–ва индексов $N_1 = \{n : a_n \in K_1\}$ и $N_m = \{n : a_n \in K_m \setminus K_{m-1}\}$ при $m \geqslant 2$. Определим (при $m \in \mathbb{N}$) ф–ию

$$f_m = \sum\nolimits_{n\in N_m} P_n\big(1/(z-a_n)\big).$$

Это рац. ф–ия с полюсами, лежащими в $K_m \setminus K_{m-1}$ (считаем, что $K_0 = \emptyset$ и сумма по пустому мн–ву индексов — это нулевая ф–ия).

При $m \geqslant 2$ ф–ия f_m по теореме Рунге может быть приближена равномерно на K_{m-1} с точностью 2^{-m} рац. ф–ей R_m с полюсами, лежащими на мн–ве $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$.

Остается положить $f(z) = f_1(z) + \sum_{m=2}^{\infty} \big(f_m(z) - R_m(z)\big)$. Покажем, что f — требуемая мероморфная функция. Для этого надо проверить, первым делом, что ряд, определяющий f сходится локально равномерно в $D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Пусть $X \subset D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ — компакт. Тогда найдется $n_0 \in \mathbb{N}$ такое, что $X \subset K_{n_0}$. Заметим, что при $n > n_0$ при $z \in X \subset K_{n_0}$ выполнено $|f_n(z) - R_n(z)| < 2^{-n}$. Таким образом, рассматриваемый ряд сходится на X равномерно. Таким образом, $f \in H(D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\})$.

Рассмотрим $k \in \mathbb{N}$. Так как мн–во $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ не имеет предельных точек в D, то найдется $\rho > 0$ такое, что $|a_k - a_n| > \rho$ при всех $n \neq k$. Заметим, что $f(z) = P_k\big(1/(z - a_k)\big) + g(z)$ при $0 < |z - a_k| < \rho$, где функция $g \in H(B(a_k, \rho))$. Т.е. a_k — это полюс f и главная часть соответствующего ряда Лорана равна $P_k\big(1/(z - a_k)\big)$. Это завершает доказательство теоремы. ♢

- **Задача:** Используя идею доказательства теоремы Миттаг–Лефлера построить в области $D \subset \mathbb{C}$ ф–ию, которая не может быть голоморфна продолжена ни в какую большую область.

- Теорема Мергеляна

Доказательство следующей теоремы выходит за рамки курса. Однако оно опирается только на материал, доказанный выше. Мы рассмотрим ряд применений этой теоремы.

Теорема 11.4 (теорема Мергеляна)

Если компакт X такой, что нижняя грань диаметров связных компонент множества $\mathbb{C} \setminus X$ положительна (в частности, если X имеет конечное число компонент дополнения), то $\forall f \in C(X) \cap H(X^\circ)$ и $\forall \varepsilon > 0$ найдется $F \in \mathbb{C}(z, \mathbb{C} \setminus X)$ такая, что $\|f - F\|_X < \varepsilon$.

В частности, $\forall f \in C(X) \cap H(X^\circ)$ и $\forall \varepsilon > 0$ найдется $P \in \mathbb{C}[z]$ такой, что $\|f - P\|_X < \varepsilon \iff$ мн–во $\mathbb{C} \setminus X$ связно.

Следствие

Пусть D — допустимая область в $\mathbb{C}$, а $f \in C(\overline{D}) \cap H(D)$. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ найдется $F \in \mathbb{C}(z, \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{D})$ такая, что $\|f - F\|_{\overline{D}} < \varepsilon$.

Из этого, в частности, немедленно вытекает справедливость интегральной теоремы Коши для интеграла по границе допустимой области для функций класса $f \in C(\overline{D}) \cap H(D)$.

- **Доказательство принципа аргумента, основанное на теореме Мергеляна.** Приведем доказательство принципа аргумента для допустимых областей D и для функций $f \in M(D) \cap C(\overline{D} \setminus \mathcal{P}(f, D))$. Из основных свойств аргумента вытекает, что если $f_1, f_2 \in C(\partial D)$ и $f_1(z) f_2(z) \neq 0$ при всех $z \in \partial D$, то

$$\Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(f_1 f_2) = \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(f_1) + \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(f_2),$$

$$\Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(f_1 / f_2) = \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(f_1) - \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(f_2).$$

Т.е., если принцип аргумента (10.2) верен для ф–ий f_1 и f_2, то он верен и для ф–ий $f_1 f_2$ и f_1 / f_2. По определению Д.О.

$$\Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(z - b) = \begin{cases} 2\pi & \text{при } b \in D, \\ 0 & \text{при } b \notin \overline{D}. \end{cases}$$

Т.е. принцип аргумента выполнен для любой $f \in \mathbb{C}(z)$, $f \neq 0, \infty$ на ∂D.

Пусть $\mathcal{Z}(f, D) = \{a_1, \cdots, a_N\}$, а $\mathcal{P}(f, D) = \{b_1, \ldots, b_M\}$, $N, M \in \mathbb{N}$ (напомним, что $f \neq 0, \infty$ на ∂D по условию). Пусть k_n — порядок нуля a_n, а k'_m — порядок полюса b_m для f при $n = 1, \ldots, N$ и $m = 1, \ldots, M$. Пусть

$$P_0(z) := \prod_{n=1}^{N} (z - a_n)^{k_n}, \quad P_\infty(z) := \prod_{m=1}^{M} (z - b_m)^{k'_m}.$$

Положим $g(z) = \dfrac{f(z)P_\infty(z)}{P_0(z)}$. Так как $f(z) = \dfrac{g(z)P_0(z)}{P_\infty(z)}$, и так как П.А. уже проверен для рац. ф–ий, то его остается доказать для g. В точках $\{a_n\}_{n=1}^N$ и $\{b_m\}_{m=1}^M$ ф–ия g имеет устранимые особенности, поэтому будем считать, что $g \in H(D) \cap C(\overline{D})$. Заметим также, что $g \neq 0$ на $\overline{D}$. Следовательно $\varepsilon := \min_{z\in\overline{D}} |g(z)| > 0$.

По теореме Мергеляна (дополнение к мн–ву $\overline{D}$ имеет конечное число компонент связности) существует рац. ф–ия F такая, что $\mathcal{P}(F) \subset \mathbb{C} \setminus \overline{D}$ и $\|g - F\|_{\overline{D}} < \varepsilon$. Так как $g \neq 0$ на $\overline{D}$, то и $F \neq 0$ на $\overline{D}$. Таким образом, $\mathfrak{z}(g, D) = \mathfrak{z}(F, D) = 0$ и $\mathfrak{p}(g, D) = \mathfrak{p}(F, D) = 0$. Кроме того, для $F \in \mathbb{C}(z)$ р–во (10.2) уже доказано. Окончательно

$$0 = \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg} F = \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(F - g + g) =$$

$$\Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(g) + \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}\left(1 + \frac{F-g}{g}\right) = \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(g)$$

поскольку из неравенства $\left|\dfrac{F-g}{g}\right| < 1$ на ∂D и леммы о приращении аргумента функции, близкой к 1, вытекает, что $\Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}\left(1 + \dfrac{F-g}{g}\right) = 0$.

Глава #12

Лемма Шварца и смежные вопросы

Напомним обозначения: $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ и $\mathbb{T} = \{z : |z| = 1\}$.

Предложение 12.1 (лемма Шварца)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $|f(z)| \leqslant 1$ при $|z| < 1$ и $f(0) = 0$. Тогда $|f(z)| \leqslant |z|$ при всех $z \in \mathbb{D}$ и $|f'(0)| \leqslant 1$. Если любое из соотв. равенств выполнено хотя бы в одной точке $z_0 \in \mathbb{D}$, то $f(z) = e^{i\alpha} z$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Определим $g(z) = f(z)/z$, $z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ и положим $g(0) = f'(0)$. Таким образом, $g \in H(\mathbb{D})$. Возьмем $z \in \mathbb{D}$ в выберем R, $0 < R < 1$, так, что $|z| < R$. Для произвольного $r \in (R, 1)$ для функции g в круге $B(0, r)$ выполнен принцип максимума модуля: $|g(z)| \leqslant \max_{|\zeta|=r} |g(\zeta)|$. Таким образом,

$$\frac{|f(z)|}{|z|} = |g(z)| \leqslant \max_{|\zeta|=r} |g(\zeta)| = \max_{|\zeta|=r} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta|} \leqslant \frac{1}{r},$$

Переходя к пределу при $r \to 1-$ получаем, что $|f(z)| \leqslant |z|$, что и требовалось. Если $|f(z_0)| = |z_0|$ при $z_0 \in \mathbb{D}$, то $|g(z_0)| = 1$. Но тогда, по принципу максимума, $g \equiv c$, $|c| = 1$. Утверждение про $f'(0)$ доказывается аналогично. ♢

- Упражнение. Вывести лемму Шварца из неравенств Коши для коэффициентов Тейлора.

- Задача. Вывести теорему Лиувилля из леммы Шварца.

Замечание 12.1

Имеют место следующие полезные модификации леммы Шварца:

1) Пусть $f \in H(B(a,R))$, $|f(z)| \leqslant M$ при $z \in B(a,R)$ и $f(a) = 0$, тогда $|f(z)| \leqslant M|z-a|/R$ при всех $z \in B(a,R)$.

2) Пусть в условиях леммы Шварца f имеет в 0 ноль порядка m, $m \geqslant 1$. Тогда $|f(z)| \leqslant |z|^m$ при всех $z \in \mathbb{D}$, а если соотв. р–во выполнено хотя бы в одной точке $z_0 \in \mathbb{D}$, то $f = e^{i\alpha} z^m$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

- Задача. Доказать утверждения из этого Замечания.

Предложение 12.2 (общий вид конформных автоморфизмов $\mathbb{D}$)

Пусть f — это конформное отображение круга $\mathbb{D}$ на себя. Тогда

$$f(z) = e^{i\alpha} \frac{z-a}{1-\bar{a}z},$$

где $a \in \mathbb{D}$ и $\alpha \in \mathbb{R}$.

Доказательство. По условию, $f \in H(D)$ и $|f(z)| < 1$ при $|z| < 1$. Так как f — это взаимно однозначное отображение $\mathbb{D}$ на себя, найдется $a \in \mathbb{D}$ такое, что $f(a) = 0$.

Пусть $\varphi_a(z) = \dfrac{z-a}{1-\bar{a}z}$ — это ДЛО круга $\mathbb{D}$ на себя и $\varphi_a(a) = 0$.

Заметим, что $\varphi_a^{-1} = \varphi_{-a}$. Т.е. φ_{-a} — это конформный автоморфизм D такой, что $\varphi_{-a}(0) = a$.

Таким образом, ф–ия $h = f \circ \varphi_{-a}$ такова, что $h \in H(\mathbb{D})$, а также $|h(z)| < 1$ при $|z| < 1$ и $h(0) = 0$. По лемме Шварца, $|h(z)| \leqslant |z|$ при всех $z \in \mathbb{D}$. Так как h — это взаимно однозначное отображение круга на себя, то верно и неравенство $|h^{-1}(z)| \leqslant |z|$, откуда $|z| \leqslant |h(z)| \leqslant |z|$, т.е. $h(z) = e^{i\alpha}z$ при $\alpha \in \mathbb{R}$ по лемме Шварца. Но h — это композиция произвольного автоморфизма круга и ДЛО. ♢

Предложение 12.3 (лемма Шварца-Пика)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$ и $|f(z)| < 1$ при $|z| < 1$. Тогда

$$\left|\frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)}\right| \leqslant \left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|, \qquad z \neq w,\ z,w \in \mathbb{D}.$$

Кроме того, $|f'(z)| \leqslant \dfrac{1-|f(z)|^2}{1-|z|^2}$ при $z \in \mathbb{D}$. Любое из этих неравенств обращается в равенство во внутренних точках круга $\mathbb{D}$ тогда и только тогда, когда f — это ДЛО круга $\mathbb{D}$ на себя.

Доказательство. Для доказательства фиксируем $w \in \mathbb{D}$ и возьмем ДЛО $\varphi(z) = (z + w)/(1 + \overline{w}z)$ и $\psi(z) = (z - f(w))/(1 - \overline{f(w)}z)$. Функция $g = \psi \circ f \circ \varphi$ лежит в классе $H(\mathbb{D})$, причем $|g(z)| < 1$ при $|z| < 1$ и $g(0) = 0$. По лемме Шварца $|g(z)| \leqslant |z|$ при $z \in \mathbb{D}$ и $|g'(0)| \leqslant 1$. Оставшиеся вычисления оставляются в качестве упражнения. ♢

Задача. Пусть $\rho(z, w) = \left|\dfrac{z - w}{1 - \overline{w}z}\right|$, $z, w \in \mathbb{D}$. Проверить, что для $\rho(\cdot, \cdot)$ выполнено неравенство треугольника.

Упражнение. Проверить, что если φ — конформный автоморфизм $\mathbb{D}$, то $\rho(\varphi(z), \varphi(w)) = \rho(z, w)$.

Упражнение. Пусть $K(a, r) = \{z : \rho(z, a) < r\}$. Проверить, что $K(a, r) = B(b, R)$ и найти соответствующие b и R.

Задача. Пусть $f \in H(\mathbb{D})$ и $|f(z)| < 1$ при $|z| < 1$. Доказать, что $|f(z)| \leqslant \dfrac{|f(0)| + |z|}{1 + |f(0)||z|}$ при $z \in \mathbb{D}$.

Указание: для проверки этого факта достаточно заметить, что $\rho(f(z), f(0)) \leqslant |z|$ (это следует из леммы Шварца–Пика). Другими словами, $f(z) \in \overline{K}(f(0), |z|)$. Остается воспользоваться вычислением из предыдущего упражнения.

Лемма 12.1

Пусть $F \in H(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$, *пусть* F *имеет в* $\mathbb{D}$ *конечное число нулей, и пусть* $|F(z)| = 1$ *при* $z \in \mathbb{T}$. *Тогда* F *имеет вид*

$F(z) = e^{i\alpha} \prod\limits_{k=1}^{n} \dfrac{z - a_k}{1 - \overline{a_k} z}$, *где* $\alpha \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ *и* $a_k \in \mathbb{D}$ *при* $1 \leqslant k \leqslant n$.

Ф–ии такого вида называются конечными произведениями Бляшке.

- Задача. Доказать эту Лемму.

Лемма 12.2 (формула Йенсена)

Пусть $D = B(0, R)$, *пусть* $f \in H(D)$ *— такая функция, что* $f(0) \neq 0$, *и пусть* $\{a_n\}_{n=1}^{N}$, $N \in \mathbb{N}$, *— совокупность всех нулей* f *в* D, *пронумерованных в порядке неубывания модулей (с учетом кратности). При любом* r, $0 < r < R$, *имеет место формула Йенсена*

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(re^{i\vartheta})| \, d\vartheta = \ln |f(0)| + \sum_{n:|a_n|<r} \ln \left(\frac{r}{|a_n|} \right). \qquad (12.1)$$

Доказательство. Предположим вначале, что $r \neq |a_n|$ для всех $n = 1, 2, \ldots, N$. Рассмотрим конечное произведение Бляшке

$$B(z) = \prod_{n:|a_n|<r} \frac{r(z-a_n)}{r^2 - \overline{a_n} z},$$

так что $|B(re^{i\vartheta})| = 1$ при $\vartheta \in [0, 2\pi]$, и функцию $F(z) = f(z)/B(z)$. Легко видеть, что $F \in H(B(0, r'))$ при некотором $r' > r$ и F не имеет нулей в $B(0, r')$. Тогда в круге $B(0, r)$ существует голоморфная ветвь $\ln F(z)$ соответствующего многозначного логарифма, а $\ln |F(z)|$ — это ее вещественная часть. По теореме о среднем (верной для вещественных и мнимых частей голоморфных функций)

$$\ln |F(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |F(re^{i\vartheta})| \, d\vartheta.$$

Остается заметить, что $|F(re^{i\vartheta})| = |f(re^{i\vartheta})|$, а

$$\ln |F(0)| = \ln |f(0)| + \sum_{n:|a_n|<r} \ln \left(\frac{r}{|a_n|} \right).$$

Таким образом, формула (12.1) доказана для рассматриваемых r. Справедливость этой формулы для всех $r < R$ вытекает из того, что в случае $r = |a_k|$ при некотором k подинтегральная функция в (12.1) имеет лишь конечное число интегрируемых особенностей. Проверка оставшихся деталей оставляется в качестве упражнения. ♢

Предложение 12.4 (теорема Каратеодори об аппроксимации)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$ и $|f(z)| \leqslant 1$ при $|z| < 1$. Тогда найдется последовательность $\{B_k\}$ конечных произведений Бляшке такая, что $B_k(z) \to f(z)$ при $k \to \infty$ при всех $z \in \mathbb{D}$

Доказательство. Приближая (лок. равномерно в $\mathbb{D}$) функцию f функциями вида $f(rz)$, $r \in (0,1)$, можно считать, что $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$.

Пусть $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$. Идея доказательство состоит в том, чтобы найти такие конечные произведения Бляшке B_n, $n \in \mathbb{Z}_+$, что $c_k(B_n, 0) = c_k$ при $k = 0, \ldots, n$, где, как обычно, $c_k(B_n, 0)$ — это коэффициенты Тейлора B_n в нуле.

Будем строить такие B_n по индукции. Если $|c_0| = 1$, то положим $B_0 \equiv c_0$, а если $|c_0| < 1$, то пусть $B_0(z) = (z + c_0)/(1 + \overline{c_0} z)$.

Пусть $B_0, B_1, \ldots, B_{n-1}$ уже построены, причем для любой ф-ии $g \in \mathscr{B}_C := \{f \in H(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}}) : |f(z)| \leqslant 1 \text{ при } |z| < 1\}$. Рассмотрим функцию

$$g(z) = \frac{f(z) - f(0)}{z\big(1 - \overline{f(0)} f(z)\big)} \in \mathscr{B}_C,$$

Проверка того факта, что $g \in \mathscr{B}_C$ — это несложное упражнение.

Возьмем $\widetilde{B}_{n-1}$ — конечное произведение Бляшке, интерполирующее первые n тейлоровских коэффициентов функции g и, наконец, рассмотрим функцию

$$B(z) = \frac{z\widetilde{B}_{n-1}(z) + f(0)}{1 + \overline{f(0)}z\widetilde{B}_{n-1}(z)}.$$

При этом B является конечным произведением Бляшке на единицу большей степени, чем $\widetilde{B}_{n-1}$ (упражнение). Остается заметить, что

$$f(z) - B(z) = \frac{zg(z) + f(0)}{1 + \overline{f(0)}zg(z)} - \frac{z\widetilde{B}_{n-1}(z) + f(0)}{1 + \overline{f(0)}z\widetilde{B}_{n-1}(z)},$$

откуда

$$f(z) - B(z) = \frac{(1 - |f(0)|^2)z(g(z) - \widetilde{B}_{n-1}(z))}{(1 + \overline{f(0)}zg(z))(1 + \overline{f(0)}z\widetilde{B}_{n-1}(z))},$$

т.е. $f - B$ имеет в нуле ноль порядка n и $B_n := B$. ♢

Предложение 12.5 (лемма Бореля–Каратеодори)

Пусть $f \in H(\overline{B}(0,R))$, *пусть* $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$ *и* $A(r) = \max_{|z|=r} \operatorname{Re} f(z)$. *Тогда при* $0 < r < R$ *выполнено*

$$M(r) \leqslant \frac{R+r}{R-r}|f(0)| + \frac{2r}{R-r}A(R).$$

Доказательство. Без ограничения общности считаем, что f — непостоянная функция. Пусть $f(0) = 0$. В этом случае $A(R) > A(0) = 0$ (проверка — упражнение). Рассмотрим функцию

$$g(z) = \frac{f(z)}{2A(R) - f(z)} \in H(\overline{B}(0,R)), \qquad g(0) = 0.$$

Проверка того, что знаменатель не обращается в ноль оставляется в качестве упражнения (можно доказать и использовать аналог леммы о среднем для $\operatorname{Re} f$). Далее, пусть $f = u + iv$. Тогда $|g(z)|^2 = g(z)\overline{g(z)} = (u^2+v^2)/((2A(R)-u)^2+v^2)$, откуда $|g(z)| \leqslant 1$ при $z \in B(0,R)$. По лемме Шварца имеет место неравенство $|g(z)| \leqslant |z|/R$, т.е. при $|z| = r$ выполнено $|g(z)| \leqslant r/R$. Тогда

$$|f(z)| = \left|\frac{2A(R)g(z)}{1+g(z)}\right| \leqslant \frac{2A(R)r}{R(1-r/R)} = \frac{2A(R)r}{R-r}.$$

В случае, когда $f(0) \neq 0$ вместо функции f рассмотрим функцию $h(z) = f(z) - f(0)$. Для этой функции выполнено неравенство $|h(z)| \leqslant \dfrac{2r}{R-r} A_h(R) \leqslant \dfrac{2r}{R-r}(A(R) + |f(0)|)$, из которого требуемое утверждение вытекает непосредственно. ♢

- Упражнение: пусть $f \in H(\overline{\mathbb{D}})$, $f(0) = 0$, и $|\operatorname{Re} f(z)| \leqslant e^x$ при $z = x + iy \in \mathbb{D}$. Может ли величина $|f((1+i)/2)|$ иметь значение 14?

Малая теорема Пикара и ее доказательство для целых функций контролируемого роста. Напомним, что функция $f \in H(\mathbb{C})$ называется целой. Имеет место классический результат:

Теорема 12.1 (малая теорема Пикара)

Пусть f — целая функция, и пусть f не является постоянной. Тогда f принимает в $\mathbb{C}$ все значения, за исключением, быть может, одного.

Мы докажем эту теорему для одного весьма широкого класса целых функций используя лемму Бореля–Каратеодори.

- Функция «итерированный логарифм». Пусть $n \in \mathbb{N}$. При $t \gg 1$ определим $\log_{(1)} t = \log t$ и $\log_{(n+1)} t = \log \log_{(n)} t$.

- Класс $\mathcal{E}_{(n)}$ определим как класс всех целых функций, для которых

$$\limsup_{r\to\infty} \frac{\log_{(n)} M_f(r)}{\log r} < \infty.$$

Класс $\mathcal{E}_{(1)}$ состоит из ф–ий f, для которых $|f(z)| \lesssim |z|^p$, $p > 0$. Аналогично доказательству теоремы Лиувилля можно показать, что $\mathcal{E}_{(1)}$ состоит из многочленов комплексного переменного. Класс $\mathcal{E}_{(2)}$ хорошо известен в теории целых функций: это класс целых ф–ий конечного порядка.

- Определим класс $\mathcal{E} := \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}_{(n)}$. Этот класс уместно назвать классом целых функций обобщенного порядка, не выше итерированного экспоненциального.

Док–во малой теоремы Пикара для функций класса $\mathcal{E}$.
Доказательство проведем по индукции. Как отмечено выше, если $f \in \mathcal{E}_{(1)}$, то f — многочлен. В этом случае для любого $a \in \mathbb{C}$ ур–ие $f(z) = a$ имеет в $\mathbb{C}$ корни (их столько, какова степень мн–на f). Т.е. функции класса $\mathcal{E}_{(1)}$ принимают все значения из $\mathbb{C}$.

Предположим, что уже доказано утверждение о том, что функции класса $\mathcal{E}_{(n)}$ при $n = N$ принимают все значения кроме, быть может, одного, и докажем, что этот факт верен и при $n = N + 1$.

Пусть $f \in \mathcal{E}_{(N+1)}$ и пусть $f(z) \neq a$ при некотором $a \in \mathbb{C}$. Переходя, если надо, от f к $f - a$ можно считать, что $a = 0$. Итак, пусть $f(z) \neq 0$ в $\mathbb{C}$. Тогда найдется $g \in H(\mathbb{C})$ такая, что $f = \exp(g)$. Это вытекает из следующей леммы, которая непосредственно вытекает из Леммы 10.1.

Лемма 12.3

Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$, пусть $f \in H(D)$, и пусть $f(z) \neq 0$ при $z \in D$. Тогда существует функция $g \in H(D)$ такая, что $f = \exp(g)$, а также для любого $m \in \mathbb{N}$, $m \geqslant 2$, существует функция $h \in H(D)$ такая, что $f = h^m$.

Так как $f = e^g$, то $|f(z)| = e^{\operatorname{Re} g(z)}$ и $M_f(r) = \exp(A_g(r))$, откуда $\log_{(N)} A_g(r) = \log_{(N+1)} M_f(r)$. Из определения $\mathcal{E}_{(N+1)}$ получаем

$$\limsup_{r\to\infty} \frac{\log_{(N)} A_g(r)}{\log r} = \limsup_{r\to\infty} \frac{\log_{(N+1)} M_f(r)}{\log r} < \infty.$$

Наша цель — доказать, что $g \in \mathcal{E}_{(N)}(\mathbb{C})$. Для этого используем лемму Бореля–Каратеодори. Согласно этого утверждения для любых $R > 0$ и $r < R$ выполнено неравенство

$$M_g(r) \leqslant \frac{2r}{R-r} A_g(R) + \frac{R+r}{R-r} |g(0)|.$$

Из этого неравенства (достаточно взять $R = 2r$) вытекает, что $M_g(r) \leqslant 2A_g(2r) + 3|g(0)|$. Так как $A_g(t) \to \infty$ при $t \to \infty$ (иначе функция g будет постоянной: упражнение!), то найдется $r_0 > 0$ такое, что $M_g(r) \leqslant 3A_g(2r)$ при $r > r_0$. Но тогда

$$\limsup_{r\to\infty} \frac{\log_{(N)} M_g(r)}{\log r} \leqslant \limsup_{r\to\infty} \frac{\log_{(N)} 3A_g(2r)}{\log r} < \infty,$$

т.е. $g \in \mathcal{E}_{(N)}$. Ф–ия g, по предположению индукции, принимает все значения из $\mathbb{C}$, кроме, быть может, одного. Пусть $w \in \mathbb{C}$. Тогда g принимает все значения из $\{w + 2\pi ki : k \in \mathbb{Z}\}$, кроме, быть может, одного. Значит f принимает значение e^w, причем бесконечное число раз. Т.е. f принимает все значения из $\mathbb{C}$, кроме 0. Остается вернуться к произвольному $a \neq 0$ (и ф–ии $f - a$). ♢

Второй семестр (весна 2026)

Глава #13

Однолистные функции и конформные отображения

Определение 13.1

Пусть $a \in \mathbb{C}$, а $f \in H(a)$ (т.е. $f \in H(B(a,r))$ при некотором $r > 0$). Функция f называется однолистной в a, если существует $\delta > 0$ такое, что f взаимно-однозначна в $B(a,\delta)$. Обозначение: $f \in \mathscr{U}(a)$

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область. Функция $f \in H(D)$ называется локально однолистной в D, если она однолистна в каждой точке области D; ф–ия f называется однолистной в D, если она взаимно-однозначна в D. Обозначения: $\mathscr{U}_\ell(D)$, $\mathscr{U}(D)$, соответственно.

Предложение 13.1 (критерии однолистности)

1) Пусть $a \in \mathbb{C}$, а $f \in H(a)$. Тогда $f \in \mathscr{U}(a) \quad \Leftrightarrow \quad f'(a) \neq 0$.

2) Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, а $f \in H(D)$. Тогда $f \in \mathscr{U}(D) \quad \Leftrightarrow \quad f$ конформна в D. Более того, если $f \in \mathscr{U}(D)$, то $f \in Conf(D, f(D))$.

Доказательство. Достаточно доказать 1-е утверждение (2-е вытекает из него и критерия конформности). Пусть $f \in H(B(a,r))$, при некотором $r > 0$, и $f'(a) \neq 0$. Так как $f' \in H(B(a,r))$ и $f'(a) \neq 0$ то найдется $\rho \in (0,r)$ такое, что $|f'(z) - f'(a)| < \frac{1}{2}|f'(a)|$ при $z \in B(a,\rho)$. Тогда $\forall z_1, z_2 \in B(a,\rho)$, $z_1 \neq z_2$ имеем

$$f(z_2) - f(z_1) = \int_I f'(w)\,dw = \int_I (f'(w) - f'(a))\,dw + f'(a)(z_2 - z_1),$$

где $I = [z_1, z_2]$. Отсюда вытекает, что

$$|f(z_2) - f(z_1) - f'(a)(z_2 - z_1)| \leqslant \int_I |f'(w) - f'(a)|\,|dw| < \frac{|f'(a)|}{2}|z_2 - z_1|.$$

А из последнего неравенства очевидно вытекает, что $f(z_1) \neq f(z_2)$.

Обратно, пусть $a \in \mathbb{C}$, а $f \in H(B(a, r))$, $r > 0$, но $f'(a) = 0$. Докажем неоднолистность f в точке a. Пусть $f(z) \not\equiv f(a)$ в $B(a, r)$. Тогда найдутся $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 2$, и $g \in H(B(a, r))$ такие, что $g(a) \neq 0$ и $f(z) - f(a) = (z - a)^n g(z)$. Далее, найдется $\delta > 0$ такое, что $g(z) \neq 0$ при $z \in \overline{B(a, \delta)}$. По Лемме 12.3 найдется $g_1 \in H(B(a, \delta))$ такая, что $g(z) = \big(g_1(z)\big)^n$. Заметим, что $g_1(a) \neq 0$ и ф–ия $h_1(z) = (z - a)g_1(z)$ обладает свойствами $h_1(a) = 0$ и $h_1'(a) = g_1(a) \neq 0$. Из последнего свойства, в частности, следует, что найдется $\rho < \delta$ такое, что h_1 взаимно-однозначна в $B(a, \rho)$. Наконец, $f(z) = \big(h_1(z)\big)^n$.

По принципу сохранения области $h_1(B(a, \rho))$ содержит некоторый круг $B(0, t)$, $t > 0$. Пусть $w_1, w_2 \in B(0, t)$ и $w_1^n = w_2^n$. Тогда $w_j = h_1(z_j)$ для некоторых $z_1 \in B(a, \rho)$ и $z_2 \in B(a, \rho)$, причем $z_2 \neq z_1$. Так как $f(z_1) = w_1^n = w = w_2^n = f(z_2)$, то f не однолистна в a. ♢

Определение: Пусть $a \in \mathbb{C}$ и $f \in H(a)$. Говорят, что f локально обратима в точке a, если существуют $U = U(a)$ и $\widetilde{U} = U(f(a))$, а также $g \in H(\widetilde{U})$ такие, что $g(f(z)) = z$ для всех $z \in U$.

Утверждение: $f \in H(a)$ лок. обратима в точке $a \quad \Leftrightarrow \quad f'(a) \neq 0$.

В самом деле, если $f'(a) = 0$, то локальной обратимости в точке a нет (см. конец доказательства предыдущего предложения). Пусть теперь $f'(a) \neq 0$. При доказательстве критерия однолистности было показано, что найдется $\delta > 0$ такое, что f однолистна в $U = B(a, \delta)$. Пусть $\widetilde{U} = U(f(a)) \subset f(U)$. Так как f — гомеоморфизм U на $f(U)$, то, по теореме об обратной функции в $\widetilde{U}$ существует $f^{-1} \in H(\widetilde{U})$.

Достаточные условия однолистности. Следующее утверждение было доказано ранее как одно из следствий принципа аргумента (см. Предложение 10.3):

Обратный принцип соответствия границ

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — жорданова область, $\Gamma = \partial D$, и пусть $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$ такова, что f взаимно-однозначна на Γ. Тогда $f \in \mathscr{U}(D)$ и f отображает D конформно на область $\mathrm{Int}(f(\Gamma))$.

Предложение 13.2 (условие однолистности)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — выпуклая область, а $f \in H(D)$ такова, что $\operatorname{Re} f'(z) > 0$ при всех $z \in D$. Тогда $f \in \mathscr{U}(D)$.

Доказательство. Пусть $a, b \in D$ и $a \neq b$. Так как D выпукла, то $[a, b] \subset D$. Тогда

$$f(b)-f(a) = \int_a^b f'(\zeta)\,d\zeta = \int_{[a,b]} f'(\zeta)\,d\zeta = (b-a)\int_0^1 f'(a+(b-a)t)\,dt.$$

Так как $\operatorname{Re} f'(\zeta) > 0$ при всех $\zeta \in D$, то

$$\operatorname{Re}\frac{f(a)-f(b)}{a-b} = \int_0^1 \operatorname{Re} f'(a+(b-a)t)\,dt > 0.$$

Таким образом, $f(a) \neq f(b)$, т.е. $f \in \mathscr{U}(D)$. ♢

Замечание. Легко выводится, что если $f \in H(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$ такова, что $\operatorname{Re} f'(z) > 0$ при всех $z \in \mathbb{D}$, то область $f(\mathbb{D})$ будет жордановой. В самом деле, если $a, b \in \mathbb{T}$ и $a \neq b$, то интегрируя f' по отрезку $[a, b]$ (для него $(a, b) \in \mathbb{D}$), получаем, что $f(a) \neq f(b)$, как и в предыдущем утверждении.

Предложение 13.3 (условие однолистности)

Пусть $\Omega \subset \widehat{\mathbb{C}}$ — область, а Γ — замкнутая жорданова кривая и $D = D(\Gamma)$. Пусть функция $f \in H(\Omega)$ такова, что $f(z) \to \Gamma$ при $z \to \partial\Omega$, то $f(\Omega) = D$. Более того, если f принимает в Ω какое-то значение из D ровно одни раз (с учетом кратности), то f инъективна, а Ω односвязна.

Уточним, что условие $f(z) \to \Gamma$ при $z \to \partial\Omega$ в этой лемме означает, что если $\{z_n\}$ — последовательность точек, $z_n \in \Omega$, а предельные точки этой последовательности лежат на $\partial\Omega$, то все предельные точки последовательности $\{f(z_n)\}$ лежат на Γ.

Доказательство. Покажем первым делом, что $\partial f(\Omega) \subset \Gamma$. Если $w \in \partial f(\Omega)$ (случай $w = \infty$ не исключается), то найдется последовательность $\{z_n\}$, $z_n \in \Omega$, такая, что $f(z_n) \to w$ и $z_n \to \zeta \in \overline{\Omega}$. Если $\zeta \in \Omega$, то f отображает окрестность точки ζ на некоторую окрестность точки $w = f(\zeta)$, а это противоречит тому, что $w \in \partial f(\Omega)$. Следовательно $\zeta \in \partial\Omega$ и, по условию леммы, $w \in \Gamma$.

По теореме Жордана $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma$ состоит ровно из двух компонент связности — D и D_∞, причем $\infty \in D_\infty$. Если $f(\Omega) \not\subset D$, то D_∞ пересекает как $f(\Omega)$, так и $\widehat{\mathbb{C}} \setminus f(\Omega)$.

Но тогда D_∞ пересекает $\partial f(\Omega) \subset \Gamma = \partial D_\infty$, что невозможно. Тогда $f(\Omega) \subset D$ и, так как $\partial\Omega \subset \Gamma$, то $f(\Omega) = D$.

Пусть $\widetilde{\Omega} = \{z \in \Omega : f'(z) \neq 0,\ f(z) \neq f(z') \text{ при } z' \in \Omega,\ z' \neq z\}$. По условию существует $a \in D$, для которого найдется единственное $z_a \in \Omega$ с условием $f(z_a) = a$ и $f'(z_a) \neq 0$. Таким образом $z_a \in \widetilde{\Omega} \neq \emptyset$. Докажем, что $\Omega = \widetilde{\Omega}$. Пусть $\Omega \neq \widetilde{\Omega}$. Так как Ω — область, то $\exists z_0 \in \Omega \cap \partial\widetilde{\Omega}$ и $\{z_n\}$, $z_n \in \Omega \setminus \widetilde{\Omega}$, $z_n \to z_0$ при $n \to \infty$. Так как $z_n \notin \widetilde{\Omega}$, то $\exists w_n \neq z_n$, $f(z_n) = f(w_n)$. Можно считать, что $w_n \to w_0 \in \overline{\Omega}$. Так как $f(w_n) = f(z_n) \to f(z_0) \in D$, то $w_0 \in \Omega$ (а не $\partial\Omega$).

Пусть $z_0 \neq w_0$. Рассуждая аналогично тому, как это было сделано при доказательстве принципа сохранения области, можно показать, что найдется такая окрестность $U(f(z_0), \varepsilon) \subset D$, что любое значение из этой окрестности принимается хотя бы по одному разу в некоторых непересекающихся окрестностях точек z_0 и w_0. Но тогда точка z_0 не может быть граничной точкой для $\widetilde{\Omega}$.

Пусть теперь $z_0 = w_0$. Тогда можно показать, что $f'(z_0) = 0$. В самом деле, достаточно взять произвольное $\varepsilon > 0$, найти $\delta > 0$ такое, что $|f'(\zeta_1) - f'(\zeta_2)| < \varepsilon$ при $|\zeta_1 - \zeta_2| < \delta$ и найти такое $N \in \mathbb{N}$, для которого $|z_N - w_N| < \delta$.

Тогда

$$0 = f(z_N) - f(w_N) = \int_{[z_N, w_N]} (f'(\zeta) - f'(z_0))\, d\zeta + f'(z_0)(w_N - z_N).$$

Оценивая последний интеграл непосредственно получаем, что $|f'(z_0)||z_N - w_N| < \varepsilon |z_N - w_N|$, откуда $f'(z_0) = 0$.

Так как $f'(z_0) = 0$, то при некотором $\rho > 0$ и при $z \in U(z_0, \rho)$ выполнено $f(z) - f(z_0) = (z - z_0)^k g(z)$, где $k \geqslant 2$ и $g(z) \neq 0$ при $z \in U(z_0, \delta)$ при некотором $\delta < \rho$. Пусть $\varepsilon = \delta^k \min_{|z - z_0| = \delta} |g(z)|$. Тогда для любого $w \in U(f(z_0), \varepsilon)$ к функциям $f(z) - f(z_0)$ и $f(z_0) - w$ в круге $U(z_0, \delta)$ можно применить теорему Руше, из которой следует, что функция $f(z) - w$ имеет в указанном круге не менее 2-х нулей. А это означает, что в некоторой окрестности точки z_0 нет точек множества Ω. Т.е. z_0 снова не может быть граничной точкой для Ω.

Таким образом, окончательно получаем, что $\widetilde{\Omega} = \Omega$ и утверждение полностью доказано. ♢

- Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$ и $|f(z) \leqslant 1$ при $z \in \mathbb{D}$ (т.е. f — голом. отобр. единичного круга в себя, сохраняющее 0). Как было показано выше, из условия $f'(0) \neq 0$ вытекает, что $\exists r > 0$, т. что $f \in \mathscr{U}\big(B(0,r)\big)$, а из леммы Шварца следует, что $|f'(0)| \leqslant 1$. Возникает естественный вопрос: есть ли связь между r и $|f'(0)|$? Этот вопрос, как оказывается, допускает несложный и полный ответ.

Предложение 13.4 (Теорема Ландау о круге однолистности)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$ и $|f(z)| \leqslant 1$ при $z \in \mathbb{D}$, и пусть f такова, что $|f'(0)| \geqslant \alpha$ при некотором $\alpha \in (0,1)$. Тогда $f \in \mathscr{U}\big(B(0,R_\alpha)\big)$, где $R_\alpha = \big(1 - \sqrt{1-\alpha^2}\big)/\alpha$, причем данное значение R_α максимально возможное: для любой области G с условием $B(0,R_\alpha) \subsetneq G \subset \mathbb{D}$ найдется ф–ия указанного вида, не однолистная в G.

Доказательство. Данное утверждение, по существу, является следствием леммы Шварца–Пика. Доказательство основано на двух достаточно простых наблюдениях.

- Оценка Ландау. Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$ и пусть $|f(z)| \leqslant 1$ при $z \in \mathbb{D}$. Если точки $a, b \in \mathbb{D}$, $a \neq b$ таковы, что $f(a) = f(b)$, то величина $c = f(a) = f(b)$ допускает оценку $|c| \leqslant |a||b|$.

В самом деле, пусть $g(z) := \dfrac{f(z)-c}{1-\overline{c}f(z)}$. Тогда $g \in H(\mathbb{D})$, $|g(z)| \leqslant 1$ при $z \in \mathbb{D}$ (так как g — это композиция f и ДЛО круга $\mathbb{D}$ на себя). Более того, $g(a) = g(b) = 0$. Далее, пусть $h(z) = \dfrac{g(z)}{\varphi_a(z)\varphi_b(z)}$, где, при данном $w \in \mathbb{D}$, ф–ия $\varphi_w(z) = \dfrac{z-w}{1-\overline{w}z}$ — это элементарный множитель Бляшке, соответствующий w. Заметим, что $h \in H(\mathbb{D})$ и $|h(z)| \leqslant 1$ при $z \in \mathbb{D}$. Последний факт непосредственно вытекает из леммы Шварца–Пика: для функции g и для $z \in \mathbb{D}$ справедливо неравенство

$$|g(z)| = \left|\frac{g(z)-g(a)}{1-\overline{g(a)}g(z)}\right| \leqslant \left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|,$$

(т.к. $g(a) = 0$) и аналогичное неравенство с заменой a на b.

Наконец, $g(0) = -c = a\,b\,h(0)$, откуда $|c| \leqslant |a||b|$ так как $|h(0)| \leqslant 1$.

- Пусть $a \in \mathbb{D}$ и $r < 1$. Тогда мн–во $K(a,r) = \{z \in \mathbb{D} : |\varphi_a(z)| < r\}$ (прообраз $B(0,r)$ при отобр. $z \mapsto \varphi_a(z)$) — это круг $B(\widetilde{a},\widetilde{r})$, где

$$\widetilde{a} = w(a,r) := \frac{1-r^2}{1-r^2|a|^2}\,a, \qquad \widetilde{r} = \rho(a,r) : r\,\frac{1-|a|^2}{1-r^2|a|^2}.$$

Проверка этих равенств оставляется в качестве упражнения.

- Пусть, снова, $f \in H(D)$, $|f(z| \leqslant 1$ при $z \in \mathbb{D}$ и $f(0) = 0$. Пусть также $f(z) \neq e^{i\vartheta} z$ при $\vartheta \in \mathbb{R}$. Тогда определена ф–ия $F(z) = f(z)/z$, причем $F \in H(D)$ и $|F(z)| \leqslant 1$ при $z \in \mathbb{D}$ по лемме Шварца. Кроме того, $F(0) = f'(0)$. Тогда, по лемме Шварца–Пика

$$\left| \frac{F(z) - f'(0)}{1 - \overline{f'(0)} F(z)} \right| \leqslant |z|,$$

откуда следует, что при $r \in (0, 1]$ выполнено $F\big(B(0, r)\big) \subset K\big(f'(0), r\big)$.

- Переходим непосредственно к доказательству теоремы Ландау. Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $|f(z)| \leqslant 1$ при $z \in \mathbb{D}$, $f(0) = 0$, $f \neq e^{i\vartheta} z$ при $\vartheta \in \mathbb{R}$ и пусть $|f'(0)| \geqslant \alpha$ при некотором $\alpha \in (0, 1)$. Рассуждая от противного предположим, что $f \notin \mathscr{U}\big(B(0, R)\big)$ при $R = R_\alpha = (1 - \sqrt{1 - \alpha^2})/\alpha$. Тогда $\exists z_1, z_2 \in B(0, R)$ такие, что $z_1 \neq z_2$ и $f(z_1) = f(z_2)$. Пусть, как выше $F(z) = f(z)/z$. Не огр. общн. можно считать, что $z_1 \neq 0$.

В силу оценки Ландау $|f(z_1)| \leqslant |z_1||z_2| < R|z_1|$, откуда $|F(z_1)| < R$. Далее, второе наблюдение говорит о том, что при $w_0 = w(f'(0), R)$ и $\rho_0 = \rho(f'(0), R)$ выполнено

$$F\big(B(0, R)\big) \subset K\big(f'(0), R\big) = B(w_0, \rho_0).$$

Т. к. $\forall z \in B(w_0, \rho_0)$ выполнено $|z| \geqslant |w_0| - \rho_0 = \dfrac{|f'(0)| - R}{1 - R|f'(0)|}$, то

$\dfrac{|f'(0)| - R}{1 - Rf'(0)} < R$, откуда $|f'(0)| < \dfrac{2R}{1+R^2} = \alpha$. Полученное противоречие завершает доказательство того факта, что ф–ия f однолистна в $B(0, R)$.

Для доказательства второго утверждения положим $A = 1/\alpha$ и рассмотрим функцию (произведение Бляшке, состоящее из двух множителей) $f(z) = z\,\dfrac{z - \alpha e^{i\vartheta}}{\alpha z - e^{i\vartheta}}$, где $\vartheta \in \mathbb{R}$ произвольно. Эта функция удовлетворяет всем условиям теоремы (проверка — простое упражнение), но $f'(R_\alpha e^{i\vartheta}) = 0$ (это также проверяется непосредственным вычислением, которой оставляется в качестве упражнения). Таким образом, функция f не является даже локально однолистной в точке $R_\alpha e^{i\vartheta}$ и, следовательно, она не однолистна ни в какой области G, о которой идет речь в теореме Ландау. ♢

Принцип симметрии Римана–Шварца

- Пусть $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ — область, $E \subset D$, а $h\colon E \to \mathbb{C}$. Если существует $f \in H(D)$, $f|_E = h$, то скажем, что f — голоморфное продолжение h с E на D. Из теоремы единственности вытекает, что если $E' \cap D \neq \emptyset$, то h может иметь не более одного голоморфного продолжения на D.

Теорема 13.1 (принцип симметрии Римана-Шварца)

Пусть D и W — области в $\widehat{\mathbb{C}}$. Предположим, что ∂D и ∂W содержат дуги γ и σ обобщенных окружностей Γ и Σ соответственно (γ и σ непусты, открыты и связны в Γ и Σ, соответственно), причем D и W расположены по одну сторону от Γ и Σ соответственно. Пусть множества $\widetilde{D} = D \cup \gamma \cup D^*$ и $\widetilde{W} = W \cup \sigma \cup W^*$, где D^* и W^* — это области, симметричные D и W относительно Γ и Σ соответственно, являются областями. Наконец, пусть $f \in \mathrm{Conf}(D, W)$, причем $f \in C(D \cup \gamma)$ и f гомеоморфно отображает γ на σ. Тогда существует $\widetilde{f} \in \mathrm{Conf}(\widetilde{D}, \widetilde{W})$ такая, что $\widetilde{f}|_D = f$. Более того, точки, симметричные относительно Γ, переходят при отображении $z \mapsto \widetilde{f}(z)$ в точки, симметричные относительно Σ (в частности, $\widetilde{f}(D^*) = W^*$). Указанная $\widetilde{f}$ единственна.

Доказательство. Предположим также, что $\gamma \neq \Gamma$ (и, следовательно, $\sigma \neq \Sigma$). Оставшийся случай (т.е. случай $\gamma = \Gamma$) оставляется в качестве упражнения.

Существует ДЛФ φ с условиями $\varphi(\gamma) \subset \mathbb{R}$ и $\varphi(D) \subset \mathbb{C}_+$. Аналогично, существует ДЛФ ψ с условиями: $\psi(\sigma) \subset \mathbb{R}$ и $\psi(W) \subset \mathbb{C}_+$. Пусть $h = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$, так что $h \in \mathrm{Conf}(\varphi(D), \psi(W))$. Если мы найдем соответствующее продолжение $\widetilde{h} \in \mathrm{Conf}(\varphi(\widetilde{D}), \psi(\widetilde{W}))$ для h, то нужное продолжение $\widetilde{f}$ для f можно получить в виде $\widetilde{f} = \psi^{-1} \circ \widetilde{h} \circ \varphi$.

Таким образом, без потери общности мы можем считать, что $\Gamma = \Sigma = \widehat{\mathbb{R}}$. Напомним, что симметрия относительно $\mathbb{R}$ — это отображение $z \mapsto \overline{z}$. Определим

$$\widetilde{f}(z) = \begin{cases} f(z) & \text{при } z \in D \cup \gamma, \\ \overline{f(\overline{z})} & \text{при } z \in D^*. \end{cases}$$

Используя разложения f в ряды Тейлора в кругах в D, легко показать, что $\widetilde{f} \in H(D^*)$ так как $\widetilde{f}$ представима в D^* степенным рядом. Кроме того, $\widetilde{f} \in C(\widetilde{D})$ так как f непрерывна вплоть до γ. Проверим, что $\widetilde{f} \in H(\widetilde{D})$ используя т. Мореры. Пусть $\Delta \subset \widetilde{D}$ — треугольник. Если $\Delta \subset D \cup D^*$, то $\int_{\partial^+ \Delta} \widetilde{f}(z)\, dz = 0$ по лемме Гурса.

Если $\gamma \cap \Delta \neq \emptyset$, то разобьем треугольник Δ на три фигуры: трапецию K_δ, образованную отрезками, параллельными γ и лежащими на расстоянии δ от $\mathbb{R}$, треугольник X_δ и четырехугольник Y_δ, полученные «вырезанием» K_δ из треугольника Δ. Так как $\int_{\partial^+ X_\delta} \widetilde{f}(z)\,dz = \int_{\partial^+ Y_\delta} \widetilde{f}(z)\,dz = 0$ (т. Коши) и $\lim\limits_{\delta\to 0} \int_{\partial^+ K_\delta} \widetilde{f}(z)\,dz = 0$ (непрер. f), то $\int_{\partial^+ \Delta} \widetilde{f}(z)\,dz = 0$ и при $\Delta \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$. Итак, $\widetilde{f} \in H(\widetilde{D})$.

Проверим однолистность $\widetilde{f}$ в $\widetilde{D}$. Пусть $\widetilde{f}(z_1) = \widetilde{f}(z_2)$. Если $z_1, z_2 \in D$, то из $f(z_1) = f(z_2)$ сразу вытекает, что $z_1 = z_2$. Если $z_1, z_2 \in D^*$, то равенство $\widetilde{f}(z_1) = \widetilde{f}(z_2)$ означает, что $\overline{f(\overline{z_1})} = \overline{f(\overline{z_2})}$. Т.е. $f(\overline{z_1}) = f(\overline{z_2})$ и так как $\overline{z_1}, \overline{z_2} \in D$, то $z_1 = z_2$. Пусть $z_1 \in D$, а $z_2 \in D^*$. Тогда $f(z_1) = \overline{f(\overline{z_2})}$. Но это невозможно, так как $f(z_1) \in W$, а $\overline{f(\overline{z_2})} \in W^*$.

Проверим, что $\widetilde{f}(D^*) = W^*$. Если $w \in W^*$, то $w^* = \overline{w} \in W$ и $w^* = f(z)$ при некотором $z \in D$. Но тогда, при $z^* = \overline{z} \in D^*$ получаем $\widetilde{f}(z^*) = \overline{f(\overline{z})} = \overline{w^*} = w$. Таким образом, $\widetilde{f} \in \mathrm{Conf}(\widetilde{D}, \widetilde{W})$. ♢

Теорема Гурвица и ее следствия

Предложение 13.5 (теорема Гурвица)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, $a \in D$, и пусть $f_n \in H(D)$, $n \in \mathbb{N}$. Пусть $f_n \to f$ локально равномерно в D при $n \to \infty$. Если f не постоянна в D и $f(a) = 0$, то для любого $r > 0$ найдется $N \in \mathbb{N}$ такое, что при всех $n > N$ выполнено $\mathcal{z}(f_n, B(a, r)) > 0$.

Доказательство. Так как $f(a) = 0$, но $f \not\equiv 0$ в D, то найдется $\delta < \min\{r, \operatorname{dist}(a, \partial D)\}$ такое, что $\rho = \min_{z \in C(a,\delta)} |f(z)| > 0$. Так как $f_n \to f$ равномерно на компакте $C(a, \delta)$, то найдется $N \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $n > N$ выполнено $|f_n(z) - f(z)| < \rho$ при $z \in C(a, \delta)$. Остается применить теорему Руше в круге $B(a, \delta)$ к паре функций f и $g := f_n - f$. Так как при $z \in C(a, \delta)$ выполнено $|f(z)| \geqslant \rho$, а $|g(z)| < \rho$, то $\mathcal{z}\big(f_n, B(a, \delta)\big) = \mathcal{z}\big(f + g, B(a, \delta)\big) = \mathcal{z}\big(f, B(a, \delta)\big) \geqslant 1$. Итак, f_n при $n > N$ имеет в $B(a, \delta) \subset B(a, r)$ хотя бы один ноль. ♢

Замечание. Фактически при доказательстве теоремы Гурвица установлен более сильный факт: Пусть D, f_n и f такие же, как в этой теореме, и пусть $f \not\equiv 0$ в D. Пусть $B = B(a, R)$ такой круг, что $\overline{B} \subset D$ и $f(z) \neq 0$ при $z \in C(a, R)$. Тогда $\exists N \in \mathbb{N}$ такое, что $\forall n > N$ выполнено $\mathcal{z}(f_n, B) = \mathcal{z}(f, B)$.

Предложение 13.6

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, а $f_n \in \mathscr{U}(D)$, $n \in \mathbb{N}$. Если $f_n \to f$ локально равномерно в D при $n \to \infty$, то либо $f \in \mathscr{U}(D)$, либо f постоянна.

Доказательство. По теореме Вейерштрасса $f \in H(D)$. Предположим, что f не постоянна, но и не однолистна в D, т.е. найдутся $z_1, z_2 \in D$ такие, что $z_1 \neq z_2$, но $f(z_1) = f(z_2)$. Пусть $g_n := f_n - f_n(z_1)$ и $g := f - f(z_1)$. Тогда $g_n \to g$ локально равномерно в D. Пусть $r = \frac{1}{2}|z_1 - z_2| > 0$. Так как $g(z_2) = f(z_2) - f(z_1) = 0$, то (в силу теоремы Гурвица) при всех достаточно больших n найдутся точки $z_n \in D \cap B(z_2, r)$ (т.е. $z_n \neq z_1$) с условием $g_n(z_n) = f_n(z_n) - f_n(z_1) = 0$. Но равенство $f_n(z_n) = f_n(z_1)$ противоречит однолистности f_n в D. ♢

Предложение 13.7

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, $f \in \mathscr{U}(D)$, а $f_n \in H(D)$, $n \in \mathbb{N}$. Пусть $f_n \to f$ локально равномерно в D при $n \to \infty$. Тогда для любого круга B, $\overline{B} \subset D$ найдется $N \in \mathbb{N}$ такое, что $f_n \in \mathscr{U}(B)$ при всех $n > N$.

Задача. Доказать Предложение 13.7.

Конформные автоморфизмы $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$ и $\widehat{\mathbb{C}}$

- Напомним, что для области D в $\widehat{\mathbb{C}}$, то $CAut = Conf(D, D)$ — это совокупность конформных автоморфизмов области D. Легко видеть, что $CAut(D)$ является группой относительно операции композиции отображений.

- Заметим, что если области D_1 и D_2 таковы, что существует какой-либо конформный изоморфизм $f \in Conf(D_1, D_2)$, то группы $CAut(D_1)$ и $CAut(D_2)$ будут изоморфны. Проверка этого простого факта оставляется в качестве упражнения.

- Выясним, как устроены группы $CAut(\mathbb{D})$, $CAut(\mathbb{C})$ и $CAut(\widehat{\mathbb{C}})$ (все указанные здесь области односвязны, однако в первом случае граница области состоит из более чем двух точек, во втором случае она одноточечная, а в третьем — пустая, см. ниже).

- Согласно Предложению 12.2

$$CAut(\mathbb{D}) = \left\{ z \mapsto e^{i\alpha} \frac{z - a}{1 - \overline{a}z} : a \in \mathbb{D},\ \alpha \in \mathbb{R} \right\} \subset \Lambda,$$

где Λ — это совокупность всех дробно-линейный отображений. Заметим, что $\dim_{\mathbb{R}} CAut(\mathbb{D}) = 3$.

- Группа $CAut(\widehat{\mathbb{C}})$. Пусть $f \in CAut(\widehat{\mathbb{C}})$ и пусть $f(a) = \infty$ при некотором (единственном) $a \in \widehat{\mathbb{C}}$. Тогда $f \in H(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{a\})$ и f имеет в точке a полюс. Проверим, что порядок этого полюса равен 1. В самом деле, функция $g = 1/f$ (доопределенная в точке a по непрерывности) голоморфна в окрестности точки a и $g(a) = 0$. Если порядок нуля g в точке a большие 1, то $g = 1/f$ (а вместе с ней и f) не будет однолистной в проколотой окрестности a, а это противоречие. Итак, функция f имеет в точке a полюс первого порядка. Таким образом, функция f мероморфна в $\widehat{\mathbb{C}}$ и имеет единственную особенность — полюс первого порядка в точке a. Применяя теорему Лиувилля получаем, что $f(z) = \dfrac{w_0}{z-a} + w_1$ при $a \neq \infty$ и $f(z) = w_1 z + w_0$ при $a = \infty$. Т.е. $f \in \Lambda$ и $CAut(\widehat{\mathbb{C}}) \subset \Lambda$. Обратное включение очевидно. Итак,

$$CAut(\widehat{\mathbb{C}}) = \left\{ z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} : a, b, c, d \in \mathbb{C},\ ad - bc \neq 0 \right\} = \Lambda$$

и $\dim_{\mathbb{R}} CAut(\widehat{\mathbb{C}}) = 6$.

- Группа $CAut(\mathbb{C})$. Вычисление этой группы можно свести к предыдущему. Пусть $f \in CAut(\mathbb{C})$. Тогда f можно продолжить до $f^* \in CAut(\widehat{\mathbb{C}})$ полагая $f^*(z) = f(z)$ при $z \in \mathbb{C}$ и $f^*(\infty) = \infty$.

Проверка необходимых деталей оставляется в качестве упражнения. Так как $f^* \in CAut(\widehat{\mathbb{C}})$ и $f^*(\infty) = \infty$, то $f^*(z) = w_1 z + w_1$. Окончательно получаем, что

$$CAut(\mathbb{C}) = \left\{ z \mapsto az + b : a, b \in \mathbb{C},\ a \neq 0 \right\} \subset \Lambda$$

и $\dim_{\mathbb{R}} CAut(\mathbb{C}) = 4$.

- Так как размерности групп $CAut(\mathbb{D})$, $CAut(\mathbb{C})$ и $CAut(\widehat{\mathbb{C}})$ различны, то эти группы не изоморфны. Следовательно, области $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$ и $\widehat{\mathbb{C}}$ не являются конформно изоморфными.

Заметим, что $\partial^\sharp \widehat{\mathbb{C}} = \emptyset$ (пустое множество), $\partial^\sharp \mathbb{C} = \{\infty\}$ (одна точка), а $\partial^\sharp \mathbb{D} = \mathbb{T}$ (граница области $\mathbb{D}$ содержит более двух точек).

Теорема Римана, конформный радиус

Теорема 13.2 (теорема Римана)

Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$ такая, что ∂D состоит более, чем из одной точки. Тогда существует такая однолистная (голоморфная) в области D функция f такая, что f отображает D конформно на единичный круг $\mathbb{D}$ (т.е. $f(D) = \mathbb{D}$).

Более того, для любой точки $a \in D$ и для любого числа $\vartheta \in [0, 2\pi)$ однолистная функция f в D такая, что $f(D) = \mathbb{D}$, а $f(a) = 0$ и $\arg f'(a) = \vartheta$ единственна.

Из теоремы Римана вытекает, что для любой односвязной области D в $\mathbb{C}$ с нетривиальной границей, содержащей более двух точек, и для любого $a \in D$ существует единственная ф–ия $f_a \in \mathscr{U}(D)$ такая, что $f_a(a) = 0$ и $f_a'(a) = 1$. При этом $f_a(D) = B(0, R)$ при некотором $R > 0$. Ясно, что $f_a(z) = f(z)/f'(a)$, где f взята из т. Римана (при $\vartheta = 0$).

Число

$$R = R(D, a) = \frac{1}{f'(a)}$$

называется конформным радиусом области D в точке a.

Подготовка к доказательству теоремы Римана. Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, а $\mathscr{F} = \{f : D \to \mathbb{C}\} \subset C(D)$ — семейство функций, непрерывных в области D.

Определение 13.2

1) Семейство $\mathscr{F}$ называется локально равномерно ограниченным в D, если для любого компакта $K \subset D$ существует константа $M > 0$ такая, что $\|f\|_K \leqslant M$ для любой функции $f \in \mathscr{F}$.

2) Семейство $\mathscr{F}$ называется локально равностепенно непрерывным в D, если для любого компакта $K \subset D$ и для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любых точек $z_1, z_2 \in K$ с условием $|z_1 - z_2| < \delta$ для любой функции $f \in \mathscr{F}$ выполнено $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$.

В случае, когда семейство $\mathscr{F}$ состоит из голоморфных функций, то эти два свойства оказываются связанными друг с другом.

Предложение 13.8

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, и пусть $\mathscr{F} \subset H(D)$ — сем-во голом. ф-ий в D. Если $\mathscr{F}$ локально равномерно ограничено в D, то $\mathscr{F}$ локально равностепенно непрерывно в D.

Доказательство. Пусть $d = \min\{1, \operatorname{dist}(K, \partial D)\}$, так что $d > 0$. При $0 < \rho < d$ определим компакт $K_\rho := \overline{\bigcup_{z \in K} B(z, \rho)}$, так что $K_\rho \subset D$. Так как $\mathscr{F}$ — локально равномерно ограниченное в D семейство функций, то найдется $M > 0$ такое, что $\|f\|_{K_{d/2}} \leqslant M$ при всех $f \in \mathscr{F}$.

При $w \in K_{d/4}$ оценим $|f'(w)|$. Так как $\overline{B(w, d/4)} \subset K_{d/2}$, то

$$|f'(w)| = \frac{1}{2\pi}\left|\int_{C(w,d/4)} \frac{f(z)\,dz}{(z-w)^2}\right| \leqslant \frac{M}{2\pi}\frac{2\pi d/4}{(d/4)^2} = \frac{4M}{d} = M'.$$

Таким образом, $\mathscr{F}' = \{f' \colon f \in \mathscr{F}\}$ — это локально равномерно ограниченное в D семейство функций.

Возьмем $\varepsilon > 0$ и положим $\delta = \min\{d/4, \varepsilon/M'\}$. Тогда при $z_1, z_2 \in K$ с условием $|z_1 - z_2| < \delta$ получаем, что $[z_1, z_2] \subset K_{d/4}$ и, применяя формулу Ньютона–Лейбница окончательно находим, что для любой функции $f \in \mathscr{F}$ выполнено

$$|f(z_1) - f(z_2)| = \left|\int_{[z_1,z_2]} f'(z)\,dz\right| < M'\delta \leqslant \varepsilon.$$

Таким образом, Предложение 13.8 доказано 

Пусть $\mathscr{F} \subset H(D)$ — семейство голом. функций в области $D \subset \mathbb{C}$.

Определение 13.3

1) Семейство $\mathscr{F}$ называется компактным в D, если из любой последовательности функций (f_n), $f_n \in \mathscr{F}$, $n \in \mathbb{N}$, можно выделить подпоследовательность, сходящуюся локально равномерно в области D (предельная функция такой подпоследовательности голоморфна в D, но не обязательно содержится в семействе $\mathscr{F}$).

2) Семейство $\mathscr{F}$ называется компактным в себе в D, если предел любой сходящейся подпоследовательности из предыдущего пункта является функцией из семейства $\mathscr{F}$.

Теорема 13.3 (теорема Монтеля)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, а $\mathscr{F} \subset H(D)$ — сем-во голом. ф-ий в D. Если $\mathscr{F}$ локально равномерно ограничено, то оно компактно в D.

Доказательство. По Предложению 13.8 семейство $\mathscr{F}$ локально равностепенно непрерывно. Далее можно применить теорему Арцела (в подходящей формулировке). Однако для замкнутости и полноты изложения мы приведем доказательство теоремы Монтеля. Начнем со следующей технической леммы.

Лемма 13.1

Пусть $E \subset D$ — некоторое всюду плотное множество и пусть последовательность (f_n), $f_n \in \mathscr{F}$, $n \in \mathbb{N}$ такова, что f_n сходится поточечно в каждой точке E. Тогда f_n сходится в D локально равномерно.

Доказательство. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$ и произвольный компакт $K \subset D$. Пусть $\rho = \min\{1, \frac{1}{2}\operatorname{dist}(K, \partial D)\}$. Так как семейство $\mathscr{F}$ локально равностепенно непрерывно в D, то найдется $\delta = \delta(\varepsilon, \rho)$ такое, что для всех $z_1, z_2 \in K$ с условием $|z_1 - z_2| < \delta$ и для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon$.

Положим $r = \min\{\frac{1}{2}\delta, \rho\}$. Пусть $B_1, \ldots, B_J$ — конечное подпокрытие компакта K, выбранное из покрытия компакта K кругами $B(w, r)$, $w \in K$ (такое подпокрытие существует в силу компактности K). Так как $B_j \subset K_\rho$ для любого $j = 1, \ldots, J$, то $|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon$ при всех $z_1, z_2 \in B_j$, $j = 1, \ldots, J$, и при всех $n \in \mathbb{N}$.

Для каждого $j = 1, \ldots, J$ выберем $a_j \in E \cap B_j$ (это возможно так как E всюду плотно в D). Так как послед. $(f_n(a_j))$ сходится, то найдется $N \in \mathbb{N}$ такое, что для любых $n, m > N$ выполнено $|f_n(a_j) - f_m(a_j)| < \varepsilon$ (при всех $j = 1, \ldots, J$).

Возьмем теперь произвольное $z \in K$ и найдем $j = 1, \ldots, J$ такое, что $z \in B_j$. Тогда для любых $n, m > N$ выполнено

$$|f_n(z) - f_m(z)| \leqslant |f_n(z) - f_n(a_j)| + |f_m(z) - f_m(a_j)| + |f_n(a_j) - f_m(a_j)| < 3\varepsilon.$$

Таким образом (по критерию Коши) последовательность (f_n) сходится равномерно на K. Лемма 13.1 доказана. ♢

Вернемся к доказательству теоремы Монтеля. Пусть $A = \mathbb{Q} \cap D$. Ясно, что A счетно и всюду плотно в D. Пусть $A = \{a_1, \ldots, a_j, \ldots\}$.

Пусть (f_n) — произвольная послед. ф–ий из сем-ва $\mathscr{F}$. Выделим из нее подпослед., сходящуюся в каждой точке A. Так как (числовая) послед. $(f_n(a_1))$ ограничена (это следует из равномерной ограниченности $\mathscr{F}$ на $\{a_1\}$), то из (f_n) можно выделить подпослед. $(f_{1,k} := f_{n_k})$ так, что $(f_{1,n}(a_1))$ сходится. Так как послед. $(f_{1,n}(a_2))$ также ограничена, то из $(f_{1,n})$ можно выделить подпослед. $(f_{2,k} := f_{1,n_k})$ так, что $(f_{2,n}(a_2))$ сходится. Продолжая аналогичным образом получим послед–ти $(f_{p,n})$ при $p \in \mathbb{N}$ такие, что $(f_{p+1,n})$ является подпослед. $(f_{p,n})$ при всех $p \in \mathbb{N}$, и для любого $p \in \mathbb{N}$ и $(f_{p,n}(a_l))$ сходится для любого $l = 1, \ldots, p$. Если теперь определить послед. $(f_{n,n})$, то она будет подпослед. (f_n) и все ее члены начиная с k-го сходятся в точках $a_1, \ldots, a_k$. Остается применить Лемму 13.1. ♢

Функционалы на семействах голоморфных функций. Пусть $\mathscr{F} \subset H(D)$ — семейство голом. функций в области $D \subset \mathbb{C}$.

Определение 13.4

Функционал $\Phi\colon \mathscr{F} \to \mathbb{C}$ называется непрерывным на семействе $\mathscr{F}$, если для любой послед. (f_n), $f_n \in \mathscr{F}$, $n \in \mathbb{N}$, сходящейся локально равномерно в D к $f \in \mathscr{F}$ выполнено $\Phi(f_n) \to \Phi(f)$ при $n \to \infty$.

Например, функ. $f \mapsto f^{(m)}(a)$, $m \in \mathbb{N}$, $a \in D$, непрерывен на $H(D)$.

Лемма 13.2

Пусть $\mathscr{F} \subset H(D)$ — компактное в себе сем–во голом. ф–ий в обл. $D \subset \mathbb{C}$. Если Φ — непрер. ф–л на $\mathscr{F}$, то $|\Phi|$ ограничен на $\mathscr{F}$ и существует $f_0 \in \mathscr{F}$ такая, что $|\Phi(f)| \leqslant |\Phi(f_0)|$ при всех $f \in \mathscr{F}$.

Доказательство. Пусть $M := \sup\{|\Phi(f)|\colon f \in \mathscr{F}\}$ (возможно, что $M = \infty$). Тогда найдется послед. (f_n), $f_n \in \mathscr{F}$, $n \in \mathbb{N}$ такая, что $|\Phi(f_n)| \to M$ при $n \to \infty$. Так как $\mathscr{F}$ компактно в себе в D, то найдутся подпослед. $(f_{n_k}) \subset (f_n)$ и функция $f_0 \in \mathscr{F}$ такие, что $f_{n_k} \to f_0$ лок. равном. в D при $k \to \infty$. Так как Φ — непрерывен, то $|\Phi(f_{n_k})| \to |\Phi(f_0)|$ при $k \to \infty$. Следовательно, $M = |\Phi(f_0)|$. Таким образом, $M < \infty$ и $|\Phi|$ достигает своей верхней грани на ф–ии f_0. ♢

Доказательство Теоремы 13.2 (теоремы Римана). Будем считать, что $\vartheta = 0$. Определим семейство функций

$$\mathscr{F} = \{g\colon g \in \mathscr{U}(D),\ |g(z)| \leqslant 1 \text{ при } z \in D \text{ и } g(a) = 0\}$$

и заметим, что если интересующее нас конформное отображение f области D на $\mathbb{D}$ существует, то оно принадлежит этому семейству.

Проверим, что $\mathscr{F} \neq \emptyset$. Так как ∂D состоит не менее, чем из двух точек, то существуют точки $w^*, w^{**} \in \mathbb{C} \setminus D$ такие, что $w^* \neq w^{**}$. Следовательно, в D существуют голоморфные ветви F^* и F^{**} ф–ий $\sqrt{z - w^*}$ и $\sqrt{z - w^{**}}$ соответственно (см. Лемму 12.3). Определим $g_1 := F^*/F^{**}$ и $g_2 := -g_1$. Заметим, что $g_1, g_2 \in \mathscr{U}(D)$. В самом деле, если $g_1(z_1) = g_1(z_2)$, то $\dfrac{z_1 - w^*}{z_1 - w^{**}} = \dfrac{z_2 - w^*}{z_2 - w^{**}}$, откуда $z_1 = z_2$. Для g_2 проверка аналогична. Далее, заметим, что $g_1(D) \cap g_2(D) = \emptyset$. Этот факт проверяется аналогично проверке однолистности g_1 и g_2.

Пусть $B(w_0, r) \subset g_2(D)$. При $z \in D$ определим ф-ию

$$g_0(z) = \frac{r}{2}\left(\frac{1}{g_1(z) - w_0} - \frac{1}{g_1(a) - w_0}\right).$$

Ясно, что $g_0 \in \mathscr{U}(D)$ (как композиция однолистной ф–ии и ДЛФ), $g_0(a) = 0$ и, так как $\operatorname{dist}(w_0, g_1(D)) > r$, то $|g_0(z)| \leqslant 1$. Т.е. $g_0 \in \mathscr{F}$.

Определим семейство функций

$$\mathscr{F}_0 = \left\{ f \in \mathscr{F} : f'(a) \geqslant |g_0'(a)| \right\}.$$

Заметим, что при $f \in \mathscr{F}_0$ величина $f'(a)$ вещественна и $e^{i\alpha} g_0 \in \mathscr{F}_0$ при $\alpha = -\arg g_0'(a)$.

Проверим, что $\mathscr{F}_0$ компактно в себе в D. Так как $\mathscr{F}_0$ локально равномерно ограничено в D, то оно компактно в D по теореме Монтеля. Пусть (f_n), $f_n \in \mathscr{F}_0$, $n \in \mathbb{N}$ — некоторая послед-ть. Переходя, если нужно, к подпослед-ти, предположим, что $f_n \to f_0$ локально равномерно в D. По теореме Вейерштрасса $f_0 \in H(D)$. Далее, $f_0'(a) = \lim_{n\to\infty} f_n'(a) \geqslant |g_0'(a)|$. Таким образом, f_0 не постоянна в D и, следовательно, по теореме Гурвица, $f_0 \in \mathscr{U}(D)$. Наконец, $|f_0(z)| < 1$ при всех $z \in D$. Таким образом, $f_0 \in \mathscr{F}_0$.

Определим функционал $\Phi\colon \mathscr{F}_0 \to \mathbb{R}_+$

$$\Phi(h) = h'(a), \quad h \in \mathscr{F}_0.$$

По т. Вейерштрасса Φ непрерывен на $\mathscr{F}_0$. Таким образом, существует $f \in \mathscr{F}_0$ такая, что $f'(a) = \Phi(f) = \max_{h\in\mathscr{F}_0} \Phi(h) = \max_{h\in\mathscr{F}_0} h'(a)$. Для завершения доказательства существования конф. отображения D на $\mathbb{D}$ нам остается доказать, что $f(D) = \mathbb{D}$.

Покажем, что $f(D) = \mathbb{D}$. Пусть $\mathbb{D} \setminus f(D) \neq \emptyset$ и $b \in \mathbb{D} \setminus f(D)$. При этом $b \neq 0$. Рассмотрим ДЛФ $\psi_b(w) = \dfrac{w-b}{1-\overline{b}w} \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ для которой $\psi_b(b) = 0$, и определим $\varphi_0 := \psi_b \circ f$. Заметим, что $\varphi_0(z) \neq 0$ при $z \in D$. В силу Леммы 10.1 в D существует голоморфная ветвь φ_1 функции $\sqrt{\varphi_0(z)}$. Непосредственно проверяется, что $\varphi_1 \in \mathscr{U}(D)$, что $\varphi_1(D) \subset \mathbb{D}$, а $\varphi_1(a) = S(-b)$ (при $S = \sqrt{\cdot}_{(\text{в})}$) так, что $|\varphi_1(a)| = \sqrt{|b|}$. Прямые вычисления показывают, что

$$\varphi_1'(a) = \frac{f'(a)(1-|b|^2)}{2S(-b)}.$$

Далее пусть $c := \varphi_1(a)$ и

$$\varphi_2(z) := \psi_c(\varphi_1(z)) = \frac{\varphi_1(z) - \varphi_1(a)}{1 - \overline{\varphi_1(a)}\varphi_1(z)}.$$

По построению, $\varphi_2 \in \mathscr{U}(D)$, $\varphi_2(a) = 0$ и $\varphi_2(z) \in \mathbb{D}$ при $z \in D$. Прямое вычисление показывает, что

$$\varphi_2'(a) = \frac{\varphi_1'(a)}{1-|\varphi_1(a)|^2} = \frac{f'(a)(1-|b|^2)}{2S(-b)(1-|b|)} \neq 0.$$

Т.е. ф–ия $\varphi_3(z) = e^{i\beta}\varphi_2(z) \in \mathscr{F}_0$ при $\beta = -\arg \varphi_2'(a)$ и

$$\varphi_3'(a) = \frac{f'(a)(1+|b|)}{2\sqrt{|b|}} > f'(a).$$

Таким образом, ф-ия f не экстремальна для ф-ла $h \mapsto h'(a)$ на $\mathscr{F}_0$. Полученное противоречие завершает док–во утверждения о существовании конформного отображения D на $\mathbb{D}$ с условиями нормировки $f(a) = 0$ и $\arg f'(a) = 0$.

Остается проверить единственность такого отображения. Пусть f_1 и f_2 — два отображения D на $\mathbb{D}$ с требуемой нормировкой. Определим ф-ию $h(z) = f_1(f_2^{-1}(z))$, при $z \in \mathbb{D}$. Функция $h \in H(\mathbb{D})$, причем $h(0) = f_1(f_2^{-1}(0)) = f_1(a) = 0$ и $|h(z)| \leqslant 1$ при всех $z \in \mathbb{D}$. Из леммы Шварца вытекает, что $|h(z)| \leqslant |z|$ при всех $z \in \mathbb{D}$. Это означает, что при всех $z \in D$ выполнено $|f_1(z)| \leqslant |f_2(z)|$. Повторяя это рассуждение для функции $\widetilde{h}(z) = f_2(f_1^{-1}(z))$ получаем обратное неравенство $|f_2(z)| \leqslant |f_1(z)|$ при всех $z \in D$.

Рассмотрим теперь функцию $f^*(z) = f_1(z)/f_2(z)$ при $z \in D$. Так как $f_2(z) \neq 0$ при $z \in D \setminus \{a\}$ (в силу однолистности f_2), так как $f_1(a) = 0$, и так как f_1 и f_2 имеют в точке a нули первого порядка (также в силу однолистности), то $f^* \in H(D)$. При этом $|f^*(z)| = 1$ для всех $z \in D$, т.е. f^* постоянна в D и $f^* = e^{i\sigma}$ при некотором $\sigma \in [0, 2\pi)$.

Так как $f_1(z) = e^{i\sigma} f_2(z)$, то $f_1'(a) = e^{i\sigma} f_2'(a)$, откуда $\sigma = 0$ и, окончательно, $f_1(z) = f_2(z)$. ♢

Теорема площадей и ее простые следствия

Пусть g — однолистная функция в $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ с лорановским разложением на бесконечности вида

$$g(z) = z + b_0 + \sum_{k=1}^{\infty} b_k z^{-k}, \qquad (\Sigma)$$

т.е. g имеет в точке ∞ простой полюс с вычетом 1.

Заметим, что g отображает $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ на область $\mathbb{C} \setminus K_g$, где K_g — некоторый связный компакт, не разделяющий $\mathbb{C}$.

Предложение 13.9 (теорема площадей)

Пусть $g \in \mathscr{U}(\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}})$ и g удовлетворяет (Σ). Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} k|b_k|^2 \leqslant 1$, причем равенство достигается тогда и только тогда, когда компакт K_g обладает свойством $m_2(K_g) = 0$.

Доказательство. Пусть $r > 1$ и пусть $\Gamma_r = g(C(0, r))$. Так как g однолистна в $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$, то Γ_r — это замкнутая жорданова кривая. Пусть $G_r = D(\Gamma_r)$ (область, ограниченная кривой Γ_r, существование которой гарантируется теоремой Жордана).

Заметим, что $K_g \subset G_r$. Вычислим площадь области G_r. Применяя формулу Грина получаем:

$$m_2(G_r) = \iint_{G_r} dxdy = \frac{1}{2i}\int_{\Gamma_r} \bar{\zeta}\, d\zeta = \frac{1}{2i}\int_{T_r} \overline{g(z)} g'(z)\, dz =$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \left(re^{-it} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\overline{b_k} e^{itk}}{r^k} \right) \times \left(1 - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{m b_m e^{-i(m+1)t}}{r^{m+1}} \right) re^{it}\, dt =$$

$$= \pi\left(r^2 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k|b_k|^2}{r^{2k}} \right) \to \pi\left(1 - \sum_{k=1}^{\infty} k|b_k|^2 \right) \quad \text{при } r \to 1.$$

Так как $m_2(K) \geqslant 0$, то отсюда вытекает требуемое утверждение. ♢

Следствие. Пусть g такая, как требуется в теореме площадей. Тогда $|b_1| \leqslant 1$, а равенство достигается только на функциях вида $z + b_0 + b_1/z$, где $|b_1| = 1$.

Такая функция отображает $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ на внешность некоторого отрезка длины 4 (проверка этого факта оставляется в качестве упражнения).

Следствие. Пусть g такая, как требуется в теореме площадей. Тогда $|b_n| \leqslant n^{-1/2}$ при $n \geqslant 1$. Данное неравенство не является точным, это видно из примера функции $z + n^{-1/2} z^{-n}$, производная которой имеет нули в $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$.

Следствие. Пусть функция $F \in H(\mathbb{D} \setminus \{0\})$, пусть F взаимно однозначна в $\mathbb{D}$ и пусть

$$F(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n.$$

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} n|\alpha_n|^2 \leqslant 1$. В самом деле, достаточно применить теорему площадей к функции $F(1/z)$, удовлетворяющую условию (Σ).

Лемма 13.3

Пусть $f \in \mathscr{U}(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$ и $f'(0) = 1$. Тогда найдется $h \in \mathscr{U}(\mathbb{D})$ с условиями $h(0) = 0$ и $h'(0) = 1$ такая, что $(h(z))^2 = f(z^2)$.

Доказательство. Заметим, что $f(z) = z\varphi(z)$ для некоторой $\varphi \in H(\mathbb{D})$ с условием $\varphi(0) = 1$. Так как $f(0) = 0$ и f однолистна в $\mathbb{D}$, то φ не имеет нулей в $\mathbb{D}$. Тогда найдется $\psi \in H(\mathbb{D})$ такая, что $(\psi(z))^2 = \varphi(z)$ и $\psi(0) = 1$. Определим $h(z) = z\psi(z^2)$. Тогда $(h(z))^2 = z^2(\psi(z^2))^2 = z^2\varphi(z^2) = f(z^2)$, что и требовалось.

Проверим, что $h \in \mathscr{U}(\mathbb{D})$. Пусть $h(z_1) = h(z_2)$ при $z_{1,2} \in \mathbb{D}$. Тогда $f(z_1^2) = f(z_2^2)$, откуда $z_1^2 = z_2^2$. Т.е. либо $z_1 = z_2$, либо $z_1 = -z_2$. Но в последнем случае $h(z_1) = z_1\psi(z_1^2) = -z_2\psi(z_2^2) = -h(z_2)$, откуда $h(z_1) = h(z_2) = 0$ и $z_1 = z_2 = 0$.

Лемма 13.4 (оценка Бибербаха)

Пусть $f \in \mathscr{U}(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$ *и* $f'(0) = 1$. *Пусть* $f(z) = z + \sum_{k=2}^{\infty} a_k z^k$ *при* $z \in \mathbb{D}$. *Тогда* $|a_2| \leqslant 2$.

Доказательство. По Лемме 13.3 найдется функция $h \in \mathscr{U}(\mathbb{D})$, $h(0) = 0$, $h'(0) = 1$, такая, что $(h(z))^2 = f(z^2)$. Так как $f(z^2) = z^2(1 + a_2 z^2 + \cdots)$, то $h(z) = z(1 + \frac{1}{2} a_2 z^2 + \cdots)$. Заметим, что к функции $F(z) = 1/h(z)$ применимо последнее следствие из теоремы площадей. Так как

$$F(z) = \frac{1}{z} - \frac{a_2}{2} z + \cdots ,,$$

то, из указанного следствия вытекает, что $|a_2| \leqslant 2$. ♢.

Предложение 13.10 (теорема Кёбе об 1/4)

Пусть $f \in \mathscr{U}(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$ *и* $f'(0) = 1$. *Тогда* $B(0, 1/4) \subset f(\mathbb{D})$.

Доказательство. Пусть $w \notin f(\mathbb{D})$ и $\varphi(z) := f(z)/(1 - qf(z))$ при $q = 1/w$. Тогда $\varphi \in \mathscr{U}(\mathbb{D})$ и непосредственные вычисления показывают, что $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = 1$ и $\varphi''(0) = 2(a_2 + w^{-1})$.

Таким образом, к функции $\varphi(z) = z + (a_2 + w^{-1})z^2 + \cdots$ применима оценка Бибербаха, их которой видно, что $|a_2 + w^{-1}| \leqslant 2$. Так как $|a_2| \leqslant 2$, то $|w^{-1}| \leqslant 4$. Отсюда $|w| \geqslant 1/4$. ♢

Задача. Проверить, при каких функциях достигаются равенства во всех полученных выше неравенствах (теорема площадей, оценка Бибербаха). Рассмотрев функцию Кёбе

$$\Bbbk(z) = \frac{z}{(1-z)^2} = \frac{1}{4}\left(\frac{1+z}{1-z}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

показать, что радиус $1/4$ в теореме Кёбе нельзя увеличить.

Задача. Привести пример, показывающий, что условие однолистности f в теореме Кёбе нельзя отбросить (без него утверждение о том, что $B(0, r_0) \subset f(\mathbb{D})$ при некотором фиксированном $r_0 > 0$ перестает быть верным).

Гипотеза Бибербаха (1916)

$\forall f \in \mathscr{U}(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$ и $f'(0) = 1$, и $\forall n \in \mathbb{N}$ выполнено $|a_n| \leqslant n$, причем $a_n = n \quad \Leftrightarrow \quad f = e^{-i\vartheta}\Bbbk(e^{i\vartheta}z)$ при $\vartheta \in \mathbb{R}$.

Практически сразу Литтлвуд доказал, что, $|a_n| \leqslant en$. Окончательно гипотеза Бибербаха была доказана в 1984 (де Бранж).

Теоремы искажения и растяжения

Из неравенства $|a_2| \leqslant 2$ для функций класса

$$\mathcal{S} = \left\{ f \in \mathscr{U}(\mathbb{D}) : f(0) = 0, \;\; f'(0) = 1 \right\}$$

вытекает ряд важных результатов о геометрическом поведении конформных отображений. Напомним, что $|f'(z)|$ — это локальный коэффициент растяжения при отображении $z \mapsto f(z)$.
Для функции $f \in \mathcal{S}$ и для точки $w \in \mathbb{D}$ определим преобразование Кёбе f_w функции f следующим образом:

$$f_w(z) = \frac{f\left(\frac{z+w}{1+\overline{w}z}\right) - f(w)}{(1-|w|^2)f'(w)},$$

причем $f_w \in \mathcal{S}$, что легко проверяется непосредственным вычисление (упражнение). Далее, пусть $a_2(w)$ — это соответствующий коэффициент Тейлора функции f_w. Он равен (проверка оставляется в качестве упражнения)

$$a_2(w) = \frac{1}{2}\left((1-|w|^2)\frac{f''(w)}{f'(w)} - 2\overline{w} \right).$$

Так как $|a_2(w)| \leqslant 2$ (оценка Бибербаха), то имеет место следующее утверждение:

Лемма 13.5

Если $f \in \mathcal{S}$, *то* $\left|(1-|z|^2)\dfrac{f''(z)}{f'(z)} - 2\overline{z}\right| \leqslant 4$ *при* $|z| < 1$.

Можно проверить, что для подходящего вращение функции Кёбе это неравенство превращается в равенство.

Теорема 13.4 (первая теорема растяжения)

Пусть $f \in \mathscr{U}(\mathbb{D})$. *Тогда для любого* $z \in \mathbb{D}$ *выполнено*

$$|f'(0)|\frac{1-|z|}{(1+|z|)^3} \leqslant |f'(z)| \leqslant |f'(0)|\frac{1+|z|}{(1-|z|)^3}$$

Доказательство. Достаточно доказать теорему для $f \in \mathcal{S}$ (для них $f'(0) = 1$). Пусть $z \in \mathbb{D}$ и $r = |z|$. Тогда

$$\left|z\frac{f''(z)}{f'(z)} - \frac{2|z|^2}{1-|z|^2}\right| = \frac{|z|}{1-|z|^2} \times \left|(1-|z|^2)\frac{f''(z)}{f'(z)} - 2\overline{z}\right| \leqslant \frac{4r}{1-r^2}$$

при всех $z \in \mathbb{D}$ в силу Леммы 13.5. Из этого вытекает, что

$$\frac{2r^2-4r}{1-r^2} \leqslant \operatorname{Re}\frac{zf''(z)}{f'(z)} \leqslant \frac{2r^2+4r}{1-r^2}.$$

Так как $f \in \mathcal{S}$, то $f'(0) = 1$ и можно выбрать однозначную голоморфную ветвь функции $\log f'(z)$, обращающуюся в ноль в начале координат.

Заметим, что для любой голоморфной функции h при $z = re^{i\vartheta}$ справедливо равенство

$$\operatorname{Re}(zh'(z)) = r \operatorname{Re} \frac{\partial h}{\partial r},$$

проверка которого оставляется в качестве простого упражнения. Таким образом,

$$\operatorname{Re} \frac{zf''(z)}{f'(z)} = r \frac{\partial}{\partial r} \operatorname{Re} \log f'(z),$$

откуда

$$\frac{2r-4}{1-r^2} \leqslant \frac{\partial}{\partial r} \log |f'(re^{i\vartheta})| \leqslant \frac{2r+4}{1-r^2}.$$

при $z = re^{i\vartheta} \in \mathbb{D}$. Интегрируя эти неравенства (по r) получаем

$$\log \frac{1-r}{(1+r)^3} \leqslant \log |f'(re^{i\vartheta})| \leqslant \log \frac{1+r}{(1-r)^3},$$

откуда требуемая оценка $|f'(z)|$ получается переходом к exp. ♢

Замечание. Обе оценки в первой теореме растяжения достигаются при $f = \Bbbk$ (т.е. на функции Кёбе).

Теорема 13.5 (вторая теорема растяжения)

Пусть $f \in \mathscr{U}(\mathbb{D})$. Тогда, для любого $z \in \mathbb{D}$ выполнено

$$|f'(0)|\frac{|z|}{(1+|z|)^2} \leqslant |f(z)-f(0)| \leqslant |f'(0)|\frac{|z|}{(1-|z|)^2}.$$

Доказательство. Эту теорему, как и предыдущую, достаточно доказать для функций $f \in \mathcal{S}$, для которых $f(0)=0$ и $f'(0)=1$. Пусть $z = re^{i\vartheta} \in \mathbb{D}$.

Верхняя оценка непосредственно вытекает из первой теоремы растяжения. В самом деле, так как $f(z) = \int_0^r f'(te^{i\vartheta})e^{i\vartheta}\,dt$ (по формуле Ньютона–Лейбница), то

$$|f(z)| \leqslant \int_0^r |f'(te^{i\vartheta})|\,dt \leqslant \int_0^r \frac{1+t}{(1-t)^3}\,dt = \frac{r}{(1-r)^2}.$$

Для получения нижней оценки надо рассмотреть два случая:

1) Если $|f(z)| \geqslant 1/4$, то требуемая оценка выполнена, так как $\dfrac{r}{(1+r)^2} < \dfrac{1}{4}$ при всех $r \in (0,1)$.

2) Пусть $|f(z)| < 1/4$. Тогда, в силу теоремы Кёбе об $1/4$ отрезок $[0, f(z)]$ целиком лежит в $f(\mathbb{D})$. Пусть γ — прообраз этого отрезка, т.е. $\gamma = \{\zeta \in \mathbb{D}\colon f(\zeta) \in [0, f(z)]\}$. Тогда 0 — это начальная точка γ и $f(z) = \int\limits_\gamma f'(\zeta)\,d\zeta$ (снова по формуле Ньютона–Лейбница). При этом $|f(z)| = \int\limits_\gamma |f'(\zeta)|\,|d\zeta|$ (так как аргумент выражения $f'(\zeta)\,d\zeta$ не меняется при движении по γ). Остается применить нижнюю оценку из первой теоремы растяжения и получить, что

$$|f(z)| = \int_\gamma |f'(\zeta)|\,|d\zeta| \geqslant \int_0^r \frac{1-t}{(1+t)^3}\,dt = \frac{r}{(1+r)^2}.$$

Теорема доказана ♢

В завершении этой части установим одну из самых простых оценок в гипотезе Бибербаха, полученную в 1925 году Д. Литлвудом.

Предложение 13.11 (оценка Литтлвуда)

Если $f \in \mathcal{S}$, то $|a_n| \leqslant en$.

Попробуем вначале получить оценку Литтлвуда непосредственно из второй теоремы растяжения. Используя полученную в этой теореме оценку $|f(z)|$ при $|z| = r \leqslant 1$ и действуя аналогично тому, как доказывались неравенства Коши для коэффициентов Тейлора, получаем, что при $f \in \mathcal{S}$ выполнено неравенство

$$|a_n(f)| \leqslant \frac{1}{r^{n-1}(1-r)^2}, \quad n = 2, 3, \ldots.$$

Легко проверяется, что минимум последнего выражения достигается при $r = (n-1)/(n+1)$. Но подстановка этого значения в оценку для $|a_n|$ позволяет получить только существенно более грубую оценку $|a_n| \leqslant Cn^2$, где $C > 0$ — некоторая абсолютная константа. Таким образом, оценку $|f(z)|$ из второй теоремы растяжения нужно несколько уточнить. Это делается в следующей лемме:

Лемма 13.6

Пусть $f \in \mathcal{S}$ и $r \in [0, 1)$. Тогда $\dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} |f(re^{it})|\, dt \leqslant \frac{r}{1-r}$.

Доказательство. Пусть $h(z) = \sqrt{f(z^2)}$. Из второй теоремы растяжения вытекает, что $|f(z)| \leqslant r/(1-r)^2$ при $r = |z|$, откуда $|h(z)| \leqslant R := r/(1-r^2)$.

Другими словами, функция $h \in \mathcal{S}$ отображает круг $B(0, r)$ конформно на область G_r, которая целиком лежит в круге $B(0, R)$. Следовательно $m_2(G_r) \leqslant \pi R^2$. Далее, пусть $h(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ при $z \in \mathbb{D}$. Тогда $m_2(G_r) = \pi \sum_{n=1}^{\infty} n|c_n|^2 r^{2n}$. Таким образом,

$$\sum_{n=1}^{\infty} n|c_n|^2 r^{2n-1} \leqslant \frac{r}{(1-r^2)^2}.$$

Интегрируя последнее неравенство (по r) получаем, что $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 r^{2n} \leqslant r^2/(1-r^2)$ или

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |h(re^{i\vartheta})|^2 \, d\vartheta \leqslant \frac{r^2}{1-r^2}.$$

А это неравенство (по определению h), эквивалентно требуемому. ♢

Доказательство оценки Литтлвуда. Пусть $f \in \mathcal{S}$ и $f(z) = z + \sum_{n=2}^{\infty} a_n z^n$. Тогда (с учетом новой оценки для $|f(z)|$) имеем $|a_n| \leqslant 1/\big(r^{n-1}(1-r)\big)$. Минимум последнего выражения достигается при $r = 1 - 1/n$, откуда $|a_n| \leqslant n\left(1 + \dfrac{1}{n-1}\right)^{n-1} < en$. ♢

Предложение 13.12

Пусть f конформно отображает $\mathbb{D}$ на некоторую область в $\mathbb{C}$. Тогда для почти всех $\zeta \in \mathbb{T}$ существует конечный предел

$$f(\zeta) := \lim_{r \to 1-} f(r\zeta).$$

Кроме того, при всех $r \in [0, 1)$ выполнено

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| f(re^{it}) - f(0) \right|^{2/5} dt \leqslant 5 |f'(0)|^{2/5}.$$

Доказательство. Будем считать, что $f \in \mathcal{S}$. Заметим, что функция $g(z) = (f(z^5))^{1/5}$ определена, голоморфна и однолистна в $\mathbb{D}$ (этот факт проверяется аналогично тому, как это было ранее сделано для функции $(f(z^2))^{1/2}$ и оставляется в качестве упражнения). Пусть $g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n$. Так как $n(1-r)r^{n-1} \leqslant 1$ при $r \in [0, 1)$, то

$$\frac{1-r}{2\pi} \int_0^{2\pi} |g'(re^{it})|^2 \, dt = (1-r) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 |b_n|^2 r^{2n-2} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} n |b_n|^2 r^{n-1},$$

а последняя сумма равна $m_2(Q_r)/(\pi r)$ где $Q_r = \{g(z) : |z| \leqslant \sqrt{r}\}$.

Так как $m_2(Q_r) \leqslant \pi \max_{|z|\leqslant\sqrt{r}} |g(z)|^2$, то, согласно второй теоремы растяжения,

$$\frac{1-r}{2\pi}\int_0^{2\pi} |g'(re^{it})|^2\,dt \leqslant \frac{1}{r}\Big(\frac{\sqrt{r}}{(1-r^{5/2})^{2/5}}\Big)^2 \leqslant \frac{1}{(1-r)^{4/5}}.$$

Отсюда

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^1\int_0^{2\pi} (1-r)^{9/10}|g'(re^{it})|^2\,dtdr \leqslant \int_0^1 \frac{dr}{(1-r)^{9/10}} = 10.$$

Далее, по стандартному неравенству КБШ

$$\Big(\int_0^1 |g'(re^{it})|\,dr\Big)^2 \leqslant \int_0^1 \frac{dr}{(1-r)^{9/10}} \times \int_0^1 (1-r)^{9/10}|g'(re^{it})|^2\,dr.$$

Остается проинтегрировать это неравенство по t и получить

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\Big(\int_0^1 |g'(re^{it})|\,dr\Big)^2\,dt \leqslant 100.$$

Отсюда вытекает, что внутренний интеграл конечен для почти всех t. Но этот интеграл — это длина g-образа радиуса $[0, e^{it})$ под действием отображения g. Из однолистности g вытекает, что этот образ — это простая полуоткрытая кривая, лежащая в $g(\mathbb{D})$. А это, как легко проверить, означает, что данная кривая должна иметь конец в некоторой точке в $\mathbb{C}$.

Наконец,

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(r^5e^{it})|^{2/5}\,dt=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|g(re^{it})|^2\,dt\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|^2.$$

Так как

$$\sum_{n=1}^{\infty}n|b_n|^2r^{n-1}\leqslant\frac{1}{(1-r)^{4/5}},$$

то $\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|^2\leqslant 5$ (достаточно проинтегрировать предыдущее неравенство по отрезку $[0,1]$). ♢

- Заметим, что показатель $2/5$ в только что доказанном предложении не точный. Аналогичное утверждение имеет место для любого показателя $p<1/2$.

- Пусть $f\in\mathscr{U}_\ell(\mathbb{D})$ и при всех $z\in\mathbb{D}$ выполнено $(1-|z|^2)|zF(z)|\leqslant 1$ при $F(z)=f''(z)/f'(z)$. Тогда $f\in\mathscr{U}(\mathbb{D})$ (условие Беккера).

- Пусть f мероморфна и локально однолистна в $\mathbb{D}$ и пусть при всех $z\in D$ выполнено $(1-|z|^2)^2|S_f(z)|\leqslant 2$ где $S_f(z)=F'(z)-\frac{1}{2}(F(z))^2$ — шварциан функции f. Тогда f однолистна в $\mathbb{D}$ (условие Нехари).

Еще одно следствие Леммы 13.5 — вычисление радиуса выпуклости для класса $\mathcal{S}$.

- Назовем радиусом выпуклости для класса $\mathcal{S}$ величину $R_C(\mathcal{S}) := \sup\{r\}$, где sup берется по всем таким r, что $\forall f \in \mathcal{S}$ область $f(B_r)$ выпукла, где $B_r := \{|z| < r\}$.

Предложение 13.13

$R_C(\mathcal{S}) = 2 - \sqrt{3} \approx 0.26.$

Доказательство. Пусть $r \in (0,1)$ и $f \in \mathcal{S}$. Обозначим $C_r := \{|z| = r\}$. Заметим, что $f(C_r)$ — это аналитическая замкнутая жорданова кривая и $0 \notin f(C_r)$.

Считаем известным т.н. «принцип выпуклости»: область $f(B_r)$ выпукла тогда и только тогда, когда кривая $f(C_r)$ выпукла в том смысле, что при обходе этой кривой в положительном направлении касательная к ней вращается в одном направлении.

Пусть $z = re^{i\vartheta}$. Касательная к C_r в точке z образует с положительным направлением вещ. оси угол $\vartheta + \frac{\pi}{2}$. Следовательно, касательная к кривой $f(C_r)$ в точке $f(z)$ образует с положительным направлением вещ. оси угол $\vartheta + \frac{\pi}{2} + \arg f'(z)$.

Таким образом, область $f(B_r)$ выпукла тогда и только тогда, когда $\forall z \in C_r$ выполнено

$$\frac{\partial}{\partial \vartheta}\left(\frac{\pi}{2} + \vartheta + \arg f'(z)\right) \geqslant 0.$$

Это условие эквивалентно тому, что $\forall z \in C_r$ выполнено

$$\operatorname{Re}\left(\frac{zf''(z)}{f'(z)}\right) + 1 \geqslant 0.$$

Проверка последнего факта оставляется в качестве упражнения. Как показано в доказательстве первой теоремы растяжения (следствие леммы 13.5) для любого $r \in (0,1)$ и z с $|z| = r$ выполнено

$$\operatorname{Re}\left(\frac{zf''(z)}{f'(z)}\right) + 1 \geqslant \frac{2r^2 - 4r}{1 - r^2} + 1 = \frac{r^2 - 4r + 1}{1 - r^2}.$$

Следовательно, если r таково, что $r^2 - 4r + 1 \geqslant 0$, то область $f(B_r)$ выпукла для любой $f \in \mathcal{S}$. Нули квадратного трехчлена $r^2 - 4r + 1$ — это числа $2 \pm \sqrt{3}$. Таким образом, все области $f(B_r)$ при $r < 2 - \sqrt{3}$ и $f \in \mathcal{S}$ выпуклы. Это означает, что $R_C(\mathcal{S}) \geqslant 2 - \sqrt{3}$.

Однако, как легко проверить непосредственно, для функции Кебе $\Bbbk(z) = z/(1-z)^2$ имеет место равенство

$$\frac{z\Bbbk''(z)}{\Bbbk'(z)} + 1 = \frac{z^2 - 4z + 1}{1 - z^2}.$$

Это показывает, что при $r > 2 - \sqrt{3}$ область $\Bbbk(B_r)$ уже не является выпуклой. Т.е. $R_C(\mathcal{S}) = 2 - \sqrt{3}$. ♢

- Назовем радиусом звездности (относительно тчк. 0) для класса $\mathcal{S}$ величину $R_S(\mathcal{S}) := \sup\{r\}$, где sup берется по всем таким r, что $\forall f \in \mathcal{S}$ область $f(B_r)$ звездна относительно 0.

Предложение 13.14

$R_S(\mathcal{S}) = \tanh(\pi/4) \approx 0.65.$

Данное утверждение мы приводим без доказательства. Однако отметим, что звездность области $f(B_r)$ при $f \in \mathcal{S}$ и $r < 1$ относительно 0 эквивалентна тому, что величина $\arg f(z)$ не убывает при $z = re^{i\vartheta}$, $\vartheta \in [0, 2\pi]$. Другими словами, область $f(B_r)$ звездна относительно 0, если для любого $z \in C_r$ выполнено

$$\operatorname{Re}\left(\frac{zf'(z)}{f(z)}\right) \geqslant 0, \quad \text{или, эквивалентно,} \quad \left|\arg \frac{zf'(z)}{f(z)}\right| \leqslant \frac{\pi}{2}.$$

Непрерывное продолжение конф. отобр. на границу

Пусть G — односвязная область в $\mathbb{C}$ и $f \in Conf(\mathbb{D}, G)$. **Вопрос:** при каких условиях f можно непрерывно продолжить в $\overline{\mathbb{D}}$ и при каких условиях такое продолжение окажется инъективным на $\overline{\mathbb{D}}$?

Определение 13.5

Замкнутое мн–во $E \subset \mathbb{C}$ называется локально связным в точке $a \in E$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что для любых точек $z_1, z_2 \in E \cap B(a, \delta)$ существует непустое связное компактное множество $Y \subset E \cap B(a, \varepsilon)$ такое, что $z_1, z_2 \in Y$. Мн–во E называется локально связным, если оно локально связно в любой своей точке.

Непрерывный образ компактного лок. связного мн-ва — это снова компактное лок. связное мн-во. Следовательно, любая кривая — это лок. связное мн-во. Приведем три простых примера:

1) Любая жорданова область имеет локально связную границу.

2) Область $\mathbb{D} \setminus [0, 1)$ также имеет локально связную границу $\mathbb{T} \cup [0, 1]$, хотя и не является жордановой.

3) Если $G := \left\{z = x + iy : |x| < 1,\ 0 < y < 1\right\} \setminus \bigcup_{n=2}^{\infty} \left[\frac{i}{n}, 1 + \frac{i}{n}\right]$, то ∂G не локально связна (точки 0 и i/n нельзя соединить следуя по ∂G множеством с диаметром меньше 1).

Теорема Каратеодори о непрерывном продолжении

Теорема 13.6 (теорема Каратеодори)

Пусть f отображает $\mathbb{D}$ конформно на ограниченную область G. Следующие условия эквивалентны:

1) f имеет непрерывное продолжение в $\overline{\mathbb{D}}$;

2) Множество ∂G является кривой;

3) Множество ∂G локально связно;

4) Множество $\mathbb{C} \setminus G$ локально связно.

Напомним, что утверждение 2) это теоремы означает, что найдется путь $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ такой, что $\partial G = [\gamma] = \{\gamma(t)\colon t \in [0,1]\}$.

Утверждение 2)⇒1) означает, что если ∂G можно задать какой-либо замкнутой кривой (возможно, с самопересечениями), то ее можно задать при помощи «конф. параметризации» $\partial G = \{f(\zeta)\colon \zeta \in \mathbb{T}\}$.

Лемма 13.7 (лемма Вольфа)

Пусть h конформно отображает открытое множество $U \subset \mathbb{C}$ внутрь круга $B(0,R)$. Пусть $a \in \mathbb{C}$ и $L(a,r) = U \cap C(a,r)$ при $r > 0$. ↘

Тогда $\forall \rho \in (0,1)$ выполнено $\inf\limits_{\rho<r<\sqrt{\rho}} \ell(h(L(a,r)) \leqslant \dfrac{2\pi R}{\sqrt{\log(1/\rho)}}$.
В частности, существует убывающая послед. (r_n), $r_n \to 0$, такая, что $\ell(h(L(a,r_n)) \to 0$ при $n \to \infty$.

Здесь и далее символом $\ell(\cdot)$ обозначена длина кривой.

Доказательство Леммы 13.7. Обозначим $\lambda(r) = \ell(h(L(a,r))$. Применяя стандартное неравенство КБШ получаем, что

$$\lambda(r)^2 = \left(\int_{L(a,r)} |h'(z)|\,|dz| \right)^2 \leqslant \int_{L(a,r)} |dz| \int_{L(a,r)} |h'(z)|^2\,|dz|$$
$$\leqslant 2\pi r \int_{\vartheta\in[0,2\pi]:\ a+re^{i\vartheta}\in U} |h'(a+re^{i\vartheta})|^2 r\,d\vartheta.$$

Отсюда $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\lambda(r)^2}{r}\,dr \leqslant 2\pi \int_U |h'(z)|^2\,dm_2(z) = 2\pi m_2(h(U)) \leqslant 2\pi^2 R^2$ так как $h(U) \subset B(0,R)$. Из этого неравенства получаем, что

$$2\pi^2 R^2 \geqslant \int_\rho^{\sqrt{\rho}} \frac{\lambda(r)^2}{r}\,dr \geqslant \frac{1}{2}\log\frac{1}{\rho} \inf_{\rho<r<\sqrt{\rho}} \lambda(r)^2.$$

♢

Доказательство Теоремы 13.6. Ясно, что 1)⇒2): если $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$, то $\partial G = \{f(e^{it}) \colon t \in [0, 2\pi]\}$.

Далее, 2)⇒3) так как любая кривая локально связна.

Докажем, что 3)⇒4). Пусть ∂G локально связна. Возьмем $\varepsilon > 0$ и выберем $\delta > 0$ так, что $\delta < \varepsilon$ и для любых точек $z_1, z_2 \in \partial G$ с условием $|z_1 - z_2| < \delta$ найдется непустой континуум $Y \subset \partial G$ такой, что $\operatorname{diam} Y < \varepsilon$ и $z_1, z_2 \in Y$. Пусть теперь $a, b \in \mathbb{C} \setminus G$ и $|a - b| < \delta$. Если $[a, b] \cap \partial G = \emptyset$, то существование континуума диаметра меньше ε, соединяющего точки a и b в $\mathbb{C} \setminus G$ очевидно. Пусть теперь $[a, b] \cap \partial G \neq \emptyset$ и пусть a' и b' — это первая и последняя точки пересечения отрезка $[a, b]$ с ∂G, считая от точки a. Тогда $a', b' \in \partial G$ и $|a' - b'| < \delta$. Тогда найдется непустой континуум $Y' \subset \partial G$ такой, что $a', b' \in Y'$ и $\operatorname{diam} Y' < \varepsilon$. Но тогда континуум $[a, a'] \cup Y' \cup [b', b]$ лежит в $\mathbb{C} \setminus G$, соединяет точки a и b, в его диаметр не превосходит 3ε. Таким образом, множество $\mathbb{C} \setminus G$ локально связно.

Остается доказать, что 4)⇒1). Предположим, что $f(0) = 0$, а числа $R_0 > 0$ и $R > R_0$ таковы, что $B(0, R_0) \Subset G \Subset B(0, R)$. Возьмем ε, $0 < \varepsilon < R_0$ и найдем δ, $0 < \delta < \varepsilon$ из условия локальной связности множества $\mathbb{C} \setminus G$. Выберем ρ, $0 < \rho < \dfrac{1}{4}$ так, что $\dfrac{2\pi R}{\sqrt{\log 1/\rho}} < \delta$.

Возьмем $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ с условиями $\frac{1}{2} < |z_{1,2}| < 1$ и $|z_1 - z_2| < \rho$. Наша задача показать, что $|f(z_1) - f(z_2)| < 2\varepsilon$. Из этого будет следовать, что f равномерно непрерывна в $\mathbb{D}$ и, следовательно, имеет непрерывное продолжение в $\overline{\mathbb{D}}$ (последнее утв.: упражнение).

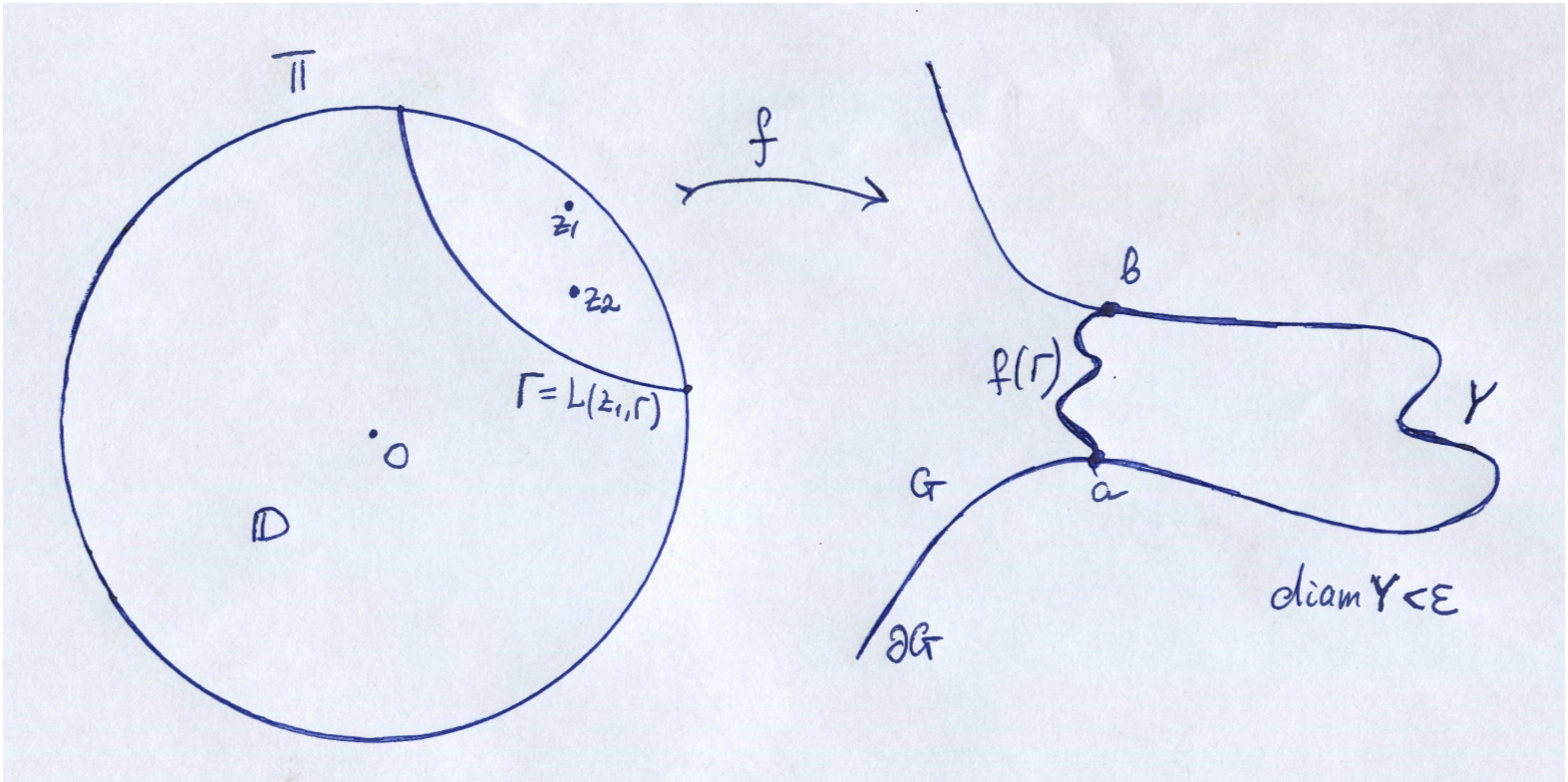
Предположим, что $|f(z_1) - f(z_2)| \geqslant 2\varepsilon$. Применяя Лемму 13.7 (для $U = \mathbb{D}$) найдем r, $\rho < r < \dfrac{1}{2}$, такое, что $\ell(f(L(z_1, r))) < \delta < \varepsilon$, где $\underline{L(z_1, r)} = \mathbb{D} \cap C(z_1, r)$. Можно считать, что $\overline{L(z_1, r)} \cap \mathbb{T} \neq \emptyset$ (случай $\overline{L(z_1, r)} \cap \mathbb{T} = \emptyset$ простой и оставляется в качестве упражнения).

Обозначим $\Gamma = L(z_1, r)$. Тогда $\overline{f(\Gamma)}$ — это кривая с концами в некоторых точках $a, b \in \partial G \subset \mathbb{C} \setminus G$, причем $|a - b| < \delta$. Тогда найдется непустой континуум $Y \subset \mathbb{C} \setminus G$ такой, что $\operatorname{diam} Y < \varepsilon$ и $a, b \in Y$. Заметим, что $Y \cup f(\Gamma) \subset B(a, \varepsilon)$ и $0 \notin B(a, \varepsilon)$.

Таким образом точка $f(z_2)$ (или, возможно, $f(z_1)$) не отделена от точки 0 при помощи (замкнутого) мн-ва $E_1 := Y \cup f(\Gamma)$ (это означает, что $f(z_2)$ и 0 лежат в одной связной компоненте мн-ва $\mathbb{C} \setminus E_1$). Далее, точки $f(z_2)$ и 0 не разделяются и мн-вом $E_2 := \mathbb{C} \setminus G$.

Заметим, что мн-во $E_1 \cap E_2 = (Y \cup f(\Gamma)) \cap (\mathbb{C} \setminus G) = Y$ связно. По теореме Янишевского (см. ниже) точки $f(z_2)$ и 0 не разделяются мн-вом $E_1 \cup E_2 = (Y \cup f(\Gamma)) \cup (\mathbb{C} \setminus G) = f(\Gamma) \cup (\mathbb{C} \setminus G)$.

То, что точки $f(z_2)$ и 0 не разделяются мн-вом $f(\Gamma) \cup (\mathbb{C} \setminus G)$ означает, что точки z_2 и $0 = f^{-1}(0)$ не разделены множеством $\mathbb{T} \cup \Gamma$, что невозможно. Полученное противоречие завершает доказательство. Следующий рисунок иллюстрирует основные конструкции приведенного доказательства: ♢



Обсудим теорему Янишевского, которая была использована при док-ве Теоремы 13.6. Две точки $a, b \in \widehat{\mathbb{C}}$ разделены замкнутым множеством E, если они лежат в разных связных компонентах множества $\widehat{\mathbb{C}} \setminus E$. Другими словами, a и b не разделены E, если их можно соединить кривой, не пересекающейся с E.

Теорема 13.7 (теорема Янишевского)

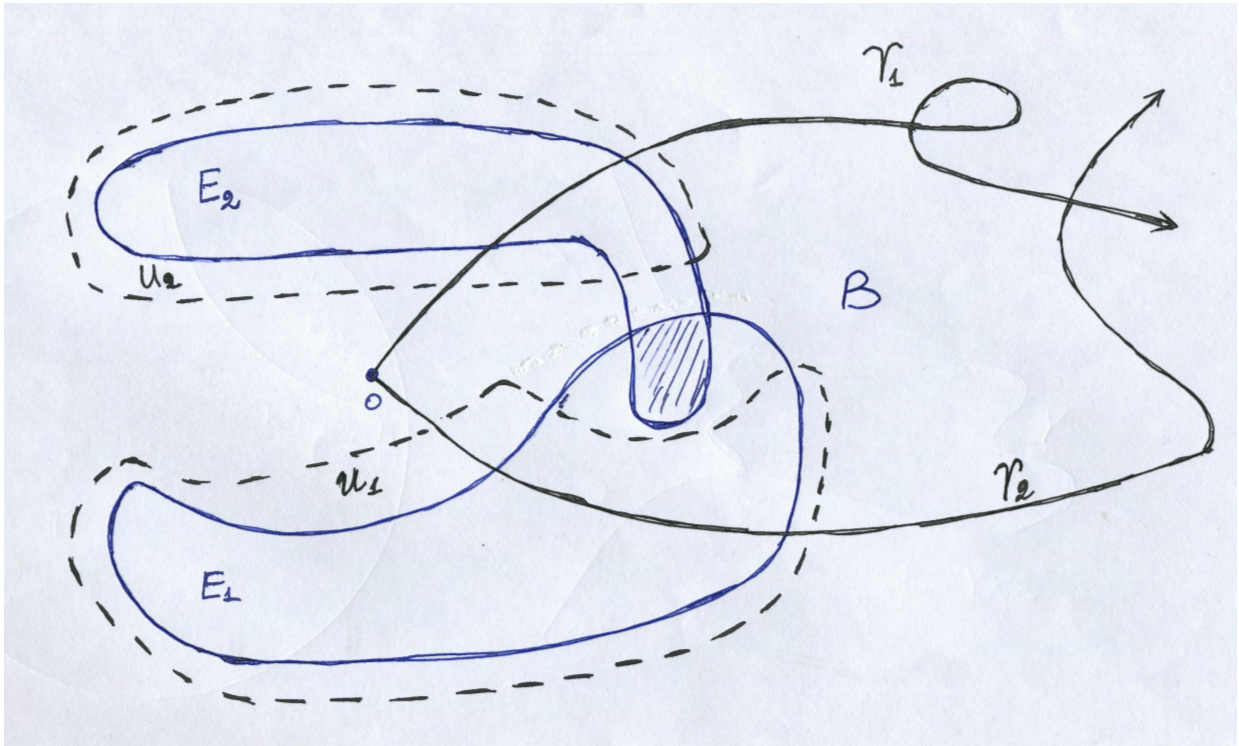
Пусть E_1 и E_2 — два замкнутых мн-ва в $\widehat{\mathbb{C}}$ такие, что мн-во $E_1 \cap E_2$ связно. Если точки $a, b \in \widehat{\mathbb{C}}$ не разделены ни E_1, ни E_2, то они не разделены и $E_1 \cup E_2$.

Доказательство теоремы Янишевского. Предположим, что $a = 0$ и $b = \infty$. Пусть C_1 и C_2 — кривые в $\widehat{\mathbb{C}}$, соединяющие a и b, и не пересекающие E_1 и E_2, соответственно. Так как каждая (связная) компонента мн-ва $\mathbb{C} \setminus C_j$, $j = 1, 2$, односвязна и не содержит 0, то на открытом мн-ве $\mathbb{C} \setminus C_j$ существует однозначная ветвь f_j функции $\operatorname{Ln} z$.

Связное мн-во $E_1 \cap E_2$ лежит в ровно одной связной компоненте B мн-ва $\mathbb{C} \setminus (C_1 \cup C_2)$. Если $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, то в качестве B берется любая компонента $\mathbb{C} \setminus (C_1 \cup C_2)$.

Выбором ветвей $\operatorname{Ln} z$ можно добиться того, что $f_1(z) = f_2(z)$ при $z \in B$.

Замкнутые мн-ва $E_1 \setminus B$ и $E_2 \setminus B$ не пересекаются $\Rightarrow$ найдутся открытые мн-ва U_1 и U_2 такие, что $E_j \setminus B \subset U_j \subset \mathbb{C} \setminus C_j$ при $j = 1, 2$. Следующий рисунок иллюстрирует сделанные построения:



Определим функцию f на мн-ве $W = U_1 \cup U_2 \cup B$ так, что $f(z) = f_j(z)$ при $z \in U_j$ и $f(z) = f_1(z) = f_2(z)$ при $z \in B$. Таким образом $f \in H(W)$ и $e^{f(z)} = z$ при всех $z \in \Omega$. Кроме того, $E_1 \cup E_2 \subset W$.

Предположим, что $E_1 \cup E_2$ разделяет точки $a = 0$ и $b = \infty$. Тогда компонента G мн-ва $\mathbb{C} \setminus (E_1 \cup E_2)$, содержащая 0, ограничена.

Покроем плоскость решеткой квадратов со стороной $\delta < \operatorname{dist}(\partial G, \partial W)$ со сторонами, параллельными осям координат. Выберем эту решетку так, что 0 лежит внутри одного из квадратов покрытия. Выберем те замкнутые квадраты из этого покрытия, которые лежат в G. Обозначим их через $Q_1, \ldots, Q_N$, $N \in \mathbb{N}$.

Определим $\Gamma = \sum_{n=1}^{N} \partial^+ Q_n$. Заметим, что в цикле Γ отрезки, соответствующие смежным сторонам двух квадратов из набора $\{Q_j\}$ сокращаются, и в этом цикле остаются только отрезки, лежащие на расстоянии $\lesssim \delta$ от ∂G.

А так как $\partial G \subset W$, то все эти отрезки лежат в W.

Как как $e^{f(z)} = z$ всюду в Ω, то $\dfrac{1}{z} = f'(z)$ при $z \in W$ и

$$\operatorname{Ind}(\Gamma, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f'(z)\, dz = 0.$$

Но, с другой стороны, точка 0 лежит в $G \setminus W$ и, следовательно, она лежит внутри ровно одного квадрата из набора $\{Q_j\}$. Тогда

$$\operatorname{Ind}(\Gamma, 0) = \sum_{n=1}^{N} \operatorname{Ind}(\partial^+ Q_n, 0) = 1.$$

Полученное противоречие завершает доказательство. ♢

Теорема Каратеодори о гомеоморфном продолжении

Определение 13.6

Пусть E — связное и локально связное компактное множество, содержащее более, чем одну точку, и пусть $a \in E$. Точка a называется точкой разреза множества E, если множество $E \setminus \{a\}$ уже не является связным.

Например, замкнутая жорданова кривая не имеет точек разреза, а любая внутренняя (т.е. не концевая) точка любой жордановой дуги является точкой разреза для этой дуги. Граница K области $\mathbb{D} \setminus [0,1]$ устроена так, что все точки $\zeta \in \mathbb{T} \setminus \{1\}$ — это не точки разреза, а все точки $\zeta \in (0,1]$ — это точки разреза для K.

Лемма 13.8

Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — ограниченная область с локально связной границей, а $f \in Conf(\mathbb{D}, G)$. При $a \in \partial G$ пусть $A = f^{-1}(a) = \{\zeta \in \mathbb{T} \colon f(\zeta) = a\}$, где $\#A \leqslant \infty$. Тогда точка a является точкой разреза для ∂G в том и только том случае, когда $m > 1$. При этом $\partial G \setminus \{a\} = \bigcup_j f(I_j)$, где I_j — это дуги, на которые окружность $\mathbb{T}$ разбивается точками мн-ва A.

Доказательство Леммы 13.8. Так как ∂G локально связна, то $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$. Ясно, что для любого $a \in \partial G$ соответствующее множество A не пусто. Ясно, что если $A = \{\zeta\}$ (т.е. если $f(\zeta') \neq a$ при $\zeta' \neq \zeta$), то множество $\partial G \setminus \{a\} = f(\mathbb{T} \setminus \{\zeta\})$ связно (как непрерывный образ связного множества).

Пусть $\zeta_1, \zeta_2 \in A$ таковы, что $\zeta_1 \neq \zeta_2$ (тогда $f(\zeta_1) = f(\zeta_2) = a$). Построим дугу окружности C, лежащую в $\mathbb{D}$, не проходящую через 0 и соединяющую точки ζ_1 и ζ_2. Тогда $\Gamma = f(C) \cup \{a\}$ — это замкнутая жорданова кривая, лежащая в $G \cup \{a\}$ (жордановость вытекает из непрерывности f в $\overline{\mathbb{D}}$ и конформности f в $\mathbb{D}$).

По теореме Жордана $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ — это объединение двух областей Ω_1 и Ω_2 (одна из которых ограничена, а вторая нет). Рассмотрим множества $E_1 = \partial G \cap \Omega_1$ и $E_2 = \partial G \cap \Omega_2$. Заметим, что $\mathbb{D}$ разбивается дугой C на две (жордановы) области W_1 и W_2.

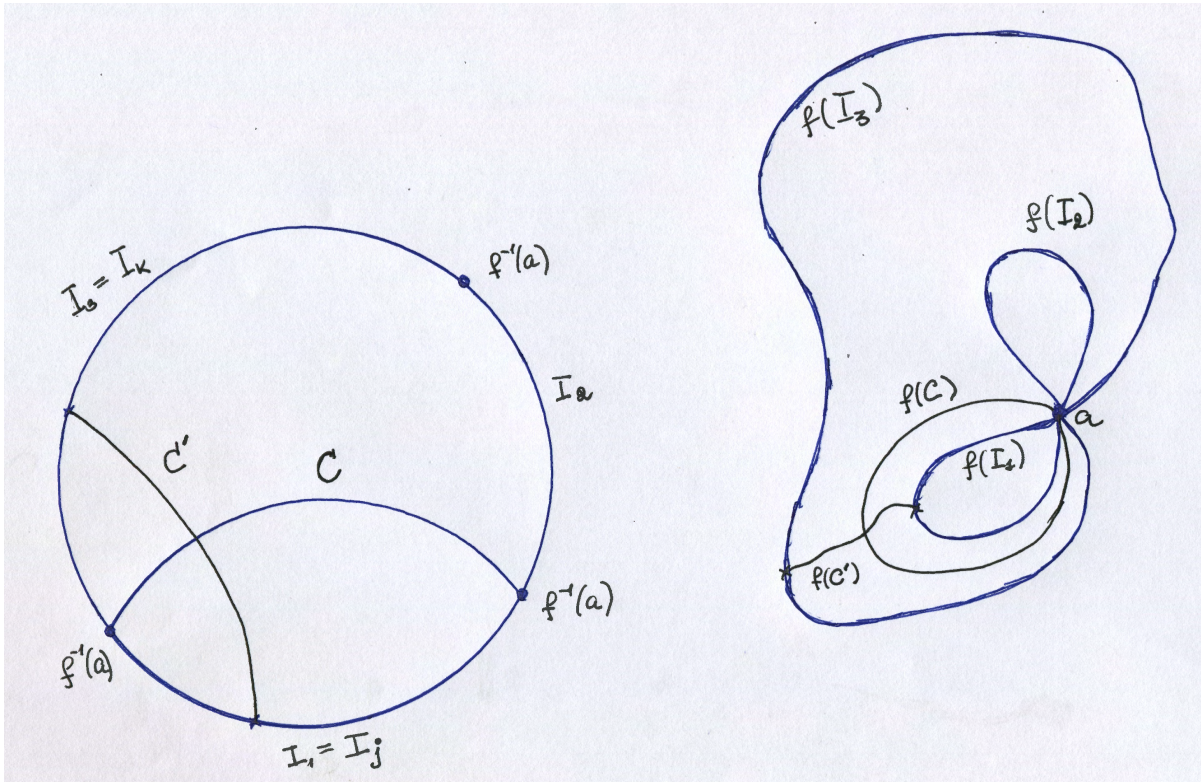
Не ограничивая общности будет считать, что $0 \in W_2$, $0 = f(0) \in \Omega_2$. Тогда непосредственно проверяется, что $f(W_j) \subset \Omega_j$ при $j = 1, 2$. Из этого в свою очередь вытекает, что $E_1 \neq \emptyset$ и $E_2 \neq \emptyset$. Остается заметить (так как по теореме Жордана $\Gamma = \partial\Omega_1 = \partial\Omega_2$), что $E_1 \cap \overline{E_2} = \overline{E_1} \cap E_2 = \emptyset$, откуда, так как $\partial G \setminus \{a\} = E_1 \cup E_2$, вытекает, что $\partial G \setminus \{a\}$ несвязно.

Остается заметить, что из непрерывности f в $\overline{\mathbb{D}}$ вытекает, что

$$\partial G \setminus \{a\} = f(\mathbb{T} \setminus A) = f(I_1) \cup \cdots \cup f(I_m),$$

где I_k, $k = 1, \ldots, m$, — открытые дуги на $\mathbb{T}$. Множества $f(I_k)$ связны (так как являются непрерывными образами связных множеств).

Пусть C' — дуга окружности, лежащая в $\mathbb{D}$, и соединяющая какую-либо точку дуги I_j с какой-либо точкой дуги I_k при $k \neq j$. Тогда C' и C пересекаются ровно в одной точке. Следовательно, $f(C)$ и $f(C')$ пересекаются ровно в одной точке. А это означает, что $f(I_j)$ и $f(I_k)$ лежат в разных связных компонентах $\mathbb{C} \setminus \Gamma$. ♢



Теорема 13.8 (теорема Каратеодори)

Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — ограниченная область, а $f \in Conf(\mathbb{D}, G)$. Следующие условия эквивалентны:

1) f имеет непрерывное и инъективное продолжение в $\overline{\mathbb{D}}$.

2) ∂G — жорданова кривая.

3) ∂G локально связна и не имеет точек разреза.

Доказательство. Ясно, что 1)⇒2)⇒3). Докажем, что 3)⇒1). Так как ∂G лок. связна, то $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$. По Лемме 13.8 для любой точки $a \in \partial G$ выполнено $f^{-1}(a) = \{\zeta_a\}$, где $\zeta_a \in \mathbb{T}$ — единственная такая точка. Так как $f(\mathbb{D}) = G$, то $f(\mathbb{T}) = \partial G$, а соотв. отображение инъективно. ♢

Следствие (граничное условие нормировки для конф. отобр.)

Пусть G и B — жордановы области, пусть точки $z_{1,2,3} \subset \partial G$ и $w_{1,2,3,} \subset \partial B$ имеют одинаковый «циклический порядок». Тогда $\exists! f \in Conf(G, B)$ с условиями $f(z_j) = w_j$, $j = 1, 2, 3$.

Доказательство. Пусть $h \in Conf(\mathbb{D}, G)$ и $g \in Conf(\mathbb{D}, B)$. Тогда $h, g \in C(\overline{\mathbb{D}})$ и инъективны. Пусть $\psi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ (т.е. ψ — это ДЛФ) такое, что $\psi(h^{-1}(z_j)) = g^{-1}(w_j)$, $j = 1, 2, 3$. Тогда $f = g \circ \psi \circ h^{-1}$ — это требуемое отображение G на B. Если f_1 — другое такое отображение с требуемой нормировкой, то функция $\psi^{-1} \circ g^{-1} \circ f_1 \circ h$ отображает $\mathbb{D}$ на $\mathbb{D}$ (т.е. является ДЛФ) и имеет три неподвижные граничные точки. Таким образом $\psi^{-1} \circ g^{-1} \circ f_1 \circ h \equiv z$ и $f_1 = f$. ♢

Следствие

Пусть G — жорданова область, а $f \in Conf(\mathbb{D}, G)$. Тогда f продолжается до гомеоморфизма $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$.

В самом деле, пусть $f^* \in Conf(\mathbb{D}^*, G^*)$, где $\mathbb{D}^* = \{|z| > 1\} \cup \{\infty\}$ и $G^* = \mathrm{Ext}(\partial G) \cup \{\infty\}$. Тогда $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$, $f^* \in C(\overline{\mathbb{D}^*})$ и эти функции инъективны. При $\zeta \in \mathbb{T}$ положим $\varphi(\zeta) = f^{*-1}(f(\zeta))$. Тогда φ — гомеоморфизм $\mathbb{T} \to \mathbb{T}$. Остается определить искомое продолжение f следующим образом: при $r > 1$ и $\zeta \in \mathbb{T}$ пусть $f(r\zeta) := f^*(r\varphi(\zeta))$. Тогда f будет гомеоморфизмом $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$.

Следствие (теорема Шёнфлиса)

Пусть Γ и Υ — жордановы кривые, а $f : \Gamma \to \Upsilon$ — непрер. биективное отображение. Тогда f продолжается до гомеоморфизма $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$.

Пусть $G = \mathrm{Int}(\Gamma)$, $B = \mathrm{Int}(\Upsilon)$, $h \in Conf(\mathbb{D}, G)$ и $g \in Conf(\mathbb{D}, B)$. Как показано выше, h и g могут быть продолжены до гомеоморфизмов $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$. Пусть $\varphi = g^{-1} \circ f \circ h \colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$. При $z = r\zeta$, $r \in \mathbb{R}_+$, $\zeta \in \mathbb{T}$ определим $\widetilde{\varphi}(z) = r\varphi(\zeta)$. Тогда $g \circ \widetilde{\varphi} \circ h^{-1}$ — это искомое продолжение.

Следствие

Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — жорданова область, $f \in H(\mathbb{D})$, $f \neq \mathrm{Const}$. Если $\mathrm{dist}(f(z), \partial G) \to 0$ при $|z| \to 1$, то $f(\mathbb{D}) = G$ и f имеет непрерывное продолжение в $\overline{\mathbb{D}}$. Существует $m \in \mathbb{N}$ такое, что f принимает каждое значение из $\overline{G}$ в точности m раз в $\overline{\mathbb{D}}$.

Доказательство. Применяя первое утверждение Предложения 13.3 (в случае $\Omega = \mathbb{D}$) получаем, что $f(\mathbb{D}) = G$. Пусть $\varphi \in Conf(\mathbb{D}, G)$, тогда (по Теореме 13.8) $\varphi \in C(\overline{\mathbb{D}})$ и функция φ инъективна в $\overline{\mathbb{D}}$.

Пусть $g := \varphi^{-1} \circ f$.

Тогда $g\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$, $g \in H(\mathbb{D})$ и $|g(z)| \to 1$ при $|z| \to 1$. Из этого вытекает, что

$$g(z) = c \prod_{k=1}^{m} \frac{z - w_k}{1 - \overline{z_w} z}$$

при $|c| = 1$ и $w_k \in \mathbb{D}$ при $k = 1, \ldots, m$. Проверка этого утверждения оставляется в качестве задачи.

Другими словами, g — это конечное произведение Бляшке (состоящее из m сомножителей). Легко проверяется, что g принимает в $\overline{\mathbb{D}}$ каждое значение из $\overline{\mathbb{D}}$ ровно m раз. Проверка этого факта оставляется в качестве упражнения.

Остается заметить, что $f = \varphi \circ g$, откуда следует, что $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$.

Глава #14

Гармонические функции

Определение 14.1

Пусть D — область в $\mathbb{R}^2$, а $h\colon D \to \mathbb{R}$ — функция класса $C^2(D)$. Если

$$\Delta h = h''_{xx} + h''_{yy} = \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 0$$

всюду в D, то h называется гармонической функцией в D. Класс всех гарм. ф–ий в области D обозначается символом $\mathrm{Harm}(D)$.

- Пусть $K \subset \mathbb{C}$ — компакт. Говорят, что $h \in \mathrm{Harm}(K)$, если $h \in \mathrm{Harm}(U)$ для некоторого открытого множества $U \supset K$.

- Если D — область, а $f \in H(D)$, то функции $u(z) = \operatorname{Re} f(z)$ и $v(z) = \operatorname{Im} f(z)$ принадлежат $\mathrm{Harm}(D)$. В самом деле, это непосредственно вытекает из условий Коши–Римана.

Заметим, что требование $h \in C^2(D)$ в определении 14.1 является существенным. В самом деле, рассмотрим функцию

$$h_*(x,y) = \frac{xy}{(x^2+y^2)^2} = \operatorname{Im}\left(-\frac{1}{2z^2}\right) \in \mathrm{Harm}(\mathbb{C}\setminus\{0\}),$$

и такую, что $h_*(0,0) = 0$. Поскольку $h_* = 0$ на осях координат, имеем $\Delta h_*(0,0) = 0$. Следовательно, $\Delta h_* = 0$ всюду в $\mathbb{C}$. Однако $h_* \notin \mathrm{Harm}(0)$, так как h разрывна в этой точке.

Предложение 14.1

Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$, $h \in \mathrm{Harm}(D)$. Тогда $\exists f \in H(D)$ с условием $\mathrm{Re}\, f = h$. Функция f определяется единственным образом с точностью до аддитивной чисто мнимой постоянной.

Доказательство. Положим $g = 2h'_z = h'_x - ih'_y$, т.е. $g \in C^1(D)$. Тогда всюду в D выполнено

$$2g'_{\overline{z}} = (\partial_x + i\partial_y)(h'_x - ih'_y) = \Delta h = 0 \equiv 0,$$

откуда, по условиям Коши–Римана, $g \in H(D)$. Далее, так как область D односвязна, то существует комплексная первообразная F функции g в D. Пусть $F(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, тогда

$$h'_x - ih'_y = g(z) = F' = F'_x = (u'_x + iv'_x).$$

Следовательно, $h'_x = u'_x$ и $h'_y = -v'_x = u'_y$, т.е. $\nabla u(x,y) = \nabla h(x,y)$ (в частности, $h \in C^\infty$, поскольку $u \in C^\infty$). Отсюда следует, что $u(x,y) = h(x,y) + C_0$, где C_0 — вещественная константа. В качестве f можно взять $F - C_0$. Утв. о единственности тривиально. ♢

- Функция g называется сопряженным градиентом функции h, так как вектор $(h'_x, -h'_y)$ на комплексной плоскости сопряжен вектору градиента (h'_x, h'_y) функции h.

- При доказательстве Предложения 14.1 мы показали, что для произвольной вещественной $h \in C^2(D)$ выполнено $4\partial_z \partial_{\overline{z}} h = \Delta h$ в D.

- Для любой (не обязательно односвязной) области D в $\mathbb{C}$ выполнено включение $\mathrm{Harm}(D) \subset C^\infty(D)$. В самом деле, $h'_x - ih'_y = 2h'_z = g \in H(D) \subset C^\infty(D)$.

- В качестве упражнения предлагается проверить, что $h(z) = \ln|z| \in \mathrm{Harm}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ и доказать, что не существует функции $f \in H(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ такой, что $\mathrm{Re}\, f = h$.

- Из Предложения 14.1 непосредственно вытекает внутренняя теорема единственности для гармонических функций: Пусть D — область в $\mathbb{C}$, $h \in \mathrm{Harm}(D)$. Пусть $K_h = \{a \in D : \nabla h(a) = 0\}$ — совокупность критических точек h в D. Если K_h имеет в D хоть одну предельную точку, то $h = \mathrm{Const}$ в D.

В самом деле, рассмотрим функцию $g = 2h'_z$ — сопряженный градиент h. Тогда $g(a) = h'_x(a) - ih'_y(a) = 0$ при всех $a \in K_h$. По теореме единственности, если K_h имеет предельную точку в D, то $g = 0$ в D. Но тогда $h'_x = 0$ и $h'_y = 0$ в D, откуда $h \equiv \mathrm{const}$ в D.

Предложение 14.2 (теорема о среднем)

Пусть $a \in \mathbb{C}$, $0 < R < +\infty$, $h \in \mathrm{Harm}(B(a,R)) \cap C(\overline{B(a,R)})$. *Тогда при любом* $r \in (0,R]$ *выполнено:*

$$h(a) = \frac{1}{2\pi r} \int_{|z-a|=r} h(z)\,|dz| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(a + re^{i\vartheta})\,d\vartheta.$$

Доказательство. Пусть $r \in (0,R)$. Найдем $f \in H(D)$ с условием $\mathrm{Re}\, f = h$. По теореме о среднем для голоморфных функций имеем:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\vartheta})\,d\vartheta.$$

Остается взять вещественную часть от обеих частей последнего равенства. Для случая $r = R$ нужно перейти к пределу в полученном равенстве при $r \to R-$, используя равном. непрер. h на $\overline{B(a,R)}$. ♢

Теорема 14.1 (принцип минимума и максимума)

Пусть D *— огр. обл. в* $\mathbb{C}$, $h \in \mathrm{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$. *Тогда* $\forall z_0 \in D$ *вып–но:*

$$\min_{z \in \partial D} h(z) \leqslant h(z_0) \leqslant \max_{z \in \partial D} h(z).$$

Если найдется $z_0 \in D$, *для которого любое из этих неравенств превращается в равенство, то* $h = \mathrm{Const}$ *в* D.

Доказательство. Пусть $z_0 \in D$ такая, что $h(z_0) \geqslant \max_{z\in\partial D} h(z)$. Пользуясь компактностью $\overline{D}$ и непрерывностью h на $\overline{D}$, мы можем без ограничения общности дополнительно считать, что $h(z_0) = \max_{z\in\overline{D}} h(z)$. Пусть $R = \operatorname{dist}(z_0, \partial D)$, тогда $B = B(z_0, R) \subset D$, $\overline{B} \subset \overline{D}$. Применяя теорему о среднем для h в B, нетрудно показать, что $h(z) \equiv h(z_0)$ в $\overline{B}$. Поскольку $\nabla h = 0$ в B получаем, что $h = \text{Const}$ в D (и по непрерывности, $h = \text{Const} = h(z_0)$ в $\overline{D}$). Поэтому $h(z_0)$ не может быть строго больше, чем $\max_{z\in\partial D} h(z)$, а в случае их равенства h постоянна в $\overline{D}$. Ситуация, в которой найдется $z_0 \in D$ с условием $h(z_0) \leqslant \min_{z\in\partial D} h(z)$, сводится к рассмотренной выше заменой h на $-h$. ♢

Предложение 14.3 (граничная теорема единственности)

Пусть D — ограниченная область в $\mathbb{C}$, а $h_1, h_2 \in \operatorname{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$. Если $h_1 = h_2$ на ∂D, то $h_1 = h_2$ в $\overline{D}$.

Для доказательства достаточно применить принцип максимума к функции $h = h_1 - h_2$.

Предложение 14.4

Пусть D и G — области в $\mathbb{C}$, $\varphi \in H(D)$ и $\varphi(D) \subset G$. Пусть ↘

$H \in \mathrm{Harm}(G)$. Тогда $h = H \circ \varphi \in \mathrm{Harm}(D)$.

Доказательство. Фиксируем произвольную точку $z_0 \in D$, $w_0 = \varphi(z_0) \in G$. Выберем $\delta > 0$ и $\varepsilon > 0$ такие, что $B = B(z_0, \delta) \subset D$, $\varphi(B) \subset B(w_0, \varepsilon) \subset G$. Найдется функция $F \in H(B(w_0, \varepsilon))$ с условием $\mathrm{Re}\, F = H$ в $B(w_0, \varepsilon)$. Тогда $f = F \circ \varphi \in H(B)$ как композиция голоморфных функций. Отсюда $h = \mathrm{Re}\, f \in \mathrm{Harm}(B)$. В силу произвольности $z_0 \in D$ получаем, что $h = H \circ \varphi \in \mathrm{Harm}(D)$. ♢

Задача Дирихле: Пусть D — ограниченная область в $\mathbb{C}$, $h_0 \in C(\partial D)$ — вещественнозначная функция. Требуется найти функцию $h \in \mathrm{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$ такую, что $h|_{\partial D} = h_0$.

- Сформулированная задача называется задачей Дирихле для гармонических функций. В силу теорему единственности для гармонических функций, если задача Дирихле разрешима для данной $h_0 \in C(\partial D)$, то ее решение единственно.

Решение задачи Дирихле методом конформных отображений: Пусть D — жорданова область в $\mathbb{C}$, $h_0 \in C(\partial D)$. Требуется решить соответствующую задачу Дирихле. Один из наиболее прозрачных методов связан с использованием конформных отображений.

Пусть G — другая жорданова область и $\varphi \in \mathrm{Conf}(D, G)$. По теореме Каратеодори φ продолжается до гомеоморфизма $\overline{D}$ на $\overline{G}$. Определим $H_0 = h_0 \circ \varphi^{-1} \in C(\partial G)$. Предположим, что мы умеем решать задачу Дирихле в области G для граничной функции H_0. Пусть H — это соответствующее решение. Тогда функция $h = H \circ \varphi$ является решением исходной задачи Дирихле в D.

Указанный метод применим, например, если G является кругом: для кругов мы получим ряд методов явного решения задачи Дирихле.

Теорема 14.2 (теорема Лебега)

Пусть D — произвольная ограниченная односвязная область в $\mathbb{C}$, а $h_0 \in C(\partial D)$ — произвольные граничные данные. Тогда соответствующая задача Дирихле всегда разрешима, т.е. найдется $h \in \mathrm{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$ такая, что $h|_{\partial D} = h_0$.

Доказательство этого утверждения далеко выходит за рамки курса. Доказав впоследствии утверждение о разрешимости любой задачи Дирихле в круге, мы установим справедливость утверждения теоремы Лебега для жордановых областей.

Разложение гармонических функций в ряд по однородным гармоническим полиномам. Пусть $B_R = B(0, R)$, $R > 0$. Кроме того, будет использовать следующий термин: Всякая вещественная линейная комбинация гармонических функций $\operatorname{Re}(x+iy)^n = \operatorname{Re}(z^n) = r^n \cos(n\varphi)$ и $\operatorname{Im}(x+iy)^n = \operatorname{Im}(z^n) = r^n \sin(n\varphi)$ называется однородным гармоническим полиномом порядка n.

Предложение 14.5

При фиксированных $R > 0$ и $\varepsilon > 0$ пусть $h \in \operatorname{Harm}(B_{R+\varepsilon})$. Тогда в замкнутом круге $\overline{B_R}$ функция h представляется в следующем виде:

$$h(re^{i\varphi}) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \big(A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)\big) \tag{14.1}$$

при $0 \leqslant r \leqslant R$, где

$$A_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\vartheta}) \cos(n\vartheta)\, d\vartheta, \quad n \in \mathbb{Z}_+, \tag{14.2}$$

$$B_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\vartheta}) \sin(n\vartheta)\, d\vartheta, \quad n \in \mathbb{N}, \tag{14.3}$$

а ряд (14.1) сходится абсолютно и равномерно.

Доказательство. Как было показано выше, существует единственная функция $f \in H(B_{R+\varepsilon})$ такая, что $\operatorname{Re} f = h$ и $f(0) = h(0)$. Разложим f в ряд Тейлора с центром в начале координат (этот ряд сходится на компактах в $B_{R+\varepsilon}$ абсолютно и равномерно):

$$f(z) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n.$$

Положим $a_n = \operatorname{Re} c_n$ и $b_n = \operatorname{Im} c_n$. Тогда $c_0 = a_0$. При любом r, $0 < r < R + \varepsilon$ и при $z = re^{i\varphi}$ находим из последнего разложения:

$$f(re^{i\varphi}) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + ib_n) r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)),$$

откуда

$$h(re^{i\varphi}) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos(n\varphi) - b_n \sin(n\varphi)). \qquad (14.4)$$

Все указанные разложения сходятся абсолютно и равномерно на $\overline{B_R}$. Таким образом, (14.1) установлено при $A_0 = a_0$, $A_n = a_n$ и $B_n = -b_n$ для $n \in \mathbb{N}$. Рассмотрим выражение (14.4) при $r = R$, в котором слева стоит 2π-периодическая функция (переменного φ) класса C^∞, а справа — тригонометрический ряд, который должен совпадать с рядом Фурье этой функции. Из этого вытекают (14.2) и (14.3) с учетом стандартных формул для коэффициентов Фурье. $\diamondsuit$.

Предложение 14.6

В обозначениях, введенных в Предложении 14.5 (и его док–ве), при $r \in (0, R)$ справедлива оценка:

$$\|f\|_{\overline{B_r}} \leqslant \frac{R+2r}{R-r}\|h\|_{\overline{B_R}}.$$

Доказательство. Положим $M = \|h\|_{\overline{B_R}} = \|h\|_{C_R}$, где $C_R = \{|z| = R\}$. Из (14.2) и (14.3) вытекает, что

$$|a_0| = \frac{|A_0|}{2} \leqslant M, \quad |a_n| \leqslant \frac{2M}{R^n}, \quad |b_n| \leqslant \frac{2M}{R^n},$$

при $n \in \mathbb{N}$, откуда $|c_n| = |a_n + ib_n| < (3M)/R^n$ при $n \in \mathbb{N}$, откуда при всех $r < R$ и $q = r/R$ выполнено

$$\left|f(re^{i\vartheta})\right| < M\left(1 + 3\sum_{n=1}^{\infty} q^n\right) = M\left(1 + 3\frac{q}{1-q}\right) = M\frac{R+2r}{R-r}. \qquad \diamondsuit$$

Предложение 14.7

Пусть D — область в $\mathbb{C}$ и пусть последовательность функций $h_n \in \mathrm{Harm}(D)$ сходится к некоторой функции h локально равномерно в D. Тогда $h \in \mathrm{Harm}(D)$.

Доказательство. Фиксируем произвольную точку $a \in D$ и $R' > 0$ такое, что $\overline{B(a, R')} \subset D$. Пусть $r \in (0, R')$, а $R \in (r, R')$. Докажем, что $h \in \mathrm{Harm}(B(a, r))$. Нам дано, что $h_n \rightrightarrows h$ на $\overline{B}(a, R)$. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдем $f_n \in H(B(a, R'))$ с условиями $\mathrm{Re}\, f_n = h_n$ и $f_n(a) = h_n(a)$. Тогда для всех $n, m \in \mathbb{N}$ справедлива оценка:

$$\|f_n - f_m\|_{\overline{B(a,r)}} \leqslant \frac{R + 2r}{R - r} \|h_n - h_m\|_{\overline{B(a,R)}}.$$

Последовательность $\{f_n\}$ фундаментальна по равномерной норме на $\overline{B}(a, r)$, откуда следует, что $f_n \rightrightarrows f$ для некоторой функции $f \in H(B(a, r))$ (в силу теоремы Вейерштрасса для голоморфных функций). Таким образом, $h = \mathrm{Re}\, f \in \mathrm{Harm}(B(a, r))$. ♢

Метод Фурье для решения задачи Дирихле в круге.

Предложение 14.8 (Метод Фурье)

В круге $B_R = B(0, R)$ всякая задача Дирихле разрешима, т.е. $\forall h_0 \in C(\partial B_R)$ найдется $h \in \mathrm{Harm}(B_R) \cap C(\overline{B_R})$ такая, что $h|_{C_R} = h_0$ при $C_R = \{|z| = R\} = \partial B_R$. Функция h при $z = re^{i\varphi}$ имеет вид:

$$h(z) = \begin{cases} h_0(Re^{i\varphi}), & \text{при } r = R, \\ \dfrac{A_0}{2} + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} r^n \big(A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)\big), & \text{при } r < R, \end{cases}$$

где коэффициенты A_n и B_n определяются по формулам (14.2) и (14.3) в которых надо заменить h на h_0.

Доказательство. Пусть $H_0(\varphi) = h_0(Re^{i\varphi})$, тогда $H_0 \in C([-\pi, \pi])$, $H_0(-\pi) = H_0(\pi)$. Рассмотрим случай, когда H_0 является ф–ей класса $C^{1+1}([-\pi, \pi])$ и удовлетворяет условиям $H_0(-\pi) = H_0(\pi)$, $H_0'(-\pi) = H_0'(\pi)$. Напомним, что $f \in C^{1+1}([-\pi, \pi])$, если $f \in C^1([-\pi, \pi])$ и найдется разбиение отрезка $[-\pi, \pi]$ на конечное число отрезков I_j, $j = 1, \ldots, J$, так, что $f \in C^2(I_j)$ при всех j.
В этих условиях, дважды интегрируя по частям, при $n \geqslant 1$ получаем:

$$|A_n| = \frac{1}{\pi R^n}\left|\int_{-\pi}^{\pi} H_0(\vartheta)\cos(n\vartheta)\,d\vartheta\right| = \frac{1}{\pi n^2 R^n}\left|\int_{-\pi}^{\pi} H_0''(\vartheta)\cos(n\vartheta)\;d\vartheta\right|$$

и, аналогично,

$$|B_n| = \frac{1}{\pi R^n}\left|\int_{-\pi}^{\pi} H_0(\vartheta)\sin(n\vartheta)\,d\vartheta\right| = \frac{1}{\pi n^2 R^n}\left|\int_{-\pi}^{\pi} H_0''(\vartheta)\sin(n\vartheta)\;d\vartheta\right|$$

откуда $|A_n| + |B_n| \leqslant M_0\, n^{-2}\, R^{-n}$, где

$$M_0 = \frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |H_0''(\vartheta)|\,d\vartheta.$$

Таким образом, ряд в Предложении 14.8 сходится абсолютно и равномерно на $\overline{B_R}$ (по признаку Вейерштрасса).

Следовательно, функция $h(z)$, непрерывная на $\overline{B_R}$ и гармоническая в B_R (в силу аналога теоремы Вейерштрасса для гармонических функций) является решением нужной задачи Дирихле.

Рассмотрим теперь общий случай (когда H_0 просто непрерывна). Найдем последовательность функций $\{h_{0,m}\}_{m\in\mathbb{N}}$ на C_R с условиями $H_{0,m}(\varphi) = h_{0,m}(Re^{i\varphi}) \in C^{1+1}([-\pi,\pi])$, удовлетворяющие соотношениями $H_{0,m}(-\pi) = H_{0,m}(\pi)$ и $H'_{0,m}(-\pi) = H'_{0,m}(\pi)$, и такие, что последовательность $h_{0,m}$ сходится равномерно на C_R к функции h_0. Доказательство существования такой последовательности оставляется в качестве упражнения.

По доказанному выше существуют h_m — решения задач Дирихле для $h_{0,m}$. По принципу минимума-максимума в $\overline{B_R}$ получаем, что при всех $m, n \in \mathbb{N}$ выполнено $\|h_n - h_m\|_{\overline{B_R}} \leqslant \|h_{0,n} - h_{0,m}\|_{C_R}$.

Следовательно, последовательность h_m равномерно на $\overline{B_R}$ сходится к некоторой функции h, причем $h \in C(\overline{B_R}) \cap \mathrm{Harm}(B_R)$ и $h|_{\partial B_R} = h_0$. Таким образом, h — искомое решение задачи Дирихле и оно задается требуемыми формулами при $r < R$. ♢

Полученное утверждение и метод конформного отображения показывают, что в любой Жордановой области в $\mathbb{C}$ любая задача Дирихле разрешима.

Формула Пуассона для круга. Приведем еще один полезный способ решения задачи Дирихле в круге.

Предложение 14.9 (Формула Пуассона в круге)

Решение задачи Дирихле в круге B_R с граничной функцией $h_0 \in C(C_R)$ имеет вид:

$$h(z) = \begin{cases} h_0(z), & \text{при } r = R, \\ \dfrac{1}{2\pi R} \displaystyle\int_{C_R} \dfrac{(R^2 - |z|^2)\, h_0(\zeta)}{|\zeta - z|^2} \, |d\zeta|, & \text{при } r < R. \end{cases}$$

Заметим, что интеграл в формуле Пуассона можно записать в виде

$$\frac{1}{2\pi R} \int_{C_R} \frac{(R^2 - |z|^2) h_0(\zeta)}{|\zeta - z|^2} \, |d\zeta| = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{(R^2 - r^2)\, h_0(Re^{i\vartheta})\, d\vartheta}{R^2 + r^2 - 2Rr\cos(\vartheta - \varphi)},$$

где выражение в знаменателе получено подстановкой $\zeta = Re^{i\vartheta}$ и помощью теоремы косинусов, примененной к треугольнику с вершинами в точках 0, ζ и $z = re^{i\varphi}$.

- Функция $P(z, \zeta) = \dfrac{1}{2\pi R} \dfrac{R^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2}$ называется ядром Пуассона для круга B_R.

Доказательство. Подставим формулы для коэффициентов A_n и B_n в выражения для решения задачи Дирихле, полученное в Предложении 14.8 при произвольном фиксированном $r \in (0, R)$ и при $q = r/R$ (перестановка сумм и интегралов правомерна в виду уже доказанной равномерной сходимости возникающих рядов):

$$
\begin{aligned}
h(re^{i\varphi}) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h_0(Re^{i\vartheta})\Big[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} q^n\big(\cos(n\vartheta)\cos(n\varphi) + \sin(n\vartheta)\sin(n\varphi)\big)\Big]\,d\vartheta \\
&= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h_0(Re^{i\vartheta})\Big[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} q^n \cos n(\varphi-\vartheta)\Big]\,d\vartheta \\
&= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h_0(Re^{i\vartheta})\Big[\frac{1}{2} + \operatorname{Re}\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{z}{\zeta}\Big)^n\Big]\,d\vartheta \\
&= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h_0(Re^{i\vartheta})\Big[\frac{1}{2} + \operatorname{Re}\Big(\frac{z}{\zeta - z}\Big)\Big]\,d\vartheta \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h_0(Re^{i\vartheta})\operatorname{Re}\Big(\frac{\zeta + z}{\zeta - z}\Big)\,d\vartheta \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h_0(Re^{i\vartheta})\frac{\operatorname{Re}\big((\zeta+z)(\overline{\zeta}-\overline{z})\big)}{|\zeta - z|^2}\,d\vartheta \\
&= \frac{1}{2\pi R}\int_{-\pi}^{\pi} h_0(Re^{i\vartheta})\frac{|\zeta|^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2}\,d|\zeta|.
\end{aligned}
$$

А это и есть требуемое выражение

Глава #15

Аналитическое продолжение

Теория аналитического продолжения по Вейерштрассу

Определение 15.1

Пусть D и G — области в $\mathbb{C}$ такие, что $D \cap G$ непусто и связно. Функция $g \in H(G)$ называется непосредственным аналитическим продолжением функции $f \in H(D)$, если $f = g$ на $D \cap G$.

Пусть D и G — области в $\mathbb{C}$, а $f \in H(D)$ и $g \in H(G)$. Говорят, что функция g является аналитическим продолжением f по цепочке областей, если выполнены следующие два условия:

1) Существует (конечный) набор областей $\Omega_1, \ldots, \Omega_N$ в $\mathbb{C}$ такой, что $\Omega_1 = D$, $\Omega_N = G$ и $\Omega_n \cap \Omega_{n+1}$ непусто и связно $\forall\ n = 1, \ldots, N-1$;

2) Существует набор ф–ий $f_1, \ldots, f_N$, $f_n \in H(\Omega_n)$ при $n = 1, \ldots, N$, такой, что $f_1 = f$, $f_N = g$, а $f_n = f_{n+1}$ на $\Omega_n \cap \Omega_{n+1}$, $n = 1, \ldots, N-1$.

Наиболее удобно применять это понятие в случае, когда все области Ω_n, $n = 1, \ldots, N$, — это круги. Именно в таком контексте понятия аналитического продолжения по цепочке было предложено в свое время Вейерштрассом. На самом деле здесь более уместно говорить о непосредственном голоморфном продолжении, но мы будем придерживаться традиционной терминологии.

Определение 15.2

Аналитическим элементом (далее элементом) называется пара $F = (B, f)$, где $B = B(a, R)$ — некоторый круг, а $f \in H(B)$. Точка a называется центром элемента F, а число R — его радиусом. Элемент F называется каноническим, если круг B совпадает с кругом сходимости ряда Тейлора для f в точке a.

Например, элементом является пара $(B(1,1), \ln z)$, где $\ln z$ — это главное значение логарифма, определенное в $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_\pi$, т.е. $\ln z = \ln|z| + i \arg z$ при $\arg z \in (-\pi, \pi)$. Так как $\ln z' = 1/z$ в $B(1,1)$, то

$$\ln z = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}(z-1)^n, \quad |z-1| < 1.$$

Так как радиус сходимости этого ряда равен 1, то рассматриваемый элемент является каноническим.

Определение 15.3

Элемент $F_1 = (B_1, f_1)$ называется непосредственным аналитическим продолжением (далее Н.А.П. или НАП) элемента $F_0 = (B_0, f_0)$, если $B_0 \cap B_1 \neq \emptyset$ и $f_0 = f_1$ на $B_0 \cap B_1$.

Элемент $F_1 = (B_1, f_1)$ называется аналитическим продолжением элемента $F_0 = (B_0, f_0)$ по цепочке, если существует (конечная) последовательность элементов $\Phi_1, \ldots, \Phi_N$ такая, что $\Phi_1 = F_0$, $\Phi_N = F_1$, а Φ_n является Н.А.П. Φ_{n+1} при $n = 1, \ldots, N-1$.

Пусть элемент F_1 — продолжение некоторого элемента F_0 по цепочке $\Phi_1 = F_0, \Phi_2, \ldots, \Phi_{N-1}, \Phi_N = F_1$, а F_2 — продолжение элемента F_0 по другой цепочке $\Psi_1 = F_0, \Psi_2, \ldots, \Psi_{M-1}, \Psi_M = F_2$. Тогда F_1 и F_2 не обязаны совпадать (даже если они являются каноническими).

Рассмотрим простой пример: пусть $F_0 = (B(1,1), \sqrt{z})$, где $\sqrt{z} = \sqrt{|z|}\exp(i \arg(z)/2)$, а $\arg z$ — главное значение аргумента. Рассмотрим элементы $\Phi_1 = F_0$, $\Phi_2 = (B(i,1), \varphi_2)$ с $\varphi_2(z) = \sqrt{|z|}\exp(i \arg_*(z)/2)$ при $\arg_*(z) \in (-\pi/2, 3\pi/2)$, $\Phi_3 = (B(-1,1), \varphi_3)$ с $\varphi_3(z) = \sqrt{|z|}\exp(i \arg_{***}(z)/2)$ при $\arg_{***}(z) \in (0, 2\pi)$, $\Phi_4 = (B(-i,1), \varphi_4)$ при $\varphi_4(z) = \sqrt{|z|}\exp(i \arg_{**}(z)/2)$ с $\arg_{**}(z) \in (\pi/2, 5\pi/2)$. Наконец, пусть $\Phi_5 = (B(1,1), -\sqrt{|z|}\exp(i \arg z/2)$. Легко видеть, что Φ_5 — это продолжение F_0 по цепочке $\Phi_1 = F_0, \Phi_2, \Phi_3, \Phi_4, \Phi_5$. Круг элемента Φ_5 совпадает с кругом элемента F_0, который можно рассматривать как продолжение самого себя по «тривиальной» цепочке.

- Если F_0 и F_1 — канонические элементы с общим центром a, и если F_1 является Н.А.П. F_0, то $F_0 = F_1$. Это непосредственно вытекает из теоремы единственности и теоремы Коши–Тейлора.

Предложение 15.1 (простейшие свойства Н.А.П.)

1) Пусть $F_0 = (B_0, f_0)$ и $F_1 = (B_1, f_1)$ — элементы, причем центр a_1 элемента F_1 лежит в круге B_0. Тогда для любого $z \in B_1$ выполнено

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_0^{(n)}(a_1)}{n!}(z - a_1)^n.$$

Верно и обратное: если $a_1 \in B_0$ — произвольная точка, B_1 — круг сходимости указанного ряда, то элемент $F_1 = (B_1, f_1)$ является Н.А.П. F_0.

2) Пусть элементы $F_j = (B_j, f_j)$ при $j = 1, 2, 3$ таковы, что F_2 является Н.А.П. F_1, а F_3 является Н.А.П. F_2. Пусть, также, $B_1 \cap B_2 \cap B_3 \neq \emptyset$. Тогда F_3 является Н.А.П. F_1.

Доказательство. Первое утверждение непосредственно вытекает из утверждения о разложении голоморфной функции в ряд Тейлора, а второе из теоремы единственности для голоморфных функций. ♢

Другая важная конструкция, связанная с продолжением эл–ов — это продолжение канонических элементов вдоль пути.

Определение 15.4

Пусть $I = [0, 1]$, а $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$ — путь. Предположим, что задано семейство $F_t = (B_t, f_t)$, $t \in I$, канонических элементов, где $B_t = B(a_t, R_t)$. Семейство $\{F_t : t \in I\}$ называется аналитическим продолжением элемента F_0 вдоль пути γ, если выполнены следующие условия:

1) $a_t = \gamma(t)$ и $R_t > 0$ при всех $t \in I$;

2) $\forall t \in I$ найдется связная окрестность $U_t \subset I$ такая, что $\forall \xi \in U_t$ выполнено $\gamma(\xi) \in B_t$ и F_ξ является Н.А.П. F_t.

Как будет видно из дальнейшего изучения свойств аналитического продолжения требование, что все элементы в данном определении являются каноническими существенно.

Лемма 15.1

В условиях предыдущего определения либо $R_t \equiv \infty$, либо R_t — непрерывная функция на $I = [0, 1]$.

Доказательство Пусть $R_t = \infty$ для некоторого $t \in I$. Тогда, в силу свойства 1) Н.А.П., для любого $\xi \in U_t$ также будет выполнено $R_\xi = \infty$. Далее можно рассмотреть множество $\{t \in I : R_t = \infty\}$. С учетом сделанного замечания легко показать, что это множество непусто, открыто и замкнуто в I, откуда вытекает, что это множество совпадает с I.

Пусть теперь $R_\infty \neq \infty$ при $t \in I$. В этом случае для любого $\xi \in U_t$ окружности ∂B_t и ∂B_ξ имеют непустое пересечение. В самом деле, если это не так, то один из двух кругов B_t или B_ξ компактно содержится в другом. А это невозможно по первому свойству Н.А.П. Пусть $w \in \partial B_t \cap \partial B_\xi$. Неравенство треугольника для треугольника с вершинами $\gamma(t)$, $\gamma(\xi)$ и w и сторонами длиной $|[\gamma(t), w]| = R_t$, $|[w, \gamma(\xi)]| = R_\xi$ и $|[\gamma(t), \gamma(\xi)]| = |\gamma(t) - \gamma(\xi)|$, соответственно, дает

$$|R_t - R_\xi| \leqslant |\gamma(t) - \gamma(\xi)|.$$

Осталось использовать непрерывность γ. ♢

Предложение 15.2

Пусть сем–ва $\{F_t, t \in I\}$ *и* $\{\widetilde{F}_t, t \in I\}$ *реализуют аналит. продолжение (канонического) эл–та* $F_0 = \widetilde{F}_0$ *вдоль пути* $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$. *Тогда* $F_1 = \widetilde{F}_1$.

Доказательство Пусть $E := \{t \in I : F_t = \widetilde{F}_t\} \subset I$. Это мн–во непусто так как $0 \in E$. Далее, множество E открыто в о.т. I, так как для любого $t \in E$ в силу свойства 1) Н.А.П. выполнено $U_t \cap \widetilde{U}_t \subset E$. Проверим, что E замкнуто в о.т. I. Пусть t — некоторая предельная точка E, $t \in I$. В пересечении окрестностей $U_t \cap \widetilde{U}_t$ найдется точка $\xi \in E$. Канон. эл–ты F_t и $\widetilde{F}_t$ являются Н.А.П. F_ξ и $\widetilde{F}_\xi = F_\xi$. Далее, эл–ты F_t и $\widetilde{F}_t$ имеют общий центр $\gamma(t)$. Тогда, по сделанному выше замечанию, $F_t = \widetilde{F}_t$ и $t \in E$. Итак, $E = I$ как непустое, открытое и замкнутое подмножество связного множества. ♢

Предложение 15.3

1) Пусть сем–во канон. эл–ов $\{F_t : t \in I\}$ реализует аналит. продолжение начального эл–та F_0 вдоль пути $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$. Тогда найдется набор точек $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{N-1} < t_N = 1$ такой, что эл–т F_1 совпадает с продолжением F_0 по цепочке F_{t_n}, $n = 0, \ldots, N$.

2) Пусть канон. эл–т F_1 является аналит. продолжением канон. эл–та F_0 по цепочке $\Phi_1 = F_0, \Phi_2, \ldots, \Phi_{N-1}, \Phi_N = F_1$. Пусть $\lambda\colon I \to \mathbb{C}$ — ломаная, последовательно соединяющая центры эл–ов $\Phi_1, \ldots, \Phi_N = F_1$. Тогда существует сем–во $\{\Psi_t : t \in I\}$, $\Psi_0 = F_0$, которое реализует аналит. продолжение F_0 вдоль γ и $\Psi_1 = F_1$.

Доказательство Найдется $\varepsilon > 0$ такое, что $R_t \geqslant \varepsilon$ при всех $t \in I$. В силу равномерной непрерывности γ на I найдется $\delta > 0$ такое, что $|\gamma(t) - \gamma(s)| < \varepsilon$ при $|s - t| < \delta$, $s, t \in I$. Рассмотрим покрытие отрезка I открытыми множествами $W_t := U_t \cap (t - \delta/2, t + \delta/2)$ и выберем из этого покрытия конечное подпокрытие $W_{t_1}, \ldots, W_{t_N}$ при $t_1 < \cdots < t_N$, $N \in \mathbb{N}$. Положим также $t_0 = 0$ и $t_{N+1} = 1$. Тогда $|\gamma(t_n) - \gamma(t_{n-1})| < \varepsilon$ при $n = 1, \ldots, N + 1$ и элемент F_{t_n} является Н.А.П. $F_{t_{n-1}}$ по определению продолжения вдоль пути. Таким образом установлено первое утверждение.

Для доказательства второго утверждения достаточно рассмотреть случай, когда элемент F_1 является Н.А.П. элемента F_0. В этом случае λ^* — это отрезок, соединяющий центры F_0 и F_1. Для построения семейства $\{\Psi_t\}$ достаточно последовательно разлагать функцию f_0 из элемента F_0 в ряд Тейлора с центром в точках отрезка, соединяющего центры F_0 и F_1. Проверка деталей оставляется в качестве упражнения. ♢

- **Обозначение.** Пусть $a \in \widehat{\mathbb{C}}$, а f — голоморфная в точке a функция. В дальнейшем символом $E_a(f)$ обозначается канонический элемент с центром в точке a, определяемый функцией f.

Теорема 15.1 (о продолжении по гомотопным путям)

Пусть $\gamma_0 : I \to \mathbb{C}$ и $\gamma_1 : I \to \mathbb{C}$ — пути с общими концами $a = \gamma_0(0) = \gamma_1(0)$ и $b = \gamma_0(1) = \gamma_1(1)$, гомотопные друг другу в $\mathbb{C}$. Пусть $\gamma : I \times I \to \mathbb{C}$ — соответствующая гомотопия. Пусть задан канон. эл–т $F = (B, f)$ с центром в точке a, и пусть F допускает аналит. продолжение вдоль любого пути $\gamma(s, \cdot) : I \to \mathbb{C}$ при $s \in I$. Пусть сем–во канон. эл–ов $\{F_{s,t} : t \in I\}$ осуществляет аналит. продолжение F вдоль пути γ_s, $\gamma_s(t) = \gamma(s, t)$. Тогда $F_{0,1} = F_{1,1}$.

Доказательство Пусть $F_{s,t} = (B_{s,t}, f_{s,t})$, где $B_{s,t} = B(z_{s,t}, R_{s,t})$, а $z_{s,t} = \gamma(s, t)$. Возьмем $\sigma \in I$. Заметим, что существует $\varepsilon > 0$ такое, что $R_{\sigma,t} > \varepsilon$ при всех $t \in I$. Так как γ равномерно непрерывна на $I \times I$, то найдется окрестность $U = U(\sigma) \subset I$ точки σ такая, что при $s \in U$ выполнено

$$\max_{t \in I} |\gamma(\sigma, t) - \gamma(s, t)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

- Продолжение по близким путям. Покажем, что для всех $s \in U$ результат аналит. продолжения F вдоль пути γ_s совпадает с результатом продолжения этого элемента вдоль пути γ_σ.

При $s \in U$ и $t \in I$ определим эл–ты $\Phi_{s,t}$ следующим образом. Пусть центр $\Phi_{s,t}$ — это точка $z_{s,t}$, а ф–ия $\varphi_{s,t}$ этого эл–та определяется так:

$$\varphi_{s,t}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_{\sigma,t}^{(n)}(z_{s,t})}{n!}(z - z_{s,t})^n.$$

Т.е. мы переразлагаем ф–ию $f_{\sigma,t}$ с центром в точке $z_{s,t} \in B_{\sigma,t}$.

Покажем, что для любого $s \in U$ сем–во $\Phi_{s,t}$ реализует аналит. прод. эл–та $F = \Phi_{s,0}$ вдоль γ_s. Из этого и из утверждения о единственности аналит. прод. канон. эл–та вдоль пути будет следовать, что $F_{s,1}$ совпадает с $\Phi_{s,1}$, который, в свою очередь, совпадает с $F_{\sigma,1}$.

Пользуясь равном. непрер–ю γ_σ на I выберем $\delta > 0$ так, что при $|t' - t''| < \delta$ выполнено нер–во $|\gamma(\sigma, t') - \gamma(\sigma, t'')| < \varepsilon/4$. При $t \in I$ положим $\Omega_t = U_{\sigma,t} \cap (t - \delta/2, t + \delta/2)$ (где $U_{\sigma,t}$ — окрестность $t \in I$ из п. 2) опред. продолжения вдоль пути для сем–ва $\{F_{\sigma,t} : t \in I\}$).

Пусть $\xi \in \Omega_t$. Тогда точка $z_{\sigma,\xi}$ принадлежит кругам эл–ов $F_{\sigma,t}$, $F_{\sigma,\xi}$, $F_{s,t}$ и $F_{s,\xi}$ так как радиусы этих кругов велики (не меньше ε) по сравнению с расстоянием между их центрами (не больше $\varepsilon/2$ для самого большого из них — расстояния между $\gamma(s, \xi)$ и $\gamma(\sigma, t)$). Заметим также, что пересечение любых трех из этих кругов не пусто.

Эл–т $F_{\sigma,\xi}$ является Н.А.П. $F_{\sigma,t}$ так как $\xi \in U_{\sigma,t}$ (по определению). Эл–т $\Phi_{s,t}$ является Н.А.П. $F_{\sigma,t}$ по определению сем–ва $\Phi_{*,*}$. Тогда (св–во 2) Н.А.П.) $\Phi_{s,t}$ Н.А.П. $F_{\sigma,\xi}$. Далее, $F_{\sigma,\xi}$ Н.А.П. $\Phi_{s,\xi}$ (опред. $\Phi_{*,*}$), откуда $\Phi_{s,\xi}$ Н.А.П. $\Phi_{s,t}$.

Итак, показано, что для всех $\xi \in \Omega_t$ выполнено св–во $\Phi_{s,\xi}$ Н.А.П. $\Phi_{s,t}$. Таким образом, по определению Н.А.П., сем–во $\Phi_{s,t}$ реализует аналит. продолжение F вдоль γ_s и свойство анал. продолжения по близким путям установлено. $\diamondsuit$

Завершим док–во теоремы. При $\sigma \in I$ положим $r_\sigma := \min_{t\in I} R_{\sigma,t}$, так что $r_\sigma > 0$. Из равном. непрер. γ на $I \times I$ вытекает, что $\forall \sigma \in I$ и $\forall \varepsilon \in (0, r_\sigma)$ найдется $\delta > 0$ такое, что $\|\gamma_s - \gamma_\sigma\|_I < \varepsilon/4$ при всех s из δ-окрестности σ. Как было показано ранее, результат продолжения F вдоль путей γ_s и γ_σ один и тот же. Остается воспользоваться компактностью I. Проверка деталей — упражнение. $\diamondsuit$

- Нами фактически доказана следующая важная теорема:

Теорема 15.2 (о монодромии)

Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$ и пусть $F = (B, f)$ — канон. эл–т в центром $a \in D$. Предположим, что F допускает аналит. продолжение по любым путям $\gamma \subset D$ с началом в точке a. Тогда для любой точки $b \in D$ продолжение F вдоль любого пути $\gamma \subset D$ с началом a и концом b не зависит от этого пути и определяет один и тот же элемент $\widetilde{F}$ с центром b. Таким образом, продолжения F вдоль всевозможных путей в D определяют некоторую ф–ию $\Phi \in H(D)$. $\searrow$

В окрестности произв. точки $b \in D$ ф–ия Φ задается рядом Тейлора эл–та $\widetilde{F}$ с центром b, полученного как продолжение исходного эл–та F вдоль произв. пути $\gamma \subset D$, идущего из a в b.

Заметим, что при док–ве теоремы о продолжении по гомотопным путям было фактически доказано следующее утверждение:

Предложение 15.4 (лемма о продолжении по близким путям)

Пусть $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — путь, и пусть эл–т $F = (B, f)$ продолжается вдоль γ. Определим величину $R_\gamma = \min_{t\in[0,1]} R_{\gamma,t}$, где $R_{\gamma,t}$ — радиус элемента $F_{\gamma,t}$ из сем–ва, осуществляющего продолжение F вдоль γ и предположим, что $R_\gamma < +\infty$ (как было показано выше, $R_\gamma > 0$).

Пусть задан путь $\sigma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ такой, что $\sigma(0) = \gamma(0)$, $\sigma(1) = \gamma(1)$ и $\|\gamma - \sigma\|_{[0,1]} = \max_{t\in[0,1]} |\gamma(t) - \sigma(t)| < R_\gamma$. Тогда F продолжается вдоль σ и результаты продолжения F вдоль γ и σ совпадают.

Пусть сем–во $F_t = (B_t, f_t)$ осуществляет продолжение $F = F_0$ вдоль пути γ. Тогда в качестве окрестности U_t из опред. аналит. продолжения вдоль пути можно взять такую окр. W точки t, что $\forall \xi \in W$ выполнено $\gamma(t) \in B(\gamma(\xi), R_\xi)$.

Предложение 15.5 (О продолжении первообразного элемента)

Пусть $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ *— путь,* $\gamma(0) = a$ *и пусть* $\gamma(1) = b$*, и* $U_\varepsilon := U_\varepsilon(\gamma^*) = \cup_{t\in[0,1]} B(\gamma(t),\varepsilon)$ *при* $\varepsilon > 0$*.*

Пусть $h \in H(U_\varepsilon)$*, а* f *— компл. первообразная для* h *в* $B(a,\varepsilon)$ *с условием* $f(a) = 0$*. Пусть, наконец,* F_0 *— канон. эл–т, определяемый* f *в точке* a*.*

Тогда F_0 *продолжается вдоль* γ *и для сем–ва* $\{F_{\gamma,t}, t \in [0,1]\}$*, осуществляющего это продолжение, выполнено* $R_\gamma \geqslant \varepsilon$*.*

- Элемент F_0 естественно назвать первообразным каноническим элементом для h в точке a.

Доказательство Предположим в начале, что путь γ — спрямляем. Для каждого $t \in [0,1]$ при $z \in B(\gamma(t),\varepsilon)$ определим

$$f_{\gamma,t}(z) = \int_{\gamma_t} h(\zeta)\,d\zeta + \int_{[\gamma(t),z]} h(\zeta)\,d\zeta, \qquad (15.1)$$

где $\gamma_t = \gamma|_{[0,t]}$. Ясно, что $f_{\gamma,t} \in H(B(\gamma(t),\varepsilon))$ и $f'_{\gamma,t} = h$ в $B(\gamma(t),\varepsilon)$. Определим эл–т $F_{\gamma,t}$ как канон. эл–т с центром γ_t, заданный ф–ей $f_{\gamma,t}$, т.е. $F_{\gamma,t} = (B(\gamma(t), R_{\gamma,t}), f_{\gamma,t})$ и ясно, что $R_{\gamma,t} \geqslant \varepsilon$.

Докажем, что сем–во $\{F_{\gamma,t}, t \in [0,1]\}$ осуществляет продолжение элемента F_0 вдоль γ и для этого сем–ва выполнено $R_\gamma \geqslant \varepsilon$.

Фиксируем $t \in [0,1]$. В силу непрерывности γ, существует $\delta > 0$ такое, что $\forall \xi \in U_\delta(t)$ выполнено $|\gamma(\xi) - \gamma(t)| < \varepsilon$. Докажем, что это окрестность $U_\delta(t)$ можно взять в качестве окрестности U_t из определения аналитического продолжения вдоль пути для сем–ва $\{F_{\gamma,t}\}$. Для этого достаточно показать, что $\forall \xi \in U_\delta(t)$ найдется круг D_ξ с центром в точке $\gamma(\xi)$ такой, что $D_\xi \subset B_\xi \cap B_t$ и $f_{\gamma,\xi} = f_{\gamma,t}$ в D_ξ.

Поскольку $|\gamma(\xi) - \gamma(t)| < \varepsilon$, существует круг с центром $\gamma(\xi)$, лежащий внутри $B(\gamma(\xi), \varepsilon) \cap B(\gamma(t), \varepsilon)$. Обозначим его D_ξ. В таком случае для всех $z \in D_\xi$ имеем:

$$f_{\gamma,t} = \int_{\gamma_t} h\,d\zeta + \int_{[\gamma(t),z]} h\,d\zeta,$$

$$f_{\gamma,\xi} = \int_{\gamma_t} h\,d\zeta + \int_{\gamma_{t,\xi}} h\,d\zeta + \int_{[\gamma(\xi),z]} h\,d\xi$$

где $\gamma_{t,\xi} = \gamma|_{[t,\xi]}$. Так как в D_ξ выполнено $f'_{\gamma,\xi} = f'_{\gamma,t} = h$ и так как $f_{\gamma,\xi}(\gamma(t)) = f_{\gamma,t}(\gamma(t))$ (по интегр. теор. Коши в круге $B(\gamma(t), \varepsilon)$), то $F_{\gamma,\xi}$ является Н.А.П. $F_{\gamma,t}$ и таким образом доказано, что сем–во $\{F_{\gamma,t}\}$ осуществляет аналит. продолжение эл–та F_0 вдоль γ.

Покажем теперь, что условие спрямляемости γ можно отбросить. Заметим, что это условие было нужно для обоснования возможности интегрирования h по γ. Построим вписанную в γ ломаную $\lambda\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ (для которой $\lambda(0) = \gamma(0)$, $\lambda(1) = \gamma(1)$, а все вершины λ лежат на γ^*) такую, что $\|\gamma - \lambda\|_{[0,1]} < \varepsilon/3$ (это возможно в силу равномерной непрерывности γ на $[0,1]$).

Путь λ спрямляем, $h \in H(U_{2\varepsilon/3}(\lambda^*))$, поэтому эл–т F_0 продолжается вдоль λ. Пусть $\{F_{\lambda,t}\}$ — сем–во, осуществляющее это продолжение. Тогда $R_\lambda \geqslant 2\varepsilon/3$. В силу утверждения о продолжении по близким путям элемент F_0 продолжается и вдоль γ и ясно, что для соответствующего сем–ва эл–ов $\{F_{\gamma,t}\}$ будет выполнено $R_\gamma \geqslant \varepsilon/3$.

Заметим, что $f'_{\gamma,t} = h$ в $B(\gamma(t), \varepsilon/3)$. В самом деле, $f'_{\lambda,t} = h$, а функция $f_{\gamma,t}$ — это разложение $f_{\lambda,t}$ в ряд Тейлора с центром в точке $\gamma(t) \in B(\lambda(t), 2\varepsilon/3)$. По теореме единственности функция $f_{\gamma,t}$ должна быть голоморфна по крайней мере в $B(\gamma(t), \varepsilon)$, где голоморфна ее производная h. Из этого вытекает, что $R_\gamma \geqslant \varepsilon$. ♢

- В ситуации, описанной в утверждении о продолжении первообразного элемента, $\int_\gamma h\,dz = f_{\gamma,1}(b) - f_{\gamma,0}(a) = f_1(b)$. Из этого, в частности, можно вывести И.Т.К. для гомотопных путей.

Следующее утверждение дает еще один полезный способ явного построения аналитического продолжения.

Предложение 15.6 (теорема о продолжении сложного элемента)

Пусть $F_a = (B_a, f_a)$ — канонический элемент с центром a, который продолжается вдоль пути $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = b$, и пусть $\{F_t\}$, $F_t = (B_t, f_t)$ при $B_t = B(\gamma(t), R_t)$, — семейство, осуществляющее указанное продолжение. Определим путь

$$\Gamma(t) = f_t(\gamma(t)), \quad t \in [0,1].$$

Пусть элемент $G_A = (B_A, g_A)$ с центром $A = \Gamma(0)$ аналитически продолжается вдоль пути Γ, и пусть $\{G_t\}$, $G_t = (\widetilde{B}_t, g_t)$, $\widetilde{B}_t = B(\Gamma(t), \widetilde{R}_t)$, — это семейство, осуществляющее соответствующее продолжение.

Тогда элемент $H_a = E_a(g_A \circ f_a)$ продолжается вдоль пути γ, причем семейство, осуществляющее это продолжение имеет вид $\{H_t\}$, где $H_t = E_{\gamma(t)}(g_t \circ f_t)$ при $t \in [0,1]$.

Доказательство Надо установить, что Γ — это путь, и проверить, что семейство $\{H_t\}$ канонических элементов удовлетворяет условиям определения продолжения вдоль пути.

Фиксируем $t \in [0,1]$. Найдется сколь угодно малое $\delta > 0$ и связная открытая окрестность $U_{t,1}$ (зависящая от δ) такие, что при всех $\xi \in U_{t,1}$ выполняются следующие свойства:

1) $B_0 = B(z_0, \delta) \subset B_t$, где $z_0 = \gamma(t)$;

2) $\gamma(\xi) \in B_0$ и F_ξ является Н.А.П. F_t, откуда $f_\xi = f_t$ всюду в B_0.

Следовательно, $\forall \xi \in U_{t,1}$ выполнено $\Gamma(\xi) = f_\xi(\gamma(\xi)) = f_t(\gamma(\xi))$, откуда Γ непрерывна в окрестности t. Т.е. Γ — путь на $[0,1]$.

Аналогично, найдется $\varepsilon > 0$ и связная открытая окрестность $U_{t,2}$ такие, что при всех $\xi \in U_{t,2}$ выполняются следующие свойства:

3) $\widetilde{B}_0 = B(w_0, \varepsilon) \subset \widetilde{B}_t$, где $w_0 = \Gamma(t) = f_t(z_0)$;

4) $\Gamma(\xi) \in \widetilde{B}_0$ и G_ξ является Н.А.П. G_t, откуда $g_\xi = g_t$ всюду в $\widetilde{B}_0$.

Фиксируем указанное ε и выберем столь малое δ, чтобы дополнительно выполнялось включение $f_t(B_0) \subset \widetilde{B}_0$, т.е. чтобы функция $h(z) = g_t \circ f_t(z)$ была голоморфна в B_0. Из этих свойств получаем, что при всех $\xi \in U_{t,1} \cap U_{t,2}$ выполнено $h(z) = g_\xi \circ f_\xi(z)$ в B_0 и, следовательно, H_ξ является Н.А.П. H_t. ♢

- **Полные аналитические функции (П.А.Ф.)**

Определение 15.5

Пусть $a \in \mathbb{C}$, F_a — фиксированный канон. эл–т. Полной аналитической функцией (П.А.Ф.), определяемой F_a, называется совокупность Φ всех канон. эл–ов, полученных из F_a аналит. продолжением по всем путям в $\mathbb{C}$ с началом в точке a, по которым такое продолжение возможно. Через D_Φ обозначается объединение кругов всех эл–ов из Φ, а определенное так мн–во D_Φ называется областью определения П.А.Ф. Φ.

- П.А.Ф. Φ определяется любым своим элементом.
- Мн–во D_Φ является областью. В самом деле, по определению, $\forall b \in D_\Phi$ найдется эл–т $F_b \in \Phi$ — канон. эл–т с центром b.

Предложение 15.7 (теорема Пуанкаре–Вольтерра)

Если Φ — П.А.Ф. и $b \in D_\Phi$, то число элементов из Φ с центром в точке b не более чем счетно.

Доказательство Фиксируем $b \in D_\Phi$ и некоторый эл–т $F_b \in \Phi$ с центром в точке b.

Все другие эл–ты $\widetilde{F}_b \in \Phi$ с центром b получаются из F_b продолжением по замкнутым путям с началом и концом b.

Пусть $\widetilde{F}_b$ получен из F_b с помощью продолжения вдоль пути $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $\gamma(0) = \gamma(1) = b$. Пусть $R_\gamma > 0$, где R_γ определен для какого-либо сем–ва, осуществляющее указанное продолжение. Найдется ломаная $\lambda\colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $\lambda(0) = \lambda(1) = b$, такая, что $\|\gamma - \lambda\|_{[0,1]} < R_\gamma$ и все вершины λ, отличные от точки b, имеют рациональные координаты. В силу утверждения о продолжении по близким путям результаты продолжения F_b по γ и λ совпадают. Остается заметить, что совокупность всех возможных ломаных с началом и концом b и остальными вершинами в точках с (обеими) рациональными координатами не более чем счетна. ♢

Определение 15.6

Пусть Φ — П.А.Ф. с областью определения D_Φ, а $D_1 \subset D_\Phi$ — область. Пусть $F_b \in \Phi$ — эл–т с центром $b \in D_1$, который продолжается вдоль любого пути γ_b в D_1 с началом в точке b. Совокупность эл–тов, полученных в результате всех таких продолжений, обозначим через Φ_1. Будем говорить, что Φ_1 — (многозначная в общем случае) аналитическая ветвь Φ над D_1, определяемая F_b.

В указанных в этом определении условиях число $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ эл–ов из Φ_1 с центром в каждой из точек $c \in D_1$ одно и тоже (упражнение: пояснить, почему).

Определение 15.7

Пусть, в условиях предыдущего определения, $D_2 \subset D_1$ — область, а ф–ия $f \in H(D_2)$ такова, что $\forall c \in D_2$ выполнено $E_a(f) \in \Phi_1$. Тогда f — это голоморфная (а, следовательно, однозначная) ветвь Φ_1 в D_2.

- Пусть в условиях данных определений область D_1 односвязна. Тогда по теореме о монодромии найдется $f_1 \in H(D_1)$ такая, что $\forall c \in D_1$ выполнено $E_c(f_1) \in \Phi_1$ и, с другой стороны, $\forall c \in D_1$ и $\forall F_c \in \Phi_1$ выполнено $F_c = E_c(f_1)$. Другими словами, f_1 — это единственная голоморфная ветвь для Φ_1 в D_1, причем f_1 и Φ_1 в известном смысле можно отождествить.

Определение 15.8

Пусть Φ, Φ_1, D_Φ и D_1 — такие, как и выше, $D_2 \subset D_1$ — область, а $\{f_j\}_{j \in J}$ — сем–во различных ф–ий в D_2, облад. след. свойствами:

1) $\forall j \in J$ функция f_j — это голоморфная ветвь для Φ_1 в D_2; ↘

2) $\forall c \in D_2$ и $\forall F_c \in \Phi_1$ найдется $j \in J$ с условием $F_c = E_c(f_j)$.

Тогда говорят, что Φ_1 распадается над D_2 на голом. ветви $\{f_j\}_{j\in J}$.

- По теор. Пуанкаре–Вольтерра сем–во $\{f_j\}_{j\in J}$ не более чем счетно.
- Пусть Φ, Φ_1, D_Φ и D_1 — такие, как и выше. Пусть $a \in D_1$; тогда найдется $\delta > 0$ с условием $B(a,\delta) \subset D_1$. Так как $B(a,\delta)$ односв. обл., то Φ_1 распадается над ним на голом. ветви. Естественно сказать, что a — правильная точка для Φ_1 и что Φ_1 аналитична над a.

Перейдем к описанию возможных изолированных особых точек полных аналитических функций.

Определение 15.9

Пусть Φ и D_Φ — такие, как раньше. Пусть $D_1 = V(a,\delta) \subset D_\Phi$ (точка a может как принадлежать D_Φ, так и не принадлежать D_Φ). Пусть $b \in D_1$, $F_b \in \Phi$, и пусть Φ_1 — аналит. ветвь Φ над D_1, определяемая F_b (напомним, что F_b продолжается вдоль любого пути в D_1 с началом в точке b). Возможны три случая:

1) После одного обхода точки a (по пути в D_1) эл–т F_b переходит в себя. Из теор. о монодр., примененной в двух односв. областях ↘

(полученных из D_1 с помощью разрезов по двум разным радиусам, не проходящим через b), найдется функция $f_1 \in H(D_1)$, определяющая Φ_1 (т.е. Φ_1, распадающаяся на одну голоморфную ветвь f_1 над D_1 и является однозначной над D_1). Следовательно, $\forall c \in D_1$ эл–т $F_c \in \Phi_1$ также при обходе вокруг a переходит в себя.

В этом случае говорят, что a является изолированной особой точкой однозначного характера для Φ_1; она классифицируется также, как для f_1 — голоморфной функции в прокол. окр. a и является У.О.Т., полюсом или С.О.Т.).

2) Найдется $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 2$ такое, что элемент F_b после $1, \ldots, n-1$ обходов в D_1 точки a переходит в элемент, отличный от F_b, а после n обходов переходит в F_b (то же самое будет верно и для любого другого элемента Φ_1 с центром в любой точке из D_1); тогда говорят, что a — это точка ветвления порядка n для Φ_1 (или, другими словами, что Φ_1 имеет над точкой a ветвление порядка n).

3) При любом числе обходов вокруг a в D_1 элемент F_b не переходит в себя; тогда говорят, что a — это точка ветвления бесконечного порядка (логарифмическая точка ветвления) для Φ_1 (или что Φ_1 имеет над точкой a логарифмическое ветвление).

- **Действия над п.а.ф.** Пусть в области D заданы две П.А.Ф, скажем Φ и Ψ. Пусть $F = (B, f)$ и $G = (U, g)$ — какие-то эл–ты с центром $a \in D$ из Φ и Ψ, соотв. Тогда эл–ты $E_a(f')$, $E_a(f+g)$, $E_a(fg)$ допускают продолжение по путям в D и определены мн–ва канон. эл–в Φ', $\Phi + \Psi$ и $\Phi\Psi$. Эти мн–ва могут определять соответствующие П.А.Ф., а могут распадаться на несколько разных П.А.Ф. Так, $\sqrt{z} + \sqrt{z}$ определяет две П.А.Ф.: $2\sqrt{z}$ и 0, а выражение $i \operatorname{Ln} z + \operatorname{Ln} z$ — определяет счетное число П.А.Ф. в $\mathbb{C}^*$.

- Композиция П.А.Ф. определяется при помощи утверждения о продолжении сложного элемента. Например, композиция $w^2 \circ \sqrt[4]{z}$ — это П.А.Ф. $\sqrt{z}$. При этом указанная композиция не равна произведению $\sqrt[4]{z}\ \sqrt[4]{z}$, которое задает две П.А.Ф. $\sqrt{z}$ и $i\sqrt{z}$. В качестве простого упражнения предлагается описать композицию $\sqrt[4]{w} \circ z^2$.

- Утверждения о взятии корня и логарифма от голоморфной функции без нулей можно также «вписать» в рассматриваемый контекст. Напомним, что если D — односвязная область в $\mathbb{C}$, $f \in H(D)$ и $f(D) \subset \mathbb{C}^*$, то найдутся функции $g, h \in H(D)$ такие, что $f = g^2$ и $f = \exp(h)$ (вместо g^2 можно рассмотреть g^n при любом фиксированном натуральном $n \geqslant 2$).

В самом деле, композиция $\sqrt{w} \circ f$ по теореме о продолжении сложного элемента и по теореме о монодромии распадается над D на однозначные ветви. Для любой такой ветви g выполнено $g^2 = f$. Аналогично, композиция $\operatorname{Ln} w \circ f$ также распадается над D на однозначные ветви и для любой такой ветви h выполнено $\exp(h) = f$.

- **Поведение П.А.Ф. в окрестности точки ветвления конечного порядка.** Пусть Φ — П.А.Ф. в проколотой окрестности V точки a и пусть a — точка ветвления порядка n, $n \in \mathbb{N}$. Положим $V = V(a, \varepsilon)$ и $W = V(0, \sqrt[n]{\varepsilon})$. Пусть $\varphi(w) = a + w^n$. Тогда $\varphi \in H(W)$ и $\varphi \colon W \to V$.

Предложение 15.8

В указанных условиях $\Phi \circ \varphi$ распадается над W на n голоморфных функций. Если f_0 — это одна из них, то остальные функции f_j, $j = 1, \ldots, n-1$, могут быть получены из f_0 так: $f_j(z) = f_0(\omega_n^j z)$, где $\omega_n = e^{2\pi i/n}$. П.А.Ф. Φ может быть восстановлена по f_0 следующим образом: $\Phi = f_0 \circ \varphi^{-1}$.

Доказательство. Пусть $w_0 \in W$ и пусть ρ выбрано так, что $\varphi \colon B(w_0, \rho) \mapsto B(z_0, \rho^n) \subset V$ биективно, где $z_0 = \varphi(w_0)$. Ясно, что $\varphi \colon B(\omega_n^j w_0, \rho) \mapsto B(z_0, \rho^n)$ также биективно. Φ устроена так, что имеется ровно n различных эл–ов с центром в точке z_0.

Эти эл–ты естественно занумеровать так: $F_0, F_1, \ldots, F_{n-1}$, где F_j является результатом продолжения F_0 вдоль пути $j\gamma$, а $\gamma \subset V$ — это проходящая через z_0 окружность с центром a, такая, что $\mathrm{Ind}_a(\gamma) = 1$. Пусть теперь $\sigma \subset W$ — это окружность с центром в 0, проходящая через точку w_0 такая, что $\mathrm{Ind}_0(\sigma) = 1$. Ясно, что $\varphi(\sigma) = n\gamma$. Пусть $F_j = (B_j, h_j)$, где B_j — круг с центром z_0 и $h_j \in H(B_j)$. Определим эл–ты $G_j = E_0(h_j \circ \varphi)$ с центром в $w_0 \in W$. Каждый из этих эл–ов продолжается вдоль σ и переходит при этом в себя. Таким образом, каждый из этих эл–ов определяет ф–ию $f_j \in H(W)$. Все эти ф–ии различны (проверка: упражнение).

Рассмотрим $f_0 \circ \varphi^{-1}$. Это П.А.Ф., которая может быть получена продолжением эл–та вида $\left(B(z_0, \delta), f_0((z-a)^{1/n}_{(*)})\right)$, где $(z-a)^{1/n}_{(*)}$ — это одна из ветвей П.А.Ф. φ^{-1} в V. При этом в результате продолжения по различным путям могут быть получены все эл–ты F_j, $j = 0, 1, \ldots, n-1$. Т.е., $f_0 \circ \varphi^{-1}$ совпадает с Φ как П.А.Ф.

Пусть теперь $j = 1, \ldots, n-1$. Аналогично предыдущему утверждению проверяется, что П.А.Ф. $f_j \circ \varphi^{-1}$ совпадает с Φ. Из этого следует, что $f_j((z-a)^{1/n}_{(*)})$ совпадает в $B(z_0, \delta)$ с одним из эл–в П.А.Ф. $f_j \circ \varphi^{-1}$, откуда $f_j((z-a)^{1/n}_{(*)}) = f_0(\omega_n^j (z-a)^{1/n}_{(*)})$. Остается воспользоваться теоремой единственности.

Схема полного описания П.А.Ф. Φ

1) Выбрать исходный элемент $F \in \Phi$ и обоснование того, что этот элемент является каноническим. При выборе элемента необходимо иметь в виду, что «элементарное аналитическое выражение (формула)» может не задавать корректно П.А.Ф. (например, выражение $\sqrt{z^2}$ задает две П.А.Ф. — $\Phi_1(z) = z$ и $\Phi_2(z) = -z$ в $\mathbb{C}$).

2) Далее надо определить, вдоль каких путей элемент F продолжается, а вдоль каких — нет, и для произвольного пути γ, вдоль которого F продолжается необходимо указать семейства канонических элементов, осуществляющее это продолжение. Кроме того, необходимо найти область D_Φ.

3) Надо определить, сколько имеется различных эл–ов Φ с центром в произвольной точке $w \in D_\Phi$ и выяснить, как эти эл–ты связаны друг с другом.

4) Необходимо найти и классифицировать все И.О.Т. всех ветвей Φ. Здесь необходимо иметь в виде, что точка $w \in D_\Phi$ может быть точкой различного типа для разных ветвей Φ. Поэтому надо явно указать, сколько различных ветвей Φ имеют изол. особенность над w и классифицировать каждую из них.

- **Замечание.** Всюду выше в теории аналитического продолжения использовались пути, заданные на отрезке $[0,1]$. Ясно, что это не ограничивает общности рассмотренных конструкций.

В самом деле, пусть некоторый путь σ задан на отрезке $[\alpha,\beta]\subset\mathbb{R}$, пусть $a=\sigma(\alpha)$, и пусть задан канонический элемент F с центром a. Скажем, что F аналитически продолжим вдоль σ, если найдется семейство канонических элементов $\widetilde{F}_s=(\widetilde{B}_s,\widetilde{f}_s)$, $s\in[\alpha,\beta]$, где $\widetilde{B}_s=B(\widetilde{a}_s,\widetilde{R}_s)$, для которого $F=\widetilde{F}_\alpha$ и выполнены следующие свойства: (1) $\widetilde{a}_s=\sigma(t)$ и $\widetilde{R}_s>0$ при всех $s\in[\alpha,\beta]$ и (2) $\forall s\in[\alpha,\beta]$ найдется связная окрестность $\widetilde{U}_s\subset[\alpha,\beta]$ такая, что $\forall\xi\in\widetilde{U}_s$ выполнено $\sigma(\xi)\in\widetilde{B}_s$ и $\widetilde{F}_\xi$ является Н.А.П. $\widetilde{F}_s$.

Как нетрудно проверить, аналитическая продолжимость F вдоль пути σ эквивалентна аналитической продолжимости этого эл–та вдоль пути γ, заданного на $[0,1]$ по формуле $\gamma(t)=\sigma((\beta-\alpha)t+\alpha)$. Проверка этого факта оставляется в качестве упражнения.

В дальнейшем, если это будет удобно, мы будем использовать конструкцию аналитического продолжения вдоль путей как для путей, заданный на $[0,1]$, так и для путей, заданных на отрезках общего вида без дополнительных комментариев.

Примеры описания П.А.Ф.

- **П.А.Ф.** $\operatorname{Ln}(z-w)$, $w \in \mathbb{C}$.

Продолжение $\operatorname{Ln} z$. Пусть $f(z) = \operatorname{Ln} z$ (основной логарифм) в $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_\pi$ (где $\mathbb{R}_\alpha = \{e^{i\alpha} t : t \in [0, +\infty)\}$ — луч под углом α, идущий из начала координат), пусть точка $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_\pi$. Определим канонический элемент $L(a)$ с центром в точке a при помощи функции $f(z) = \operatorname{Ln} z$.

Пусть $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ — некоторый путь с условием $\gamma(0) = a$. Определим семейство $\{L_{\gamma,t}, t \in [0,1]\}$, осуществляющее продолжение элемента $L_{\gamma,0} = L(a)$ вдоль γ. Известно, что существует (причем единственная) непрерывная ветвь $\varphi\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ многозначной функции $\operatorname{Arg}(\gamma(t))$, определяемая условием $\varphi(0) = \arg(a)$. Тогда при $t \in [0,1]$ положим

$$L_{\gamma,t} = (B_{\gamma,t}, \ell_{\gamma,t}(z))$$

где $B_{\gamma,t} = B(\gamma(t), |\gamma(t)|)$ и $\ell_{\gamma,t}(z) = \operatorname{ln}_{(\varphi(t))}(z)$ при $\operatorname{ln}_{(\varphi(t))}(z) = \operatorname{ln}|z| + i \arg_{(\varphi(t))}(z)$ и $\arg_{(\alpha)}(z) \in (\alpha - \pi, \alpha + \pi)$.

Продолжение $\operatorname{Ln}(z-w)$ при $w \in \mathbb{C}$. Сем–во эл–в $\{L_{\gamma,t}\}$, полученное выше, можно «сдвинуть» для того, чтобы получить сем–во, осуществляющее продолжение эл–та, определяемого ф–ей $\operatorname{Ln}(z-w)$ в области $\mathbb{C} \setminus (w + \mathbb{R}_\pi)$.

Для пути $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}^*_w := \mathbb{C} \setminus \{w\}$ получим сем–во эл–ов

$$L_{w,\gamma,t} = (B_{w,\gamma,t}, \ell_{w,\gamma,t}(z)),$$

где $B_{w,\gamma,t} = B(\gamma(t), |\gamma(t) - w|)$ и $\ell_{w,\gamma,t}(z) = \ln_{(\varphi(t))}(z - w)$, а φ — непрерывная на $[0,1]$ ветвь функции $\operatorname{Arg}(\gamma(t) - w)$ такая, что $\varphi(0) = \arg(\gamma(0) - w)$.

Описание П.А.Ф. $\operatorname{Ln}(z - w)$. Пусть $\mathbb{C}^*_w = \mathbb{C} \setminus \{w\}$. Для $a \in \mathbb{C}^*_w$ определим базовый эл–т $L_w(a)$ как канон. эл–т в точке a, заданный ф–ей $\ln_{(\alpha(a))}(z - w) = \ln|z - w| + \arg_{(\alpha(a))}(z - w)$ при $\alpha(a) = \arg(a - w)$, где $\alpha(a) - \pi < \arg_{(\alpha(a))}(\cdot) < \alpha(a) + \pi$.

Для произвольного пути $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}^*_w$, $\gamma(0) = a$, пусть, как раньше, $\varphi(t)$ — непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}(\gamma(t) - w)$ на $[0,1]$, для которой $\varphi(0) = \arg(a - w) \in (-\pi, \pi]$. Продолжение эл–та $L_w(a)$ вдоль γ, как это было показано раньше, осуществляется при помощи сем–ва $\{L_{w,\gamma,t}\}$ с центрами $\gamma(t)$, радиусами $R_{w,\gamma,t} = |\gamma(t) - w|$, и функциями $\ell_{w,\gamma,t}(z) = \ln_{(\varphi(t))}(z - w)$. Ясно, что $R_\gamma = \min_{t\in[0,1]} |\gamma(t) - w|$.

В частности, из $L_w(a)$ можно получить все эл–ты $L_w(b)$, $b \neq w$. Если же путь γ проходит через точку w, то продолжения вдоль этого пути элемента $L_w(a)$ не существует. Это связано с тем, что $\ell'_{w,\gamma,t}(z) = 1/(z - w) \to \infty$ при $z \to w$.

Получаем, что для каждой точки $b \neq w$ множество всех различных эл–ов с центром b в рассматриваемой П.А.Ф. имеет вид $\{L_w^k(b) = L_w(b) + 2\pi ik : k \in \mathbb{Z}\}$. При этом, если $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}_w^*$ такой путь, что $\gamma(0) = \gamma(1) = b$, то результатом продолжения $L_w^k(b)$ вдоль γ является элемент $L_w^k(b) + 2\pi i \operatorname{Ind}_w(\gamma)$.

Таким образом описана П.А.Ф. $\operatorname{Ln}(z-w)$ с обл. опред. $\mathbb{C}_w^*$, причем эта П.А.Ф. совпадает со своей (единственной) аналитической ветвью над этой областью.

Легко видеть, что для этой П.А.Ф. точки w и ∞ — это логарифмические точки ветвления (определение проверяется явно при $D_1 = \mathbb{C}_w^*$ и $\Phi_1 = \operatorname{Ln}(z-w)$).

- **П.А.Ф. $(z-w)^\lambda$, $w \in \mathbb{C}$, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$.**

Продолжение z^λ. Определим $z_{(\circ)}^\lambda = \exp(\lambda \ln z)$ при $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_\pi$. Обозначим через $E^\lambda(a)$ канонический эл–т с центром в точке a, заданный ф–ей $z_{(\circ)}^\lambda$. Используя предыдущий пример легко выписать сем–во эл–ов $\{E_{\gamma,t}^\lambda\}$, осуществляющее продолжение $E_{\gamma,0}^\lambda = E^\lambda(a)$ вдоль некоторого пути $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}^*$ с началом $\gamma(0) = a$. Ясно, что это будет семейство эл–в с кругами $B_{\gamma,t} = B(\gamma(t), |\gamma(t)|)$ и функциями $z_{\gamma,t}^\lambda = \exp(\lambda \ell_{\gamma,t}(z))$.

Аналогично рассматривается вопрос о продолжении элемента $(z-w)^{\lambda}_{(\circ)}$ при $w \in \mathbb{C}$ с центром в произвольной точке $a \neq w$ — надо «сдвинуть» элементы из предыдущего семейства также, как это было сделано при продолжении $\ln(z-w)$.

Описание П.А.Ф. $(z-w)^{\lambda}$. Эта П.А.Ф. с областью определения $\mathbb{C}^*$ строится на базе описанного выше аналит. продолжения эл–та $P^{\lambda}_{w}(a)$ с центром a, радиусом $|a-w|$ и функцией $\exp(\lambda \ln_{(\alpha(a))}(z-w))$. Продолжение этого эл–та вдоль пути $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}^*_w$, $\gamma(0)=a$, осуществляется сем–м $\{P^{\lambda}_{w,\gamma,t}\}$, где $P^{\lambda}_{w,\gamma,t}$ имеет центр $\gamma(t)$, радиус $|\gamma(t)-w|$ и функцию $(z-w)^{\lambda}_{\gamma,t} = \exp(\lambda \ell_{w,\gamma,t}(z))$. Поскольку экспонента — целая функция, окрестности U_t из определения продолжения вдоль пути для сем–ва $\{P^{\lambda}_{w,\gamma,t}\}$ можно брать такие же, как для $\{L_{w,\gamma,t}\}$. Аналогично предыдущему примеру, из $P^{\lambda}_{w}(a)$ можно получить все эл–ты $P^{\lambda}_{w}(b)$ при $b \neq w$.

Пусть дан эл–т $P^{\lambda}_{w}(b)$ и путь $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}^*_w$ такой путь, что $\gamma(0)=\gamma(1)=b$. Положим $N := \operatorname{Ind}_w(\gamma)$. Тогда результатом продолжения $P^{\lambda}_{w}(b)$ вдоль γ является эл–т $P^{\lambda}_{w}(b)\, e^{2\pi i \lambda N}$, т.е. функция эл–та $P^{\lambda}_{w}(b)$ умножается на постоянную $e^{2\pi i \lambda N}$, а круг не меняется.

При $\lambda \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ число разных эл–тов рассматриваемой П.А.Ф. над каждой точкой $b \neq w$ будет конечным, а при $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$ — счетным.

Рассмотрим подробнее случай $\lambda = 1/n$ при $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 2$. Представим $N = \mathrm{Ind}_w(\gamma)$ в виде $N = kn + q$, $k \in \mathbb{Z}$, а $q \in \{0, \ldots, n-1\}$. Тогда

$$e^{2\pi i \lambda N} = e^{2\pi i k}\, e^{2\pi i (q/n)} \in \sqrt[n]{1}.$$

Следовательно, над каждой точкой $b \neq w$ есть ровно n разл. эл–ов из П.А.Ф. $(z-w)^{1/n}$ (она же $\sqrt[n]{z-w}$), соответствующих разл. значениям q.

Таким образом описана П.А.Ф. $(z-w)^{\lambda}$ с обл. опред. $\mathbb{C}^*_w$, причем эта П.А.Ф. совпадает со своей (единственной) аналитической ветвью над этой областью.

Для П.А.Ф. $\Phi = \sqrt[n]{z-w}$, $n \in \{2, 3, \ldots\}$ точки w и ∞ — это точки ветвления порядка n (при $D_1 = D_\Phi = \mathbb{C}^*_w$ и $\Phi_1 = \Phi$).

В качестве упражнения необходимо определить тип особенности в точках w и ∞ для П.А.Ф. $1\big/(z-w)^{\pi}$.

- **П.А.Ф.** Arctg(z).

Определим исходный элемент и опишем его аналитическое продолжение. Пусть $F_0 = E_0(\mathrm{arctg}(z))$; причем радиус эл–та F_0 равен 1. Заметим, что

$$\mathrm{arctg}(z)' = 1/(z^2+1) = \frac{i}{2}\Big(\frac{1}{z+i} - \frac{1}{z-i}\Big),$$

откуда $F_0 = \big(B(0,1), f_0\big)$, где

$$f_0(z) = \frac{i}{2}\ln_{(\pi/2)}(z+i) - \frac{i}{2}\ln_{(-\pi/2)}(z-i) + \frac{\pi}{2}.$$

Таким образом для описания анал. прод. эл–та F_0 можно воспользоваться уже описанными П.А.Ф. $\mathrm{Ln}(z+i)$ и $\mathrm{Ln}(z-i)$.

Возьмем путь $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C} \setminus \{-i, i\}$, $\gamma(0) = 0$. Тогда сем–во, осуществляющее прод. F_0 вдоль γ, состоит из эл–в F_t, $t \in [0,1]$, круги которых — это $B(\gamma(t), r_t)$ при $r_t = \min\{|\gamma(t)+i|, |\gamma(t)-i|\}$, а ф–ии — это

$$f_t(z) = \frac{i}{2}\ell_{-i,\gamma,t}(z) - \frac{i}{2}\ell_{i,\gamma,t}(z) + \frac{\pi}{2}.$$

При этом F_0 не прод. по путям, проходящим через $\pm i$ (упражнение).

Таким образом возникает П.А.Ф. $\Phi = \mathrm{Arctg}(z)$ с $D_\Phi = \mathbb{C} \setminus \{-i, i\}$, причем Φ является (своей) аналитической ветвью над D_Φ.

Опишем элементы Φ с данным центром. Пусть $b \in D_\Phi$, и $F_b = (B(b, R_b), f_b) \in \Phi$, тогда $R_b = \min\{|b+i|, |b-i|\}$. Пусть путь γ с началом и концом в точке b не проходит через точки $-i$ и i. Положим $N_{-i} = \mathrm{Ind}_{-i}(\gamma)$, $N_i = \mathrm{Ind}_i(\gamma)$. Тогда эл–т F_b в результате прод. вдоль γ перейдет в эл–т

$$F_b + \frac{i}{2}2\pi i N_{-i} - \frac{i}{2}2\pi i N_i = F_b - \pi N_{-i} + \pi N_i.$$

Следовательно, над точкой b имеется счетное число эл–ов из Φ с кругами $B(b, R_b)$, отличающихся друг от друга на аддитивные постоянные πk, $k \in \mathbb{Z}$.

Опишем особых точек Φ. Из приведенных рассуждений видно, что точки $-i$ и i являются точками ветвления бесконечного порядка для аналитических ветвей $\Phi|_{V(-i,2)}$ и $\Phi|_{V(i,2)}$ соответственно (по одному логарифмическому ветвлению).

Над проколотой окрестностью $W = \{1 < |z| < +\infty\}$ точки ∞ П.А.Ф. Φ (точнее, ее аналитическая ветвь над D_Φ) распадается на счетное число голоморфных (однозначных) ветвей $\{f_j : j \in \mathbb{Z}\}$, причем при правильной их нумерации справедливы равенства: $f_j - f_s = \pi(j - s)$. В самом деле, если $b \in W$ и путь γ в W с началом и концом в b обходит один раз точку ∞, то он обходит одновременно по одному разу точки i и $-i$ (но в противоположном направлении). Поэтому любой эл–т $F_b \in \Phi|_W$ после продолжения вдоль такого γ перейдет в себя. Чтобы перейти на другую ветвь в W надо обойти $-i$ или i.

Наконец, каждая f_j имеет в ∞ У.О.Т., поскольку f_j ограничена в некоторой проколотой окр–ти ∞. В самом деле, $f_j'(z) = 1/(z^2 + 1)$ и остается применить ф–лу Ньютона–Лейбница.

- **П.А.Ф. $Ж^{-1}(z)$.**

Исходный элемент имеет вид $F_0 = (B(0,1), f)$, где $f = Ж_+^{-1}\big|_{B(0,1)}$; напомним, что $Ж_+^{-1}(z)$ определена в $\mathbb{C} \setminus \big((-\infty,-1] \cup [1,+\infty)\big)$ и принимает значения в $\mathbb{C}_+$ (так, что $Ж_+^{-1}(0) = i$). Решая ур–ие $Ж(w) = z$, находим $w \in z + \sqrt{z^2-1} =: Ж^{-1}(z)$, откуда

$$f(z) = z + (z+1)^{1/2}_{(0)}(z-1)^{1/2}_{(\pi)},$$

где $(z-w)^{\lambda}_{(\alpha)} = \exp(\lambda \ln_{(\alpha)}(z-w))$. Покажем, что F_0 продолж. вдоль любого пути $\gamma\colon [0,1] \to D = \mathbb{C} \setminus \{-1,1\}$ с $\gamma(0) = 0$.

Аналит. прод. эл–та F_0 вдоль пути γ осуществляется при помощи сем–ва $\{F^t : t \in [0,1]\}$, где круг F_t — это $(B(\gamma(t), r_t)$ при $R_t = \min\{|\gamma(t)-1|, |\gamma(t)+1|\}$, а функция F_t — это $f_t(z) = z + (z+1)^{1/2}_{\gamma,t}(z-1)^{1/2}_{\gamma,t}$ (проверка деталей — упражнение).

F_0 не прод. вдоль любого пути, проходящего через -1 или 1 (упражнение). Продолжая F_0 получаем П.А.Ф. $\Phi = Ж^{-1}(z)$.

Особые точки $Ж^{-1}(z)$. Каждая конечная точка $b \neq \pm 1$ является правильной для $Ж^{-1}(z)$ и имеется два эл–та этой П.А.Ф. с центром в такой точке. Обозначим эти эл–ты $F_b = \big(B(b,R_b), f_b\big)$ и $\widetilde{F}_b = \big(B(b,R_b), \widetilde{f}_b\big)$, где $R_b = \min\{|b-1|, |b+1|\}$.

При однократном обходе (только) одной из точек -1 или $+1$ эл–т F_b переходит в $\widetilde{F}_b$, и наоборот. При этом $\widetilde{f}_b(z) = 1/f_b(z)$ в $B(b, R_b)$ (упражнение).

П.А.Ф. $\mathcal{Ж}^{-1}(z)$ является аналитической ветвью над своей областью определения $D_\Phi = \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$. Точки -1 и 1 являются точками ветвления второго порядка для аналитических ветвей $\Phi|_{V(-1,2)}$ и $\Phi|_{V(1,2)}$ соответственно (по одному ветвлению).

Над проколотой окрестностью $D_2 = \{1 < |z| < +\infty\}$ точки ∞ П.А.Ф. Φ распадается на две голоморфные ветви (проверка оставляется в качестве упражнения). При этом одна из них имеет в ∞ полюс первого порядка, а другая — с У.О.Т. Проверка этого факта также оставляется в качестве упражнения.

- **Рассмотрим простой пример применения теоремы о продолжении сложного элемента.** Пусть $\Phi = \cos\left(\pi/(2 + \sqrt[3]{z})\right)$. Возьмем функцию $h(z) = \cos\left(\pi/(2 + \sqrt[3]{z}_{(\circ)})\right)$. Тогда $h \in H(\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{(\pi)})$. В качестве исходного элемента Φ возьмем $E_1(h)$.

Пусть $\gamma\colon [0, 1] \to \mathbb{C}^*$ такой путь, что $\gamma(0) = 1$. Семейство, осуществляющее продолжение эл–та $F_0 = E_1(\sqrt[3]{z}_{(o)}$ вдоль γ имеет вид $\{F_t\}$ при $F_t = (B(\gamma(t), |\gamma(t)|), f_t)\}$, где

$f_t(z) = \sqrt[3]{|z|}\exp(i\arg_{(\varphi(t))}(z)/3)$, а φ — это непрерывная ветвь $\mathrm{Arg}(\gamma(t))$ на $[0,1]$, $\varphi(0) = 0$. Пусть $\Gamma(t) = f_t(\gamma(t))$, $t \in [0,1]$.

Элемент $G_0 = E_1\big(\cos(\pi/(2+w))\big)$ продолжается вдоль Γ, если и только если Γ не проходит через точку -2. Пусть $\{G_t\}$, $G_t = (B(\Gamma(t), |\Gamma(t)+2|), g_t)$ — семейство, осуществляющее продолжение G_0 вдоль Γ, т.е. $G_t = E_{\Gamma(t)}(\cos(\pi/(2+w)))$.

По теореме о продолжении сложного элемента, эл–т $H_0 = E_1(h)$ продолжается вдоль указанных выше γ, при помощи сем–ва $\{H_t\}$, где $H_t = E_{\gamma(t)}(g_t \circ f_t)$ при $t \in [0,1]$. В качестве упражнения предлагается описать полученную таким образом П.А.Ф.

- **Применение теоремы о продолжении первообразного элемента.** В качестве упражнений предлагается дать полное описание П.А.Ф. $\mathrm{Ln}\left(\sqrt[3]{z}\,Ж(z)\right)$ и $\mathrm{Ln}(\sin(z))$. В обоих случаях естественный подход к описанию этих П.А.Ф. основан на применении теоремы о продолжении первообразного элемента.

- **П.А.Ф. $\sqrt{1+\sqrt{z}}$.**

Пусть $h(z) = \sqrt{1+\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}$. Опишем П.А.Ф. Φ, определяемую элементом $E_1(h)$. Заметим, что $h \in H(\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_\pi)$, т.е. h — голоморфная ветвь Φ, поэтому $\forall a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_\pi$ эл–нт $E_a(h) \in \Phi$.

Ф–ия h удовлетворяет уравнению $(h^2(z)-1)^2 = z$. Другими словами, $h^4 - 2h^2 + 1 - z = 0$. По теореме единственности, если $H_b = (B(b, R_b), h_b) \in \Phi$, то $(h_b^2(z)-1)^2 \equiv z$ при $z \in B(b, R_b)$, откуда, в частности, если $z \neq 0, 1$, то $h_b(z) \neq 0, \pm 1$ в $B(b, R_b)$.

Из этого и из свойств непрерывности h_b в $B(b, R_b))$ вытекает, что над каждой точкой $b \neq 0, 1$ может быть не более 4 различных элементов Φ с центром b (проверка — упражнение).

Фиксируем $x_0 \in \mathbb{R}_+ = (0, +\infty)$, и пусть $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}^*$ — путь с началом в точке x_0. Семейство, продолжающее элемент $E_{x_0}(\sqrt{z}_{(\circ)})$ вдоль γ состоит из элементов F_t, $t \in [0,1]$, с кругами $B(\gamma(t), |\gamma(t)|)$ и функциями $f_t(z) = \sqrt{|z|}\exp(i \arg_{(\varphi(t))}(z)/)$, где $\varphi(t)$ — непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}(\gamma(t))$ на $[0,1]$ с условием $\varphi(0) = 0$.

Пусть $\Gamma(t) = f_t(\gamma(t)) = \sqrt{|\gamma(t)|}\, e^{i\varphi(t)/2}$, $t \in [0,1]$.

Элемент $G = E_{\sqrt{x_0}}(\sqrt{1+w}_{(\circ)})$ продолжается вдоль Γ, если и только если Γ не проходит через точку -1, т.е. если $\sqrt{|\gamma(t)|} \neq 1$ при $e^{i\varphi(t)/2} = -1$ (или $\gamma(t) \neq 1$ при $\varphi(t) = 2\pi + 4\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$). Пусть такое продолжение осуществляется семейством эл–тов G_t, $t \in [0,1]$, круги которых — это $B(\Gamma(t), |\Gamma(t)+1|)$, а функции

$$g_t(w) = \sqrt{|w+1|}\exp(i \arg_{(\psi(t))}(w+1)/2),$$

где ψ — непрер. ветвь $\mathrm{Arg}(\Gamma(t)+1)$ на $[0,1]$ с условием $\psi(0)=0$.

По теореме о продолжении сложного элемента, исходный элемент $H_{x_0}(h)$ продолжается вдоль всех указанных выше путей γ и соответствующее продолжающее семейство состоит из элементов $H_t = E_{\gamma(t)}(g_t \circ f_t)$, $t \in [0,1]$.

Отсюда следует, что Φ имеет только три особые точки: 0, 1 и ∞.

При продолжении эл–та $E_{1/2}(h)$ один раз вдоль (положительно ориентированной) окружности $\{0.5e^{2\pi it} : t \in [0,1]\}$ мы приходим к элементу $E_{1/2}(h_-)$, где $h_-(z) = \sqrt{1-\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)} \in H(D_0)$, а $D_0 = (\mathbb{C}\setminus\mathbb{R})\cup(0,1)$. После еще одного обхода снова получаем $E_{1/2}(h)$, т.е. имеем ветвление 2 порядка у этой аналитической ветви в $V(0,1)$, что легко следует из вида сем–ва $\{H_t\}$, где можно брать вместо g_t функцию $g_+(w) = \sqrt{1+w}_{(\circ)}$.

Поскольку

$$h(z) = \sqrt[4]{z}_{(\circ)}\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}}$$

на $\{z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}_\pi : |z|>1\}$, легко видеть, что, продолжая $E_2(h)$ вдоль пути $\{2e^{2\pi it} : t \in [0,1]\}$, после первого (положительного) обхода получаем элемент

$$i\sqrt[4]{z}_{(\circ)}\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}},$$

после второго — элемент

$$-\sqrt[4]{z}_{(\circ)}\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}},$$

после третьего — элемент

$$-i\sqrt[4]{z}_{(\circ)}\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}},$$

а после четвертого возвращаемся к эл–ту $E_2(h)$. Поэтому над ∞ имеем одно ветвление 4 порядка (над кольцом $\{|z|>1\}$). В частности, отсюда следует, что над каждой точкой этого кольца наша П.А.Ф. имеет по 4 эл–та, которые попарно отличаются только знаками.

По теореме единственности над каждой точкой $b \neq 0,1$ П.А.Ф. Φ также имеет по 4 различных эл–та, попарно отличающихся только знаками. Над $b=0$ имеется два ветвления 2-го порядка (второе получается сменой знака внешнего корня у уже полученного выше).

Над точкой $a=1$ имеется две однозначные ветви, которые задаются голоморфными ветвями $\pm h \in H(\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}_\pi)$, и одно ветвление второго порядка.

Проверка этого утверждения оставляется в качестве упражнения, для чего нужно рассмотреть эл–т $E_{1/2}(h_-)$, где ф–ия h_- определена следующим образом:

$$h_-(z) = \sqrt{1-\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)} = \frac{\sqrt{1-z}_{(\circ)}}{\sqrt{1+\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}} = \frac{-i\sqrt{z-1}_{(\star)}}{\sqrt{1+\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}}$$

в $B(1/2,1/2)$, где ветвь корня $\sqrt{z-1}_{(\star)}$ выбрана при помощи условия $\arg(\cdot) \in (\pi/2, 3\pi/2)$.

- **Замечание.** Аналогично предыдущей примеру можно рассмотреть П.А.Ф., определенную при помощи $h(z) = \sqrt{z+\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}$. В этом случае можно использовать равенство $h(z) = \sqrt[4]{z}_{(\circ)}\sqrt{1+\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}$, $z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}_\pi$, при помощи которого задача сводится к уже разобранной.

Аналогично можно рассматривать задачи об описании П.А.Ф. с исходными элементами $E_1(h)$ при $h(z) = \sqrt[n]{az^m + b\sqrt[k]{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}$, где $a, b \in (0, +\infty)$, а $m, k, n \in \mathbb{Z}_+$ и $n, k \geqslant 2$.

- **П.А.Ф.** $\mathrm{Arcsin}(z)$.

В качестве исходного элемента берем $F_0 = (B(0,1), f_0)$, где $f_0(z) = \arcsin(z)$. Напомним, что $\arcsin(z)$ — это главная ветвь арксинуса, определенная и голоморфная в области $\Omega_0 = \mathbb{C} \setminus \big((-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\big)$. Проверим, что F_0 — канон. эл–т. Действительно, производная функции из этого эл–та в круге $B_0 = B(0,1)$ по теореме единственности имеет вид

$$f_0'(z) = \arcsin(z)' = \frac{i}{(z+1)^{1/2}_{(0)}(z-1)^{1/2}_{(\pi)}},$$

поскольку в этом равенстве участвуют две голом. ф–ии, совпадающие на $(-1,1)$. В частности, f_0' неогр. в B_0.

Пользуясь описанием П.А.Ф. $(z-z_0)^{1/2}$, мы можем продолжить эл–т $F_0' = (B_0, f_0')$ вдоль любого пути с началом в точке 0, не проходящего через точки -1 и 1 (и не можем продолжать по другим путям). При этом радиус любого из полученных эл–в с центром в точке $b \in \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$ равен $\min\{|b+1|, |b-1|\}$.

Возникает П.А.Ф. (обозначим её через Φ'), которая является аналитической ветвью над своей областью определения $D_1 = \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$. Она распадается на две голоморфные ветви (отличающиеся только знаком) над каждой из областей $\Omega_0 = \mathbb{C} \setminus \big((-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\big)$, $\Omega_1 = \mathbb{C} \setminus [-1, +\infty)$ и $\Omega_2 = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 1]$.

Φ' имеет по одному ветвлению 2-го порядка над $V(-1, 2)$ и $V(1, 2)$, а над областью $\{1 < |z| < +\infty\}$ — две голом. ветви с У.О.Т. в ∞.

По теореме о продолжении первообразного элемента мы можем продолжать исходный элемент F_0 вдоль тех же путей (не проходящих через точки -1 и 1) и с такими же радиусами: достаточно разбить рассматриваемый путь на последовательные «короткие» пути, каждый из которых полностью лежит в одной из областей Ω_j, $j \in \{0, 1, 2\}$. Таким образом, П.А.Ф. $\Phi = \mathrm{Arcsin}(z)$ является аналитической ветвью над своей областью определения $D_\Phi = D_1 = \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$.

Опишем особые точки -1, 1 и ∞ для П.А.Ф. $\mathrm{Arcsin}(z)$. Для этого выясним, что происходит с эл–ом F_0 при однократном (положительном) обходе точек -1 и 1 по окружностям $\gamma_{-1} = \{-1 + e^{it} : t \in [0, 2\pi]\}$ и $\gamma_1 = \{1 + e^{it} : t \in [-\pi, \pi]\}$, соответственно.

При $x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ положим

$$\arcsin(x+i0) = \lim_{y \to 0+} \arcsin(x+iy), \quad \arcsin(x-i0) = \lim_{y \to 0+} \arcsin(x-iy).$$

При этом

$$\arcsin(x + i0) + \arcsin(x - i0) = \pi,$$

при $x \in (1, +\infty)$, и

$$\arcsin(x + i0) + \arcsin(x - i0) = -\pi,$$

при $x \in (-\infty, -1)$. Проверка этого факта оставляется в качестве упражнения.

Рассмотрим эл–т $F_2^+ = (B(2,1), f_2^+)$ и эл–т $F_2^- = (B(2,1), f_2^-)$ с центром 2, полученные из F_0 продолжением вдоль путей $\gamma_+ = \{1 + e^{-it} : t \in [-\pi, 0]\}$ и $\gamma_- = \{1 + e^{it} : t \in [-\pi, 0]\}$). В силу р–ва $\arcsin(x + i0) + \arcsin(x - i0) = \pi$ при $x \in (1, +\infty)$ и теоремы единственности получаем, что $f_2^+ + f_2^- \equiv \pi$ в $B(2,1)$, откуда вытекает, что F_0 после обхода точки 1 по γ_1 перейдет в элемент $-F_0 + \pi = (B_0, -f_0 + \pi)$. После двух оборотов по γ_1 эл–т F_0 перейдет в себя. Аналогично, если пройти по траектории γ_{-1}, то F_0 перейдет в $-F_0 - \pi$, а при двукратном обходе он перейдет в себя. При обходе по γ_1, а потом по γ_{-1} эл–т F_0 переходит в $F_0 - 2\pi = (B_0, f_0 - 2\pi)$.

Также можно проверить, что при обходе вдоль окружности $\gamma_2(t) = \{2e^{it} : t \in [0, 2\pi]\}$ эл–т F_2^+ переходит в $F_2^+ - 2\pi$.

Из теоремы о продолжении по гомотопным путям получаем, что у П.А.Ф. $\mathrm{Arcsin}(z)$ над каждой точкой $b \in \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$ имеется счетное число эл–ов вида $F_b + 2\pi k$ и $-F_b + \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, где F_b — некоторый фиксированный эл–т $\mathrm{Arcsin}(z)$ с центром b, например, $E_b(\arcsin(z))$ при $b \in \Omega_0$.

Итак, над над $V(-1, 2)$ и $V(1, 2)$ у $\mathrm{Arcsin}(z)$ имеется счетное число ветвлений второго порядка; а над $\{1 < |z| < +\infty\}$ — два логарифмических ветвления.

Алгебраические элементы и алгебраические П.А.Ф.

Пусть $N \in \mathbb{N}$, а $P_0, P_1, \ldots, P_N \in \mathbb{C}[z]$, причем $P_N \not\equiv 0$. Положим

$$P(z, w) = \sum_{k=0}^{N} P_k(z) w^k.$$

Будем рассматривать P как мн–н от w степени N над кольцом $\mathbb{C}[z]$.

- Канонический элемент $F = (B, f)$ называется алгебраическим с представляющим многочленом P, если $P(z, f(z)) \equiv 0$ на B.

- Представляющий мн–н Q для алг. эл–та F миним. возм. степени назовем определяющим для F (такой мн–н единственный с точностью до ненулевого множителя из $\mathbb{C}[z]$). Кроме того, определяющий мн–н Q неприводим как мн–н от w над полем $\mathbb{C}(z)$. Напомним, что это означает, что Q нельзя представить в виде произведения двух нетривиальных (по w) мн–ов с рациональными (от z) коэффициентами. Эти утверждения непосредственно вытекают из алгоритма деления мн–ов и теоремы единственности.

Например, любой канон. эл–т П.А.Ф. $\sqrt{z}$ является алгебраическим с представляющим (и определяющим) мн–м $P(z, w) = w^2 - z$.

- Точку $z \in \mathbb{C}$ назовем сингулярной для мн–на $P = P(z, w)$, если $P_N(z) = 0$, или найдется такое w, что пара (z, w) является решением системы уравнений

$$P(z, w) = 0, \quad P'_w(z, w) = 0.$$

В частности, при $P(z, w) = w^2$ все точки $z \in \mathbb{C}$ являются сингулярными, а для приводимого мн–на $P(z, w) = w^2 - z^2$ сингулярная точка только одна: $z = 0$.

Можно проверить, что если P и P'_w не имеют нетривиального (по w) общего множителя (в частности, если P неприводим), то мн–во $\mathcal{S} = \mathcal{S}_P$ всех сингулярных точек P конечно.

- Всюду в дальнейшем мы будем предполагать, что P имеет конечное мн–во сингулярных точек.

Возьмем $z_0 \notin \mathcal{S}$. Тогда уравнение $P(z_0, w) = 0$ имеет N различных корней $\{w_1, \ldots, w_N\}$. При каждом $k = 1, \ldots, N$ применим теорему о неявной функции для отобр. (из $\mathbb{R}^4$ в $\mathbb{R}^2$)

$$(z, w) \mapsto \zeta = P(z, w)$$

в окрестности точки (z_0, w_k). Так как якобиан этого отобр. в точке (z_0, w_k) равен $|P'_w(z_0, w_k)|^2 > 0$, то, по теор. о неявн. ф–ии

найдутся такие круги $B_0 \subset \mathbb{C} \setminus \mathcal{S}$ (с центром z_0) и B_k (с центрами w_k) и функции $f_k \colon B_0 \to B_k$ класса $C^1(B_0)$ такая, что $f_k(z_0) = w_k$ и при всех $(z, w) \in B_0 \times B_n$ выполнено

$$P(z, w) = 0 \Longleftrightarrow w = f_k(z).$$

Тогда при $F(z) := P(z, f_k(z))$ и при всех $b \in B_0$ получаем (непосредственно дифференцируя), что

$$0 = F'_{\overline{z}}(b) = P'_w(b, f_k(b))\,\partial_{\overline{z}} f_k(b)$$

откуда $\partial_{\overline{z}} f_k = 0$ в B_0, т.е. $f_k \in H(B_0)$.

Аналогичным образом получаем, что при всех $b \in B_0$ выполнено (так как $\partial_z f_k = f'_k$)

$$0 = F'_z(b) = P'_z(b, f_k(b)) + P'_w(b, f_k(b)) f'_k(b),$$

откуда $f'_k(b) = -P'_z(b, \varphi(b)) \big/ P'_w(b, \varphi(b))$ при всех $b \in B_0$.

Таким образом, определены N алгебраических (канон.) эл–ов $\{E_{z_0}(f_k)\}$ с центром z_0 и представляющим мн–м P, и других таких элементов нет.

По теореме о монодромии нетрудно установить, что радиусы этих элементов не меньше, чем расстояние от z_0 до $\mathcal{S}$.

Лемма 15.2

Пусть $z_1 \in \mathcal{S}$ и пусть z_1 — ноль P_N порядка m, $m \in \mathbb{Z}_+$. Тогда найдутся $A > 0$ и $r > 0$ такие, что для любого алгебр. эл–та $\big(B(a, r_a), f_a\big)$ с представляющим многочленом P и условием $0 < |z_1 - a| \leqslant r$ выполнено $|z_1 - a| \leqslant r_a$ и при всех $z \in B(a, |z_1 - a|)$ справедлива оценка

$$|f_a(z)| \leqslant \frac{A}{|z - z_1|^m}.$$

Кроме того, найдутся такие $M > 0$, $s \geqslant 0$ и $R > 0$, что для любого алгебр. эл–та $\big(B(a, r_a), f_a\big)$ с представляющим многочленом P и условием $|a| > R$ при всех $z \in B(a, r_a) \setminus B(0, R)$ справедлива оценка

$$|f_a(z)| \leqslant M|z|^s.$$

Доказательство. Без ограничения общности пусть $z_1 = 0$. Любой (канон.) эл–т (B, f) с представляющим многочленом P определяет (не обязательно канон.) эл–т (B, g), где $g(z) = z^m f(z)$, с представляющим многочленом P_m (т.е. $P_m(z, g(z)) = 0$ в B) вида

$$P_m(z, w) = \frac{P_N(z)}{z^m} w^N + \sum_{k=0}^{N-1} z^{m(N-1-k)} P_k(z) w^k.$$

Пусть $P_m(z,w)=\sum_{k=0}^{N} Q_k(z)w^k$. Ясно, что $Q_N(0)\neq 0$. Выберем $\rho>0$ такое, что $|Q_N(z)|\geqslant C_1>0$ и $|Q_k(z)|\leqslant C_2$, $C_2>0$, для всех $z\in B(0,\rho)$ и $k=0,1,\ldots,N-1$, и такое, что $\rho\leqslant \operatorname{dist}\big(0,\mathcal{S}\setminus\{0\}\big)$.

Положим $r=\rho/2$. Пусть теперь $\big(B(a,r_a),f_a\big)$ — произвольный эл–т с центром $a\in B(0,r)$ и представляющим многочленом $P(z,w)$. Из сказанного выше имеем неравенство $r_a\geqslant |a|$. Пусть $g_a(z)=z^m f_a(z)$. Поскольку P_m является представляющим для $\big(B(a,r_a),g_a\big)$, то в круге $B(a,|a|)\subset B(0,\rho)$ выполнено

$$Q_N(z)(g_a(z))^N=-\sum_{k=0}^{N-1} Q_k(z)(g_a(z))^k,$$

откуда вытекает, что

$$|g_a(z)|^N\leqslant \frac{C_2}{C_1}\sum_{k=0}^{N-1}|g_a(z)|^k=\frac{C_2}{C_1}\,\frac{|g_a(z)|^N-1}{|g_a(z)|-1}.$$

Следовательно, во всех точках, где $|g_a(z)|\geqslant 2$, получаем неравенство $|g_a(z)|^N\leqslant 2C_2|g_a(z)|^{N-1}/C_1$, т.е. $|g_a(z)|\leqslant 2C_2/C_1$. Оставшиеся рассуждения оставляются в качестве простого упражнения.

Второе утверждение доказывается аналогично (упражнение). ♢

Теорема 15.3

Пусть P — неприводимый мн–н из $\mathbb{C}[z,w]$ рассматриваемого вида, $\deg_w P = N$, а $\mathcal{S}$ — его сингулярное мн–во. Совокупность всех алгебраических эл–в с представляющим мн–м P образует П.А.Ф. Φ, для которой $\Psi = \Phi|_{\mathbb{C}\setminus\mathcal{S}}$ является N-значной аналитической ветвью над областью $D = \mathbb{C} \setminus \mathcal{S}$. При этом P является определяющим для всех указанных элементов, а все изолированные особые точки всех ветвей Φ являются либо точками ветвления конечного порядка, либо полюсами.

Доказательство. Пусть $a \in D$ и $F = (B, f)$ — канонический элемент с центром a и представляющим мн–м P, определяющий Φ. Обозначим через $\{F_j = (B_j, f_j)\}_{j=1}^{J}$ (J — некоторое натуральное число) совокупность всех различных элементов из Φ с центром a. При этом $J \leqslant N$ по лемме 15.2. Пусть

$$\widetilde{S}_1 = q_1 + \cdots + q_J, \quad \widetilde{S}_2 = q_1 q_2 + \cdots + q_{J-1} q_J, \quad \ldots, \quad \widetilde{S}_J = q_1 \cdots q_J$$

— основные симметрические многочлены от переменных $q_1, \ldots, q_J$, и пусть $S_j = \widetilde{S}_j(F_1, \ldots, F_J)$, $j = 1, \ldots, J$, — базовые симметрические элементы, определяемые набором $\{F_j\}_{j=1}^{J}$. Пусть γ — произвольный путь в D с началом и концом в точке a.

При анал. прод. вдоль γ набор элементов $\{F_j\}_{j=1}^J$ перейдет в себя, но с некоторой перестановкой, а каждый элемент S_j перейдет в себя. Из теоремы о монодромии и леммы 15.2 следует, что каждый элемент S_j продолжается до рациональной функции, которую мы тоже обозначим через S_j. Тогда многочлен $Q(z,w)$ (над $\mathbb{C}[z]$), полученный из многочлена $w^N - S_1(z)w^{N-1} + \cdots (-1)^N S_N(z)$ (над $\mathbb{C}(z)$) умножением на общий знаменатель рациональных функций $\{S_j\}_{j=1}^J$ также является представляющим для всех $\{F_j\}_{j=1}^J$. При $J = N$ всё доказано. Пусть $J < N$. Если Q делит P (над $\mathbb{C}(z)$), то P приводим, что не так. В противном случае остаток R от деления P на Q (помноженный на некоторый ненулевой многочлен от z) будет представляющим многочленом для F степени (по w) меньше J, что также противоречит лемме 15.2. ♢

- **Алгебраические П.А.Ф.** Пусть Φ — П.А.Ф. с областью определения D_Φ, $z_1 \in \widehat{\mathbb{C}}$, $D_1 = V(z_1, \delta) \subset D_\Phi$ (при этом z_1 может как принадлежать D_Φ, так и не принадлежать). Пусть $b \in D_1$, $F_b \in \Phi$, Ψ — аналитическая ветвь Φ над D_1, определяемая эл–м F_b (в частности, F_b продолжается вдоль любого пути в D_1 с началом в точке b). Наконец, пусть Ψ имеет в точке z_1 ветвление конечного порядка $m \geqslant 2$, либо полюс в точке z_1 (тогда полагаем $m = 1$).

Определение 15.10

Говорят, что точка $z_1 \in \mathbb{C}$ является алгебраической О.Т. для Ψ, если найдутся такие $A > 0$, $s \geqslant 0$ и $r \in (0, \delta)$, что для любого $c \in V(z_1, r)$ и всякого эл–та $F_c = (B(c, r_c), f_c) \in \Psi$ при всех $z \in B(c, r_c) \cap V(z_1, r)$ выполнено

$$|f_c(z)| \leqslant \frac{A}{|z - z_1|^s}$$

Точка $z_1 = \infty$ является алгебраической О.Т. для Ψ, если $|f_c(z)| \leqslant A|z|^s$.

Определение 15.11

П.А.Ф. Φ называется алгебраической, если:

(1) найдется конечное множество $\mathcal{S}_\Phi \subset \widehat{\mathbb{C}}$, $\infty \in \mathcal{S}_\Phi$ такое, что область $D = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathcal{S}_\Phi$ содержится в D_Φ, и совокупность элементов $\Phi|_D$ является конечнозначной аналитической ветвью П.А.Ф. Φ над D; берется минимально возможное такое S_Φ;

(2) для каждой точки $a \in \mathcal{S}_\Phi$ найдется $\delta > 0$ такое, что для любой аналитической ветви Φ_1 П.А.Ф. Φ над $D_1 = V(a, \delta)$ (для которой a — особая) точка a является алгебраической для Φ_1.

Теорема 15.4

Пусть Φ — алгебраическая N-значная (на $D = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathcal{S}_\Phi$) П.А.Ф., $N \in \mathbb{N}$. Тогда найдутся мн–ны $P_k \in \mathbb{C}[z]$, $k = 0, 1, \ldots, N$, такие, что мн–н

$$P(z, w) = \sum_{n=0}^{N} P_n(z) w^n$$

(степени N по w) является неприводимым (как мн–н от w над полем $\mathbb{C}(z)$), и для каждого элемента $F = (B, f) \in \Phi$ выполнено $P(z, f(z)) \equiv 0$ для всех $z \in B$, т.е. каждый элемент $F \in \Phi$ является алгебраическим с представляющим (и определяющим) мн–м $P(z, w)$.

Доказательство. Зафиксируем точку $b \in D = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathcal{S}_\Phi$. Пусть $\{F_k\}_{k=1}^N$ — занумерованные (все, различные) элементы из Φ с центром b. Пусть γ — произвольный путь в D с началом и концом в точке b. При АП вдоль γ набор элементов $\{F_k\}_{k=1}^N$ перейдет в себя, но с некоторой перестановкой, которую обозначим через $\sigma = \sigma_\gamma$:

$$F_k \underset{\gamma}{\rightsquigarrow} F_{\sigma(k)}, \quad k \in \{1, \ldots, N\}.$$

Тогда все основные симметрические элементы

$$S_1 = F_1 + \cdots + F_N, \quad S_2 = F_1F_2 + \cdots + F_{N-1}F_N, \ldots, \quad S_N = F_1 \cdots F_N,$$

определяемые набором $\{F_k\}_{k=1}^N$, при продолжении вдоль γ перейдут в себя. Из определений 15.10 и 15.11 сразу следует, что все S_n являются рациональными функциями от z (независящими от b). Положим $F_k = (B_k, f_k)$. По формулам Виета при всех $z \in \cap_{k=1}^N B_k$ числа $\{f_k(z)\}_{k=1}^N$ являются корнями уравнения

$$w^N - S_1(z)w^{N-1} + \cdots + (-1)^N S_N(z) = 0.$$

Чтобы получить нужный многочлен $P(z, w)$ над $\mathbb{C}[z]$, надо левую часть последнего равенства умножить на общий знаменатель рациональных функций $\{S_k\}_{k=1}^N$. ♢

- Ранее было доказано утверждение, обратное к этой теореме.
- Ур–ие $P(z, w) = 0$ называется алгебраическим уравнением степени N относительно w.
- В обозначениях доказательства теоремы 15.4, совокупность всех перестановок σ_γ (по всем указанным γ) образует подгруппу G_b в группе всех перестановок из N элементов.

Эта подгруппа (она с точностью до изоморфизма не зависит от b) называется группой Галуа, или группой монодромии П.А.Ф. Φ. Имеется естественный гомоморфизм фундаментальной группы $\pi_1(D)$ на $G \cong G_b$.

В качестве упражнения предлагается найти группу Галуа для П.А.Ф. $Ж^{-1}(z)$ и проверить ее коммутативность. Также рекомендуется выписать определяющий многочлен для этой П.А.Ф.

Еще одно полезное упражнение — найти группу Галуа П.А.Ф. $\sqrt{1+\sqrt{z}}$. Доказать некоммутативность этой группы и установить ее разрешимость (вспомнив соответствующее определение).

- **О теореме Абеля.** Обсудим кратко теорему Абеля о неразрешимости в радикалах уравнений степени выше четырех.

Определим по индукции класс $\mathcal{R}$ всех (канон.) эл–в, выражающихся в радикалах. На первом шаге в него включаются элементы $E(h_c)$ при $h_c(z) = c$ для всех $c \in \mathbb{C}$ и элемент $E(h)$ при $h(z) = z$ (центры этих эл–в считаются произвольными). Эту совокупность эл–в обозначим через $\mathcal{R}_0$. Пусть $n \in \mathbb{N}$ и определен класс $\mathcal{R}_{n-1}$. На следующем шаге $a \in \mathbb{C}$ из любых двух элементов $F_a = (B_a, f_a)$ и $G_a = (\widetilde{B}_a, g_a)$ с центром a класса $\mathcal{R}_{n-1}$, образуем элементы $F_a \pm G_a = E_a(f_a \pm g_a)$,

$F_a\,G_a = E_a(f_a g_a)$ и $F_a/G_a = E_a(f_a/g_a)$ при $g_a(a) \neq 0$. Кроме того, при $g_a(a) \neq 0$, для любого $m \in \{2, 3, \ldots\}$ образуются элементы $E_a\big(\sqrt[m]{g_a(z)}_{(j)}\big)$, где $\sqrt[m]{w}_{(j)}$ при $j = 0, 1, \ldots, m-1$ — голоморфные $\sqrt[m]{w}$ в некоторой (малой) окрестности точки $g_a(a) \neq 0$. Все полученные таким образом эл–ты составляют класс $\mathcal{R}_n$. Наконец, $\mathcal{R} = \cup_{n=0}^{n=\infty} \mathcal{R}_n$.

Можно показать, что любой эл–т из $\mathcal{R}$ является алгебраическим и значит определяет алгебраическую П.А.Ф. (задача).

Можно доказать, что для любого эл–та из $\mathcal{R}$ группа Галуа определенной им П.А.Ф. является разрешимой (задача). Для решения этой задачи надо вспомнить простые факты из теории групп: прямое произведение разрешимых групп разрешимо; всякая подгруппа разрешимой группы разрешима; если $N \lhd G$, а N и G/N разрешимы, то G разрешима.

Рассмотрим уравнение

$$P_5(z, w) = 3w^5 - 25w^3 + 60w - z = 0.$$

Мн–н P_5 неприводим. Поскольку $\partial P/\partial w = 15w^4 - 75w^2 + 60$ (корни этого мн–на $\{w_1 = -1, w_2 = 1, w_3 = 2, w_4 = -2\}$), сингулярное мн–во для P_5 находится легко: $\{z_1 = -16, z_2 = 16, z_3 = -38, z_4 = 38\}$. Над каждой (малой) проколотой окрестностью точки z_j, $j = 1, 2, 3, 4$,

имеется по одному ветвлению второго порядка и по три (однозначные) голоморфные ветви (это вытекает из того, что при соответствующих значениях z_j мн–н $P_5(z_j, w)$ имеет три простых корня и один корень кратности 2). Над (малой) проколотой окрестностью точки ∞ — одно ветвление пятого порядка. Отсюда можно показать, что группа Галуа соответствующей алгебраической П.А.Ф. содержит все элементарные транспозиции и, следовательно, совпадает со всей группой $\mathcal{S}_5$. Как хорошо известно, группа $\mathcal{S}_5$ неразрешима. Этим доказывается неразрешимость уравнения $P_5(z, w) = 0$ относительно w в радикалах (по переменной z), т. е. никакой элемент с определяющим многочленом P_5 не может принадлежать $\mathcal{R}$.

Понятие о римановой поверхности П.А.Ф.

Конструкции аналитического продолжения и П.А.Ф. в смысле теории Вейерштрасса дают вполне работоспособный инструмент для работы с многозначными функциями, однако П.А.Ф. не являются функциями в привычном смысле. Далее мы очень кратко обсудим предложенный Риманом подход, который позволяет работать с П.А.Ф. используя стандартную технику исследования функций на гладких многообразиях.

Базовая идея состоит в том, что П.А.Ф. Φ в области $D \subset \mathbb{C}$ трактуется как однозначная функция $\widetilde{\Phi}$, определенной на некоторой поверхности, которая многолистно накрывает область D. Многозначность исходной функции Φ связана с тем, что над каждой точкой $z \in D$ располагается не одна, а несколько точек этой поверхности — ровно столько, сколько различных аналитических элементов с центром в точке z имеется у Φ.

- Риманова поверхность $\sqrt{z}$. Напомним, что отобр. $w \mapsto w^2$ конформно отображает обл. $\Lambda_{0,\alpha} = \{w : 0 < \arg w < \alpha\}$ при $\alpha \in (0, \pi]$ на обл. $\Lambda_{0,2\alpha}$. При $\alpha > \pi$ отобр. $w^2 \colon \Lambda_{0,\alpha} \mapsto \mathbb{C}^*$, где $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ остается лок. конформным, но теряет инъективность.

Определим поверхность $\mathcal{X}_2$ следующим образом: возьмем два экземпляра области $\Lambda_{0,2\pi} = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$ и "склеим" их по лучу $(0, +\infty)$ так, чтобы точки $x^+_{(1)}$ и $x^-_{(1)}$, $x > 0$, "верхнего" и "нижнего" "берегов" разреза плоскости по лучу $[0, +\infty)$ на "первом" экземпляре нашей области отождествлялись с точками $x^-_{(2)}$ и $x^+_{(2)}$ соответственно. По построению, отобр. $w \mapsto w^2$ отображает $\mathbb{C}^*$ локально конформно и взаимно однозначно на полученную поверхность $\mathcal{X}_2$. Другими словами, в качестве "первого листа" поверхности $\mathcal{X}_2$ мы берем образ верхней полуплоскости при отобр. $w \mapsto w^2$, а в качестве "второго листа" — образ нижней полуплоскости при том же отображении. Функция w^2 непрерывна всюду в $\mathbb{C}$, а приведенная склейка листов получается из естественной склейки плоскости из верхней и нижней полуплоскостей вдоль вещественной прямой.

Отображение $z \mapsto \sqrt{z}$ (обратное к $w \mapsto w^2$) конформно отображает $\mathcal{X}_2$ на $\mathbb{C}^*$ и является обычной однозначной функцией на $\mathcal{X}_2$.

- Риманова поверхность $\sqrt[n]{z}$, $n > 2$. Аналогично можно построить поверхность $\mathcal{X}_n$, на которую отобр. $w \mapsto w^n$ отображает $\mathbb{C}^*$. Эта поверхность строится из n "листов", каждый из которых является областью $\Lambda_{0,2\pi} = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$ (которая, в свою очередь, есть образ

$\Lambda_{2\pi(k-1)/n,2\pi k/n}$ при $k = 1, \ldots, n$ при рассматриваемом отображении). Листы склеиваются так, что точка $x^+_{(k)}$ отождествляется с точкой $x^-_{(k+1)}$ при $k = 1, 2, \ldots, k-1$. Наконец, точка $x^+_{(n)}$ отождествляется с точкой $x^-_{(1)}$. Функция $\sqrt[n]{z}$ конформно отображает $\mathcal{X}_n$ на $\mathbb{C}^*$ и является однозначной на $\mathcal{X}_n$. Проверка всех необходимых деталей оставляется в качестве упражнения.

- Риманова поверхность $\operatorname{Ln}(z)$. Снова начнем с рассмотрения отобр. $w \mapsto e^w$. Оно конформно отображает каждую полосу $\Pi_{2\pi k,2\pi(k+1)} = \{w : 2\pi k < \operatorname{Im} w < 2\pi(k+1)\}$ при $k \in \mathbb{Z}$ на $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$. Как и раньше получаем, что e^w отображает $\mathbb{C}$ на бесконечнолистную поверхность $\mathcal{X}_L$ над $\mathbb{C}^*$, которая строится следующим образом: берется бесконечное (счетное) число "листов", каждый из которых является областью $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$, а склейка осуществляется следующим образом: при $x > 0$ точка $x^+_{(k)}$ отождествляется с $x^-_{(k+1)}$ при всех $k \in \mathbb{Z}$. Проверка деталей, как и в предыдущем примере оставляется в качестве упражнения.

- Риманова поверхность $Ж^{-1}(z)$. Функция Жуковского $Ж(w) = (w + w^{-1})/2$ отображает область $\Lambda_{0,\pi}$ (верхнюю полуплоскость) на область $\Omega = \mathbb{C} \setminus \big((-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\big)$.

Аналогично, область $\Lambda_{\pi,2\pi}$ (нижнюю полуплоскость) ф–ия $\mathcal{Ж}(w)$ также отображает на Ω. Определим двулистную поверхность $\mathcal{X}_{\mathcal{Ж}}$ над $\mathbb{C}\setminus\{\pm 1\}$ следующим образом: возьмем два экземпляра области Ω и склеим их так, чтобы точки $x^+_{(1)}$ и $x^-_{(1)}$ при $x\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$ отождествлялись бы с точками $x^-_{(2)}$ и $x^+_{(2)}$ соответственно. Легко проверяется, что ф–ия $\mathcal{Ж}$ локально конформно и взаимно однозначно отображает $\mathbb{C}\setminus\{\pm 1\}$ на $\mathcal{X}_{\mathcal{Ж}}$. Соответственно, функция $\mathcal{Ж}^{-1}$ является однозначной на $\mathcal{X}_{\mathcal{Ж}}$ и отображает эту поверхность взаимно однозначно на $\mathbb{C}\setminus\{\pm 1\}$. Снова проверка всех деталей оставляется в качестве упражнения.

- Риманова поверхность Arcsin(z). Рассмотрим несколько более сложный пример. Функция $\sin(w)$ отображает все вертикальные полосы $\widetilde{\Pi}_{-\pi/2+\pi k,\pi/2+\pi k}$ при $k\in\mathbb{Z}$ на область $\Omega=\mathbb{C}\setminus\big((-\infty,-1]\cup[1,+\infty)\big)$, рассмотренную в предыдущем примере. При это луч $-\pi/2+\pi k+i\mathbb{R}_+$ переходит в “верхний берег” луча $(-\infty,-1)$, луч $-\pi/2+\pi k-i\mathbb{R}_+$ — в “нижний берег” этого луча, луч $\pi/2+\pi k+i\mathbb{R}_+$ — в “верхний берег” луча $(1,+\infty)$, а, наконец, луч $\pi/2+\pi k-i\mathbb{R}_+$ — в “нижний берег” этого луча (проверка этого соответствия границ оставляется в качестве упражнения).

Таким образом, функция $\sin(w)$ отображает область $\mathbb{C} \setminus \{\pi/2 + \pi\mathbb{Z}\}$ локально конформно и взаимно однозначно на бесконечнолистную поверхность над областью $\mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$, которая строится следующим образом: Берем счетное число экземпляром область Ω, нумеруем их целыми числами $k \in \mathbb{Z}$ и склеиваем так, что при $x < -1$ точки $x^+_{(2k)}$ и $x^-_{(2k)}$ отождествляется с точками $x^-_{(2k-1)}$ и $x^+_{(2k-1)}$ соответственно, а при $x > 1$ точки $x^+_{(2k)}$ и $x^-_{(2k)}$ отождествляется с точками $x^-_{(2k+1)}$ и $x^+_{(2k+1)}$ соответственно. Многозначная функция $\mathrm{Arcsin}(z)$ становится однозначной функцией на построенной поверхности.

- Риманова поверхность конкретной П.А.Ф. — более общий взгляд на построение. Пусть дана П.А.Ф. Φ, полученная аналитическим продолжением некоторого исходного элемента F_0. Будем "склеивать" соседние элементы F_1 и F_2 П.А.Ф. элементов Φ (т.е. такие эл–ты $F_1 = (B_1, f_1)$ и $F_2 = (B_2, f_2)$, для которых $B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$) по следующей схеме: если F_1 — это Н.А.П. F_2, то эти элементы считаются представляющими один и тот же лист строящейся поверхности и "склеиваются". Если же $B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$, но F_1 не является Н.А.П. F_2, то такие элементы считаются представляющими два разных листа поверхности.

Построенная поверхность имеет над окрестностью каждой точкой области D_Φ столько листов, сколько имеется различных элементов Φ над этой окрестностью. Для рассмотренных выше примеров такое построение даст в точности те поверхности, которые были описаны ранее.

- **Формальное определение римановой поверхности П.А.Ф.**

Напомним несколько необходимых нам определений.

- Пусть $\mathcal{X}$ — это хаусдорфово топологическое пространство.

Предположим, что заданы покрытие $\mathcal{X}$ окрестностями U_α, $\alpha \in A$, и набор гомеоморфизмов $\varphi_\alpha \colon U_\alpha \to B_\alpha$, где $B_\alpha \subset \mathbb{C}$ — некоторый круг. Предположим, что эти объекты обладают следующим свойством: Если $U_{\alpha,\beta} := U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, то отображения $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \colon \varphi_\alpha(U_{\alpha,\beta}) \to \varphi_\beta(U_{\alpha,\beta})$ и $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} \colon \varphi_\beta(U_{\alpha,\beta}) \to \varphi_\alpha(U_{\alpha,\beta})$ являются голоморфными функциями на своих областях определения. Тогда тройка $\big(\mathcal{X}, \{U_\alpha\}, \{\varphi_\alpha\}\big)$ задает на $\mathcal{X}$ структуру одномерного комплексного многообразия. Набор $\{U_\alpha\}$ называется атласом, а гомеоморфизмы φ_α — локальными картами.

Любая область $D \subset \mathbb{C}$ является одномерным комплексным многообразием — в качестве атласа можно взять любое семейство открытых кругов $U_\alpha \subset D$, образующее покрытие D, а в качестве

соответствующих локальных карт — тождественные отображения.

Расширенная комплексная плоскость $\widehat{\mathbb{C}}$ также является одномерным комплексным многообразием — достаточно взять атлас, состоящий из двух карт $U_1 = \{z : |z| < 2\}$ и $U_2 = \{z : |z| > 1/2\} \cup \{\infty\}$ и функции $\varphi_1(z) = z$ и $\varphi_2(z) = 1/z$.

- Пусть $\big(\mathcal{X}, \{U_\alpha\}, \{\varphi_\alpha\}\big)$ и $\big(\mathcal{Y}, \{V_\beta\}, \{\psi_\beta\}\big)$ — два одномерных комплексных многообразия. Отображение $f\colon \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ называется голоморфным, если все отображения $\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}$ голоморфны на своих областях определения.

Функция $f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{C}$ называется голоморфной, если все функции $f \circ \varphi_\alpha^{-1}$ голоморфны.

Если отображение $f\colon \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ голоморфно и биективно, а обратное отображение $f^{-1}\colon \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ голоморфно, то оно называется биголоморфным отображением.

Для областей в $\mathbb{C}$ введенное понятие совпадает с обычным понятием голоморфной функции. При этом биголоморфное отображение областей в $\mathbb{C}$ — это конформное отображение этих областей. В случае, когда $\mathcal{X} = \widehat{\mathbb{C}}$ возникает ровно то понятие голоморфности в бесконечности, которое было введено в начале курса.

- Отображение $\pi\colon \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ одномерных комплексных многообразий называется неразветвленным голоморфным накрытием, если выполнены следующие свойства:

  1. пространство $\mathcal{X}$ линейно связно;
  2. отображение π голоморфно и сюръективно;
  3. для любой точки $z \in \mathcal{Y}$ верно следующее: найдется окрестность V точки z в $\mathcal{Y}$ и набор непересекающихся открытых множеств $U_j \subset \mathcal{X}$, $j \in J$, такие, что $\pi^{-1}(V) = \bigcup_{j\in J} U_j$ и ограничение π на любое из множеств U_j, $j \in J$, — это биголоморфное отображение U_j на V.

При этом мощность множества $\pi^{-1}(z)$ одна и та же для всех $z \in \mathcal{Y}$. Это число называется числом листов накрытия π.

Примерами неразветвленных голоморфных накрытий являются отображения $z \mapsto e^z$ из $\mathbb{C}$ в $\mathbb{C}^*$ и $z \mapsto z^n$, $n \geqslant 2$, из $\mathbb{C}^*$ в $\mathbb{C}^*$.

Отображение $h\colon z \mapsto \exp(\exp(z))$ как отображение из $\mathbb{C}$ в $\mathbb{C}^*$ не будет неразветвленным голоморфным накрытием, но это отображение, рассматриваемое из $\mathbb{C} \setminus h^{-1}(1)$ в $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ уже будет неразветвленным голоморфным накрытием. Проверка всех примеров оставляется в качестве упражнения.

- Пусть $\pi_1 \colon \mathcal{X}_1 \to \mathcal{Y}$ и $\pi_2 \colon \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}$ — два неразветвленных голоморфных накрытия. Отображение $f \colon \mathcal{X}_1 \to \mathcal{X}_2$ называется послойным изоморфизмом, если f биголоморфно и $\pi_2 \circ f = \pi_1$ (другими словами, если слои отображения π_1 переходят в слои отображения π_2).

Простыми примерами таких отображений являются, например, отображения $f_k(z) = z + 2\pi ki$ — послойный изоморфизм накрытия $z \mapsto e^z$ из $\mathbb{C}$ в $\mathbb{C}^*$ на себя.

Также можно привести пример послойного изоморфизма накрытия $z \mapsto z^n$, $n \geqslant 2$, из $\mathbb{C}^*$ в $\mathbb{C}^*$ на себя, определенного так: $z \mapsto \omega_n^k z$, где $k = 0, 1, \ldots, n-1$, а ω_n — первообразный корень из 1 степени n.

Лемма 15.3 (лемма о поднятии путей)

Пусть $\pi \colon \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ — неразветвленное голоморфное накрытие. Для любой точки $z_0 \in \mathcal{Y}$, для любого пути $\gamma \colon [0,1] \to \mathcal{Y}$ с $\gamma(0) = z_0$, для любой точки $\zeta_0 \in \pi^{-1}(z_0)$ существует единственный путь $\widetilde{\gamma} \colon [0,1] \to \mathcal{X}$ такой, что $\widetilde{\gamma}(0) = \zeta_0$ и $\pi(\widetilde{\gamma}(t)) = \gamma(t)$ для всех $t \in [0,1]$.

Доказательство. Покроем γ^* окрестностями $V(z)$, $z \in \gamma^*$, и выберем некоторое конечное подпокрытие $V_1, \ldots, V_N$.

Таким образом, определено некоторое разбиение $T = (t_0 = 0, t_1, \ldots, t_{N_1}, t_N = 1)$ отрезка $[0, 1]$, (где $t_{j-1} < t_j$ при $j = 1, \ldots, N$) для которого $\gamma\big([t_{j-1}, t_j]\big) \subset V_j$ при $j = 1, \ldots, N$.

Будем строить путь $\widetilde{\gamma}$. При $t \in [t_0, t_1]$ положим $\widetilde{\gamma}(t) = \pi^{-1}(\gamma(t))$, причем $\pi^{-1}\colon V_1 \to U^1_{j_1} \ni \zeta_0$, где $U^1_{j_1}$ подходящее открытое множество в $\mathcal{X}$, одно из тех, на которые "расслаивается" $\pi^{-1}(V_1)$.

Сделаем второй шаг. При $t \in [t_1, t_2]$ положим $\widetilde{\gamma}(t) = \pi^{-1}(\gamma(t))$, где $\pi^{-1}\colon V_2 \to U^2_{j_2} \ni \widetilde{\gamma}(t_1)$, где $U^2_{j_2}$ определяется как и в предыдущем случае. Таким образом, за N шагов мы определим $\widetilde{\gamma}$.

Проверим единственность поднятия пути γ на $\mathcal{X}$. Пусть, от противного, есть два поднятия — $\widetilde{\gamma}_1$ и $\widetilde{\gamma}_2$. Рассмотрим множество $E \subset [0, 1]$, $E = \{t \in [0, 1] : \widetilde{\gamma}_1(t) = \widetilde{\gamma}_2(t)\}$. Заметим, что множество E непусто (по условию оно содержит 0), замкнуто (пути $\widetilde{\gamma}_1$ и $\widetilde{\gamma}_2$ непрерывны) и открыто в топологии $[0, 1]$. Последнее вытекает из того, что для любой точки $t_0 \in E$ выполнено $\widetilde{\gamma}_1 = \pi^{-1} \circ \gamma$ и $\widetilde{\gamma}_2 = \pi^{-1} \circ \gamma$, где π^{-1} — это биективное отображение подходящего $V \subset \mathcal{Y}$ на тот слой из $\pi^{-1}(V)$, который содержит $\widetilde{\gamma}_1(t_0) = \widetilde{\gamma}_2(t_0)$. ♢

- **Следствие.** Пусть $\pi\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ — неразветвленное голоморфное накрытие. Мощность множества $\pi^{-1}(z)$ одинакова для всех $z \in \mathcal{Y}$.

В самом деле, так как $\mathcal{Y}$ линейно связно, что две произвольные точки $z_1, z_2 \in \mathcal{Y}$ можно соединить путем $\gamma\colon [0,1] \to \mathcal{Y}$ с $\gamma(0) = z_1$ и $\gamma(1) = z_2$. Каждой точке $\zeta_1 \in \pi^{-1}(z_1)$ мы сопоставим конечную точку соответствующего поднятия γ на $\mathcal{X}$. В силу единственности поднятия отображение из $\pi^{-1}(z_1)$ в $\pi^{-1}(z_2)$, определенное таким образом инъективно. Сюръективность этого отображения очевидна.

Обсудим важный пример использования леммы о поднятии путей. Пусть $\mathcal{Y}$ — это некоторая область $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$, а $f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{C}$ — голоморфная функция на $\mathcal{X}$. Зададим П.А.Ф. $\Phi = f \circ \pi^{-1}$ следующим образом: Пусть $z_0 \in D$, а $\zeta_0 \in \pi^{-1}(z_0)$ — один из прообразов z_0. Пусть также $V(z_0)$ — это окрестность точки z_0 из определения накрытия. Пусть $U(\zeta_0)$ — это то из множеств U_j в разложении $\pi^{-1}(V(z_0)) = \bigcup_j U_j$, которое содержит ζ_0 и гомеоморфно проектируется в $V(z_0)$.

Определим функцию h равенством $h(\pi(\zeta)) = f(\zeta)$ при $\zeta \in U(\zeta_0)$. Тогда $h \in H(V(z_0))$. Рассмотрим элемент $H = \big(h, V(z_0)\big)$ и будем считать его начальным элементов П.А.Ф. Φ.

Пусть $\gamma\colon [0,1] \to D$ — произвольный путь. Поднимем его до пути $\widetilde{\gamma}$ на $\mathcal{X}$ с условием $\widetilde{\gamma}(0) = \zeta_0$. Далее, для каждого $t \in [0,1]$ положим $H_t := f \circ \pi^{-1}|_{V(\gamma(t))} = f|_{U(\widetilde{\gamma}(t))}$, где $U(\widetilde{\gamma}(t))$ — та окрестность точки

$\widetilde{\gamma}(t)$, которая гомеоморфно проектируется в $V(\gamma(t))$. Тогда семейство $\{H_t\}$ задает аналитическое продолжение H вдоль пути γ.

В качестве задачи оставляется доказательство того факта, что совокупность всех таких продолжений (для любого выбора z_0 и γ) задает единую П.А.Ф., которая и обозначается $f \circ \pi^{-1}$.

- **Конструкция римановой поверхности П.А.Ф.** Пусть Φ — некоторая П.А.Ф. с областью определения D (как обычно, Φ — это совокупность элементов, полученных из некоторого начального элемента аналитическим продолжением по всем путям, по которым это возможно, а область D — это объединение кругов всех элементов Φ). Определим многообразие $\mathcal{R} = \mathcal{R}(\Phi)$ следующим образом. Точками $\mathcal{R}$ будут элементы Φ. Определим также отображение $\pi\colon \mathcal{R} \to D$ по правилу: при $F \in \Phi$, $F = (B, f)$, $B = B(a, r)$ положим $\pi(F) = a$ (элемент проектируется в свой центр).

Зададим топологию на $\mathcal{R}$ так: Пусть $F_0 \in \Phi$, а $\varepsilon > 0$. Определим ε-окрестность $W_\varepsilon(F_0)$ эл–та F_0 как совокупность эл—в F таких, что $|\pi(F) - \pi(F_0)| < \varepsilon$ и F является Н.А.П. F_0. Это корректное определение топологии в $\mathcal{R}$.

Зададим атлас на $\mathcal{R}$. Пусть $A = \{(F, \varepsilon)\}$ — множество, состоящее из всех таких пар (F, ε) с $F \in \Phi$ и $\varepsilon > 0$, что $B(\pi(F), \varepsilon) \subset D$.

При $\alpha = (F, \varepsilon) \in A$ положим $U_\alpha = W_\varepsilon(F)$ и $\varphi_\alpha := \pi|_{U_\alpha}$.

Предложение 15.9

Определенная по Φ тройка $\left(\mathcal{R}, \{U_\alpha\}, \{\varphi_\alpha\}\right)$ задает на $\mathcal{R}$ структуру одномерного комплексного многообразия. Это многообразие называется римановой поверхностью П.А.Ф. Φ. Отображение $\pi\colon \mathcal{R} \to D$ является неразветвленным голоморфным накрытием, а функция $f = f_\Phi\colon \mathcal{R} \to \mathbb{C}$, сопоставляющая каждому каноническому элементу $F \in \Phi$, $F = (B, h)$, число $f(F) = h(\pi(F))$ — значение ф-ии h эл–та F в его центре — голоморфна на $\mathcal{R}$. Наконец, $\Phi = f \circ \pi^{-1}$.

Доказательство. Начнем с проверки хаусдорфовости введенной топологии $\mathcal{R}$. Пусть $F_1 = (B_1, h_1)$ и $F_2 = (B_2, h_2)$ — два разных элемента Φ. Если $\pi(F_1) \neq \pi(F_2)$, то выберем $\varepsilon < |\pi(F_1) - \pi(F_2)|/2$. Тогда $W_\varepsilon(F_1) \cap W_\varepsilon(F_2) = \emptyset$. Пусть теперь $\pi(F_1) = \pi(F_2) = a$. В этом случае $\varepsilon > 0$ выберем так, чтобы $B(a, \varepsilon) \subset B_1 \cap B_2$. Если $W_\varepsilon(F_1)$ и $W_\varepsilon(F_2)$ имеют общий элемент $F = (B, h)$ с центром $\pi(F) = b$, то $B \cap B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$ (точка b — общая). Но тогда F_1 является Н.А.П. F_2. Из этого сразу вытекает, что $F_1 = F_2$ (так как они канонические с общим центром).

Проверим теперь, что π — неразветвленное голоморфное накрытие. Возьмем точку $z_0 \in D$. Рассмотрим все элементы F_j, $j \in J$, с центром z_0 (т.е. $\pi(F_j) = z_0$). Пусть $V := B(z_0, \varepsilon)$, где ε выбрано так, что $B(z_0, 2\varepsilon) \subset D$ и все множества $W_\varepsilon(F_j)$, $j \in J$, попарно не пересекаются.

Тогда $\pi^{-1}(V) = \bigcup_{j\in J} W_\varepsilon(F_j)$. В самом деле, пусть $F = (B, h) \in \pi^{-1}(V)$. Тогда $z_0 \in B$. Переразложим ряд Тейлора ф–ии h с центром z_0. Мы получим элемент Φ, т.е один из элементов F_j. Тогда F — Н.А.П. F_j и $F \in W_\varepsilon(F_j)$. Если определить (открытые мн–ва) U_j, $j \in J$, по правилу $U_j = \pi^{-1}(V) \cap W_\varepsilon(F_j)$, то все условия из определения неразветвленного голоморфного накрытия будут выполнены (упражнение).

Остается заметить, что в окрестности $U_\alpha = W_\varepsilon(F)$ точки $F = (B, h)$ с картой $\varphi_\alpha = \pi|_{U_\alpha}$ имеет место равенство $f_\Phi \circ \varphi_\alpha^{-1}(z) = h(z)$, из которого вытекает и голоморфность f на $\mathcal{R}$ и равенство $\Phi = f_\Phi \circ \pi^{-1}$. ♢.

Глава #16

Начала теории целых функций

- **Порядок и тип целой функции** Рассмотрим степенной ряд с центром в начале координат

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n.$$

Радиус сходимости этого ряда, согласно формуле Коши–Адамара, равен R, где $1/R = \limsup_{n\to\infty} |c_n|^{1/n}$. Если этот ряд представляет целую функцию, то $R = \infty$ и, следовательно, $\lim_{n\to\infty}(|c_n|^{1/n}) = 0$.

Для $r > 0$ положим $M(r) = M_f(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$. В силу неравенств Коши для коэффициентов рядов Тейлора для любого $r > 0$ и $n \in \mathbb{Z}_+$ выполнена оценка $|c_n| \leqslant M(r)/r^n$.

Предположим, что f удовлетворяет дополнительно условию $|f(z)| \lesssim r^k$ при всех $r > r_0$, где $r_0 > 0$ и $k \in \mathbb{Z}_+$ — некоторые числа (запись $A \lesssim B$ означает, что существует константа C такая, что $A \leqslant CB$ при всех допустимых значениях параметров и переменных, входящих в выражения A и B). Тогда $|c_n| \lesssim r^{k-n}$. При $r \to \infty$, получаем отсюда, что $c_n = 0$ при всех $n > k$ и, следовательно, ц.ф. f с условием $|f(z)| \lesssim r^k$ — это многочлен степени не выше k. Т.е., если ц.ф. f не является многочленом, то $M_f(r)$ при $r \to \infty$ растет быстрее любой функции вида r^m, $m \in \mathbb{Z}_+$.

Определение 16.1

Пусть f — целая функция. Говорят, что f — это функция конечного порядка, если существуют такие числа $\alpha > 0$ и $R > 0$, что для всех $r > R$ выполнено неравенство

$$M_f(r) < \exp(r^\alpha). \tag{16.1}$$

Нижняя грань ρ чисел α таких, что для некоторого $R > 0$ при $r > R$ справедливо неравенство (16.1), называется порядком функции f.

Пусть теперь f — целая функция конечного порядка ρ. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое R_ε, что для всех $r > R_\varepsilon$ выполнено $M_f(r) < \exp(r^{\rho+\varepsilon})$ и найдется возрастающая последовательность $\{r_k\}_{k=1}^\infty$, $r_k > 0$, $r_k \to \infty$ при $k \to \infty$ такая, что $M_f(r_k) > \exp(r_k^{\rho-\varepsilon})$. Другими словами,

$$\frac{\ln \ln M_f(r)}{\ln r} < \rho + \varepsilon,$$

при $r > R_\varepsilon$ и, с другой стороны,

$$\frac{\ln \ln M_f(r_k)}{\ln r_k} > \rho - \varepsilon, \quad k \to \infty.$$

Таким образом, имеет место равенство

$$\rho = \rho_f = \rho(f) = \limsup_{r\to\infty} \frac{\ln\ln M_f(r)}{\ln r}.$$

- Если же неравенство (16.1) не выполняется ни для какого конечного α, то говорят, что f имеет бесконечный порядок. В этом случае пишем $\rho = \rho_f = \rho(f) = \infty$.

Следующая характеристика роста ц.ф. — ее тип.

Определение 16.2

Пусть f — целая функция порядка ρ, $0 < \rho < \infty$. Функция f имеет конечный тип относительно порядка ρ, если найдутся такие числа $s > 0$ и $R_s > 0$, что при всех $r > R_s$ выполнено неравенство

$$M_f(r) < \exp(sr^\rho). \tag{16.2}$$

Нижняя грань $\sigma = \sigma_f = \sigma(f)$ чисел s, для которых выполнено (16.2), называется типом функции f (относительно порядка ρ). Если же (16.2) не выполняется ни для какого конечного s, то f имеет, по определению, бесконечный тип относительно порядка ρ (т.е. $\sigma = \infty$).

Непосредственно из определения типа целой функции f (порядка ρ, $0 < \rho < \infty$), вытекает, что

$$\sigma = \limsup_{r\to\infty} \frac{\ln M_f(r)}{r^\rho}.$$

Пусть f — целая функция порядка ρ, $0 < \rho < \infty$. Пусть σ — тип f относительно порядка ρ. Если $\sigma = 0$, то f называется ф–ей нулевого (или минимального) типа, при $0 < \sigma < \infty$ — ф–ей нормального, а при $\sigma = \infty$ — ф–ей бесконечного (или максимального) типа (относительно порядка ρ), соответственно.

Примеры. Ф–ия $\sin z$ имеет порядок 1 и тип 1 (относительно этого порядка). Пусть $P \in \mathbb{C}[z]$, $\deg P = m$, и пусть старший к–т p_0 мн-на P отличен от 0, т.е. $P(z) = p_0 z^m + p_1 z^{m-1} + \cdots + p_m$. Ф–ия $\exp(P(z))$ имеет порядок $m = \deg P$. Ее тип относительно этого порядка равен $|p_0|$ (нужная оценка сверху для соответствующей величины $M(r)$ тривиальна, а необходимую нижнюю оценку легко получить рассматривая поведение функции $\exp(P(z))$ на луче $\arg z = -\arg p_0 / m$). В качестве примера ц.ф. бесконечного порядка можно привести ф–ию $f(z) = \exp(\cos z)$.

Задача. Показать, что если $P(z) \in \mathbb{C}[z]$, а f — ц.ф. порядка ρ (причем $0 \leqslant \rho \leqslant \infty$), то ф–ия fP также имеет порядок ρ. Если же f — это функция порядка ρ, $0 < \rho < \infty$, и f имеет тип σ, $0 \leqslant \sigma \leqslant \infty$ относительно порядка ρ, то ф–ия fP также имеет тип σ относительно порядка ρ.

Получим выражения для порядка и типа целой функции f в терминах коэффициентов ее ряда Тейлора в начале координат.

Лемма 16.1

Пусть f — целая функция, а $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ — ее ряд Тейлора в нуле. Предположим также, что существует $R > 0$ такое, что при всех $r > R$ выполнено неравенство

$$M_f(r) < exp(Ar^{\alpha}),$$

при некоторых $A > 0$ и $\alpha > 0$. Тогда найдется $N \in \mathbb{N}$ такое, что при всех $n > N$ выполнено

$$|c_n|^{1/n} < \left(\frac{A\alpha e}{n}\right)^{1/\alpha}. \tag{16.3}$$

Доказательство. Из неравенств Коши для коэффициентов ряда Тейлора вытекает, что $|c_n| < \exp(Ar^\alpha)/r^n$ при $r > R$. Остается найти минимум функции $\varphi(r) = \exp(Ar^\alpha)/r^n$. Непосредственным дифференцированием φ проверяется, что $\varphi'(x) = 0$ при $x = (n/(A\alpha))^{1/\alpha}$. Ясно, что $x > R$ при достаточно больших значениях n. Остается подставить $r = x$ в оценку для $|c_n|$. ♢

Лемма 16.2

Пусть f — сумма степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$. Если найдется $N > 0$ такое, что при всех $n > N$ выполнено неравенство (16.3), то f — целая ф–ия, и для любого $\varepsilon > 0$ найдется R_ε такое что при всех $r > R_\varepsilon$ выполнено неравенство

$$M_f(r) < \exp\left((A + \varepsilon)r^\alpha\right).$$

Доказательство. Заметим, что из условия (16.3) немедленно вытекает, что $|c_n|^{1/n} \to 0$ при $n \to \infty$. Отсюда следует, что ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ сходится всюду в $\mathbb{C}$ и f — целая функция.

Пусть $N_1(r)$ — наименьшее целое число такое, что $N_1(r) > A\alpha e(2r)^\alpha$. Тогда $r(A\alpha e/N_1)^{1/\alpha} < 0.5$ и, так как найдется r_1 такое, что $N_1 = N_1(r_1) > N$, то $|c_n|r^n < (0.5)^n$ при всех $r > r_1$ и $n > N_1$.

Но тогда

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} |c_n| r^n < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$$

для всех $r > r_1$. Пусть, далее, $\mu(r) = \max\{|c_n| r^n : n \in \mathbb{Z}_+\}$. Тогда, как легко видеть,

$$M_f(r) \leqslant N_1(r)\mu(r) + 1$$

при всех $r > r_1$. Пусть $m \in \mathbb{N}$ таково, что $\mu(r) = |c_m| r^m$. Заметим, что $m \to \infty$ при $r \to \infty$. Выберем r_2 так, чтобы $m > N$ при $r > r_2$. Для таких r получаем

$$\mu(r) = |c_m| r^m < \varphi(m) \leqslant \max_{t \geqslant 1} \varphi(t),$$

где функция φ определена на луче $[1, +\infty)$ по формуле $\varphi(t) = \left((A\alpha e t^{-1})^{1/\alpha} r\right)^t$. Найдем соответствующий максимум. Заметим, что $\varphi(t) \to 0$ при $t \to \infty$. Кроме того, $\varphi(1) = (A\alpha e)^{1/\alpha} r$. Непосредственное вычисление показывает, что $\varphi'(t') = 0$ при $t' = A\alpha r^\alpha$, откуда $\varphi(t') = \exp(Ar^\alpha)$. Ясно, что при больших значениях r выполнено $\varphi(t') > \varphi(1)$. Таким образом, максимум функции φ на $[1, \infty)$ достигается в точке t'.

Таким образом

$$M_f(r) < \left(A\alpha e(2r)^\alpha + 1\right)\exp(Ar^\alpha) + 1 < \exp((A+\varepsilon)r^\alpha)$$

при $r > R_\varepsilon$ (где $R_\varepsilon > \max\{r_1, r_2\}$ подбирается так, чтобы максимум функции φ достигался в точке t' и так, чтобы выполнялось последнее неравенство). ♢

Теорема 16.1

Пусть f — целая функция конечного порядка ρ. Тогда

$$\rho = \limsup_{n\to\infty} \frac{n\ln n}{\ln(1/|c_n|)}. \tag{16.4}$$

Если $0 < \rho < \infty$, а σ — это тип f относительно порядка ρ, то

$$(e\sigma\rho)^{1/\rho} = \limsup_{n\to\infty} n^{1/\rho}|c_n|^{1/n}. \tag{16.5}$$

Доказательство. Пусть f имеет порядок ρ и пусть $\rho < \infty$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдется $R_0 > 0$ такое, что при всех $r > R_0$ выполнено неравенство

$$M_f(r) < \exp(r^{\rho+\varepsilon}).$$

Пусть f имеет порядок ρ и пусть $\rho < \infty$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдется $R_0 > 0$ такое, что при всех $r > R_0$ выполнено неравенство

$$M_f(r) < \exp(r^{\rho+\varepsilon}).$$

Из этого неравенства, используя Лемму 16.1 получаем, что найдется $N_0 \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $n > N_0$ справедлива оценка

$$|c_n|^{1/n} < \left(\frac{e(\rho+\varepsilon)}{n}\right)^{1/(\rho+\varepsilon)}.$$

Отсюда вытекает, что при $n > N_0$

$$\ln\left(\frac{1}{|c_n|}\right) > \frac{n \ln n}{\rho+\varepsilon} - \lambda n,$$

где $\lambda = \ln((e(\rho+\varepsilon))/(\rho+\varepsilon)$. Заметим, далее, что из полученного неравенства следует, что найдется $N_1 \in \mathbb{N}$ такое, что при всех $n > N_1$ выполнено неравенство

$$\frac{n \ln n}{\ln(1/|c_n|)} < \rho + 2\varepsilon.$$

А это означает, что

$$L := \limsup_{n\to\infty} \frac{n \ln n}{\ln(1/|c_n|)} \leqslant \rho.$$

Докажем теперь обратное неравенство. Пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. Найдется $N_2 \in \mathbb{N}$ такое, что при всех $n > N_2$ выполнено

$$\frac{n \ln n}{\ln(1/|c_n|)} < L + \varepsilon,$$

откуда $|c_n|^{1/n} < (1/n)^{1/(L+\varepsilon)}$. По Лемме 16.2 получаем, что

$$M_f(r) < \exp(Kr^{(L+\varepsilon)}), \quad K = \frac{1}{e(L+\varepsilon)} + \varepsilon$$

при $r > R_2$ для некоторого $R_2 > 0$. Из этой оценки вытекает, что $\rho \leqslant L$. Случай функций бесконечного порядка ($\rho = \infty$) оставляется в качестве упражнения. Формула для типа в рамках данного курса оставляется без доказательства. ♢

Следствие. Целая функция f и ее производная f' имеют одинаковые порядок и тип.

В самом деле, если f имеет тейлоровское разложение в начале координат вида $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, то $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n z^{n-1}$ и остается применить формулы (16.4) и (16.5), выражающие порядок и тип функции через ее тейлоровские коэффициенты.

Приведем несколько простых примеров:

а) Пусть $c_n = (A/n)^{n/\alpha}$, где $A > 0$ — некоторая константа, а число α таково, что $0 < \alpha < \infty$. Тогда ф–ия $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ — это ц.ф. порядка $\rho = \alpha$.

б) Далее, пусть $c_n = (e\alpha\beta/n)^{n/\alpha}$, где $0 < \alpha < \infty$ (как и раньше), а β, $0 < \beta < \infty$, — некоторое число. Как уже отмечено выше, ф–ия $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ — это ц.ф. порядка $\rho = \alpha$. Непосредственно проверяется, что тип f (относительно порядка $\rho = \alpha$) равен β.

в) Пусть $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность чисел с условием $\alpha_n > 0$, и пусть c_n таковы, что $|c_n| = 1/n^{n/\alpha_n}$. Заметим, что

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{n \ln n}{\ln(1/|c_n|)} = \limsup_{n\to\infty} \alpha_n =: \alpha.$$

Если $\alpha < \infty$, то ф–ия $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ — это ц.ф. порядка $\rho = \alpha$. В частности, при $\alpha = 0$ (это достигается, например, при $\alpha_n = 1/n$) получаем пример ц.ф. нулевого порядка. Наконец, при $\alpha = \infty$ (например, при $\alpha_n = (\ln n)^{\gamma}$ для $\gamma \in (0, 1)$) получаем ц.ф. бесконечного порядка.

г) Приведем, наконец, примеры конкретных целых функций с заданными значениями типа относительно данного порядка ρ. Так, функция

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n}\right)^{n/\rho} z^n$$

имеет максимальный (бесконечный) тип относительно порядка ρ, а функция

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n \ln n}\right)^{n/\rho} z^n$$

имеет нулевой тип (также относительно порядка ρ). Заметим далее, что функция

$$f(z) = \frac{\sin(z^{1/2})}{z^{1/2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^n$$

имеет порядок $1/2$ и тип 1 относительно этого порядка.

- **Нули целых функций.** Ясно, что всякая целая функция f без нулей имеет вид $f = \exp(g)$, а целая функция f имеющая лишь конечное множество нулей, скажем, $\{a_1, \ldots, a_n\}$ (точки в этом множестве перечислены с учетом кратности), имеет вид

$$f(z) = e^{g(z)} \prod_{k=1}^{n} (z - a_k).$$

Изучим вопрос о том, как устроена целая функция с бесконечным множеством нулей. Мы начнем с доказательства классической теоремы Вейерштрасса о существовании целой функции с заданными нулями. Последовательности нулей целых функций будем представлять в виде $\{0, \ldots, 0, a_1, \ldots\}$, где первые m членов равны нулю, а $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}|$ и $|a_n| \to \infty$ при $n \to \infty$.

Теорема 16.2 (теорема Вейерштрасса о ц.ф. с заданными нулями)

Для любой последовательности $\{a_n\}$ указанного вида существует целая функция f, множество нулей которой в точности совпадает с этой последовательностью (нули считаются, как обычно, с учетом кратности).

Доказательство. Рассмотрим бесконечное произведение

$$z^m \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \exp(P_n(z)), \quad \text{где} \quad P_n(z) = \sum_{k=1}^{n} \frac{z^k}{k a_n^k}, \tag{16.6}$$

и докажем, что оно сходится локально равномерно в любом круге $D_R = \{z : |z| < R\}$ к некоторой целой функции, имеющей нули в точках $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ (и только в них). Как хорошо известно, для этого необходимо проверить, что найдется $N > 0$ такое, что ряд

$$\sum_{n=N}^{\infty} \left(\ln\left(1 - \frac{z}{a_n}\right) + P_n(z) \right)$$

сходится локально равномерно в D_R. Фиксируем $R > 0$ и выберем N так, что $|a_n| \geqslant 2R$ при $n \geqslant N$. Тогда при $z \in D_R$ выполнено $|z/a_n| \leqslant 1/2$ при $n \geqslant N$. Таким образом, для рассматриваемых n и z корректно определен $\ln(1 - z/a_n)$ (можно рассматривать главное значение логарифма) и, более того,

$$\ln\left(1 - \frac{z}{a_n}\right) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k a_n^k},$$

откуда

$$\left|\ln\left(1-\frac{z}{a_n}\right)+P_n(z)\right| = \left|\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{z^k}{ka_n^k}\right| \leqslant \sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n}$$

при всех $z \in D_R$. Из этого вытекает локально равномерная сходимость рассматриваемого ряда в D_R. Таким образом, бесконечное произведение (16.6) определяет ц.ф. Φ, нули которой, очевидно, это точки последовательности $\{a_n\}$ и только они. ♢

Из Теоремы 16.2 вытекает, что всякая ц.ф. с нулями $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ имеет вид

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z}{a_n}\right)e^{P_n(z)},$$

где m — кратность нуля f в начале координат, а g — некоторая ц.ф.

Заметим, что степени многочленов P_n растут с ростом n и рост построенной таким образом ф–ии f сложно контролировать.

- **Считающая функция нулей** Для данной ц.ф. f введем считающую функцию $n_f(r)$ ее нулей:

$$n_f(r) := \#\big\{z \in B(0,r) : f(z) = 0\big\}, \quad r > 0,$$

т.е. значение $n_f(r)$ равно числу нулей целой функции f в круге $B(0,r)$, который на будет удобно обозначать также символом B_r.

Для изучения функции $n_f(\cdot)$ нам потребуется доказанная в прошлом семестре формула Йенсена (см. Лемму 12.2). Напомним ее формулировку

Формула Йенсена

Пусть $f \in H(B_R)$, $B_R = \{z : |z| < R\}$, и пусть $f(0) \neq 0$, а $\{a_n\}_{n=1}^N$, $N \in \mathbb{N}$, — совокупность всех нулей f в B_R, записанных в порядке неубывания модулей (с учетом кратности). При любом r, $0 < r < R$, имеет место формула (известная как формула Йенсена, см. (12.1))

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|f(re^{i\vartheta})|\,d\vartheta = \ln|f(0)| + \sum_{n:|a_n|<r} \ln\Big(\frac{r}{|a_n|}\Big).$$

- **Связь между ростом ц.ф. f и свойствами $n_f(\cdot)$.** Пусть $f(0) \neq 0$, тогда $n_f(r) = 0$ при $r \in [0, |a_1|)$. Обозначим

$$J = \int_0^r \frac{n_f(t)\,dt}{t}.$$

Далее, пусть $N = n_f(r)$. Тогда

$$J = \sum_{k=1}^{N-1} \int_{|a_k|}^{|a_{k+1}|} \frac{n_f(t)\,dt}{t} + \int_{|a|_N}^{r} \frac{n_f(t)\,dt}{t} = \sum_{k=1}^{N-1} \int_{|a_k|}^{|a_{k+1}|} \frac{k\,dt}{t} + \int_{|a|_N}^{r} \frac{n_f(t)\,dt}{t}.$$

Из этого вытекает, что

$$J = \sum_{k=1}^{N-1} \ln\left(\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}\right)^k + \ln\left(\frac{r}{|a_N|}\right)^N = \sum_{n:|a_n|<r} \ln\left(\frac{r}{|a_n|}\right).$$

Таким образом, формула Йенсена может быть представлена в виде

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|f(re^{i\vartheta})|\,d\vartheta = \ln|f(0)| + \int_0^r \frac{n_f(t)\,dt}{t}.$$

Это представление, в свою очередь, имеет полезное следствие:

$$\int_0^r \frac{n_f(t)\,dt}{t} \leqslant \ln M_f(r) - \ln|f(0)| = \ln\frac{M_f(r)}{|f(0)|}.$$

- **Показатель сходимости числовой последовательности.**

Определение 16.3

Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $a_n \in \mathbb{C}$ — такая послед., что $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}|$, $n \in \mathbb{N}$, и $|a_n| \to \infty$ при $n \to \infty$. Если ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{\lambda}} \tag{16.7}$$

сходится при некотором $\lambda > 0$, то говорят, что послед. $\{a_n\}$ имеет конечный показатель сходимости; нижняя грань тех $\lambda > 0$, при которых ряд (16.7) сходится называется показателем сходимости $\{a_n\}$. Если ряд (16.7) расходится при всех $\lambda > 0$, то $\{a_n\}$ имеет бесконечный показатель сходимости.

Лемма 16.3

Показатель сходимости послед. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *с условиями* $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}|$ *при* $n \in \mathbb{N}$ *и* $|a_n| \to \infty$ *при* $n \to \infty$ *равен*

$$\tau = \limsup_{n \to \infty} \frac{\ln n}{\ln |a_n|}.$$

Задача. Доказать Лемму 16.3.

Приведем несколько простых примеров: Последовательность $\{e^n\}_{n=1}^{\infty}$ имеет показатель сходимости 0. Показатель сходимости последовательности $\{n^{1/\beta}\}_{n=1}^{\infty}$ при $\beta > 0$ равен β. Наконец, последовательность $\{\ln n\}_{n=2}^{\infty}$ имеет бесконечный показатель сходимости.

Замечание. Пусть $\delta \in (0,1)$. Тогда

$$\int_0^r \frac{n_f(t)\,dt}{t} \geqslant \int_{\delta r}^r \frac{n_f(t)\,dt}{t} \geqslant n_f(\delta r)\ln\left(\frac{1}{\delta}\right),$$

откуда

$$n_f(\delta r) \leqslant \frac{1}{\ln(1/\delta)}\ln\frac{M_f(r)}{|f(0)|}. \tag{16.8}$$

Свойства $n_f(\cdot)$ для ц.ф. конечного порядка. Пусть f — ц.ф. конечного порядка ρ. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдется $R_0 > 0$ такое, что $\ln M_f(r) < r^{\rho+\varepsilon}$ при всех $r > R_0$. Из этого и из (16.8) вытекает, что при $r > R_0$ выполнено

$$\frac{n_f(\delta r)}{r^{\rho+\varepsilon}} < \frac{1}{\ln(1/\delta)} - \frac{\ln|f(0)|}{r^{\rho+\varepsilon}\ln(1/\delta)},$$

откуда

$$\limsup_{r\to\infty} \frac{n_f(\delta r)}{r^{\rho+\varepsilon}} \leqslant \frac{1}{\ln(1/\delta)}.$$

Полагая в последнем неравенстве $t = \delta r$ получаем

$$\limsup_{t\to\infty} \frac{n_f(t)}{t^{\rho+\varepsilon}} \leqslant \frac{1}{\delta^{\rho+\varepsilon}\ln(1/\delta)}.$$

Так как минимум выражения, стоящего в правой части последнего нер–ва, достигается при $\delta = \exp(-1/(\rho+\varepsilon))$, то

$$\limsup_{r\to\infty} \frac{n_f(r)}{r^{\rho+\varepsilon}} \leqslant e(\rho+\varepsilon). \tag{16.9}$$

Предположим далее, что f имеет конечный тип σ относительно порядка ρ. Тогда оценку (16.9) можно уточнить. В самом деле, для любого $\varepsilon > 0$ найдется R_1 такое, что при $r > R_1$ выполнено $\ln M_f(r) < (\sigma+\varepsilon)r^\rho$. Используя это неравенство и рассуждая как и при выводе оценки (16.9), можно показать, что

$$\limsup_{r\to\infty} \frac{n_f(r)}{r^{\rho}} \leqslant \sigma\, e\, \rho. \tag{16.10}$$

Вывод этой оценки выходит за рамки данного курса.

Оценки (16.9) и (16.10) приводят к следующему утверждению.

Лемма 16.4

Пусть f — ц.ф. конечного порядка ρ, и пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность ее нулей. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ имеет место неравенство

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{n}{|a_n|^{\rho+\varepsilon}} \leqslant e(\rho+\varepsilon). \tag{16.11}$$

Кроме того, если f имеет конечный тип σ относительно порядка ρ, то для любого $\varepsilon > 0$ имеет место неравенство

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{n}{|a_n|^{\rho}} \leqslant \sigma\, e\, \rho. \tag{16.12}$$

Для доказательства этой леммы достаточно заметить, что $n_f(|a_n|+1) \geqslant n$ при $n = 1, 2, \ldots$ (в силу принятого упорядочивания нулей функции f) в случае, когда f имеет бесконечное множество нулей. Это неравенство позволяет заменить $n_f(r)$ на n и r на $|a_n|$ в неравенствах (16.9) и (16.10). А это сразу дает (16.11) и (16.12). ♢

Из Леммы 16.4 вытекает следующий результат, принадлежащий Адамару.

Предложение 16.1 (лемма Адамара о нулях)

Пусть f — ц.ф. конечного порядка ρ. Тогда ее последовательность нулей имеет конечный показатель сходимости τ и $\tau \leqslant \rho$.

Доказательство. Из (16.11) непосредственно вытекает, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется N такое, что при $n \in \mathbb{N}$, $n > N$, имеет место неравенство

$$\frac{1}{|a_n|} \leqslant \left(\frac{e(\rho + 2\varepsilon)}{n}\right)^{1/(\rho+\varepsilon)}.$$

Пусть теперь $\lambda > 0$. Тогда

$$\frac{1}{|a_n|^\lambda} \leqslant \left(\frac{e(\rho + 2\varepsilon)}{n}\right)^{\lambda/(\rho+\varepsilon)},$$

откуда видно, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{-\lambda}$ сходится при $\lambda > \rho + \varepsilon$. Таким образом, показатель сходимости последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ конечен и не превосходит ρ. ♢

Следствие. Пусть порядок ц.ф. f не превосходит ρ, а $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — нули f. Если показатель сходимости $\{a_n\}$ больше, чем ρ, то $f \equiv 0$.

- **Теорема Адамара о факторизации, канонические произведения и теорема Бореля.**

Лемма 16.5

Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *— последовательность ненулевых комплексных чисел. Пусть существует целое число* $p \geqslant 0$ *такое, что*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}} < \infty. \tag{16.13}$$

Пусть, далее

$$P_n^p(z) = \sum_{k=1}^{p} \frac{z^k}{k a_n^k},$$

при $p > 0$, *а при* $p = 0$ *пусть* $P_n^p \equiv 0$. *Тогда функция*

$$f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \exp(P_n^p(z)) \tag{16.14}$$

является целой, а ее нули (с учетом кратности) — это в точности элементы последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Доказательство. Доказательство этой леммы проходит по той же схеме, что и доказательство Теоремы 16.2. Возьмем произвольное $R > 0$. Достаточно проверить, что $\exists\ N \in \mathbb{N}$ такое, что ряд

$$\sum_{n=N}^{\infty} \left(\ln\left(1 - \frac{z}{a_n}\right) + P_n^p(z) \right)$$

сходится локально равномерно в круге $B_R = \{z : |z| < R\}$. Как и раньше, выберем N так, чтобы $|a_n| \geqslant 2R$ при $n > N$. Тогда $|z/a_n| < 1/2$ при $z \in D_R$ и $n > N$. Заметим, что имеет место оценка

$$\left| \ln\left(1-\frac{z}{a_n}\right)+P_n^p(z) \right| = \left| \sum_{k=p+1}^{\infty} \frac{z^k}{k a_n^k} \right| \leqslant \frac{|z|^{p+1}}{|a_n|^{p+1}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|z|^k}{|a_n|^k} \leqslant \frac{R^{p+1}}{|a_n|^{p+1}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2\frac{R^{p+1}}{|a_n|^{p+1}},$$

из которой следует локально равномерная сходимость требуемого ряда в B_R. ♢

Лемма 16.6

Пусть ф–ия $f \in H(B_R)$ и пусть $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ — ее ряд Тейлора. Если $\operatorname{Re} f(z) \leqslant A$ при $z \in B_R$, то

$$|b_n| \leqslant \frac{2(A - \operatorname{Re} f(0))}{R^n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Доказательство. Определим функцию $g(z) = A - f(z)$, для которой $\operatorname{Re} g(z) \geqslant 0$ при $z \in B_R$. По формуле для коэффициентов Тейлора при $n \geqslant 1$ и $r \in (0, R)$ получаем

$$-b_n = \frac{1}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} g(re^{i\vartheta})\, e^{-in\vartheta}\, d\vartheta.$$

Кроме того, $\displaystyle\int_0^{2\pi} \overline{g(re^{i\vartheta})}\, e^{-in\vartheta}\, d\vartheta = 0$. Таким образом,

$$-b_n = \frac{1}{\pi r^n} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} g(re^{i\vartheta})\, e^{-in\vartheta}\, d\vartheta,$$

откуда следует требуемая оценка:

$$|b_n| \leqslant \frac{1}{\pi r^n} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} g(re^{i\vartheta})\, d\vartheta = \frac{2 \operatorname{Re} g(0)}{r^n} = \frac{2(A - \operatorname{Re} f(0))}{r^n},$$

в которой остается перейти к пределу при $r \to R$. ♢

Теорема 16.3 (теорема Адамара о факторизации)

Пусть f — ц.ф. порядка ρ, $\rho < \infty$, пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $a_n \neq 0$, — последовательность нулей f (упорядоченная стандартным образом), и пусть f имеет в начале координат ноль порядка m, $m \in \mathbb{Z}_+$. Далее, пусть $p \in \mathbb{Z}_+$ — это наименьшее целое число такое, что ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}} \tag{16.15}$$

сходится. Тогда

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \exp(P_n^p(z)), \tag{16.16}$$

где, как и в Лемме 16.5,

$$P_n^p(z) = \sum_{k=1}^{p} \frac{z^k}{k a_n^k},$$

а g — многочлен степени не выше ρ.

Доказательство. Так как f — ц.ф. конечного порядка ρ, то показатель сходимости τ послед. ее нулей конечен и $\tau \leqslant \rho$.

Таким образом, существует $p \in \mathbb{Z}_+$, для которого условие сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{-(p+1)}$ выполняется. Ясно, что $p \leqslant \tau \leqslant p+1$. По Лемме 16.5 функция

$$F(z) = z^m \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \exp(P_n^p(z))$$

— это ц.ф., нули которой совпадают с нулями f. Тогда

$$f(z) = e^{g(z)} F(z),$$

где g — некоторая целая функция. Нам остается показать, что g — это многочлен степени не выше ρ. Для этого возьмем произвольное $R > 1/2$ и $N = N(R)$, которое выберем позднее, и представим функцию f в виде

$$f(z) = z^m \times \prod_{n=1}^{N} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \times F_N(z), \quad \text{где}$$

$$F_N(z) = \exp\left(g(z) + \sum_{n=1}^{N} P_n^p(z)\right) \times \prod_{n=N+1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \exp(P_n^p(z)).$$

Уточним теперь выбор числа N. Пусть это число выбрано так, что $|a_n| \leqslant R$ при $n \leqslant N$ и $|a_n| > R$ при $n > N$. Тогда

$$M_f(2R) = \max_{|z|=2R} |f(z)| = (2R)^m \max_{|z|=2R} \prod_{n=1}^{N} \left|1-\frac{z}{a_n}\right| \max_{|z|=2R} |F_N(z)| \geqslant \max_{|z|=2R} |F_N(z)|.$$

По принципу максимума модуля для голоморфных функций $|F_N(z)| \leqslant M_f(2R)$ при всех $z \in B_{2R}$. Заметим далее, что в круге B_R ф–ия F_N не имеет нулей. Следовательно, F_N в этом круге может быть представлена в виде $F_N(z) = \exp(g_N(z))$, где

$$g_N(z) = g(z) + \sum_{n=1}^{N} P_n^p(z) + \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\ln\left(1 - \frac{z}{a_n}\right) + P_n^p(z)\right),$$

а ф–ия g_N голоморфна в круге B_R (заметим, что главные ветви всех соответствующих логарифмов определены в B_R так как $|z/a_n| < 1$ при $z \in B_R$ и $n > N$). Так как $P_n^p(z)$ — это многочлены степени p, то при $k > p$ имеет место равенство

$$c_k(g_N) = c_k(g) - \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{k a_n^k},$$

где $c_j(h) = h^{(j)}(0)/j!$ — j-коэффициент Тейлора ф–ии h в 0.

Так как $\operatorname{Re} g_N(z) < \ln M_f(2R)$ при $z \in B_R$, то, согласно Лемме 16.6, при всех $k \in \mathbb{N}$ имеет место оценка

$$|c_k(g_N)| \leqslant \frac{2\big(\ln M_f(2R) - \operatorname{Re} g_N(0)\big)}{R^k}.$$

Так как при $R \ggg 1$ имеет место неравенство $\ln M_f(2R) < (2R)^{\rho+\varepsilon}$ (где $\varepsilon > 0$ достаточно мало), то при $k > \rho$ выполнено

$$\lim_{R\to\infty} \frac{2\big(\ln M_f(2R) - \operatorname{Re} g_N(0)\big)}{R^k} = 0.$$

Далее, так как $p \leqslant \tau \leqslant \rho$, то при $k > \rho$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{-k}$ сходится. Более того, при $N = N(R)$ выбранном как указано выше,

$$\lim_{R\to\infty} \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n|^{-k} \to 0.$$

Таким образом, при всех $k > \rho$ выполнено

$$|c_k(g)| < \frac{2\big(\ln M_f(2R) - \operatorname{Re} g_N(0)\big)}{R^k} + \frac{1}{k} \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^k} \to 0,$$

откуда непосредственно вытекает утверждение теоремы. ♢

Определение 16.4

Целые функции вида

$$F(z) = z^m \times \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \exp(P_n^p(z)), \qquad (16.17)$$

возникшие в доказательстве Теоремы 16.3, называются каноническими произведениями. Число p называется родом канонического произведения (16.17).

Теорема 16.4 (теорема Бореля)

Пусть f — ц.ф. вида (16.16), где последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $a_n \neq 0$, имеет показатель сходимости τ, где $p \in \mathbb{Z}_+$ — наименьшее целое число, для которого выполнено условие (16.15), и где g — многочлен степени k. Тогда f имеет конечный порядок $\rho = \max\{\tau, k\}$. Более того, если $\tau < k$, или если выполнено условие $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{-\tau} < \infty$, то f имеет конечный тип (при порядке ρ).

Доказательство. Начнем с оценки сомножителей канонического произведения рода p. Пусть

$$\varphi(u) = (1-u)\exp\Big(\sum_{j=1}^{p}\frac{u^j}{j}\Big).$$

Покажем, что $|\varphi(u)| \leqslant \exp(C|u|^\lambda)$, где $C > 0$ — константа, а $\lambda \in [p, p+1]$. В самом деле, пусть $|u| \geqslant 1/2$. Тогда

$$|\varphi(u)| \leqslant (1+|u|)\exp\Big(\sum_{j=1}^{p}|u|^j\Big) = \exp\Big(\ln(1+|u|) + |u|^p\sum_{j=0}^{p-1}\frac{1}{|u|^j}\Big)$$

$$\leqslant \exp(C_1 2^p|u|^p) \leqslant \exp(C_1 2^\lambda|u|^\lambda)$$

при $\lambda \geqslant p$ и при некотором $C_1 > 0$. Если же $|u| \leqslant 1/2$, то

$$|\varphi(u)| = \Big|\exp\Big(\ln(1-u) + \sum_{j=1}^{p}\frac{u^j}{j}\Big)\Big| = \Big|\exp\Big(-\sum_{j=p+1}^{\infty}\frac{u^j}{j}\Big)\Big|$$

$$\leqslant \exp(2|u|^{p+1}) \leqslant \exp(2|u|^\lambda)$$

при $\lambda \leqslant p+1$.

Далее выберем λ так, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^{-\lambda}$ сходится. При этом, если ряд $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^{-\tau}$ сходится, то $p < \tau \leqslant p+1$, и мы возьмем $\lambda = \tau$. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^{-\tau}$ расходится, то $p \leqslant \tau < p+1$, и мы положим $\lambda = \tau + \varepsilon$ при некотором $\varepsilon \in (0, p+1-\tau]$.

Тогда имеет место неравенство

$$\left|\left(1-\frac{z}{a_n}\right)\exp(P_n(z))\right| \leqslant \exp\left(C|z|^{\lambda}/|a_n|^{\lambda}\right).$$

Так как $g(z) = q_0 + q_1 z + \cdots + q_k z^k$, то для любого $\varepsilon > 0$ найдется $R_0 > 0$ такое, что при $|z| > R_0$ выполнено

$$\left|z^m \exp(g(z))\right| < \exp((|q_k| + \varepsilon)|z|^k).$$

Таким образом, при $|z| > R_0$ получаем

$$|f(z)| < \exp\left((|q_k| + \varepsilon)|z|^k + C\sum_{j=1}^{\infty}\frac{|z|^{\lambda}}{|a_n|^{\lambda}}\right) \qquad (16.18)$$

Из этой оценки сразу вытекает, что f имеет конечный порядок ρ и $\rho \leqslant \max\{k, \lambda\}$. Так как $\lambda = \tau$ или $\lambda = \tau + \varepsilon$, то, в силу произвольности выбора ε, выполнена оценка $\rho \leqslant \max\{k, \tau\}$. Но ранее доказанные утверждения показывают, что $\tau \leqslant \rho$ (Предложение 16.1) и $k \leqslant \rho$ (Теорема 16.3). Т.е. $\rho = \max\{k, \tau\}$.

Пусть $\tau < k$. В этом случае $\rho = k$. Выберем λ так, чтобы $\tau < \lambda < k$. Тогда при достаточно больших $|z|$ из нер–ва (16.18) вытекает, что $|f(z)| \leqslant \exp(C|z|^k)$. А из этого вытекает конечность типа ф–ии f.

Если же $k \leqslant \tau$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{-\tau}$ сходится, то можно взять $\lambda = \tau$ в (16.18). Тогда $|f(z)| \leqslant \exp(C_2|z|^{\tau})$, где $C_2 > 0$ — некоторая константа, откуда снова вытекает конечность типа функции f. ♢

Следствие. Пусть f — ц.ф. конечного порядка ρ, и пусть τ — показатель сходимости послед. нулей f. Если $\rho \notin \mathbb{Z}$, то $\rho = \tau$.

Следствие. Всякая ц.ф. f порядка $\rho \in [0, 1)$ может быть представлена в виде

$$f(z) = Cz^m \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right),$$

где C — некоторая константа.

- Разложение $\sin z$ и $\cos z$ в бесконечные произведения. В качестве примера применения полученных результатов (в частности, Теоремы 16.3) рассмотрим разложение ф–ии $\sin z$ в бесконечное произведение. Ф–ия $\sin z$ имеет конечный порядок $\rho = 1$. Нули $\sin z$ — это $\{\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$. Легко видеть, что показатель сходимости послед. нулей $\sin z$ равен $\tau = 1$. Заметим также, что род канонического произведения в разложении $\sin z$ по формуле (16.16) равен $p = 1$. Наконец, степень многочлена g в представлении (16.16) для $\sin z$ не выше 1.

Так как при $n \in \mathbb{N}$ выполнено равенство

$$\left(1 - \frac{z}{\pi n}\right) \exp\left(\frac{z}{\pi n}\right) \times \left(1 + \frac{z}{\pi n}\right) \exp\left(-\frac{z}{\pi n}\right) = \left(1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2}\right),$$

то представление (16.16) для $f(z) = \sin z$ имеет вид

$$\sin z = z e^{az+b} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2}\right).$$

Так как $\sin z/z \to 1$ при $z \to 0$, то $e^b = 1$. Так как функция $\sin z$ нечетная, то $e^{az} = e^{-az}$, откуда $a = 0$.

Таким образом, окончательно получаем

$$\sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2}\right).$$

Совершенно аналогично проверяется, что

$$\cos z = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{\pi^2 (n - 1/2)^2}\right).$$

- Плотности последовательностей нулей ц.ф. Пусть $\Lambda = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — послед. с условием $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}|$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Пусть $\rho \geqslant 0$ — некоторое число.

Определение 16.5

Верхняя ρ-плотность Λ — это $\Delta_\rho^\sharp(\Lambda) = \limsup_{n\to\infty} n|a_n|^{-\rho}$.

Нижняя ρ-плотность Λ — это $\Delta_\rho^\flat(\Lambda) = \liminf_{n\to\infty} n|a_n|^{-\rho}$.

Предел $\Delta_\rho(\Lambda)$ выражения $n/|a_n|^\rho$ (если он существует) называется ρ-плотностью Λ.

Лемма 16.7

Пусть $n_\Lambda(t) = \#\{n : |a_n| < t\}$, $t \geqslant 0$, — считающая функция послед. Λ. Имеют место следующие равенства

$$\Delta_\rho^\sharp(\Lambda) = \limsup_{t\to\infty} \frac{n_\Lambda(t)}{t^\rho}, \quad \Delta_\rho^\flat(\Lambda) = \liminf_{t\to\infty} \frac{n_\Lambda(t)}{t^\rho}, \quad \Delta_\rho(\Lambda) = \lim_{t\to\infty} \frac{n_\Lambda(t)}{t^\rho},$$

причем в последнем случае пределы существуют одновременно.

Доказательство этой леммы оставляется в качестве задачи.

Приведем без доказательства два утверждения, которые желающие могут изучить самостоятельно, найдя в литературе (послед. нулей ц.ф. всегда упорядочены стандартным образом):

Предложение 16.2

Пусть f — ц.ф. конечного порядка ρ и типа σ относительно этого порядка. Пусть также Λ — послед. нулей f. Тогда $\Delta_\rho^\sharp(\Lambda) \leqslant e\rho\sigma$ и $\Delta_\rho^\flat(\Lambda) \leqslant \rho\sigma$, причем эти неравенства точные.

Предложение 16.3

Пусть f — ц.ф. конечного порядка ρ и пусть $\rho \notin \mathbb{Z}$. Пусть также Λ — послед. нулей f. Тогда величина $\Delta_\rho^\sharp(\Lambda)$ и тип σ функции f относительно порядка ρ равны нулю или бесконечности, или являются конечными и положительными, одновременно.

- **Один пример в связи с полнотой системы экспонент.**

Напомним, что система $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ элементов некоторого линейного топологического пространства $\mathcal{E}$ называется полной, если замыкание ее линейной оболочки совпадает с $\mathcal{E}$. Другими словами, система $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ полна в $\mathcal{E}$, если любой элемент из $\mathcal{E}$ можно сколь угодно

хорошо приблизить конечной линейной комбинацией элементов данной системы.

Если же система $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ не полна в $\mathcal{E}$, то замыкание ее линейной оболочки $\mathcal{E}_0$ — это замкнутое собственное подпр–во $\mathcal{E}$. В этом случае, по теореме Хана–Банаха, существует ненулевой линейный функционал $\phi \in \mathcal{E}^*$ такой, что $\phi(y) = 0$ для всех $y \in \mathcal{E}_0$. Разумеется, верно и обратное: из существования $\phi \in \mathcal{E}^*$ такого, что $\phi(y) = 0$ для любого $y \in \mathcal{E}_0$, вытекает неполнота системы $\{x_n\}$ в $\mathcal{E}$.

Изучим вопрос о полноте системы ф–ий $\{\exp(i\lambda_n t)\}_{n=1}^{\infty}$ в пространстве $C[-\pi, \pi]$ непрерывных функций на отрезке $[-\pi, \pi]$, где $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$ — заданная послед., $\lambda_n \in \mathbb{R}$. Пусть $n(t)$ — это считающая функция Λ, т.е. $n(t)$ равно числу λ_n из Λ, для которых $|\lambda_n| \leqslant t$.

Предложение 16.4

Пусть Λ — послед. вещественных чисел, а $n(t)$ — ее считающая функция. Если

$$\liminf_{t\to\infty} \frac{n(t)}{t} > 2,$$

то система $\{\exp(i\lambda_n t)\}_{n=1}^{\infty}$ полна в пространстве $C[-\pi, \pi]$.

Доказательство. Если рассматриваемая система не полна, то найдется функционал ϕ на пространстве $C[-\pi,\pi]$ такой, что $\phi\big(\exp(i\lambda_n t)\big) = 0$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Так как

$$\phi(h) = \int_{-\pi}^{\pi} h(t)\, d\mu(t)$$

для некоторой конечной комплекснозначной борелевской меры μ на $[-\pi,\pi]$, то условие неполноты рассматриваемой системы экспонент эквивалентно существованию указанной меры μ, для которой $\int_{-\pi}^{\pi} \exp(i\lambda_n t)\, d\mu(t) = 0$ при всех $n \in \mathbb{N}$.

Определим функцию

$$F(z) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{izt}\, d\mu(t).$$

Легко проверяется, что F — это ц.ф., а также, что для F при всех $z \in \mathbb{C}$ выполнена оценка

$$|F(z)| \leqslant \|\mu\| e^{\pi|\operatorname{Im} z|},$$

где $\|\mu\|$ — полная вариация μ. Так как $\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$ — послед. нулей F, то, используя формулу Йенсена, получаем

$$\int_{\delta}^{r} \frac{n(t)}{t}\, dt \leqslant \frac{\pi r}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\sin\vartheta|\, d\vartheta + \mathcal{O}(1) = 2r + \mathcal{O}(1), \quad r \to \infty, \quad (16.19)$$

где $\delta > 0$ — некоторое фиксированное число. С другой стороны, найдется $\varepsilon > 0$ и $T_0 > 0$ такие, что $n(t)/t > 2 + \varepsilon$ при $t > T_0$. Но это явно противоречит оценке (16.19). ♢

- **A-точки целых функций.** Пусть $A \in \mathbb{C}$, и пусть f — некоторая ф–ия. Точка $z \in \mathbb{C}$ называется A-точкой для f, если $f(z) = A$. Во многих ситуациях свойства A-точек голоморфных функций похожи на свойства нулей. Но в случае ц.ф. есть интересная особенность.

Предложение 16.5

Пусть f — ц.ф. конечного ненулевого порядка ρ. Если $\rho \notin \mathbb{Z}$, то для любого значения A функции f послед. A-точек f имеет показатель сходимости $\tau_A = \rho$. Если же $\rho \in \mathbb{Z}$, то показатель сходимости послед. A-точек f равен $\tau_A = \rho$ для всех ее значений A, кроме, быть может, одного.

Доказательство. Пусть $\rho \notin \mathbb{Z}$. Тогда A-точки f — это нули ц.ф. $g(z) = f(z) - A$ порядка ρ. По теореме Бореля показатель сходимости этой послед. равен ρ.
Пусть теперь $\rho \in \mathbb{N}$ и пусть $\tau_A < \rho$ и $\tau_B < \rho$ для двух значений $A \neq B$ ф–ии f. Рассмотрим ф–ии $f - A$ и $f - B$ и заметим, что они

могут быть представлены в виде

$$f(z) - A = \exp(P(z))\varphi(z), \quad f(z) - B = \exp(Q(z))\psi(z),$$

где P и Q — некоторые многочлены степени ρ, а φ и ψ — некоторые ц.ф. порядка меньше ρ. Проверка этого факта оставляется в качестве простого упражнения. Тогда

$$A - B = \exp(Q(z))\psi(z) - \exp(P(z))\varphi(z).$$

Дифференцируя это выражение, получаем

$$0 = \exp(Q(z))\big(Q'(z)\psi(z) + \psi'(z)\big) - \exp(P(z))\big(P'(z)\varphi(z) + \varphi'(z)\big).$$

Заметим, что выражения в обеих скобках выше не тождественно равны нулю. В самом деле, если, например, $P'(z)\varphi(z) + \varphi'(z) \equiv 0$, то $\varphi(z) = \exp(P(z) + C)$ с некоторой константой C, что невозможно так как порядок функции φ строго меньше ρ, а порядок функции $\exp(P(z) + C)$ равен степени многочлена P, т.е. ρ. Следовательно,

$$\exp(Q(z) - P(z))\big(Q'(z)\psi(z) + \psi'(z)\big) = P'(z)\varphi(z) + \varphi'(z).$$

Пусть теперь a — ст. к–т мн–на P, а b — ст. к–т мн–на Q. Если $a \neq b$, то в левой части последнего выражения стоит ц.ф. порядка ρ, а в правой — ц.ф. порядка меньше ρ.

Полученное противоречие показывает, что $a = b$. Но если $a = b$, то выражение для $A - B$ можно переписать в виде

$$(A - B)\exp(-az^\rho) = \exp(Q_1(z))\psi(z) - \exp(P_1(z))\varphi(z),$$

где $P_1(z) = P(z) - az^\rho$ и $Q_1(z) = Q(z) - az^\rho$.
Как и выше, легко заметить, что в левой части этого равенства стоит ц.ф. порядка ρ, а в правой — ф–ия порядка меньше ρ. Таким образом, должно выполняться равенство $A = B$. ♢

Определение 16.6

Значение A целой функции f называется исключительным борелевским значением, если для показателя τ_A выполнено $\tau_A < \rho$.

Ц.ф. конечного нецелого порядка не имеет исключительных борелевских значений. Ц.ф. конечного ненулевого целого порядка может их иметь, но не более одного. Например, функция $\exp(z^2)\sin z$ имеет порядок $\rho = 2$, а значение 0, как легко проверить, имеет показатель сходимости $\tau_0 = 1$.

Теорема Фрагмена–Линделёфа и ее простое следствие.
Изучая рост ц.ф. f, мы до сих пор имели дело только с ф–ей $M_f(r)$, $r > 0$. Однако она не содержит всей информации, достаточной для полного описания роста f. В самом деле, для ф–ии $f(z) = e^z$ имеем $M_f(r) = e^r$. Но если $\arg z \in (-\pi/2 + \varepsilon, \pi/2 - \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$, то $|e^z| > e^{|z| \sin \varepsilon} \to \infty$ при $|z| \to \infty$. В тоже время, при $\arg z \in (\pi/2 + \varepsilon, 3\pi/2 - \varepsilon)$ получаем $|e^z| < e^{-|z| \sin \varepsilon} \to 0$ при $|z| \to \infty$. Следующий фундаментальный результат дает понимание того, как связано поведение ц.ф. внутри некоторого сектора и ее поведение на границе сектора.

Теорема 16.5 (принцип Фрагмена–Линделёфа)

Пусть f — ц.ф. конечного порядка не выше ρ и пусть $\alpha < 1/\rho$. Пусть S — это сектор раствора $\pi\alpha$ в комплексной плоскости с центром 0. Если $|f(z)| \leqslant C$ при $z \in \partial S$, где C — некоторая константа, то $|f(z)| \leqslant C$ при $z \in S$.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $S = \{z \in \mathbb{C} : |\arg z| < \pi\alpha/2\}$. Выберем числа β и γ так, чтобы $\rho < \beta < \gamma < 1/\alpha$. Так как порядок f не превосходит ρ, то найдется такая послед. $\{R_n\}_{n=1}^{\infty}$, что $0 < R_n < R_{n+1}$, $R_n \to \infty$ при $n \to \infty$ и

$$|f(z)| < \exp(|z|^\beta) \quad \text{при } |z| = R_n,\ n = 1, 2, \ldots.$$

Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$ и рассмотрим вспомогательную ф–ию

$$g(z) = f(z)\exp(-\varepsilon z^\gamma),$$

где z^γ — это главная ветвь соответствующей многозначной функции (определенная вне отрицательной вещественной полуоси).
Пусть $S_n = S \cap \{z : |z| < R_n\}$, $n \in \mathbb{N}$. При этом $\partial S_n = \Gamma_n \cup \Sigma_n$, где Γ_n — это дуга окружности $\{z : |z| = R_n\}$, а $\Sigma_n = \partial S_n \setminus \Gamma_n$ — это «боковые стороны» рассматриваемого «усеченного» сектора. По условию теоремы при $z = re^{i\vartheta} \in \Sigma_n$ имеем $\vartheta = \pm\alpha\pi/2$ и

$$|g(z)| \leqslant C\exp\big(-\varepsilon r^\gamma \cos(\gamma\vartheta)\big) \leqslant C$$

так как $\cos(\gamma\vartheta) = \cos(\gamma\pi\alpha/2) > 0$, коль скоро $\gamma < 1/\alpha$. Пусть теперь $z \in \Gamma_n$, т.е. $z = R_n e^{i\vartheta}$ при $|\vartheta| < \pi\alpha/2$. Учитывая оценку $|f(z)|$ на окружности $\{z : |z| = R_n\}$, получаем, что для $z \in \Gamma_n$ выполнено

$$|g(z)| < \exp\big(R_n^\beta - \varepsilon R_n^\gamma \cos(\gamma\vartheta)\big) \leqslant \exp\big(R_n^\beta - \varepsilon R_n^\gamma \cos(\gamma\alpha\pi/2)\big).$$

Отсюда видно, что найдется $N \in \mathbb{N}$ такое, что при $n > N$ и $z \in \Gamma_n$ выполнено

$$|g(z)| \leqslant C.$$

Другими словами, при таких n для всех $z \in \partial S_n$ выполнено $|g(z)| \leqslant C$ и, следовательно, по принципу максимума модуля, оценка $|g(z)| \leqslant C$ выполнена для всех $z \in S_n$.
Так как $R_n \to \infty$ при $n \to \infty$, то для любого $z \in S$ можно найти такое n, то $z \in S_n$ и выполняется оценка $|g(z)| \leqslant C$. Таким образом, для любого $z \in S$ выполнено

$$|f(z)\exp(-\varepsilon z^\gamma)| \leqslant C.$$

Остается устремить $\varepsilon \to 0$. ♢

Мы привели здесь далеко не самый общий вариант теоремы Фрагмена–Линделёфа, но из него вытекает следующее утверждение:

- Пусть f — ц.ф. конечного порядка $\rho < 1/2$, и пусть f ограничена на некотором луче $\{z \in \mathbb{C} : \arg z = \vartheta_0\}$. Тогда $f \equiv \text{Const}$.

Для функций порядка $\rho \geqslant 1/2$ это утверждение уже неверно, как показывает, например, функция $\sin(z^{1/2})/z^{1/2}$ порядка $\rho = 1/2$, которая ограничена на положительной вещественной полуоси.

Целые ф–ии экспоненциального типа. Преобразование Бореля

- Целая функция f называется целой функцией экспоненциального типа (ц.ф.э.т.), если порядок ρ функции f меньше 1, или $\rho = 1$, но тип σ относительно этого порядка конечен.

Для ц.ф.э.т. f естественно определить показатель

$$\kappa = \limsup_{r\to\infty} \frac{\ln M_f(r)}{r}.$$

Это тип f относительно порядка 1, но определяется он и для функций порядка $\rho \neq 1$ (при $\rho < 1$ он равен 0, а при $\rho > 1$ он равен бесконечности). Показатель κ еще называют степенью ц.ф.э.т. f.

Тейлоровское разложение ц.ф.э.т. удобно записывать в виде

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n z^n}{n!}$$

выделяя множитель $1/n!$ в тейлоровских коэффициентах. Из формулы для типа ц.ф. и формулы Стирлинга вытекает, что

$$\kappa = \limsup_{n\to\infty} |b_n|^{1/n}.$$

Проверка этого равенства оставляется в качестве упражнения.

Рассмотрим функцию

$$\gamma(t) = \gamma_f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{t^{n+1}},$$

где соответствующий ряд Лорана сходится при $|t| > \kappa$ и на окружности $|t| = \kappa$ существует хотя бы одна особая точка для суммы этого ряда.

- Ф–ция γ_f называется преобразованием Бореля ф–ии f.

Преобразование Бореля линейно. Для ряда конкретных целых функций его можно вычислить явно. Например, если $f(z) = Ae^{az}$, то $\gamma_f(t) = A/(t-a)$ (это проверяется непосредственно из определения преобразования Бореля). Для $f(z) = \sin z$ получаем $\gamma_f(t) = 1/(1+t^2)$ (достаточно вспомнить, что $\sin(z) = \left(e^{iz} - e^{-iz}\right)/(2i)$), а для $f(z) = \cos z$ — $\gamma_f(t) = t/(1+t^2)$ (так как $\cos(z) = \left(e^{iz} + e^{-iz}\right)/2$). Далее, для функции $f(z) = 1 + e^z$ преобразование Бореля равно $\gamma_f(t) = t^{-1} + (t-1)^{-1}$, и т.д.

Роль преобразования Бореля в рассматриваемой теории состоит в том, что имеет место связь между ростом функции f на лучах $\{z : \arg z = \alpha\}$ и строением множества особенностей функции $\gamma_f(\cdot)$ (точнее, выпуклой оболочки соответствующего мн–ва особенностей).

- Опорная функция. Пусть G — выпуклое мн–во в $\mathbb{C}$. При $\alpha \in [0, 2\pi]$ определим ф–ию

$$K_G(\alpha) = \max_{z \in G} \operatorname{Re}(ze^{-i\alpha}),$$

которая называется опорной функцией G. Заметим, что $\operatorname{Re}(ze^{-i\alpha})$ — это ортог. пр–ия z на луч $L_\alpha = \{z : \arg z = \alpha\}$. Для любого α мн–во G лежит по одну сторону от прямой $\{z : x\cos\alpha + y\sin\alpha = K_G(\alpha)\}$ и имеет как минимум одну точку пересечения с этой прямой. Эта прямая называется опорной прямой.

Например, если G — это круг с центром в начале координат и радиусом R, то $K_G(\alpha) = R$ при всех α. Для отрезка $G = [-id, id]$ ф–ия $K_G(\alpha) = d|\sin\alpha|$. Если, наконец, G — это квадрат с центром в начале координат и стороной $2d$, то $K_G(\alpha) = d\sqrt{2}\cos(\pi/4 - |\alpha|)$ при $|\alpha| < \pi/4$. Далее $K_G(\alpha)$ может быть определена из соображений $\pi/2$-периодичности, которая вытекает из симметрии квадрата. Проверка этих фактов оставляется в качестве упражнения.

- Известно, что опорная ф–ия выпуклого компакта непрерывна. Кроме того, если G_1 и G_2 такие выпуклые мн–ва, что $K_1(\alpha) = K_2(\alpha)$ при всех α, то $G_1 = G_2$.

- Сопряженная диаграмма ц.ф. Пусть теперь f — ц.ф.э.т., а γ — ее пр–ие Бореля. Обозначим через D^* — это выпуклая оболочка множества особых точек функции γ.

По опред. $D^* \subset \{z : |z| \leqslant \kappa\}$ и $D^* \cap \{z : |z| = \kappa\} \neq \emptyset$. Пусть, далее, $K(\alpha)$, $\alpha \in [0, 2\pi]$, — опорная ф–ия мн–ва D^*. При этом $\max_\alpha K(\alpha) = \kappa$, если $\zeta_0 = \kappa e^{i\alpha_0} \in D^*$, то $\max_\alpha K(\alpha) = K(\alpha_0)$. Кроме того, $K(\alpha) \geqslant -\kappa$ при всех α.

Для ф–ии $f(z) = Ae^{az}$ мн–во D^* — это точка $\{a\}$. Для функции $f(z) = \sin z$ множество D^* — это отрезок $[-i, i]$. Более интересный пример возникает для функции $f(z) = \cosh z + \sin z$, для которой D^* — это квадрат с вершинами в точках ± 1 и $\pm i$ (вычисление пр–ия Бореля в этом случае оставляется в качестве упражнения).

- Мн–во D^* называют сопряженной диаграммой f.

Предложение 16.6

Пусть f — ц.ф.э.т., γ — ее пр–ие Бореля, а D^* — сопряженная диаграмма. Тогда

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \gamma(t)\, e^{zt}\, dt, \tag{16.20}$$

где Γ — любая замк. жорд. спрямл. кривая такая, что $D^* \subset \operatorname{Int}(\Gamma)$.

Доказательство. Пусть $R > \kappa$. Тогда

$$\int_\Gamma \gamma(t)\, e^{zt}\, dt = \int_{|z|=R} \gamma(t)\, e^{zt}\, dt$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} b_n \int_{|z|=R} \frac{e^{tz}\, dt}{t^{n+1}} = 2\pi i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n z^n}{n!} = 2\pi i f(z)$$

по инт. теор. Коши и теор. Коши о вычетах. ♢

- Следствие. Пусть f, γ и D^* такие же, как в пред. утв. и пусть $K(\alpha)$, $\alpha \in [0, 2\pi]$, — опорная ф–ия мн–ва D^*. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ выполнено

$$|f(re^{i\alpha})| < A(\varepsilon) \exp\big(r(K(-\alpha) + \varepsilon)\big),$$

где $A(\varepsilon)$ не зависит от r и α.

В самом деле, пусть $D_\varepsilon = \{z : \operatorname{dist}(z, D^*) \leqslant \varepsilon\}$. Тогда $K(\cdot) + \varepsilon$ — это опорная ф–ия мн–ва D_ε. Далее,

$$|f(z)| = \frac{1}{2\pi} \Big| \int_{\partial D_\varepsilon} \gamma(t)\, e^{tz}\, dt \Big| \leqslant \frac{\ell(\partial D_\varepsilon)}{2\pi} \max |\gamma(t)| \exp(r \max \operatorname{Re}(te^{i\alpha})),$$

где max берется по $t \in \partial D_\varepsilon$, а $\ell(\cdot)$ — это длина кривой. Остается заметить, что $\max \operatorname{Re}(te^{i\alpha}) = K(-\alpha) + \varepsilon$.

- Индикатор ц.ф. Пусть f — ц.ф.э.т. Введем характеристику, показывающую как f растет в направлении луча $L_\alpha = \{z : \arg z = \alpha\}$, $\alpha \in [0, 2\pi]$. Эта характеристика $h(\alpha) = h_f(\alpha)$ называется индикатором ф–ии f и определяется так:

$$h(\alpha) = \limsup_{r\to\infty} \frac{\ln M_f(re^{i\alpha})}{r}.$$

Если $f(z) = e^{az}$, где $a = a_1 + ia_2$, то $|e^{az}| = \exp\big(r(a_1\cos\vartheta - a_2\sin\vartheta)\big)$ при $z = re^{i\vartheta}$ и, следовательно, $h_f(\alpha) = a_1\cos\alpha - a_2\sin\alpha$.

Теорема Пойа (без доказательства)

Пусть f — ц.ф.э.т., $K(\cdot)$ — опорная ф–ия сопряженной диаграммы f, а $h(\cdot)$ — индикатор f. Тогда $h(\alpha) = K(-\alpha)$ при $\alpha \in [0, 2\pi]$.

Из этого утверждения и свойств $K(\cdot)$ непосредственно вытекает, что индикатор h ц.ф.э.т. — это непрерывная 2π-периодическая функция, $\max_{\alpha\in[0,2\pi]} h(\alpha) = \kappa$, где κ — степень f, и, наконец, $h(\alpha) \geqslant -\kappa$ при $\alpha \in [0, 2\pi]$. Кроме того, индикатор h — это опорная ф–ия мн–ва $D = \{z : \overline{z} \in D^*\}$, где D^* — это сопряженная диаграмма f. Множество D называется *индикаторной диаграммой* f.

Приведем еще один простой пример. Для функции $f(z) = \sin z$ порядок ρ и тип σ равны 1, индикаторная диаграмма D и сопряженная диаграмма D^* — это отрезок $[-i, i]$, а $K(\alpha) = |\sin \alpha| = h(\alpha)$ при $\alpha \in [0, 2\pi]$.

Теорема об индикаторе производной (без доказательства)

Пусть f — ц.ф.э.т., а D — ее индикаторная диаграмма. Пусть выполнено одно из следующих условий: (i) 0 — внутренняя точка D; (ii) $0 \notin D$; (iii) точка 0 — внутренняя точка одного из отрезков, составляющих ∂D. Тогда индикатор f' совпадает с индикатором f.

Заметим, однако, что если 0 попадает в «угловую» точку индикаторной диаграммы, то индикаторы f и f' могут быть различными. Пусть $f(z) = 1 + e^z$. Тогда $f'(z) = e^z$, и преобразования Бореля f и f' равны соответственно $\gamma(t) = t^{-1} + (t-1)^{-1}$ и $\gamma_1(t) = (t-1)^{-1}$. При этом индикаторная и сопряженная диаграммы f — это отрезок $[0, 1]$, а для ф–ии f' — это мн–во $\{1\}$.

- Заметим, что пр–ия Бореля γ и γ_1 функций f и f' (для ц.ф.э.т. f) всегда связаны соотношением $\gamma_1(t) = t\gamma(t) - f(0)$, которое немедленно вытекает из определения преобразования Бореля (проверка оставляется в качестве упражнения).

Из этого вытекает, что если f — ц.ф.э.т., а γ_m — пр–ие Бореля $f^{(m)}$ при $m \in \mathbb{N}$, то

$$\gamma_m(t) = t^m\gamma(t) - t^{m-1}f(0) - t^{m-2}f'(0) - \cdots - f^{(m-1)}(0). \quad (16.21)$$

Разберем несколько простых примеров, показывающих возможное применение преобразования Бореля и формулы (16.20) для решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными комплексными коэффициентами и с правой частью, являющейся ц.ф.э.т. Пусть дано дифференциальное уравнение

$$a_0 f^{(n)} + a_1 f^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} f' + a_n f = \varphi$$

с начальными условиями $f^{(m)}(0) = b_m$ при $m = 0, 1, \ldots, n-1$, где φ — данная ц.ф.э.т. Пусть γ — пр–ие Бореля φ. Мы будем искать решение f в классе ц.ф.э.т. Пусть μ — пр–ие Бореля f. С использованием (16.21) получаем

$$P(t)\mu(t) + Q(t) = \gamma(t),$$

где $P, Q \in \mathbb{C}[t]$, $\deg(P) = n$, $\deg(Q) = n-1$, причем $P(t) = a_0 t^n + \cdots + a_n$, а к–ты Q выражаются через $b_0, b_1, \ldots, b_{n-1}$. Тогда

$$\mu(t) = \frac{\gamma(t) - Q(t)}{P(t)}.$$

Из последней формулы непосредственно вытекает, что $\mu \in H(\infty)$ $\mu(\infty) = 0$. Таким образом, μ разлагается в ряд Лорана на ∞:

$$\mu(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu_k}{t^{k+1}}.$$

Но тогда $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (\mu_k/k!) z^k$ — решение рассматриваемой задачи Коши. Предложенный метод оставляет основу т.н. операционного исчисления. Кроме непосредственного разложения функции μ в ряд Лорана, для нахождения f можно использовать формулу (16.20), интеграл в которой во многих случаях можно вычислить при помощи вычетов.

Решим, например, уравнение $f'' - 2f' + f = 0$ с начальными условиями $f(0) = 0$ и $f'(0) = 1$. Если μ — пр–ие Бореля f, то $t\mu(t)$ — это пр–ие Бореля f', а $t^2\mu(t) - 1$ — пр–ние Бореля f''. Из этого вытекает, что $\mu(t) = 1/(t-1)^2$. Таким образом, сопряженная диаграмма f — это мн–во $\{1\}$ и в формуле (16.20) с качестве контура Γ можно взять окружность $C(1, \delta)$ при некотором $\delta > 0$. Соответствующий интеграл легко вычисляется по формуле Коши для производных:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|t-1|=\delta} \frac{e^{zt}\, dt}{(t-1)^2} = z\, e^z.$$

Аналогичным образом можно решить уравнение $f'' + f' + f = \cos z$, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$. Напомним, что пр–ие Бореля функции $\cos z$ — это $t/(t^2+1)$. Действуя как в предыдущем примере получаем, что пр–ие Бореля μ ф–ии f равно $1/(t^2+1)$. Сопряженная диаграмма f в данном случае — отрезок $[-i, i]$, в качестве контура Γ можно взять окружность $\{|t| = 2\}$. После этого, по теореме Коши о вычетах

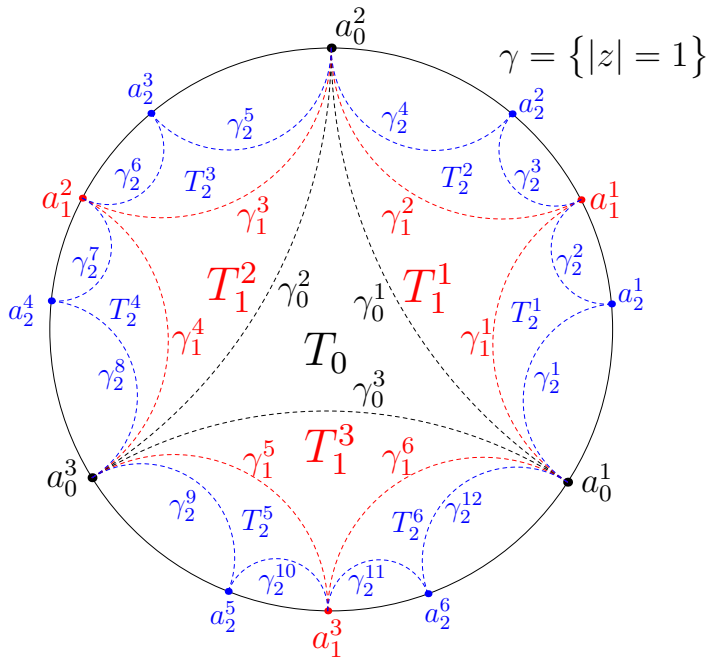
$$\frac{1}{2\pi i}\int_{|t|=2} \frac{e^{zt}\,dt}{t^2+1} = \frac{e^{iz}}{2i} - \frac{e^{-iz}}{2i} = \sin z.$$

Глава #17

Дополнения

Построение модулярной функции. Доказательство малой теоремы Пикара в общем случае

Пусть $\gamma = \mathbb{T} = \{|z| = 1\}$. Фиксируем точки a_0^1, $a_0^2 = i$, a_0^3 на γ, делящие эту окружность на три равные части.



Проведем через a_0^1 и a_0^2 окружность $\Gamma_0^1 \perp \gamma$. Положим $\gamma_0^1 = \Gamma_0^1 \cap \mathbb{D}$. Аналогично проводим окружности $\Gamma_0^2 \perp \gamma$ (через a_0^2 и a_0^3) и $\Gamma_0^3 \perp \gamma$ (через a_0^3 и a_0^1) и определяем $\gamma_0^{2,3} = \Gamma_0^{2,3} \cap \mathbb{D}$. В результате, γ_0^1, γ_0^2 и γ_0^3 ограничивают (открытый) криволинейный треугольник, который обозначим через T_0.

При инверсии относительно Γ_0^1 дуга γ_0^1 остается на месте (поточечно), γ переходит в себя в силу перпендикулярности γ и Γ_0^1, точка a_0^3 переходит в точку a_1^1 на γ, треугольник T_0 переходит в треугольник T_1^1, ограниченный дугами γ_0^1, γ_1^1 (соединяет точки a_0^1 и a_1^1) и γ_1^2 (соединяет точки a_1^1 и a_0^2), ортогональными γ.

Аналогично, точка a_1^2 симметрична точке a_0^1 относительно Γ_0^2, точка a_1^3 — симметрична a_0^2 относительно Γ_0^3; треугольники T_1^2 и T_1^3 симметричны треугольнику T_0 относительно γ_0^2 и γ_0^3 соответственно.

При симметрии относительно Γ_0^1 дуга γ_0^2 переходит в γ_1^2, а дуга γ_0^3 — в γ_1^1. При симметрии относительно Γ_0^2 дуга γ_0^1 переходит в γ_1^3, а γ_0^3 — в γ_1^4. При симметрии относительно Γ_0^3 дуга γ_0^1 переходит в γ_1^6, а γ_0^2 переходит в γ_1^5.

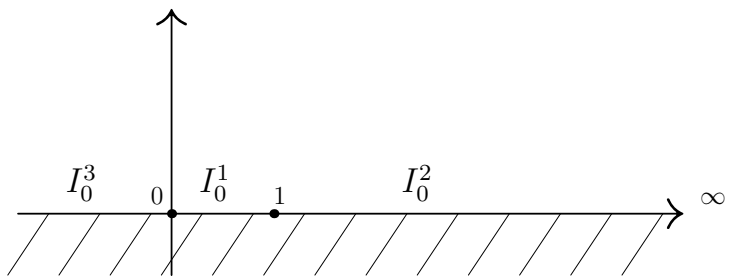
Все дуги γ_1^k, $k = 1, 2, \ldots, 6$, — части окружностей $\Gamma_1^k \perp \gamma$. Для порядка в индексах на каждом уровне мы нумеруем объекты, начиная с точки a_0^1 и двигаясь против часовой стрелки. Нижний индекс отвечает за шаг конструкции, а верхний — за номер объекта на этом шаге (именно так обозначены γ_1^k, $k = 1, 2, \ldots, 6$). Например, через T_n^j обозначен j-й открытый криволинейный треугольник, полученный на шаге n.

Определим $P_1^j := T_0 \sqcup \gamma_0^j \sqcup T_1^j$ — «пары» первого уровня, $j = 1, 2, 3$, а также $D_1 := \bigcup_{j=1}^{3} P_1^j$.

По теореме Римана конформно отобразим T_0 на $\mathbb{C}_+$. По теореме Каратеодори это отображение будет продолжаться до гомеоморфизма $\overline{T_0}$ на $\overline{\mathbb{C}_+}$ (замыкание берется в $\mathbb{C}_\infty$).

Применяя дополнительно (ДЛ) автоморфизм $\mathbb{C}_+$, найдем (единственное) гомеоморфное отображение $\mu_0 \colon \overline{T_0} \to \overline{\mathbb{C}_+}$ конформно отображающее T_0 на $\mathbb{C}_+$, с условиями: $\mu_0(a_0^1) = 0$, $\mu_0(a_0^2) = 1$ и $\mu_0(a_0^3) = \infty$.

При этом $\mu_0(\gamma_0^1) = (0, 1) =: I_0^1$, $\mu_0(\gamma_0^2) = (1, +\infty) =: I_0^2$ и $\mu_0(\gamma_0^3) = (-\infty, 0) =: I_0^3$.



Введем обозначения: $\Omega_1^j = (\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}) \cup I_0^j$, $j = 1, 2, 3$.

По принципу симметрии, для каждого $j = 1, 2, 3$ функцию μ_0 можно продолжить до $\mu_1^j \in Conf(P_1^j, \Omega_1^j)$. Поэтому μ_0 можно продолжить до локально конформного отображения $\mu_1 \colon D_1 \to \Omega$, где $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$.

Пусть сделан n-й шаг конструкции ($n \geqslant 1$), т.е. построены криволинейные треугольники T_n^j, $j = 1, \ldots, 3 \times 2^{n-1}$, со «свободными» сторонами γ_n^k, $k = 1, \ldots, 3 \times 2^n$, причем γ_n^{2j-1} и γ_n^{2j} — стороны треугольника T_n^j для всех $j = 1, \ldots, 3 \times 2^{n-1}$. Кроме того, определены «пары» P_n^j и отображения $\mu_n^j \in Conf(P_n^j, \Omega_n^j)$, а также локально конформное отображение $\mu_n \colon D_n \to \Omega$.

Криволинейный треугольник T_{n+1}^{2j-1} (соответственно, T_{n+1}^{2j}) получается из T_n^j симметрией относительно окружности Γ_n^{2j-1}, определяемой дугой γ_n^{2j-1} (соответственно, Γ_n^{2j}, определяемой дугой γ_n^{2j}). Определим также «пары» уровня $(n+1)$:

$$P_{n+1}^{2j-1} = T_n^j \sqcup \gamma_n^{2j-1} \sqcup T_{n+1}^{2j-1}, \qquad P_{n+1}^{2j} = T_n^j \sqcup \gamma_n^{2j} \sqcup T_{n+1}^{2j},$$

при $j = 1, \ldots, 3 \times 2^{n-1}$ и область

$$D_{n+1} = D_n \bigcup_{k=1}^{3 \times 2^n} P_{n+1}^k.$$

По принципу симметрии $\mu_n|_{T_n^j}$ продолжается до конформных отображений

$$\mu_{n+1}^{2j-1} \in Conf(P_{n+1}^{2j-1}, \Omega_{n+1}^{2j-1}), \quad \Omega_{n+1}^{2j-1} := (\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}) \cup I_n^{2j-1},$$
$$\mu_{n+1}^{2j} \in Conf(P_{n+1}^{2j}, \Omega_{n+1}^{2j}), \quad \Omega_{n+1}^{2j} := (\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}) \cup I_n^{2j},$$

где $I_n^k \in \{I_0^1, I_0^2, I_0^3\}$ для всех рассматриваемых n и k (что явно следует из принципа симметрии).

Таким образом, определено локально конформное отображение

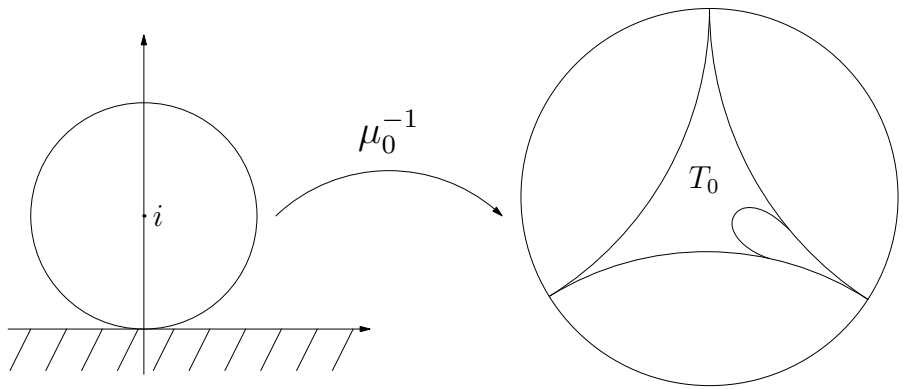
$$\mu_{n+1} \colon D_{n+1} \to \Omega.$$

Пусть $D := \cup_{n=1}^{+\infty} D_n$. Тогда $D \subset \mathbb{D}$ — односвязная область (это можно доказать, например, заметив, что область D является звездной относительно начала координат). В результате определено локально конформное отображение $\mu \colon D \to \Omega$, совпадающее с μ_n на D_n, $n \in \mathbb{N}$. Это отображение μ называется модулярной функцией.

- Упражнение: доказать, что $D = \mathbb{D} = \{|z| < 1\}$.

Для каждой пары P_n^j, $j = 1, \ldots, 3 \times 2^{n-1}$, определено конформное отображение ${\mu_n^j}^{-1} \colon \Omega_n^j \to P_n^j$, обратное к μ_n^j. Рассмотрим отображение $\mu_0^{-1} \colon \mathbb{C}_+ \to T_0$. Положим $E = E_i(\mu_0^{-1}) = (B(i, R_i), g_i)$.

Покажем, что радиус R_i этого элемента равен 1. Ясно, что R_i не меньше 1. Если, от противного, $R_i > 1$, то в точке 0 существовала бы ненулевая производная некоторого конечного порядка $p \geqslant 1$ для функции g_i (поскольку функция μ_0^{-1} непостоянна); но тогда бесконечно малый угол величины π в $\mathbb{C}_+$ с вершиной в нуле перейдет под действием g_i (а, значит, и μ_0^{-1}) в бесконечно малый угол величины $p\pi$ с центром a_0^1, чего не может быть, так как он переходит в бесконечно малый угол величины 0.



Обозначим через μ^{-1} П.А.Ф., определяемую элементом E. Элемент G_i продолжается вдоль любого пути $\sigma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$, $\sigma(0) = i$, $0, 1 \notin \sigma^*$ и не продолжается по другим путям. Следовательно, Ω — это область существования П.А.Ф. μ^{-1}. При этом μ^{-1} аналитична над всей Ω и все точки $b \in \Omega$ являются правильными для μ^{-1}.

Точки $0, 1, \infty$ — логарифмические точки ветвления, причем над каждой из них имеется счетное число таких особенностей.

Приведем «наводящие соображения», поясняющие конструкцию указанной П.А.Ф. Можно явно построить цепочку (неканонических) элементов, которые «задают» нужное продолжение элемента G_i вдоль указанного пути σ, используя следующие факты. Над каждой области Ω_n^j определена голоморфная функция $(\mu_n^j)^{-1}$ (которая является голоморфной ветвью ПАФ μ^{-1}). Путь σ можно представить в виде суммы последовательных дуг, каждая из которых полностью содержится в одной из областей Ω_n^j. Проверка деталей оставляется в качестве упражнения.

Теорема 17.1 (малая теорема Пикара для целых функций)

Пусть $f \in H(\mathbb{C})$, причем f не является тождественной константой. Тогда f принимает (в $\mathbb{C}$) все значения из $\mathbb{C}$, кроме, быть может, одного.

Доказательство. Пусть существует $f \in H(\mathbb{C})$, не равная тождественно константе, и числа a и $b \neq a$ из $\mathbb{C}$, такие, что $a, b \notin f(\mathbb{C})$. Тогда $f_1(z) = (f(z) - a)/(b - a) \in H(\mathbb{C})$ и $0, 1 \notin f_1(\mathbb{C})$. Будем считать, что $f_1 = f$.

Утверждается, что $f(\mathbb{C}) \cap B(i,1) \neq \emptyset$. Действительно, в противном случае функция $1/(f(z)-i) \in H(\mathbb{C})$ ограничена по модулю единицей, и по теореме Лиувилля является константой, а, следовательно, и f является константой, что не так. Таким образом, найдется $z_0 \in \mathbb{C}$ с условием $w_0 = f(z_0) \in B(i,1)$.

Пусть $\sigma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — произвольный путь такой, что $\sigma(0) = z_0$. Тогда $E_{z_0}(f)$ продолжается вдоль σ, поскольку f — целая функция. Рассмотрим путь $\Sigma(t) = f(\sigma(t))\colon [0,1] \to \Omega = \mathbb{C} \setminus \{0,1\}$, $\Sigma(0) = w_0$. Рассмотрим $G_{w_0} = E_{w_0}(\mu_0^{-1})$. Поскольку $R_i = R(G_i) = 1$, элемент G_{w_0} может быть получен из элемента G_i переразложением соответствующего ряда Тейлора. Следовательно, G_{w_0} продолжается вдоль любого пути, не проходящего через 0 и 1 (в частности, вдоль Σ), и определяет П.А.Ф. μ^{-1}.

По теореме о продолжении сложного элемента элемент $H_{z_0} = E_{z_0}(\mu_0^{-1} \circ f)$ аналитически продолжается вдоль σ.

Непосредственно проверяется, что множество значений всех ф–ий из эл–ов, получающихся продолжением эл–та H_{z_0} по всем указанным путям, принадлежат области $D = \mathbb{D}$. Так как путь σ произволен, то в результате продолжений эл–та H_{z_0} по всем путям в $\mathbb{C}$ мы получим целую ф–ию $h(z)$ (по теореме о монодромии), ограниченную по модулю единицей.

Поэтому $h(z)$ постоянна, и, следовательно, $f(z)$ постоянна в некоторой окрестности z_0. Так как $f(z) \in H(\mathbb{C})$, то (по теореме единственности) $f(z)$ постоянна всюду в $\mathbb{C}$. ♢

Теорема 17.2 (малая теорема Пикара для мероморфных функций)

Пусть f мероморфна в $\mathbb{C}$) и f не является тождественной константой. Тогда f принимает (в $\mathbb{C}$) все значения из $\mathbb{C}_\infty$, кроме, быть может, двух.

Доказательство. Напомним, что условие мероморфности f в $\mathbb{C}$ означает, что f голоморфна всюду в $\mathbb{C}$, за исключением некоторого (локально конечного) множества полюсов. Считается, что значение f в её полюсе равно ∞.

Пусть, от противного, f не принимает в $\mathbb{C}$ трех различных значений a, b, c из $\mathbb{C}_\infty$. Если одно из них равно ∞, то f — целая, не принимающая двух различных (конечных) значений. Если все они конечны, то функция $f_1(z) = 1/(f(z) - a)$ — целая (после устранения особенностей), не принимающая двух значений $1/(b - a)$ и $1/(c - a)$. В обоих случаях имеем противоречие с предыдущей теоремой. ♢